前　言

本书作为与“结构力学”主教材配套的学生学习指导书。全书共分八章，平面体系几何组成分析、静定结构的内力分析、静定结构位移计算、力法、位移法、矩阵位移法、结构动力计算、影响线及其应用。每章均设计了四个板块，即：

学习目的与基本要求　根据高等学校“结构力学课程教学基本要求”对每章主要知识点的学习的目的和掌握的程度，给出了了解、掌握、熟练掌握的由低到高层次要求。

知识点考点精要　对每章主要内容进行了归纳总结，对重点和难点内容进行了详细而深入的阐述和讨论。理出基本概念、重要定理和主要内容，突出必须掌握和考试出现频率高的核心知识。

典型例题分析及习题解析　精选了具有代表性的例题和习题进行详细的分析和解析，这些例题涉及内容广、类型多、技巧性强，旨在提高同学的分析能力，掌握基本概念和理论，开拓解题思路，熟练掌握解题技巧。

模拟试题自测　自测旨在进一步强化解题训练，反映考试的重点、难点，培养综合能力和应变能力，巩固和提高复习效果。

本书可作为土建、水利、道桥等专业本科、专科、专升本、函授、自考学生学习结构力学的辅导用书，也可作为土木工程专业研究生入学考试、注册结构工程师资格考试结构力学复习参考书。

本书由刘蓉华和蔡婧编著。在策划、编写等方面得到了西南交通大学结构力学教研室同行们的许多热情帮助与支持，在此一并表示衷心的感谢！

限于编者的水平，错漏不当之处，诚恳期望同行和读者批评指正。

编　者

2005 年 5 月

目录

第一章　平面体系的几何组成分析 …… 1

学习目的与基本要求 …… 1
知识点考点精要 …… 1
典型例题分析及习题解析 …… 5
模拟试题自测 …… 14
模拟试题答案 …… 16

第二章　静定结构的内力计算 …… 18

学习目的与基本要求 …… 18
知识点考点精要 …… 18
典型例题分析及习题解析 …… 26
模拟试题自测 …… 56
模拟试题答案 …… 61

第三章　静定结构的位移计算 …… 63

学习目的与基本要求 …… 63
知识点考点精要 …… 63
典型例题分析及习题解析 …… 69
模拟试题自测 …… 80
模拟试题答案 …… 82

第四章　力　法 …… 84

学习目的与基本要求 …… 84

知识点考点精要 …… 84
典型例题分析及习题解析 …… 91
模拟试题自测 …… 106
模拟试题答案 …… 111

第五章 位移法 …… 112

学习目的与基本要求 …… 112
知识点考点精要 …… 112
典型例题分析及习题解析 …… 118
模拟试题自测 …… 148
模拟试题答案 …… 153

第六章 矩阵位移法 …… 155

学习目的与基本要求 …… 155
知识点考点精要 …… 155
典型例题分析及习题解析 …… 161
模拟试题自测 …… 176
模拟试题答案 …… 180

第七章 结构动力学 …… 181

学习目的与基本要求 …… 181
知识点考点精要 …… 181
典型例题分析及习题解析 …… 192
模拟试题自测 …… 215
模拟试题答案 …… 218

第八章 影响线及其应用 …… 219

学习目的与基本要求 …… 219
知识点考点精要 …… 219
典型例题分析及习题解析 …… 223
模拟试题自测 …… 239
模拟试题答案 …… 242

参考文献 …… 244

第一章　平面体系的几何组成分析

学习目的与基本要求

熟练掌握体系几何组成分析基本方法，能快速判断静定结构的组成顺序，为静定结构内力计算奠定基础。对于超静定结构，能迅速确定多余约束的个数；通过减除适当的约束(不能增加原来没有的约束)使超静定结构变成静定结构，为超静定结构内力计算奠定基础。

通过本章的学习，应达到：深刻理解所涉及的基本概念，熟练掌握无多余联系几何不变体系组成的三角形规则；三刚片不共线三铰(实或虚)相连；两刚片不全相交也不全平行三杆相连，或不共线一杆一铰相连；加减二元体不改变可变性。熟练掌握不满足三角形规则时的体系可变性；掌握静定杆系结构的组成顺序，能通过减除约束使超静定结构改造成静定结构。

知识点考点精要

一、名词解释

(一) 几何不变体系

不考虑材料的变形，在任意荷载作用下，几何形状和位置保持不变的体系称为几何不变体系。

体系的几何不变性通过两个条件得到保证：① 体系中各刚片之间具有足够的约束(联系)；② 各约束(联系)的布置合理。

(二) 几何可变体系

不考虑材料的变形，在任意荷载作用下会发生机械运动，不能保持原有几何形状和位置的体系称为几何可变体系。

几何可变体系包括几何常变体系和几何瞬变体系。

几何常变体系——体系缺少约束或约束布置不恰当，没有确定的几何形状和空间位置，可发生持续大量的刚体位移。

能够反映体系的实际自由度，计算自由度可按以下两种方法求得。

1. 平面刚片体系

平面刚片体系以刚片作为体系的基本组成构件。计算自由度公式为

$$W=3m-2h-r \tag{1-1}$$

式中，m 为刚片数；h 为单铰数；r 为支杆数。

2. 平面铰结链杆体系

平面铰结链杆体系以铰结点和链杆作为体系的组成单元。计算自由度的公式为

$$W=2j-b-r \tag{1-2}$$

式中，j 为结点数；b 为链杆数；r 为支杆数。

（六）计算自由度 W、体系的机动性和实际自由度 s 三者之间的对应关系

① 当 $W=0$，若具有足够的必要约束，无多余约束，则为几何不变(静定结构)，$s=0$；若缺少足够的必要约束，有多余约束，则为几何可变，$s>0$。

② 当 $W<0$，若具有足够的必要约束，有多余约束，为几何不变(超静定结构)，$s=0$；若缺少足够的必要约束，有多余约束，为几何可变，$s>0$。

③ 当 $W>0$，体系缺少足够的必要约束，为几何可变，$s>0$。

二、无多余约束几何不变体系的组成规则

（一）二元体规则

二元体是指用两根不在一条直线上的链杆连接一个新结点的构造。

二元体规则，在一个刚片上增加一个二元体，仍为几何不变体系。

（二）两刚片规则

两个刚片之间用不交于一点也不相互平行的三根链杆相连或用一个铰和不通过该铰的链杆相连，组成无多余约束的几何不变体系。

（三）三刚片规则

三个刚片之间用不在同一直线上的三个铰(实铰或虚铰)两两相连，组成无多余约束的几何不变体系。

在几何不变体系的三条组成规则中，提出了三个限制条件：

① 连接三个刚片的三个铰不在一条直线上。

② 连接两个刚片的三根链杆不交于一点也不全平行。

③ 组成二元体的两链杆不在一条直线上。如果体系的几何组成不能满足这些限制条件，则为几何可变体系。

三、平面体系的几何组成与静力特征之间的关系

（一）平面体系的分类

平面体系
- 几何不变体系
  - 无多余约束——静定结构
  - 有多余约束——超静定结构
- 几何可变体系
  - 瞬变体系
  - 常变体系

（二）几何组成与静力特征之间的关系

① 无多余约束的几何不变体系为静定结构，用静力平衡条件可求得全部反力和内力的确定值。

② 有多余约束的几何不变体系为超静定结构，除了必要约束之外，还有多余约束。用静力平衡条件不能求得全部反力和内力的确定值。

③ 缺少约束或约束布置不合理为几何常变体系，一般无静力学解答，在个别力作用下，能保持平衡。

④ 约束布置不合理为瞬变体系，其反力和内力为无限大或为不定值。

四、几何组成分析要点

（一）一般方法

① 直接按组成分析的三条规则分析体系，得出结论。

② 先求出计算自由度 W，若 $W>0$，则体系为几何可变；若 $W\leqslant 0$，再按规则进行分析，此时，$W\leqslant 0$ 是几何不变体系的必要条件。

（二）尽可能使所分析的体系简化

① 寻找二元体和刚片。对二元体设法去除它，对易于观察出的几何不变部分以刚片代替。可通过在刚片上增加二元体扩大为组合刚片，或拆除二元体，使所分析的体系简化。

② 当体系与基础之间以三根支杆相连，且三根支杆不交于一点，也不全平行，可先拆去这些支杆，只需分析上部体系的机动性即知整个体系的性质。

③ 对于不能直接利用规则进行分析的体系，可先作等效变换，即把体系中某个内部无多余约束的几何不变部分用另一个无多余约束的几何不变部分替换，并按原状况保持与其余部分联系，然后再作分析。

④ 注意刚片的逐步扩展。在分析中，随分析进程逐步改变刚片的范围。

五、注意点

① 正确理解二元体的定义。

② 灵活选取基本刚片。刚片没有一定的形状，只要保证其不变性，可以以任意的形式出现。

③ 在组成分析进程中的每一步都必须有规则可依。

④ 作几何组成分析时，体系中的每一部分或每一约束都不可遗漏或重复使用。

⑤ 几何不变体系的简单组成规则可用于分析常见的体系。当体系不能用基本组成规则分析时，可采用其他分析方法如零载法等。

⑥ 对于同一个体系，可以按不同的途径分析，但结论是相同的。

典型例题分析及习题解析

（一）判断题

【例 1】 图 1-3 中链杆 1 和 2 的交点 O 可视为虚铰。（ ）

分析 同时连接两刚片的两链杆可以看作一个虚铰，本题图中两链杆连接的刚片不相同，链杆 1 连接的是刚片Ⅰ、Ⅱ，链杆 2 连接的是刚片Ⅱ、Ⅲ，因此两链杆不能看作一个虚铰。**答案：**（×）

【例 2】 图 1-4 所示的体系为几何瞬变。（ ）

分析 图中杆件Ⅰ、杆件Ⅱ和大地按照三刚片规则构成几何不变体系，上面两根杆件和各自的支座链杆按照二元体规则，分别加在前述几何不变体系上，可知整个体系是几何不变的，无多余联系。**答案：**（×）

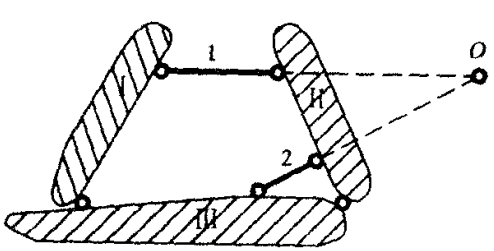


图 1-3

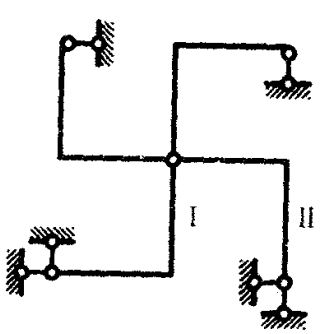


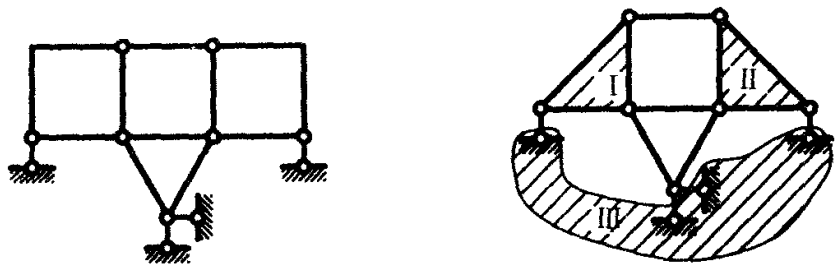
图 1-4

【例 3】 图 1-5 所示的对称体系为几何瞬变。（ ）

分析 显然，图(a)中的对称体系与图(b)所示体系在几何构成上完全一致。选取图(b)中三刚片，三刚片间的三个虚铰在一条直线上，根据三刚片规则，为几何瞬变体系。**答案：**（√）

【例 4】 几何可变体系在任何荷载作用下都不能平衡。（ ）

分析 几何可变体系是在某些方向上缺少必要的联系，但在不缺少联系的



(a)　　(b)

图 1-5

方向上可以承受荷载；另外，在本身是几何不变的部分，可以承受平衡力系。**答案**：(×)

【例 5】 平面几何不变体系的三个基本组成规则是可以相互沟通的。(　)

分析　三个基本组成规则本质是一样的，其中，三刚片规则是最基本的，二元体和两刚片规则都可以从三刚片规则演变而来。**答案**：(√)

【例 6】 在图 1-6 所示体系中，去掉 1—5，3—5，4—5，2—5 四根链杆后，得简支梁 1—2，故该体系为具有四个多余约束的几何不变体系。(　)

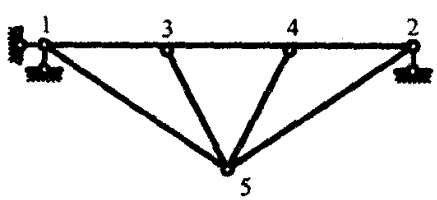


图 1-6

分析　去掉四根链杆中的任意两根后，剩下的两根链杆构成二元体，与结构其余部分组成无多余联系的几何不变体系，因此原结构为有两个多余约束的几何不变体系。**答案**：(×)

课注　并不是能去掉的杆件都是多余联系，如拆除二元体时，对结构的多余约束数没有影响。

【例 7】 在任意荷载下，仅用静力平衡方程即可确定全部反力和内力的体系是几何不变体系。(　)

分析　按照静定结构的定义，在任意荷载作用下，仅用静力平衡方程即可确定全部反力和内力的体系即为静定结构，也就是无多余联系的几何不变体系。**答案**：(√)

(二) 填空题

【例 8】 图 1-7 所示体系是_____体系，因为_____。

分析　对于图示结构，直接用几何规则分析较为困难，因此可分析计算自由度 W，只要 $W>0$，即可判断其为几何可变体系。**答案**：几何可变体系，因为 $W=5>0$。

【例 9】 若要使图 1-8 所示平面体系成为几何不变，且无多余约束，需添加的链杆(包括支座链杆)最少数目为_____。

分析 计算体系的计算自由度 $W=5$，可知体系缺少 5 个必要的约束，即最少需添加 5 根支座链杆。**答案**：5

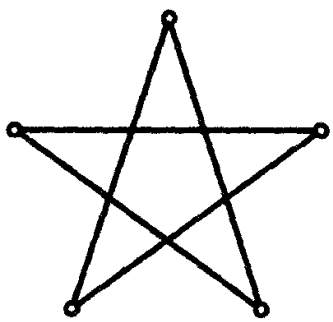


图 1-7

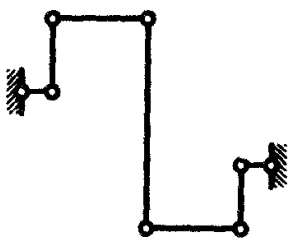


图 1-8

（三）单项选择题

【例 10】 图 1-9 所示的体系是(　)。

A. 几何瞬变有多余约束　　B. 几何不变

C. 几何常变　　D. 几何瞬变无多余约束

分析 按照两刚片规则，图中上下两刚片间有四根链杆，显然有多余约束；但四根链杆全部平行，不等长，因此是有多余约束的瞬变体系。**答案**：(A)

【例 11】 图 1-10 所示体系为(　)。

A. 几何不变无多余约束　　B. 几何不变有多余约束

C. 几何常变　　D. 几何瞬变

分析 体系右边两杆件 GH、HI 可以看成二元体拆除；剩下的体系中，杆件 EG、EF 和 BFG 组成一几何不变体系，可看作一刚片，它与杆件 CDA 间用一根链杆 DE 和 B 点处的一个单铰相连，符合两刚片规则，因此整个体系是几何不变的；杆件 CB 为多余约束。**答案**：(B)

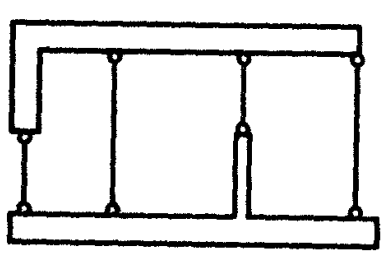


图 1-9

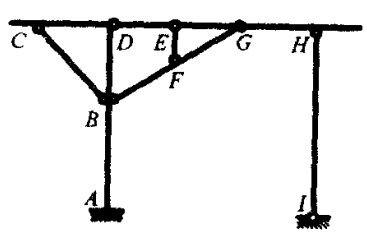


图 1-10

【例 12】 图 1-11 所示体系为(　)。

A. 几何不变无多余约束　　B. 几何不变有多余约束

C. 几何常变　　D. 几何瞬变

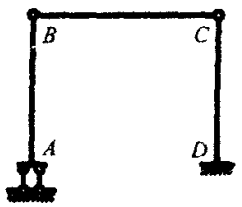


图 1-11

分析　杆件 CD 固结在大地上，因此可将 CD 与大地看作一个刚片，它与杆件 BC、BA 间用三个铰两两相连——铰 B、C 和 A 处的两杆平行链杆(无穷远处的虚铰)，符合三刚片规则，因此是几何不变体系。**答案**：(A)

评注　在机动分析时，定向支座与固定铰支座的效果类似，只是铰的位置在无穷远处。与大地固结的杆件可以与大地一起作为一个刚片。

【例 13】 图 1-12 所示体系为(　)。

A. 几何不变无多余约束　　B. 几何不变有多余约束

C. 几何常变　　D. 几何瞬变

分析　用二元体规则，从体系左边可依次拆除二元体，最后剩一无多余约束的几何不变体系。**答案**：(A)

【例 14】 图 1-13 所示体系为(　)。

A. 几何不变无多余约束　　B. 几何不变有多余约束

C. 几何常变　　D. 几何瞬变

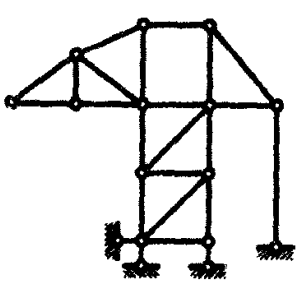


图 1-12

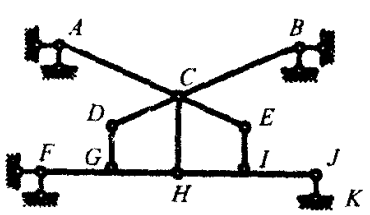


图 1-13

分析　分别拆除二元体(CD、DG)，(CE、EI)，(JK、JH)，(CH、HF)以及(CA、CB)，剩余部分为几何不变体系，因此整个体系为几何不变，无多余联系。**答案**：(A)

【例 15】 图 1-14(a)所示体系的几何组成为(　)。

A. 几何不变，无多余联系　　B. 几何不变，有多余联系

C. 瞬变　　D. 常变

分析　将 AB、BC 杆件等效为直杆，如图(b)虚线所示，构成二元体，可以拆除。剩余部分选取三刚片如图(b)，刚片Ⅰ、Ⅱ间以两链杆相连，虚铰在 D 点；刚片Ⅱ、Ⅲ间以铰 E 相连；刚片Ⅰ、Ⅲ间以两平行链杆相连，虚铰在无穷远处。三铰不在同一直线上，按照三刚片规则，体系为几何不变，无多余联系。**答案**：(A)

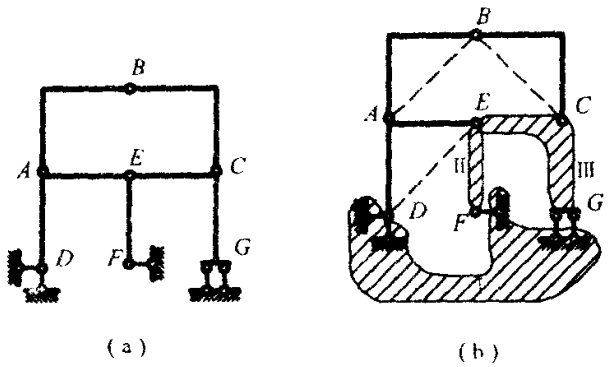


图 1-14

【例 16】 对图 1-15 所示体系作几何组成分析时，用三刚片组成规则进行分析。则三个刚片应是(　)。

A. △143，△325，基础

B. △143，△325，△465

C. △143，杆 6—5，基础

D. △352，杆 4—6，基础

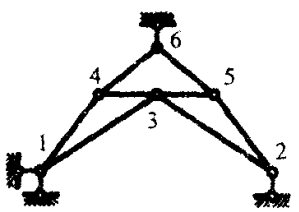


图 1-15

分析 体系与基础间用四根链杆相连，因此分析时，基础必须作为一个刚片；如果取△143 和△325 作为刚片，那么在点 6 处将是链杆连接链杆，分析无法进行；如果取△143 和杆件 4—6 为刚片，它们与基础间的连接同样无法分析。只有取△352，杆 4—6 和基础作为刚片，三个刚片间都以单铰(虚铰)相连。**答案**：(D)

评注 体系在点 1 处是通过铰与基础相连，与点 1 相连的其他杆件可以看作链杆，因此不作为刚片；体系在点 2 处是以一根链杆与基础相连，那么与支座链杆相连的杆件 2—5 或 2—3 需要作为刚片，这里 2—5、2—3 和 3—5 构成了一个三角形，可作为一个刚片；同理，与点 6 处的支座链杆相连的杆件 4—6 或 6—5 也需要作为刚片。

（四）分析题

【例 17】 对图 1-16 所示体系进行几何组成分析。

详解 刚片 AB 固接于基础，可与基础看作一个刚片；杆件 CD 和 C 处的支座链杆构成二元体，可以拆除；同理，拆除杆件 DE 和 E 处的支座链杆，剩下杆件 BD 通过一个铰 B 与前述刚片连接，缺少一个必要的联系，因此体系为常变体系。

【例 18】 对图 1-17 所示的体系进行几何组成分析。

详解 刚片 AB 固接于基础，可以与基础一起作为一个刚片Ⅰ；BD、DF、CE 三刚片用不共线的三铰 C、D、E 两两相连，构成几何不变体，视为刚片Ⅱ；

刚片Ⅰ和刚片Ⅱ间用铰 B 以及链杆 GF 连接，铰 B 不在链杆 GF 所在的直线上，根据两刚片规则，整个体系为无多余约束的几何不变体系。

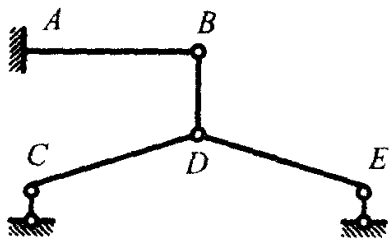


图 1-16

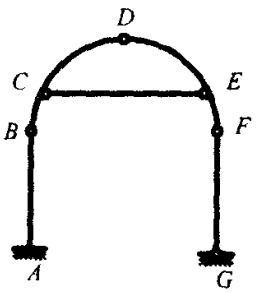


图 1-17

【例 19】 对图 1-18 所示体系进行几何组成分析。

详解

方法一　不共线的链杆 AD、ED 构成一个二元体，固定 D 点于基础，可视为一个刚片；AC 视为刚片，由铰 A 及两根不过 A 的链杆 BD、CD 连接于前述刚片；因此整个体系几何不变，有一个多余约束。

方法二　$ABCD$ 为内部有一多余联系的铰接三角形，用铰 A 及链杆 ED 连接于基础；整个体系为有一个多余约束的几何不变体。

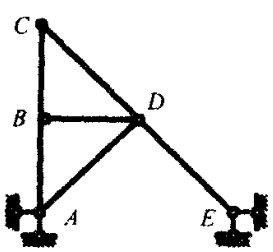


图 1-18

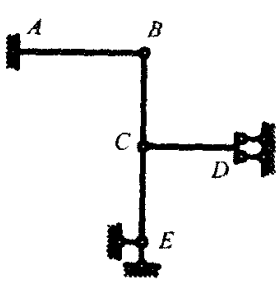


图 1-19

【例 20】 对图 1-19 所示体系进行几何组成分析。

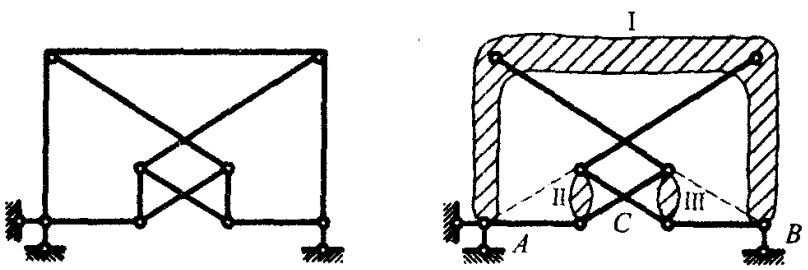
详解　杆件 AB 固接于基础上，可与基础看作一个刚片；杆件 CD 由链杆 BC 和两根平行支座链杆与前述刚片相连，三根链杆既不全平行，也不交于一点，根据两刚片规则，组成一个几何不变体系；杆件 CE 由铰 C 和铰 E 连接于几何不变体上；因此，体系为有一个多余约束的几何不变体系。

评注　与例 17 相比较，本题图中体系多了两个支座链杆。例 17 中的体系为缺少一个必要联系的几何可变体系，本题增加的两个联系中有一个是必要联系，最后得到一个多余约束的几何不变体系。

【例 21】 对图 1-20(a)所示的体系进行几何构造分析。

详解　选取如图 1-20(b)所示的三个刚片，三个刚片间用三个虚铰两两相

连，其中，连接刚片Ⅰ、Ⅱ的虚铰位于 A 点；连接刚片Ⅰ、Ⅲ的虚铰位于 B 点；连接刚片Ⅱ、Ⅲ的虚铰位于 C 处，三虚铰不在一直线上，根据三刚片规则，为无多余联系的几何不变体系。



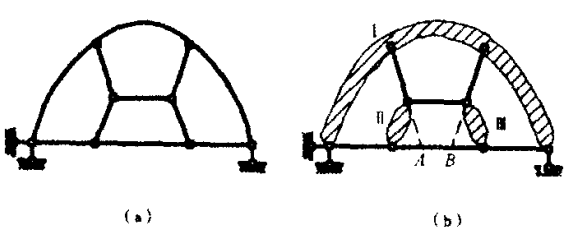
(a)　　(b)

图 1-20

【例 22】 对图 1-21(a)所示的体系进行几何构造分析。

详解 选取如图(b)所示的三个刚片，三个刚片间用三个虚铰两两相连，三个虚铰分别位于 A 点、B 点和平行于 AB 方向的无穷远处。由于三个虚铰在一条直线上，因此为几何瞬变体系。

评注 不宜选取图 1-22 中所示的刚片。此时，刚片Ⅰ、Ⅲ间的虚铰位置无法确定。



(a)　　(b)

图 1-21

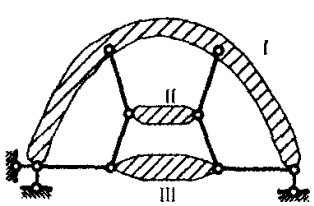
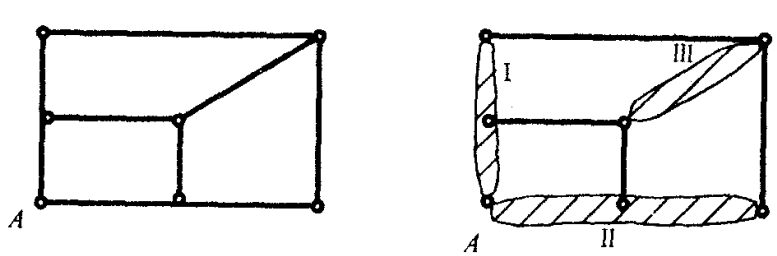


图 1-22

【例 23】 对图 1-23(a)所示体系进行几何构造分析。



(a)　　(b)

图 1-23

详解 选取如图 1-23(b)所示的三个刚片，则刚片Ⅰ、Ⅱ间由铰 A 连接，刚片Ⅰ、Ⅲ间由两根水平方向的平行链杆连接；刚片Ⅱ、Ⅲ间由两根竖直方向的平行链杆连接，根据三刚片规则，三个(虚)铰没有在一条直线上，因此整个体系

几何不变，无多余联系。

【例 24】 对图 1-24(a)所示的体系进行几何组成分析。(图中未编号的结点为交叉点。)

详解 如图 1-24(b)所示，将铰接三角形 BCD 视为刚片Ⅰ，AE 视为刚片Ⅱ，基础视为刚片Ⅲ。刚片Ⅰ、Ⅱ用链杆 AB、EC 相连，虚铰在 C 点处；刚片Ⅰ、Ⅲ用链杆 FB 和 D 处支杆相连，刚片Ⅱ、Ⅲ用链杆 FA 和 E 处支杆相连；三虚铰不共线，故为无多余约束的几何不变体。

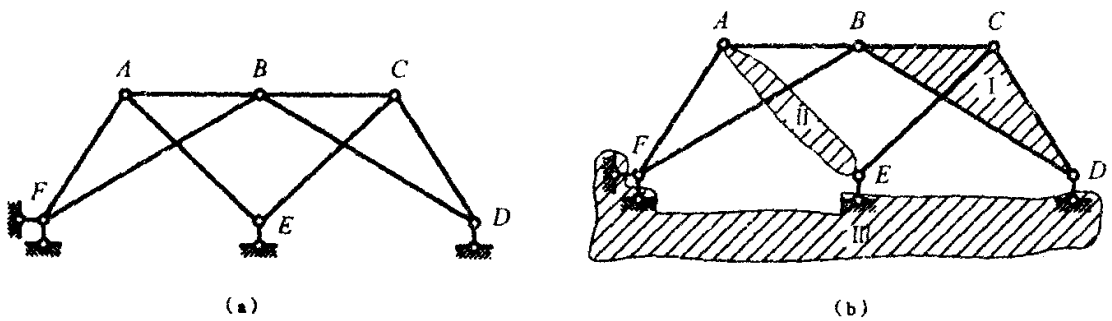


图 1-24

评注 这种看似对称的结构在选取刚片时，一定要区别体系与基础间是以单根链杆还是以铰(或两根链杆)相连。如果是以链杆相连(如图中 E、D 点)，那么连接支座链杆的杆件(至少一根)一定需要选为刚片，(图中刚片Ⅰ、Ⅱ)；而与固定铰支座(图中铰 F)相连的杆件则不需要作为刚片(如图中 AF、FB 杆件)。

【例 25】 分析图 1-25(a)所示体系的几何组成。

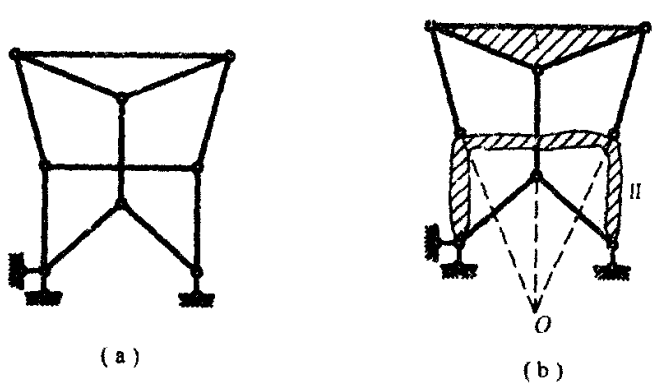


图 1-25

详解 体系与基础间用三根既不平行，也不全交于一点的链杆相连，按照两刚片规则，如果体系本身是无多余联系的几何不变体，那么它与基础一起也将构成几何不变体系；如果体系本身是几何可变体系，那么加上基础仍然是几何可变体系。即对于简支体系，可以不考虑基础和支座链杆，只对体系本身进行分析。

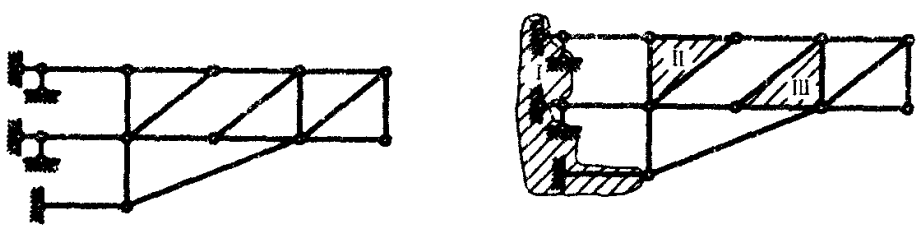
如图 1-25(b)所示，选取刚片Ⅰ、Ⅱ。刚片Ⅱ上增加一个二元体，得到一个

扩大的刚片。扩大的刚片与刚片Ⅰ间用三根链杆连接，三根链杆交于一点 O，因此，是几何瞬变体系。

评注 对于本题的分析，选取刚片是关键。注意杆件与杆件间的连接，通过刚结连接的杆件应看作一个刚片。

【例 26】 分析图 1-26(a)所示体系的几何组成。

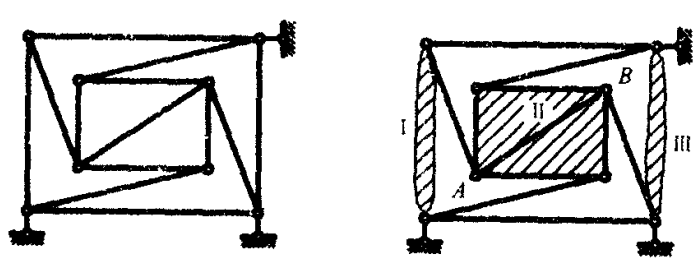
详解 如图选取基础以及与其固结的杆件为刚片Ⅰ，两个铰结三角形分别为刚片Ⅱ、Ⅲ。刚片Ⅰ与刚片Ⅱ间通过三根既不平行，也不全交于一点的链杆相连，根据两刚片规则，构成无多余联系的几何不变体系，可以看作一个扩大的刚片；该刚片与刚片Ⅲ间又通过三根既不平行，也不全交于一点的链杆相连，再次构成一个无多余联系的几何不变体系。其余杆件的构成符合二元体规则，因此整个体系是几何不变的，无多余联系。



(a) (b)

图 1-26

【例 27】 分析图 1-27(a)所示体系的几何组成。



(a) (b)

图 1-27

详解 选取图(b)所示的刚片Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。三刚片间都是用两根链杆相连，虚铰位置分别在点 A、B 和无穷远处。根据三刚片规则，为几何不变体系，无多余联系。

【例 28】 分析图 1-28(a)所示体系的几何组成。

详解 选取图 1-28(b)所示的刚片Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。刚片Ⅰ、Ⅲ间用两根平行链杆相连，虚铰在竖直方向的无穷远处；刚片Ⅰ、Ⅱ间的虚铰在水平方向的无穷远处；刚片Ⅱ、Ⅲ用 B 点处的实铰相连。根据三刚片规则，体系几何不变，无多余联系。

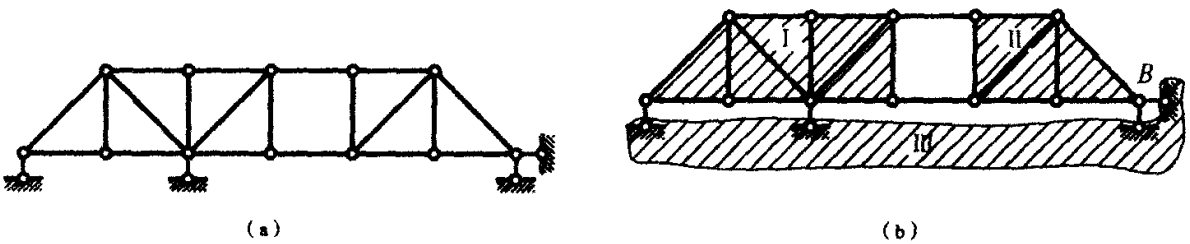


图 1-28

【例 29】 对图 1-29(a)所示的体系作几何组成分析。

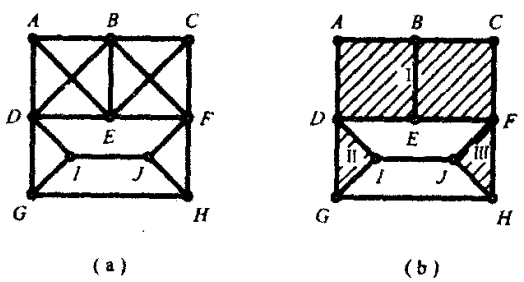


图 1-29

详解 选取图 1-29(b)所示的刚片 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。注意到刚片 Ⅰ 内部有两个多余的链杆，即有两个多余联系。刚片 Ⅰ、Ⅱ 间用铰 D 连接；刚片 Ⅰ、Ⅲ 间用铰 F 连接；刚片 Ⅱ、Ⅲ 间用两根平行链杆 IJ、GH 相连，虚铰在水平方向的无穷远处，由于两平行链杆与 DF 连线平行，因此体系为有两个多余联系的瞬变体系。

模拟试题自测

（一）判断题

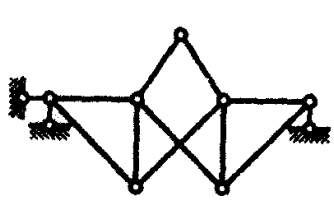
1-1 三个刚片用不在同一直线上的三个虚铰两两相连，则所组成的体系是无多余约束的几何不变体系。（ ）

1-2 计算自由度 W 小于等于零是体系几何不变的充要条件。（ ）

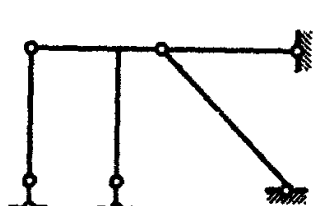
1-3 图示体系是几何不变体系。（ ）

1-4 图示体系是几何不变体系。（ ）

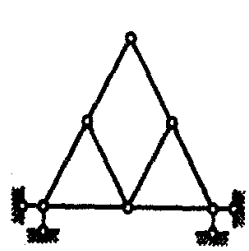
1-5 图示体系是几何不变体系。（ ）



题 1-3 图



题 1-4 图



题 1-5 图

（二）单项选择题

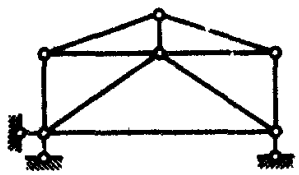
1-6　图示体系的几何组成为(　)。

A. 几何不变，无多余约束

B. 几何不变，有多余约束

C. 瞬变体系

D. 可变体系



题 1-6 图

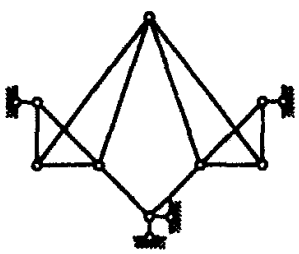
1-7　图示体系是(　)。

A. 无多余联系的几何不变体系

B. 几何可变体系

C. 有多余联系的几何不变体系

D. 瞬变体系



题 1-7 图

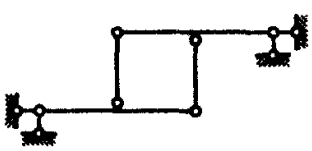
1-8　图中体系是(　)。

A. 几何可变体系

B. 几何瞬变体系

C. 无多余联系的几何不变体系

D. 有多余联系的几何不变体系



题 1-8 图

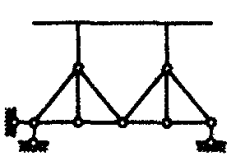
1-9　图示平面体系是(　)。

A. 几何可变体系

B. 几何瞬变体系

C. 无多余联系的几何不变体系

D. 有多余联系的几何不变体系



题 1-9 图

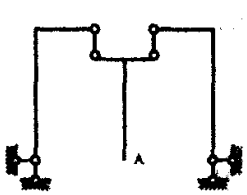
1-10　欲使图示体系成为无多余约束的几何不变体系，则需在 *A* 端加入(　)。

A. 固定铰支座

B. 固定支座

C. 滑动铰支座

D. 定向支座



题 1-10 图

（三）填空题

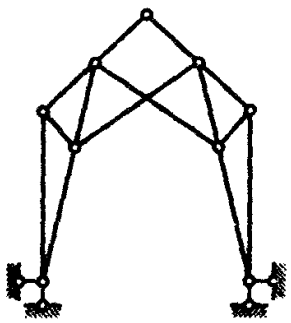
1-11　从几何组成上讲，静定和超静定结构都是_____体系，前者_____多余约束而后者_____多余约束。

1-12　体系几何不变的必要条件是_____。

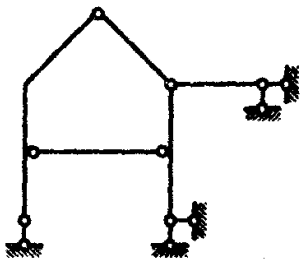
1-13　体系在荷载作用下，若不考虑_____，能保持几何形状和位置不变者，称为几何不变体系。

1-14　图示体系是_____体系。

1-15　图示体系是_____体系。



题 1 - 14 图

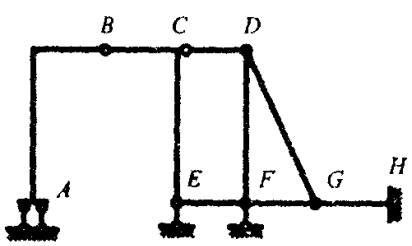


题 1 - 15 图

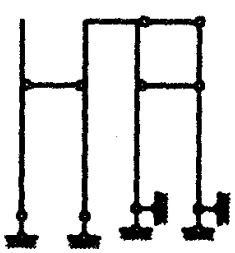
（四）分析题

1-16　试对图示体系作几何组成分析。

1-17　试对图示体系作几何组成分析。



题 1 - 16 图

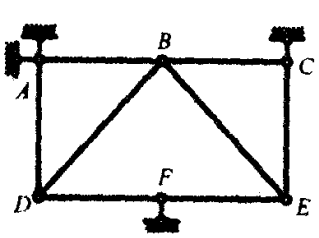


题 1 - 17 图

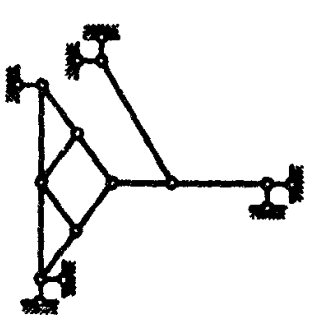
1-18　对图示体系作几何组成分析。

1-19　对图示体系作几何组成分析。

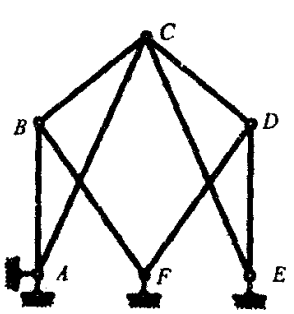
1-20　对图示体系作几何组成分析。



题 1 - 18 图



题 1 - 19 图



题 1 - 20 图

模拟试题答案

（一）判断题

1-1（√），　1-2（×），　1-3（×），　1-4（×），　1-5（×）

（二）单项选择题

1-6 (B)，　1-7 (A)，　1-8 (C)，　1-9 (C)，　1-10 (B)

（三）填空题

1-11　几何不变，无，有

1-12　计算自由度小于或等于零

1-13　材料本身的变形

1-14　无多余联系的几何不变

1-15　无多余联系的几何不变

（四）分析题

1-16　*BEFGHDC* 与基础组成几何不变部分，再与 *AB* 用铰 *B* 及两根链杆相连。为具有一个多余约束的几何不变体系。

1-17　无多余联系的几何不变体系。

1-18　将△*BCE*、*DF* 及基础分别视为刚片，用三刚片规则分析，可知该体系为无多余约束几何不变体系。

1-19　为几何瞬变体系。

1-20　将 *CDE*、*BF*、大地分别视为刚片；三刚片用不共线的三个虚铰两两相连，则该体系为无多余约束的几何不变体系。

第二章　静定结构的内力计算

学习目的与基本要求

静定结构在工程中有着广泛的应用，它的受力分析是结构位移计算和超静定结构内力计算的基础。因此，掌握静定结构的计算方法是结构力学的基本任务之一。

通过本章学习，要求能熟练掌握各种静定结构的受力分析方法。熟练掌握结点法、截面法、区段叠加法。能快速判断桁架的零杆，能熟练掌握用结点法和截面法求桁架杆件内力；能很好地应用对称性；能熟练用双截面法求三铰结构反力。能熟练确定基本和附属部分；能用区段叠加法和平衡微分关系快速作出 M 图，并根据弯矩图与所受荷载作出剪力和轴力图。了解静定结构的基本性质和派生性质，并能应用它们简化受力分析。了解各种结构的受力特点，为位移计算和力法等的学习奠定基础。

知识点考点精要

一、静定梁和静定平面刚架内力分析

（一）截面内力计算

求截面内力的基本方法是截面法。

内力的符号规定：轴力以拉力为正；剪力以绕隔离体顺时针向转动为正；在水平杆件中，弯矩一般规定使杆件下侧纤维受拉的弯矩为正。

在求截面内力时，选取隔离体应注意以下两点：

① 宜选取外力较少的部分为隔离体，不能遗漏外力和约束力。

② 隔离体上的已知力按实际方向示出，未知力设为正号方向。计算结果为正时，表明实际内力与假设为相同方向；计算结果为负时，表明实际内力与假设反向。

（二）剪力图与弯矩图的形状特征

① 在自由端、铰结点、铰支座处的截面上无集中力偶作用时，该截面弯矩

等于零；有集中力偶作用时，该截面弯矩等于这个集中力偶，受拉侧可由力偶的转向直接确定。如图 2-1 所示。

② 在刚结点上，不仅要满足力的投影平衡条件，各杆端弯矩还要满足力矩平衡条件 $\Sigma M=0$。在两杆相交的刚结点上无外力偶作用时，两杆杆端弯矩等值，同侧受拉，即这两杆的杆端弯矩大小相等、方向相反、M 图同侧。如图 2-1 所示的刚架，相交于刚结点 B 的两杆杆端弯矩 M_{BC}、M_{BA} 等值，外侧受拉，M 图同侧。

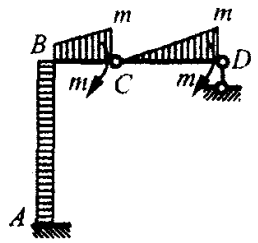


图 2-1

剪力图、弯矩图的形状特征以及与荷载的对应关系如表 2-1 所示。

表 2-1

梁上情况	无外力区段	均布力 q 作用区段		集中力 P 作用处		集中力矩 M 作用处	铰 处
剪力图	水平线	斜直线	为零处	有突变（突变值 $=P$）	如变号	无变化	
弯矩图	一般为斜直线	抛物线（凸出方向同 q 指向）	有极值	有尖角（尖角指向同 P 指向）	有极值	有突变（突变值为 M）	为零

（三）弯矩图的叠加法

① 欲作某段杆的弯矩图，先求出两杆端弯矩纵标，然后将两端弯矩纵标顶点连一虚线。

② 以此虚线为基线，在此基线上叠加相应简支梁荷载作用下的弯矩图。

③ 取最后图线与杆轴之间所包含的图形，得实际弯矩图。

例如，作图 2-2(a)所示结构的 M 图。欲作 AD 段弯矩图，先求出 A、D 两截面弯矩：$M_A=0$，$M_D=ql^2/2$。然后将 A、D 两截面弯矩纵标顶点连一虚线，再以该虚线为基线叠加图 2-2(b)所示简支梁的弯矩图；同样欲作 DB 段弯矩，求出 D、B 两截面弯矩：$M_D=ql^2/2$，$M_B=0$。然后将 D、B 两截面弯矩纵标顶点连一虚线，再以该虚线为基线叠加图 2-2(c)所示简支梁的弯矩图。

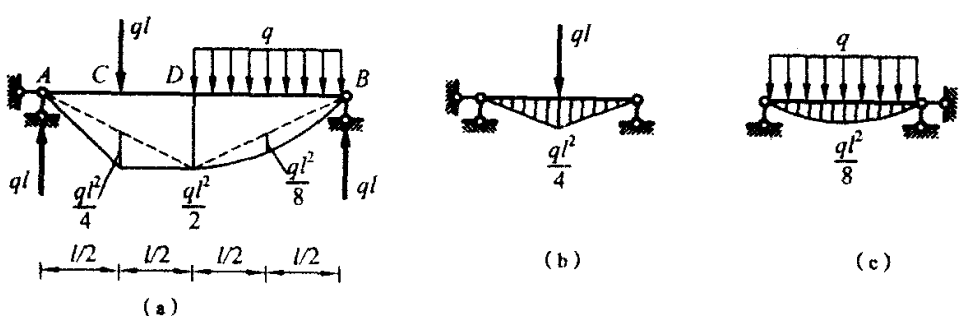


图 2-2

用叠加法作弯矩图应该注意的是：弯矩图的叠加是指各个截面对应的弯矩纵

标的代数和，而不是弯矩图的简单拼合，纵标应垂直于杆轴；凸向与荷载指向一致；为了减少求控制截面的弯矩值，可在两控制截面之间，以虚线为基线叠加相应简支梁受任意荷载作用下的弯矩图；对于任意直杆段，不论其内力是静定还是超静定，不论是等截面还是变截面，弯矩叠加法均适用。

（四）主从结构的内力分析

在对多跨静定梁或复合刚架等主从结构作内力分析之前，应进行几何组成分析，了解其各部分之间的构造关系，传力次序等，再进行计算。

主从结构具有两个特点：① 几何特点——由基本部分和附属部分组成。基本部分是指与基础组成几何不变的静定结构，可以独立地承受荷载而保持平衡；附属部分则为依靠基本部分保持其几何不变性和承受荷载的梁段。② 受力特点——荷载作用在基本部分上时，基本部分受力，对附属部分无影响；荷载作用在附属部分上时，通过铰结处将荷载传至基本部分，基本部分和附属部分都受力。

按照主从结构的传力方式可知，计算顺序应为先附属部分，将附属部分的反力方向加在基本部分上，再算基本部分。

（五）静定刚架的内力分析

刚架是由直杆组成的结构，因此，它的计算基础是单杆的内力分析。把刚架拆成若干个杆件，计算杆端内力后分别绘出内力图，将杆件内力图合在一起即可得到刚架的内力图。

刚架中的杆件一般产生三种内力：弯矩、剪力和轴力。内力符号后面引用两个角标：第一个角标表示内力所属截面，第二个角标表示该截面所属杆件的另一端。

静定刚架内力的计算步骤：

1. 求支座反力和连接处的约束力

不同类型的刚架，其反力的计算特点也不相同。当刚架与基础按两刚片规则组成时，支座反力数为三个，取刚架整体为隔离体，用三个平衡方程即可求得全部反力。当刚架与基础按三刚片规则组成时，支座反力数为四个，仅按整体隔离体的三个平衡条件不能求得全部反力，需同时考虑局部隔离体的平衡条件建立补充方程，才能求得全部反力。当刚架为主从结构(含基本部分与附属部分)，则其计算原则与多跨静定梁完全相同。

2. 求各杆件的杆端内力

由截面法按三个平衡方程求得刚结点处各杆端截面的内力。未知内力 F_Q，F_N 均设为正号方向，M 可设为使任一边纤维受拉为正。计算结果为负时，则表明与原假设方向相反。

3. 作内力图

① 作弯矩图。当杆件上无外荷载作用时，将杆端弯矩纵标以直线相连即可作出弯矩图；当杆件上有荷载作用时，将两端弯矩纵标顶点连一虚线；以此虚线为基线，在此基线上叠加相应简支梁荷载作用下的弯矩图，弯矩图绘于受拉边，不需注明正、负号。

当两杆结点上无外力矩作用时，结点处两杆弯矩图的纵标在同侧且数值相等。

铰支端和悬臂端无外力矩作用时，弯矩为零；作用外力矩时，该端的弯矩值等于该外力矩。

② 剪力图。根据杆端剪力，按剪力图形状特征可作出剪力图。剪力图绘于杆件的任一边，需注明正、负号。

③ 轴力图。根据杆端轴力作出杆件的轴力图。轴力图可绘于杆件的任一边，需注明正、负号。

（六）对称性利用

静定结构的对称性是指结构的几何形状和支座形式均对称于某一几何轴线（对称轴）。对称结构在对称荷载作用下，结构内力呈对称分布；在反对称荷载作用下，结构内力呈反对称分布。利用对称性，能使内力分析得到简化。

二、三铰拱的反力和内力分析

拱是一种曲线形状的结构，它的外形和曲梁相同。拱的基本形式有三铰拱、两铰拱和无铰拱。三铰拱为静定结构，两铰拱和无铰拱为超静定结构。

在竖向荷载作用下，三铰拱产生水平推力（指向拱内的水平反力）。由于存在水平推力，三铰拱的截面弯矩小于相同跨度、相同荷载作用下简支梁对应截面的弯矩，主要承受轴向压力。

（一）三铰拱的反力

三铰拱是按三刚片规则组成的结构，共有四个支座反力，通过选取全拱为隔离体建立三个平衡方程式。取左半拱或右半拱为隔离体，利用顶铰弯矩为零的条件建立补充方程式，可求出全部反力。

平拱承受竖向荷载时，将它与相同跨度、相同荷载的简支梁对比分析（见图2-3），其反力计算公式写为

$$F_{AV}=F_{AV}^{0},\quad F_{BV}=F_{BV}^{0},\quad F_{H}=\frac{M_{C}^{0}}{f} \tag{2-1}$$

图2-4所示的斜拱的计算方法与平拱相同，反力公式为

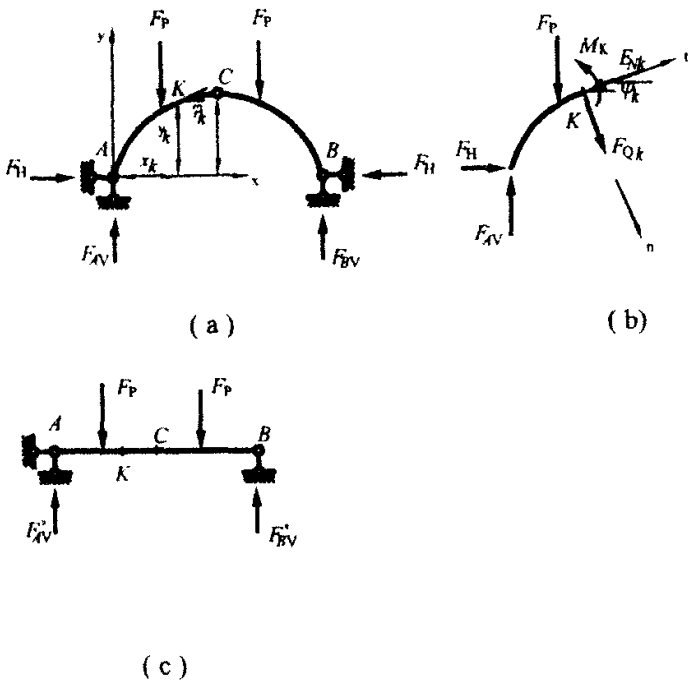


图 2-3

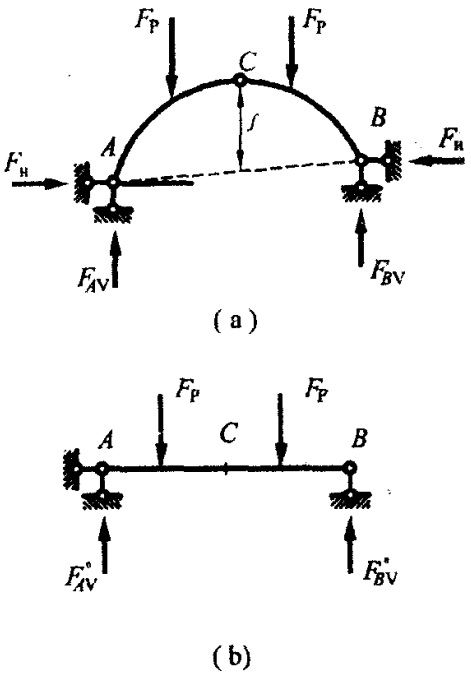


图 2-4

$$F_{AV}=F_{AV}^{0}+F_{H}\tan\alpha,\quad F_{BV}=F_{FV}^{0}+F_{H}\tan\alpha,\quad F_{H}=\frac{M_{C}^{0}}{f}\tag{2-2}$$

式中，M_C^0 为相应简支梁对应铰 C 截面的弯矩；f 为矢高，它为 C 铰至起拱线的竖向距离；α 为起拱线与水平线之间的夹角。

三铰拱的反力只与荷载及三个铰的位置有关，与拱轴线的形状无关；式(2-1)、(2-2)仅用竖向荷载作用下的三铰拱。

(二) 三铰拱的内力

三铰拱任一截面的内力如图 2-3(b)所示，其符号规定为：弯矩以内侧受拉为正，轴力以压力为正，剪力的符号规定同前。

三铰拱的内力计算仍采用截面法。任一截面 K 的位置由其形心坐标 x_K、y_K 和切线倾角 φ_K 确定(见图 2-3a)。三者之间的关系为

$$y_K=y(x)\big|_{x=x_K},\qquad \tan\varphi_K=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=x_K}$$

在竖向荷载作用下取图 2-3(b)所示隔离体，建立平衡方程 $\Sigma M_K=0$，投影方程 $\Sigma t=0$ 和 $\Sigma n=0$，与相应简支梁(见图 2-3(c))对比后，求得的 K 截面内力为

$$\left.\begin{aligned}M_K&=M_K^0-F_H y_K\\F_{QK}&=F_{QK}^0\cos\varphi_K-F_H\sin\varphi_K\\F_{NK}&=F_{QK}^0\sin\varphi_K+F_H\cos\varphi_K\end{aligned}\right\}\tag{2-3}$$

式中，M_Q^0、F_{QK}^0分别为相应简支梁 K 截面的弯矩和剪力；φ_K 为切线倾角，左半拱为正，右半拱为负。

三铰拱的内力与荷载、三个铰的位置以及拱轴线形状有关；式(2-3)的应用范围限于竖向荷载作用下的三铰平拱。

（三）拱的合理轴线

当三铰拱三个铰的位置和荷载确定时，若拱处于无弯矩状态，则称这样的拱轴为合理拱轴线。一种合理拱轴线只对应一种荷载，如果荷载的形式和作用位置改变，合理拱轴随之改变。

确定合理拱轴的常用方法是数解法，即通过建立平衡方程、按照合理拱轴的定义求得三铰拱的合理拱轴线方程。当三铰拱轴线为相应某荷载的合理拱轴线时，则拱的内力为

$$M=0,\quad F_Q=0,\quad F_N=F_H/\cos\varphi_K$$

三、静定平面桁架与组合结构

（一）桁架的特点和分类

桁架是铰结直杆体系且受结点集中力作用，桁架各杆件只产生轴力，杆件轴力以拉力为正、压力为负。在求某杆轴力时，假设其为拉力进行计算。若计算结果为正，表示假设正确；若计算结果为负，则表示与假设相反。桁架可以按不同特征进行分类，按几何组成可分为：

简单桁架。由一个基本铰结三角形或基础，依次增加二元体形成简单桁架。

联合桁架。由几个简单桁架按几何不变体系的简单规则形成联合桁架。

复合桁架。不按以上两种方式组成的桁架为复杂桁架。

（二）桁架内力的计算方法

1. 结点法

结点法截取的隔离体只包含一个结点。隔离体上的外力和内力构成平面汇交力系，在每个结点上可以建立两个独立的平衡方程，未知轴力一般不得多于两个。结点法宜用于简单桁架的计算，应逆其组成次序截取结点。

2. 截面法

截面法截取的隔离体包含两个以上结点。隔离体上的外力和内力构成平面一般力系，可建立三个独立的平衡方程，未知轴力一般不得多于三个。截面法一般用于联合桁架和简单桁架中指定杆件的内力计算。

3. 联合法

联合法是指将结点法和截面法联合应用于桁架计算。

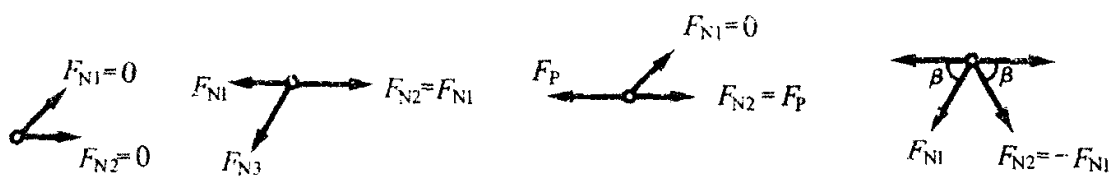
（三）特殊结点的力学性能

在桁架中，有一些特定的杆件布置和特殊形状的结点，如果掌握了这些结点的平衡规律，将给计算带来很大的方便。

① 两杆交于一结点，结点上无荷载时，两杆内力为零(见图 2-5a)。

② 三杆交于一结点，其中，两杆在一直线上。结点上无荷载作用时，不在此直线上的杆件内力为零，在此直线上的两杆内力同号、等值(见图 2-5b)。如结点上有荷载作用，且与某一杆件共线，不在此直线上的杆件内力为零(见图 2-5c)。

③ 四杆交于一结点，成对称 K 形。结点上无荷载时，两斜杆内力异号、等值(见图 2-5d)。



(a)　(b)T 形结点　(c) L 形结点　(d)K 形结点

图 2-5

（四）特殊截面

如果所取截面截断了三根以上的杆件，但除了待求杆之外其余各杆均交于一点 O，则取截面一边对 O 点建立力矩平衡方程 $\Sigma M_O=0$，即可求出待求杆轴力，如图 2-6 中①杆所示。

如果所取截面截断了三根以上的杆件，但除了待求杆之外其余各杆均互相平行，则取截面一边建立力的投影平衡方程，可求出待求杆轴力，如图 2-7 中①杆所示。

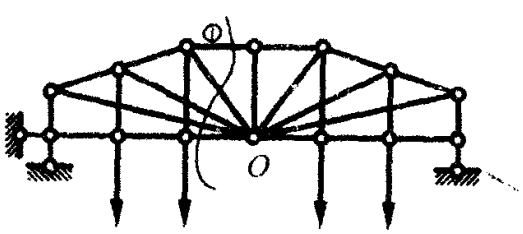


图 2-6

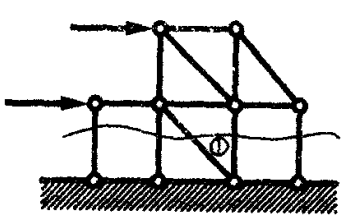


图 2-7

（五）内力分量的应用

在桁架的内力分析中，为避免使用杆件夹角和运用三角函数带来的不便，应

掌握运用内力分量的技巧，将斜杆的内力 F_N 分解为水平分力 F_{Nx} 和竖向分力 F_{Ny} 进行计算。图 2-8 所示，力与杆长的比例关系为

$$\frac{F_N}{l}=\frac{F_{Nx}}{l_x}=\frac{F_{Ny}}{l_y}$$

在力 F_N、F_{Nx}、F_{Ny} 三者中，任知其一，便可推出其余两个力。

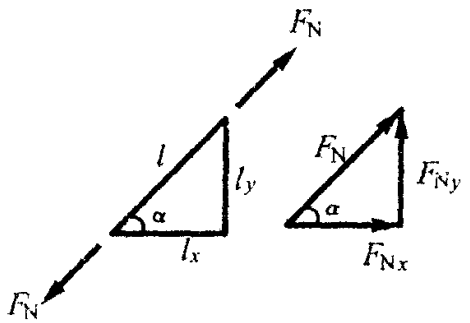


图 2-8

（六）对称性利用

1. 对称桁架的受力特征

① 当对称桁架承受对称荷载时，轴力呈对称分布，即位置对称的杆件轴力同号、等值。

② 当对称桁架承受反对称荷载时，轴力呈反对称分布，即位置对称的杆件轴力异号、等值。

2. 利用对称性判断零杆

如图 2-9 所示，为外荷载作用下水平反力为零的桁架，可视为对称桁架。

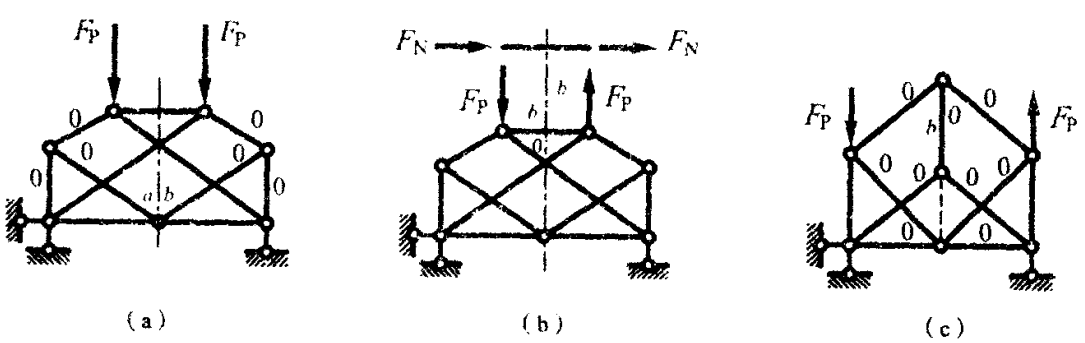


图 2-9

图 2-9(a)为对称桁架，当承受对称荷载时，轴力呈对称分布，所以图中 a、b 两杆轴力要等值同号，即 $F_{Na}=F_{Nb}$，另外 K 形结点要求 $F_{Na}=-F_{Nb}$，所以 $F_{Na}=F_{Nb}=0$。进一步找出其他零杆，如图 2-9(a)所示。由此得出：对称结构在对称荷载作用下，对称轴上的 K 形结点无外力作用时，两斜杆是零杆。注意：该结论仅适用于桁架结点。

图 2-9(b)为对称桁架，当承受反对称荷载时，轴力呈反对称分布。所以图中 b 杆左右两段处在对称位置，受力呈反对称，而 b 杆处于平衡状态，所以轴力必为零。由此得到：对称结构在反对称荷载作用下，与对称轴垂直的杆轴力等于零。

在图 2-9(c)所示结构中，b 杆与对称轴重合，对称轴将杆分为左右两部分，

这两部分的力等值，反向平行，合成结果是个力偶，所以轴力等于零。由此得到：对称结构在反对称荷载作用下，与对称轴重合的杆轴力等于零。注意：反对称情况下的结论适用于各种结构形式。根据 b 杆为零杆，进一步找出其他的零杆，如图 2-9(c)所示。

（七）组合结构的构造特点和受力分析

组合结构(或称混合结构)是由链杆和受弯杆组成的结构。计算组合结构的关键问题是区分两类杆件。链杆为直杆，两端铰结、无横向荷载作用(见图 2-10)，链杆内力只有轴力；受弯杆为承受横向荷载作用的直杆或折杆(见图 2-11a、b)，以及带有不完全铰的两端铰结杆件(图 2-11c)等。受弯杆内力除有轴力外，还有弯矩、剪力。

组合结构的内力计算方法是先求出链杆的轴力，再将其力作用于梁式杆，计算梁式杆内力。

使用结点法和截面法时一定要注意所截断的杆件是梁式杆，还是链杆。若截断的是链杆，则桁架的所有计算方法和结论全可以应用，但如果所截断的杆件中有梁式杆，则不能使用桁架的计算结论。因此，为不使隔离体上的未知力过多，应尽可能避免截断梁式杆。

图 2-10

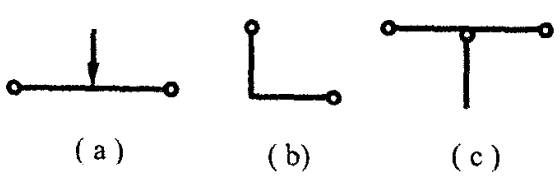


图 2-11

典型例题分析及习题解析

一、静定梁

（一）判断题

【例 1】 图 2-12 为一杆段的 M、F_Q 图，若 F_Q 图是正确的，则 M 图一定是错误的。(　)

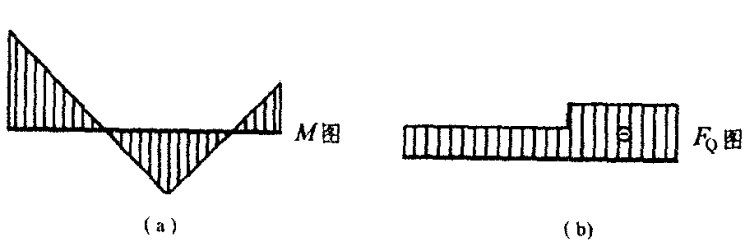


图 2-12

分析 根据弯矩和剪力之间的微分关系可知，当剪力为正时，弯矩增大；剪力为负时，弯矩应该减小；图中剪力都为负，而弯矩图一段增加，另一段减小，因此一定是错误的。**答案**：（√）

【例2】 图2-13所示结构，B支座反力等于$F_P/2$(↑)。（ ）

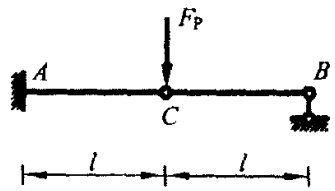


图 2-13

分析 图示结构中，AC为基本结构，CB为附属结构。作用在基本结构上的力对附属部分没有任何影响。集中力F_P作用在基本部分和附属部分的连接处，它将通过铰C直接传递到基本部分，此时B支座的反力为0。**答案**：（×）

评注 作用在基本部分和附属部分的连接处的荷载，可看作直接作用在基本部分上。

（二）单项选择题

【例3】 图2-14(a)所示结构中，当改变B点链杆的方向(不能通过A铰)时，对该梁的影响是（ ）。

A. 全部内力没有变化　　B. 弯矩有变化

C. 剪力有变化　　D. 轴力有变化

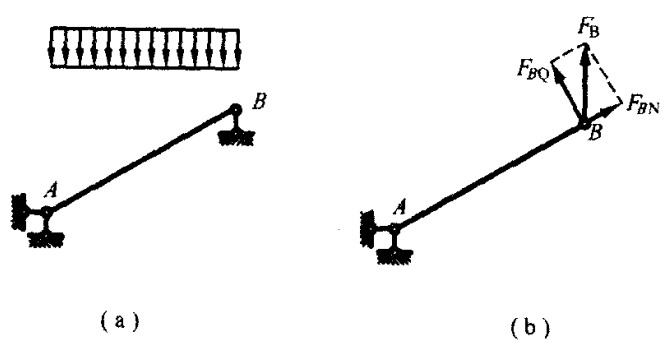


图 2-14

分析 将B点的支座反力沿杆件AB的轴向和切向分解为F_{BN}和F_{BQ}，如图2-14(b)所示。对A点求力矩平衡，可知不管B点链杆的方向怎样变化，切向分量F_{BQ}始终不会变。求AB间任一截面的内力时，取右边部分为研究对象。由于弯矩M、剪力F_Q都只与F_{BQ}有关，因此都不会随B点链杆方向的变化而变化，而轴力F_N与F_{BN}有关，因此会变化。**答案**：(D)

【例4】 图2-15所示结构M_A、M_C(设下面受拉为正)为（ ）。

A. $M_A=0$，$M_C=F_Pa/2$　　B. $M_A=2F_Pa$，$M_C=2F_Pa$

C. $M_A=F_Pa$，$M_C=F_Pa$　　D. $M_A=-F_Pa$，$M_C=F_Pa$

分析 观察A、B两支座，竖向反力只能由支座B提供。由$\Sigma F_Y=0$，得

B 点支座反力 $F_B=F_P(\uparrow)$ 由此可算出 $M_A=F_Pa$，$M_C=F_Pa$。**答案**：(C)。

【例 5】 图 2-16 所示结构，(　)。

A. ABC 段有内力　　B. ABC 段无内力

C. CDE 段无内力　　D. 全梁无内力

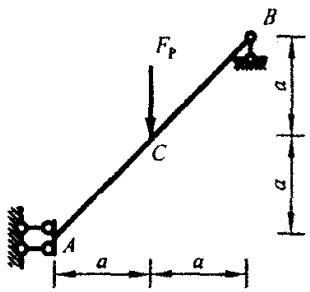


图　2-15

分析

方法一　CDE 部分是附属结构，取其为隔离体，如图 2-16(b)所示。对 C 点求力矩平衡，得 $F_D=2qa$，再由 $\Sigma F_y=0$，得 $F_{VC}=0$，即由铰 C 传递的竖向力为零；因此基本部分 ABC 上没有荷载，也没有内力。

方法二　根据静定结构的性质，当由平衡力系组成的荷载作用在静定结构的某一本身是几何不变的部分上时，只有该部分受力，其余部分的反力和内力均为零。显然，CDE 部分本身是几何不变的，均布荷载与 D 点的支座反力 F_D 构成了平衡力系，因此只有在 CDE 部分才受力，其余部分无反力和内力。

答案：(B)

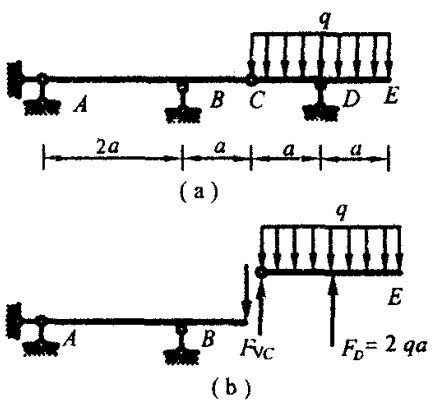


图　2-16

（三）计算作图题

【例 6】 作图 2-17(a)所示结构的 M 图。

详解　① 求支座反力。取全梁为隔离体，由 $\Sigma M_B=0$，有

$$F_A\times6-10\times2\times5+40=0$$

$$F_A=10\ \text{kN}(\uparrow)$$

再由 $\Sigma F_y=0$

得　　$F_B=10\ \text{kN}(\uparrow)$

② 用截面法求控制截面弯矩。

$$M_C=F_A\cdot2-10\cdot2\cdot5=0\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{D左}=F_A\cdot4-10\cdot2\cdot3=-20\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{D右}=F_B\cdot2=20\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

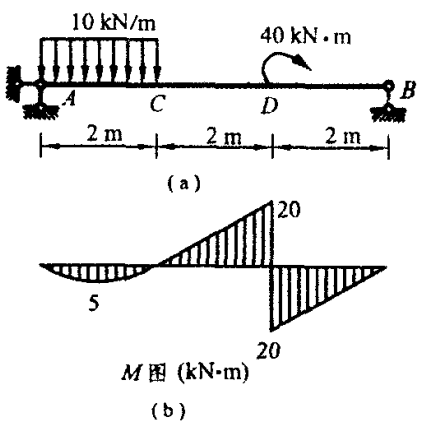


图　2-17

③ 使用叠加法，画出最后弯矩图，如图 2-17(b)所示。

【例 7】 如图 2-18(a)所示，作 M 图。

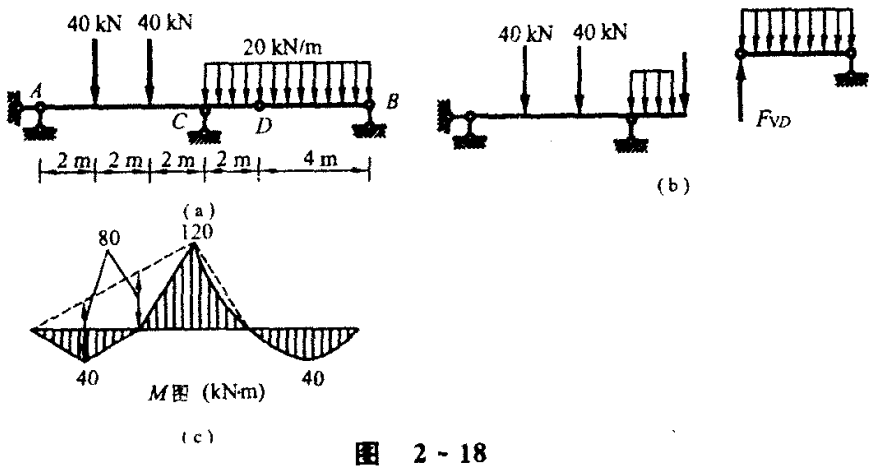


图 2-18

详解 分析图示多跨静定梁，可知 ACD 段为基本结构，DB 段为附属结构。计算从附属部分开始。如图 2-18(b)所示，取 DB 段为隔离体，由 $\Sigma M_B=0$，有 $F_{VD}=40$ kN；对于 ACD 段梁，计算出 C 截面弯矩 $M_C=-120$ kN·m，根据叠加法，可画出全梁的弯矩图，如图 2-18(c)所示。

二、静定平面刚架

（一）判断题

【例 8】 图 2-19 所示结构的弯矩分布图是正确的。（ ）

分析 右边活动铰支座只能产生竖向反力，不能产生水平支座反力，因此右边的竖杆不会有弯矩。**答案**：（×）

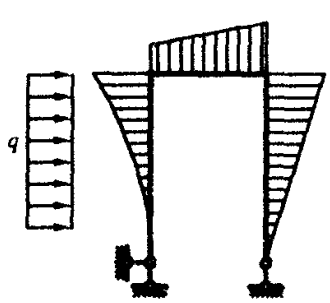


图 2-19

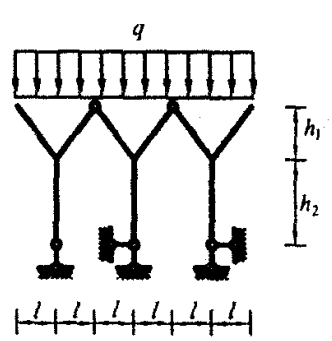


图 2-20

【例 9】 图 2-20 所示结构的 M 图一定是对称的。（ ）

分析

方法一 结构右边部分是三铰刚架，为基本部分。但对于任一“Y”形部分，荷载与相应的支座反力都构成了平衡力系，根据静定结构的性质，可知每一“Y”形部分的内力都是由本身荷载引起的，因此最后的 M 图对称。

方法二 首先计算右边固定铰支座的水平支座反力，可知为零。此时，结构

为对称结构，承受对称荷载，因此 M 图一定对称。**答案**：(√)

【例 10】 两杆相交的刚结点，其杆端弯矩一定等值同侧(即两杆端弯矩代数和为零)。(　)

分析 对于两杆相交的刚结点，当刚结点处没有集中力偶作用时，两杆端弯矩一定等值同侧；当有集中力偶作用时，两杆端弯矩的差值等于集中力偶的大小。**答案**：(×)

(二) 填空题

【例 11】 在图 2-21 所示结构中，无论跨度，高度如何变化，M_{CB} 永远等于 M_{BC} 的_____倍，使刚架_____侧受拉。

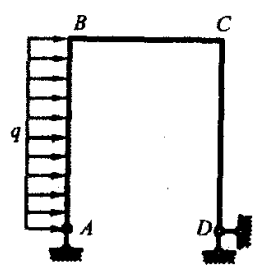


图 2-21

分析 刚架的水平荷载只能与 D 点的水平支座反力平衡，即 $F_{DH}=ql$，此时 $M_{CB}=ql^2$，$M_{BC}=\frac{1}{2}ql^2$。不管 l 为何值，M_{CB} 永远等于 M_{BC} 的 2 倍，并且使刚架外侧受拉。**答案**：2 倍，外侧。

【例 12】 图 2-22 所示结构，$M_{AB}=$_____，_____侧受拉。

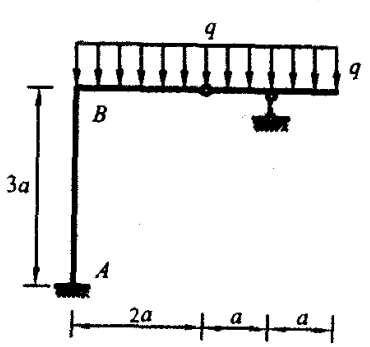


图 2-22

分析 图示刚架的右边为附属部分，但由于作用于附属部分的荷载与其支座反力为一组平衡力系，因此不会通过铰将力传到左边的基本部分。直接取左边基本部分来计算，对 A 点求力矩平衡，可得 $M_{AB}=2qa^2$，左侧受拉。**答案**：$2qa^2$，左侧。

【例 13】 图 2-23(a)所示的结构，$M_K=$_____，_____侧受拉。

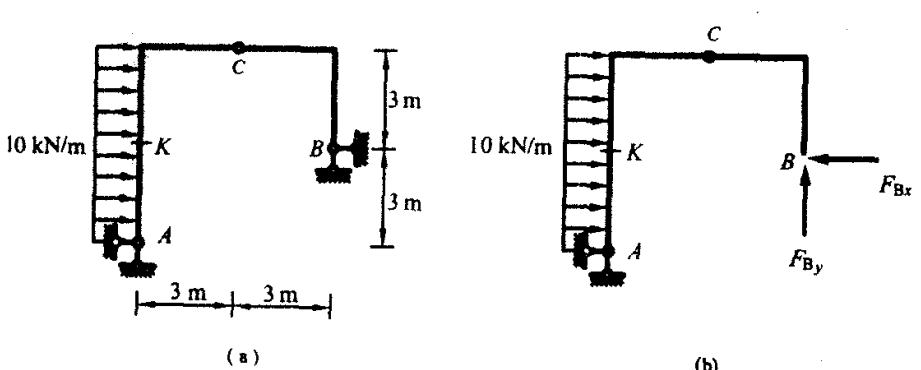


图 2-23

分析 图中结构为三铰刚架，但两个支座不等高，因此求支座反力时需要求联立方程。如图 2-23(b)所示，取右边部分为隔离体，由 $\Sigma M_C=0$，有 $F_{Bx}=$

F_{By}，即 B 点的竖向支座反力与水平支座反力的大小相等。再取整体为隔离体，由 $\Sigma M_A=0$，得 $F_{By}=20$ kN，由此算得 $M_K=75$ kN·m，右侧受拉。**答案**：75 kN·m，右侧。

（三）单项选择题

【例 14】 图 2-24 所示的结构，M_A、M_B（设以内侧受拉为正）为（　）。

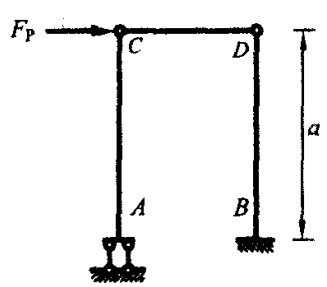


图 2-24

A. $M_A=-F_Pa$，$M_B=F_Pa$

B. $M_A=0$，$M_B=-F_Pa$

C. $M_A=F_Pa$，$M_B=F_Pa$

D. $M_A=0$，$M_B=F_Pa$

分析 图中刚架 ACD 部分为附属结构，BD 为基本结构。A 点没有水平方向的支座反力，取 AC 为隔离体，由 $\Sigma M_C=0$，得 $M_A=0$；取 ACD 为隔离体，由 $\Sigma M_D=0$，可知 A 点竖向支座反力为零，由此可算出 $M_B=F_Pa$，内侧受拉。**答案**：(D)

【例 15】 图 2-25(a)所示的结构，杆端弯矩 M_{BA}（设左侧受拉为正）为（　）。

A. $2F_Pa$　　B. F_Pa　　C. $3F_Pa$　　D. $-3F_Pa$

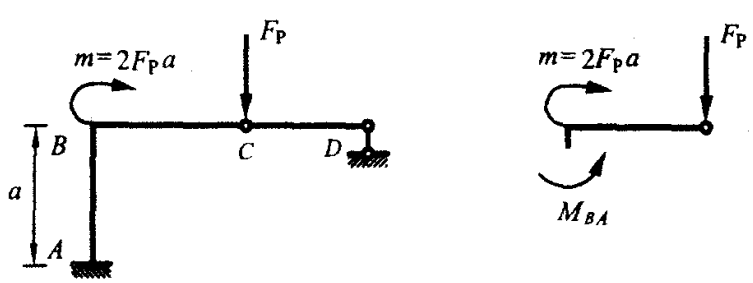


图 2-25

分析 刚架中 CD 段为附属部分，本身没有荷载作用，因此不会产生支座反力和内力。取图 2-14(b)所示的隔离体，对 B 截面求力矩平衡，得 $M_{BA}=3F_Pa$，左侧受拉。**答案**：(C)

【例 16】 图 2-26(a)所示结构，K 截面弯矩值为（　）。

A. 10 kN·m(右侧受拉)　　B. 10 kN·m(左侧受拉)

C. 12 kN·m(左侧受拉)　　D. 12 kN·m(右侧受拉)

分析 根据 K 截面所在的位置，取 BK 段为隔离体较为简单，如图 2-26(b)所示。B 点的支座反力中，只需求 F_{Bx}，为此，先求 F_{Ax}。取 AC 杆件为隔离体，由 $\Sigma M_C=0$，得 $F_{Ax}=2$ kN(←)；由整体平衡方程 $\Sigma F_x=0$，得 $F_{Bx}=2$ kN(←)。取杆件 BK 为隔离体，如图 2-26(b)所示，对 K 截面求力矩平衡，得 M_K

=12 kN·m。右侧受拉。**答案**：(D)

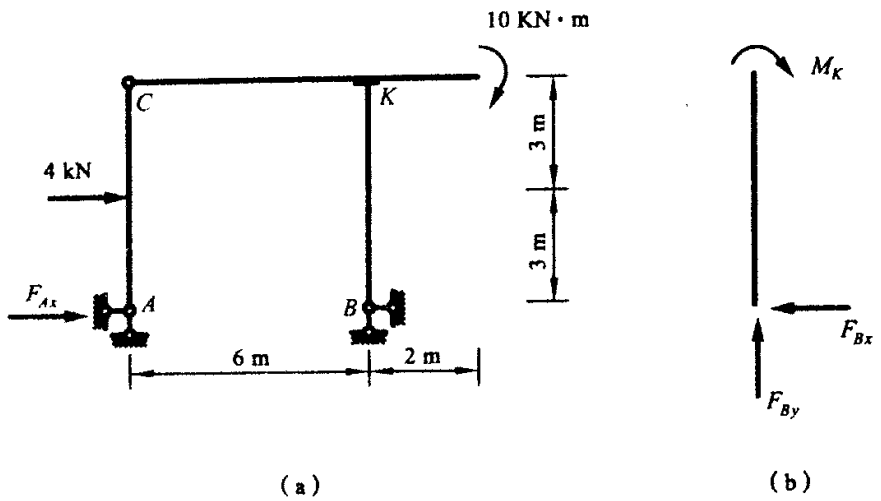


图 2-26

【例 17】 图 2-27(a)所示结构，A 支座反力矩 M_A 为(　)。

A. $-ql^2/2$　　B. $ql^2/2$　　C. ql^2　　D. $2ql^2$

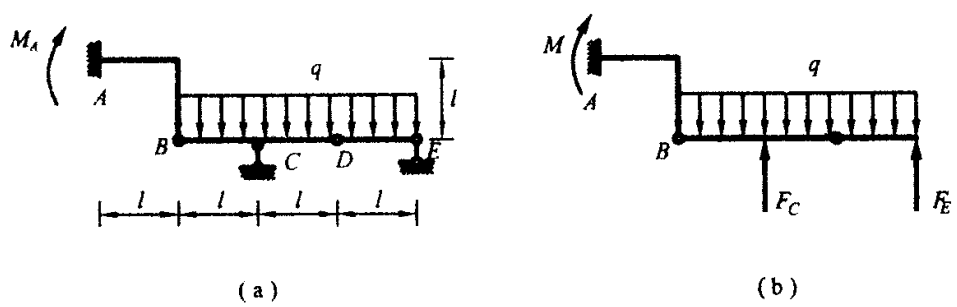


图 2-27

分析　计算从右边附属部分开始。取 ED 为隔离体，由 $\Sigma M_D=0$，求得

$$F_E=ql/2(\uparrow)$$

取 BCD 为隔离体，由 $\Sigma M_B=0$，得

$$F_C=3ql(\uparrow)$$

再由整体平衡，对 A 点求力矩平衡，得

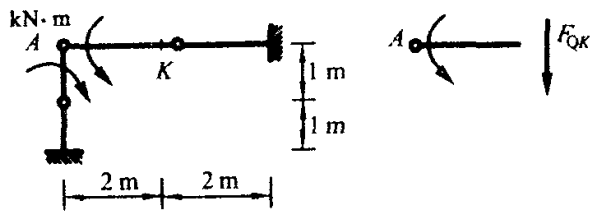
$$M_A=ql^2/2$$

下边受拉。**答案**：(B)

【例 18】 图 2-28(a)所示结构的 K 截面剪力为(　)。

A. -1 kN　　B. 1 kN　　C. -0.5 kN　　D. 0.5 kN

分析　如图，取 AK 段为隔离体，由 $\Sigma M_A=0$，得 $F_{QK}=0.5$ kN。**答案**：(D)

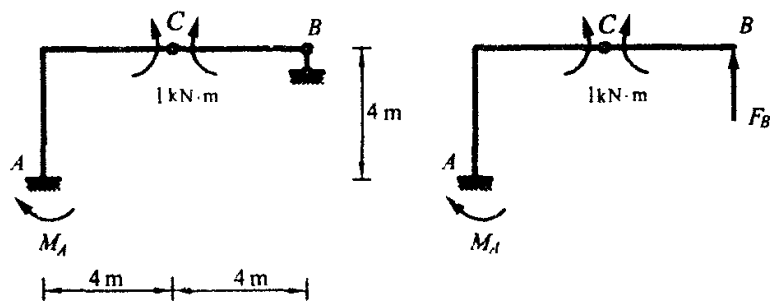


(a) (b)

图 2-28

【例 19】 图 2-29(a)所示结构 A 支座反力矩 M_A 为(　)。

A. 0　B. 1 kN·m 右侧受拉　C. 2 kN·m 右侧受拉　D. 1 kN·m 左侧受拉



(a) (b)

图 2-29

分析 BC 杆件为附属部分，计算从 BC 开始，取 BC 杆件为隔离体，由 $\Sigma M_C=0$，得

$$F_B=0.25\ \text{kN}(\uparrow)$$

再取整体为研究对象，由 $\Sigma M_A=0$，得

$$M_A=2\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

右侧受拉。**答案**：(C)。

（四）计算作图题

【例 20】 如图 2-30(a)所示，作 M 图。

详解 分析刚架中各杆件的受力情况，显然 DB 杆件的弯矩只与荷载有关，而与 B 处的支座反力无关；AC 杆件的内力与 A 点的水平支座反力 F_{Ax} 有关，与竖向支座反力无关；CD 杆件没有荷载，根据刚结点的特点，只要知道 M_{CA} 和 M_{DB}，即可直接画出 CD 段的弯矩图。因此，在所有支座反力中，只有 A 点的水平支座反力 F_{Ax} 需要求出。由 $\Sigma F_x=0$，得 $F_{Ax}=qh(\rightarrow)$，由此算出 $M_{CA}=2qh^2$；根据 DB 杆件的荷载，可算出 $M_{DB}=qh^2/2$，画出最后弯矩图，如图 2-30(b)所示。

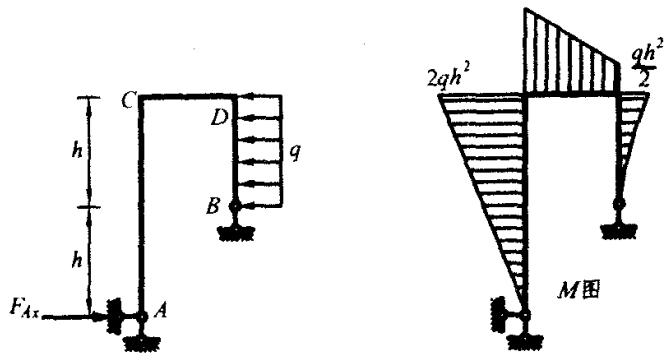


图 2-30

评注 作刚架弯矩图时，尽量不求支座反力，或只求关键的支座反力，如本题中的 F_{Ax}。

【例 21】 作图 2-31(a)所示结构的 M 图。

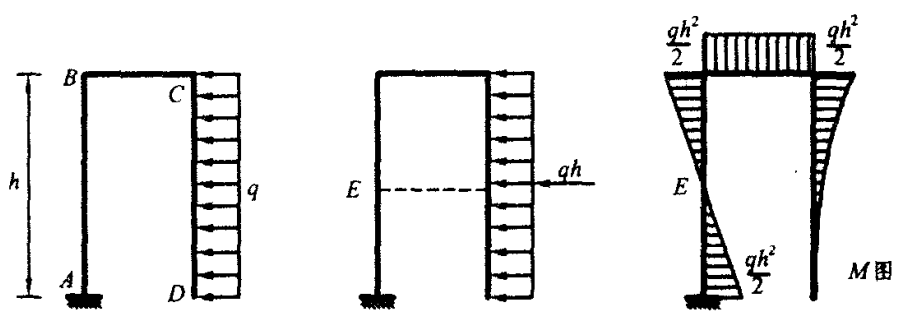


图 2-31

详解 图中刚架为悬臂刚架，可不求支座反力，根据荷载直接画弯矩图。对于 CD 杆件，弯矩图与悬臂梁类似，D 为自由端，弯矩为零；根据悬臂梁在均布荷载作用下的弯矩，可知 $M_{CD}=qh^2/2$；BC 杆件的剪力恒为零，因此弯矩为常数，都等于 $qh^2/2$；对于 AB 杆件，根据刚结点 B 的力矩平衡，可知 $M_{BA}=qh^2/2$；如图(b)所示，荷载合力的作用线通过 E 点，可知 E 点弯矩为零。而 AB 杆件上无外力作用，弯矩图为一直线，因此可求出 $M_{AB}=qh^2/2$(右侧受拉)。画出最后弯矩图，如图(c)所示。

评注 对于悬臂刚架，可以不求支座反力，直接根据荷载画弯矩图。注意判断杆件有无剪力，以及弯矩为零的位置。

【例 22】 如图 2-32(a)所示，作 M 图。

详解 观察图示刚架，根据整体结构 $\Sigma F_y=0$，可直接求得 D 点的竖向支座反力 $F_D=F_P$，取 CD 杆件为隔离体，由 $\Sigma M_C=0$ 求得 $M_{CD}=F_P a$(下侧受拉)。

注意到 AB、BC 两杆件的剪力都为零，弯矩都为常数，因此画出 CD 杆件的弯矩图后，根据刚结点的平衡，整个刚架的弯矩图都可直接画出，如图 2-32(b)所示。

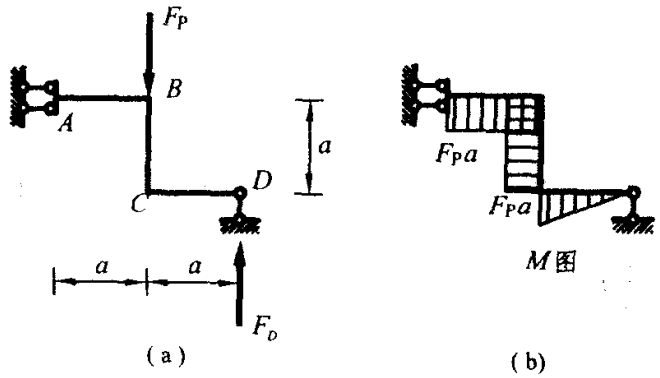


图 2-32

【例 23】 如图 2-33(a)所示，作 M、F_Q、F_N 图。

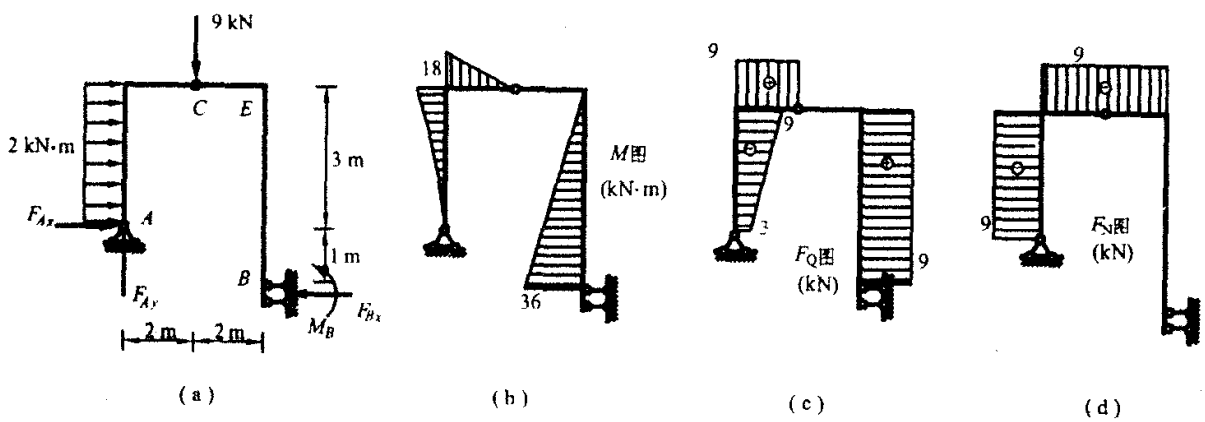


图 2-33

详解 图中刚架在 B 点处是以滑动支座与大地相连接，属于三铰刚架中特殊的情况，计算方法与三铰刚架相同。首先，由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{Ay}=9\ \text{kN}(\uparrow)$$

取结构的左半部分为隔离体，由 $\Sigma M_C=0$ 求得

$$F_{Ax}=3\ \text{kN}(\rightarrow)$$

再由整体结构的平衡方程 $\Sigma F_x=0$，得

$$F_{Bx}=9\ \text{kN}(\leftarrow)$$

由力矩平衡方程得

$$M_B=36\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

由此可画出 M 图(见图 2-22b)。注意：CE 段剪力为零，弯矩应为常数；铰 C 处

弯矩应为零，因此 CE 段的弯矩都应为零。画出 M 图后，可根据荷载和支座反力画出相应的 F_Q 图和 F_N 图；也可根据 M 图画 F_Q 图，再根据刚结点处的平衡条件画 F_N 图。如图 2-22(c)、(d)。

【例 24】 如图 2-34(a)所示，作 M 图。

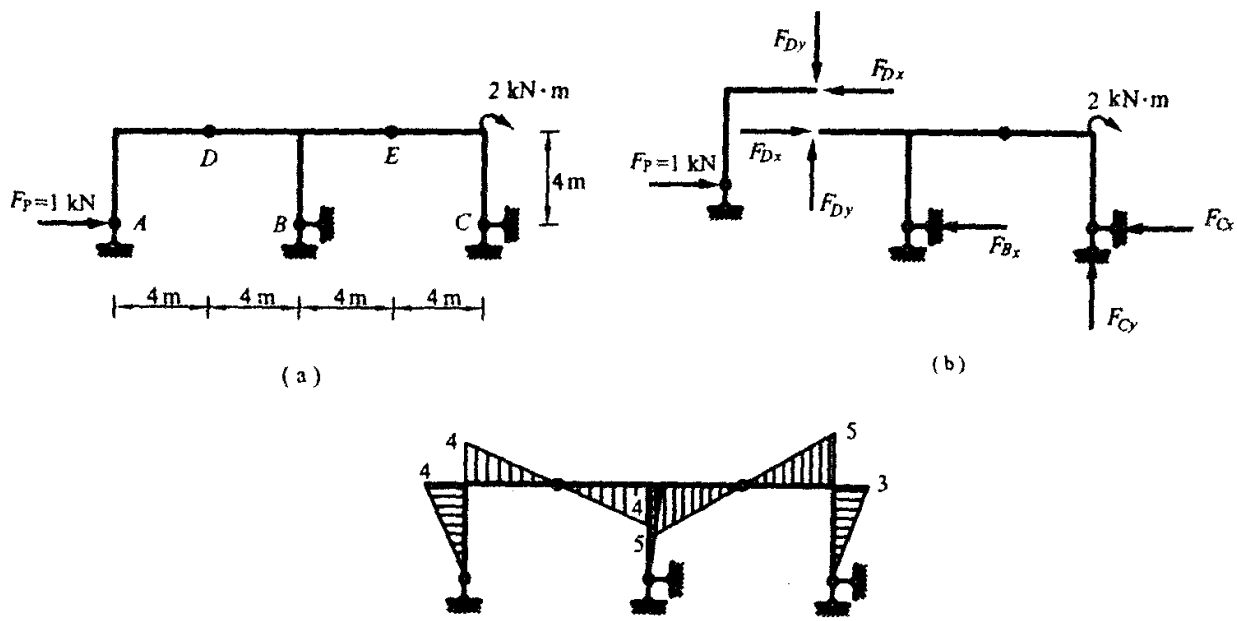


图 2-34

详解 对于复合刚架，首先要分清其基本部分和附属部分。观察图示刚架，右边为三铰刚架，属于基本部分，左边 AD 为附属部分。计算从附属部分开始。

取 AD 部分为隔离体，如图 2-34(b)所示。由 $\Sigma M_D=0$，得

$$F_{Ay}=1\ \text{kN}(\uparrow)$$

再由 $\Sigma F_x=0$，得

$$F_{Dx}=1\ \text{kN}$$

由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{Dy}=1\ \text{kN}$$

取右边三铰刚架部分为研究对象，由 $\Sigma M_B=0$，得

$$F_{Cy}=1.25\ \text{kN}(\uparrow)$$

再取 EC 为隔离体，由 $\Sigma M_E=0$，得

$$F_{Cx}=0.75\ \text{kN}(\leftarrow)$$

由整体结构的平衡方程 $\Sigma F_x=0$，可得

$$F_{Bx}=0.25\ \text{kN}(\leftarrow)$$

支座反力求出后，用截面法计算杆端弯矩，作出刚架的弯矩图，如图 2-34(c)所示。

【例 25】 如图 2-35(a)所示，作 M 图。

详解

方法一　图示刚架中，AC、BD 杆件分别与基础固结，属于基本部分；上面部分属于附属部分。按照复合刚架的计算方法，计算从附属部分开始。附属部分是三铰刚架，根据三铰刚架的整体平衡条件和半刚架的力矩平衡条件，很容易计算得 $F_{Cy}=F_{Dy}=qa$，$F_{Cx}=F_{Dx}=qa/2$，方向如图 2-35(b)所示。由此可作出整个结构的弯矩图。

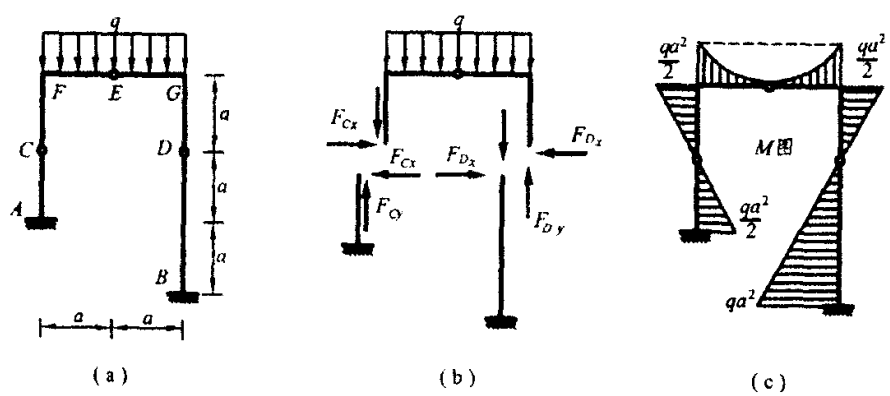


图　2-35

方法二　观察上面附属部分，附属部分本身是对称结构，荷载也是对称的，因此弯矩图也是对称的。使用叠加法作 FEG 段弯矩图时，$M_E=\frac{1}{2}(M_{FE}+M_{GE})+\frac{ql^2}{8}$，这里 $l=2a$。而 E 点处是铰，弯矩应该为零，因此可得 $M_{FE}=M_{GE}=-\frac{qa^2}{2}$(外侧受拉)。作出三铰刚架的弯矩图后，由于 ACF 段没有外荷载作用，弯矩图为一直线，根据 FC 段的弯矩图，可直接画出 CA 段的弯矩图；同理，DB 段的弯矩图也可绘出。如图 2-35(c)所示。

【例 26】 改正图 2-36(a)中刚架 M 图。

详解　观察图 2-36(a)，支座 A 处只有竖向支座反力，没有横向支座反力，而 AC 杆件上也没有横向荷载，因此 AC 杆件的弯矩应为零；在支座 B 处，有横向支座反力，根据整体平衡条件，由 $\Sigma F_x=0$，得 $F_{Bx}=ql(\rightarrow)$。由此算得 $M_{DB}=ql^2/2$(内侧受拉)。对于 CD 杆件，由于存在竖向支座反力，其剪力不为

零，因此弯矩图不该为一水平直线。画出最后的弯矩图如图 2-36(b)所示。

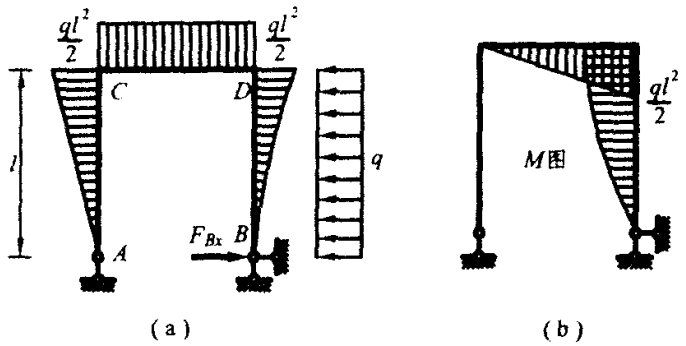


图 2-36

【例 27】 改正图 2-37 中的 M 图。

详解 图示刚架受一对平衡力偶的作用，支座反力等于零。因此两竖杆的弯矩都为零，力偶间的水平杆件的弯矩为一常数 m，最后弯矩图如图 2-37(b)所示。

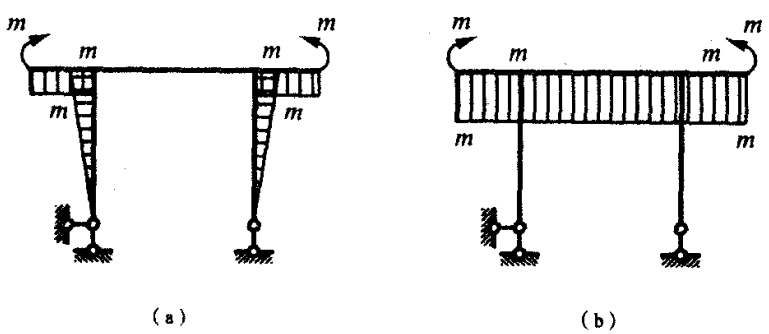


图 2-37

【例 28】 改正图 2-38(a)中的 M 图。

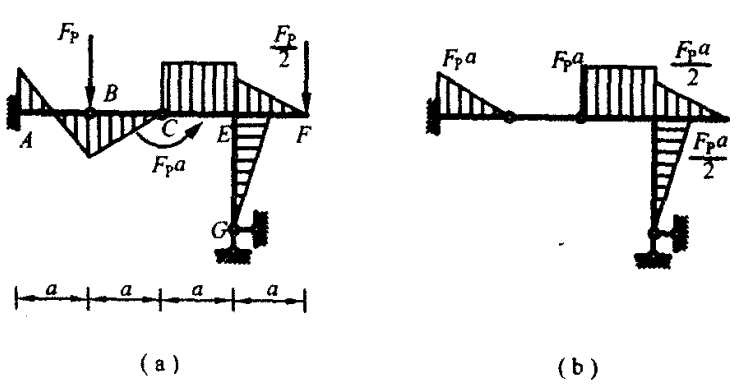


图 2-38

详解 分析图示刚架，AB 为基本部分，其余为附属部分。BC 杆件是直杆，两端以铰与其他部分相连接，本身没有荷载，符合二力杆的条件，因此它本身没有弯矩和剪力。同时只传递水平方向的力给左右两边的其他部分，因此，AB 和 CE 杆件的弯矩都只与本身的荷载有关，可以直接画出。EF 杆件是悬臂

的，弯矩图也可直接画出；再根据刚结点 E 的平衡，可以算出 $M_{EG}=F_P a/2$，从而绘出 EG 杆件的弯矩图。最后弯矩图如图 2-38(b)所示。

【例 29】 改正图 2-39(a)中的 M 图。

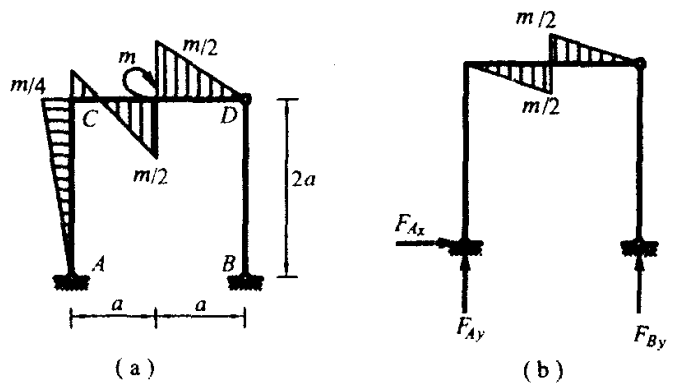


图 2-39

详解 图中 BD 杆件为链杆，因此支座 B 处只有竖向反力 F_{By}，由 $\Sigma M_A=0$，得 $F_{By}=m/2a(\uparrow)$；再由 $\Sigma F_x=0$，得 $F_{Ax}=0$，$\Sigma F_y=0$，得 $F_{Ay}=-m/2a(\downarrow)$。作出最后弯矩图，如图 2-39(b)所示。

三、静定拱

（一）判断题

【例 30】 当三铰拱的轴线为合理拱轴时，则顶铰位置可随意在拱轴上移动而不影响拱的内力。（ ）

分析 当三铰拱的轴线为合理拱轴时，任一截面上只有轴力，没有弯矩和剪力。即若将任一截面换为能承受轴力的铰，对结构的受力没有影响，因此，顶铰位置可随意在拱轴上移动而不影响拱的内力。**答案**：（√）

【例 31】 如图 2-40 所示，拱的推力 F_H 为 30 kN。（ ）

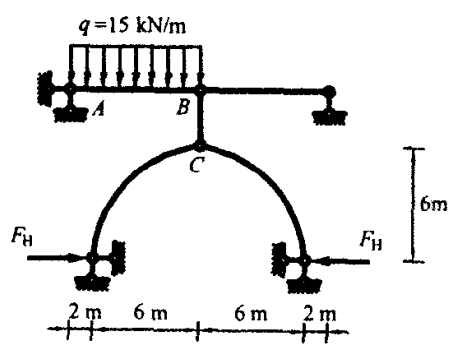


图 2-40

分析 AB 部分作为简支梁，通过 BC 杆件传递到三铰拱的荷载为 60 kN；由于三铰拱为对称结构，荷载也对称，因此左右两支座竖向反力都为 30 kN；任取半刚架为隔离体，对铰 C 求力矩平衡，可得推力 $F_H=30$ kN。**答案**：（√）

【例 32】 按拱的合理拱轴线制成的三铰拱在任意荷载作用下能使拱各截面弯矩为零。（ ）

分析 拱的合理拱轴线只能针对一种荷载，当荷载发生变化，合理拱轴线

也会发生变化。因此没有一种合理拱轴线能在任意荷载作用下使拱各截面弯矩为零。**答案**：（×）

（二）填空题

【例 33】 图 2-41 所示拱轴线方程为 $y=4fx(l-x)l^2$，其 K 截面 $M_K=$_____，$F_{QK}=$_____。

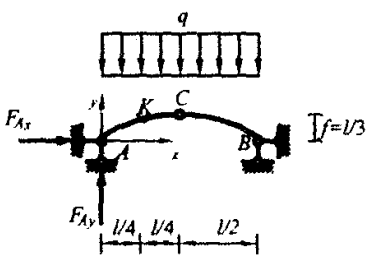


图 2-41

分析

方法一　按照三铰拱的计算公式，使用代梁来计算，可得

$$F_{Ay}=ql/2(\uparrow)$$

$$F_{AH}=3ql/8(\rightarrow)$$

再根据公式

$$M_K=M_K^0-F_{AH}y$$

$$F_Q=F_Q^0\cos\varphi-F_{AH}\sin\varphi$$

得　$M_K=0$ 和 $F_{QK}=0$

方法二　均布荷载作用下，三铰拱的合理拱轴线方程正好就是图示拱轴线方程 $y=4fx(l-x)/l^2$，因此任一截面的弯矩和剪力都为零，有 $M_K=0$ 和 $F_{QK}=0$。**答案**：(0，0)。

【例 34】 如图 2-42 所示三铰拱结构，K 截面弯矩值为_____，_____侧受拉。

详解　首先根据整体平衡条件 $\Sigma M_A=0$，

得　$F_{By}=3.75\ \text{kN}(\uparrow)$

再取右半部分为隔离体，由 $\Sigma M_C=0$，

得　$F_{BH}=7.5\ \text{kN}(\leftarrow)$

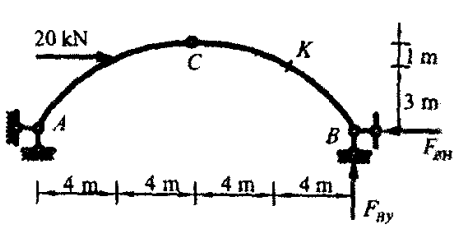


图 2-42

使用截面法，取 K 截面右边为隔离体，对 K 截面形心求力矩平衡，得

$$M_K=7.5\ \text{kN}(\text{外侧受拉})$$

评注　由于本题中，三铰拱承受的荷载不是竖向荷载，因此不能使用代梁及相应的公式来计算。

（三）单项选择题

【例 35】 如图 2-43 所示，圆弧三铰拱在静水压力 q 作用下截面 K 的内力为（　）。

A. M_K 不等于 0，$F_{QK}=0$，F_{NK}不等于 0

B. $M_K=0$，F_{QK}不等于 0，F_{NK}不等于 0

C. M_K 不等于 0，F_{QK}不等于 0，F_{NK}不等于 0

D. $M_K=0$，$F_{QK}=0$，$F_{NK}=-qr$(压)

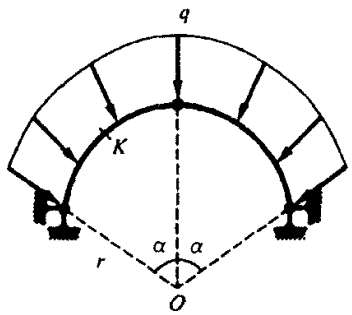


图 2-43

分析 三铰拱在静水压力作用下的合理拱轴线为圆弧线，此时，任一截面的弯矩和剪力都为零，轴力为常数 qr。**答案**：(D)

【例 36】 如图 2-44(a)所示，F_{NDE}(拉)为(　)。

A. 70 kN　　B. 80 kN　　C. 75 kN　　D. 64 kN

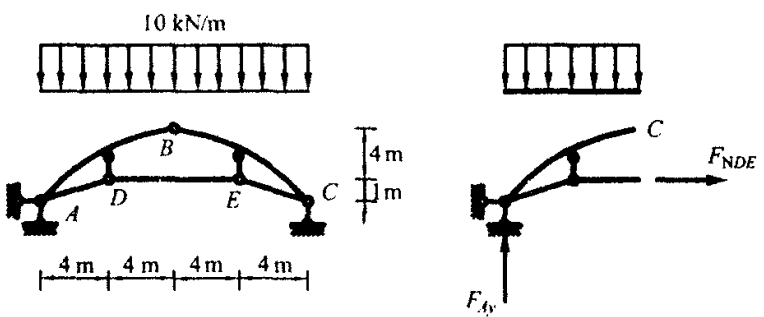


图 2-44

分析 图示结构对基础而言是简支体系，根据整体平衡很容易求得 $F_{Ay}=80$ kN(↑)，$F_{Ax}=0$；再取左半结构为隔离体，如 2-44(b)图所示。由 $\Sigma M_C=0$，得 $F_{NDE}=80$ kN(拉)。**答案**：(B)

(四) 计算分析题

【例 37】 如图 2-45 所示，计算抛物线三铰拱 K 截面的内力 M_K，F_{NK}。拱轴方程为 $y=4fx(l-x)/l^2$。已知，$q=10$ kN/m，$f=8$ m，$M=32$ kN·m。

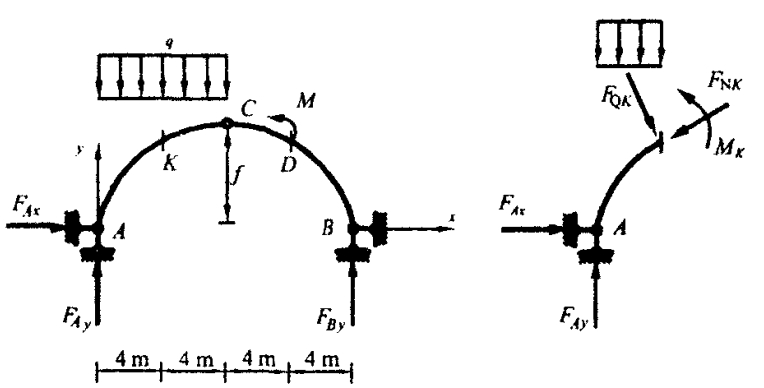


图 2-45

详解

① 求支座反力。

根据整体平衡方程

$$\Sigma M_B=0$$

有 $$F_{Ay}\cdot 16-10\times 8\times 12-32=0$$

得 $$F_{Ay}=62\ \text{kN}(\uparrow)$$

取左半部分为隔离体，对铰 C 求力矩平衡

$$\Sigma M_C=0$$

得 $$F_{Ax}=22\ \text{kN}(\rightarrow)$$

② 求 K 截面弯矩。

取 K 截面左边部分为隔离体，如图 2-45(b)所示，对 K 截面形心求力矩平衡，即

$$\Sigma M_K^0=0$$

得 $$M_K=36\ \text{kN}\cdot\text{m}(\text{内侧受拉})$$

③ 求 K 截面剪力。

要求剪力，需要知道 K 截面的坐标以及方向。拱轴线方程为

$$y=\frac{4fx(l-x)}{l^2}=\frac{4\times 8\times(16-x)}{16^2}x=\frac{(16-x)}{8}x$$

由此得 $$\tan\varphi=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{(8-x)}{4}$$

对于截面 K，$x=4$ m，即 $\tan\varphi_K=1$，可知 $\sin\varphi_K=0.707$，$\cos\varphi_K=0.707$。将隔离体上所有的力往 F_{QK} 方向投影，得

$$\begin{aligned}F_{QK}&=(F_{Ay}-qx_K)\cos\varphi_K-F_{AH}\sin\varphi_K\\&=(62-10\times 4)\times 0.707-22\times 0.707\\&=0\end{aligned}$$

【例 38】 如图 2-46(a)所示，求半圆拱截面 K 的内力。

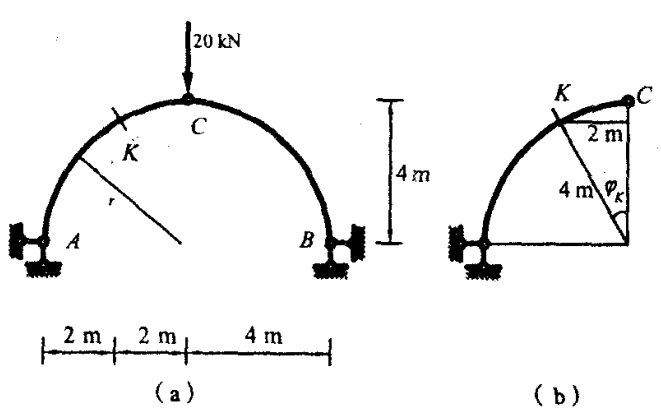


图 2-46

详解 此题同上题类似。但由于荷载是对称的，计算时较为简单。根据对称性，有

$$F_{Ay}=F_{By}=10\ \text{kN}(\uparrow)$$

取半结构为隔离体，对铰 C 求力矩平衡，可得

$$F_{Ax}=F_{Bx}=10\ \text{kN}$$

根据 K 截面的位置，如图 2-46(b)所示，可得

$$y_K=\sqrt{4^2-2^2}=3.464\ \text{m}$$

$$\varphi_K=30^\circ\quad \sin\varphi_K=0.5\quad \cos\varphi_K=0.866$$

使用截面法，取 K 截面左边部分为隔离体，可算得

$$M_K=F_{Ay}x_K-F_{Ax}y_K$$
$$=10\times2-10\times3.464=-14.64\ \text{kN}\cdot\text{m}\quad(\text{外侧受拉})$$
$$F_{QK}=F_{Ay}\cos\varphi_K-F_{Ax}\sin\varphi_K$$
$$=10\times0.866-10\times0.5=3.66\ \text{kN}$$
$$F_{NK}=F_{Ay}\sin\varphi_K+F_{Ax}\cos\varphi_K$$
$$=10\times0.866+10\times0.5=13.66\ \text{kN}$$

四、静定平面桁架

（一）判断题

【例 39】 图 2-47 所示桁架中，上弦杆的轴力为 $F_N=-F_P$。（ ）

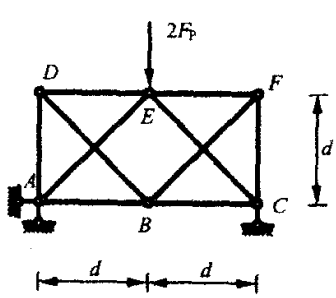


图 2-47

分析 在竖向荷载作用下，支座 A 处无水平支座反力，结构具有对称性。在图示对称荷载作用下，桁架杆件轴力也是对称的。B 结点为 K 形结点，有 $F_{NBD}=-F_{NBF}$；而根据对称性，有 $F_{NBD}=F_{NBF}$，因此，必须有 $F_{NBD}=F_{NBF}=0$。此时，D、F 结点都为 L 形结点，即上弦杆 DE、EF 的轴力 $F_{NDE}=F_{NEF}=0$。**答案**：（×）

说明 一定要注意结构对称性和 K 性结点受力特性的联合应用。

【例 40】 图 2-48 所示桁架有 $F_{N1}=F_{N2}=F_{N3}=0$。（ ）

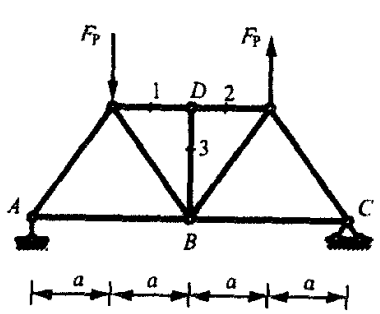


图 2-48

分析 D 结点是 T 形结点，因此 $F_{N3}=0$。在竖向荷载作用下，没有水平支座反力，因此结构具对称性。图中荷载为反对称荷载，杆件轴力

也是反对称的，有 $F_{N1}=-F_{N2}$；根据 D 结点的平衡，有 $F_{N1}=F_{N2}$；因此，必须有 $F_{N1}=-F_{N2}=0$。**答案：**（√）

【例 41】 如图 2-49(a)所示，桁架结构杆 1 的轴力 $F_{N1}=0$。（ ）

分析

方法一 根据整体平衡条件 $\Sigma F_y=0$，可知 A 点和 C 点的竖向支座反力大小相等，方向相反，即 $F_{Ay}=-F_{Cy}$；根据 A 结点为 X 形结点，有 $F_{NCF}=-F_{Ay}$；C 结点为 T 形结点，有 $F_{NCF}=-F_{Cy}$；即 $F_{NAD}=-F_{NCF}$。再根据 D、F 结点的平衡条件，注意到 $\Sigma F_x=0$，有 $F_{DEy}=F_{NDA}/2$，$F_{FEy}=F_{NCF}/2$，即有 $F_{NDE}=-F_{NEF}$，最后根据 E 结点的平衡条件，有 $F_{N1}=0$。

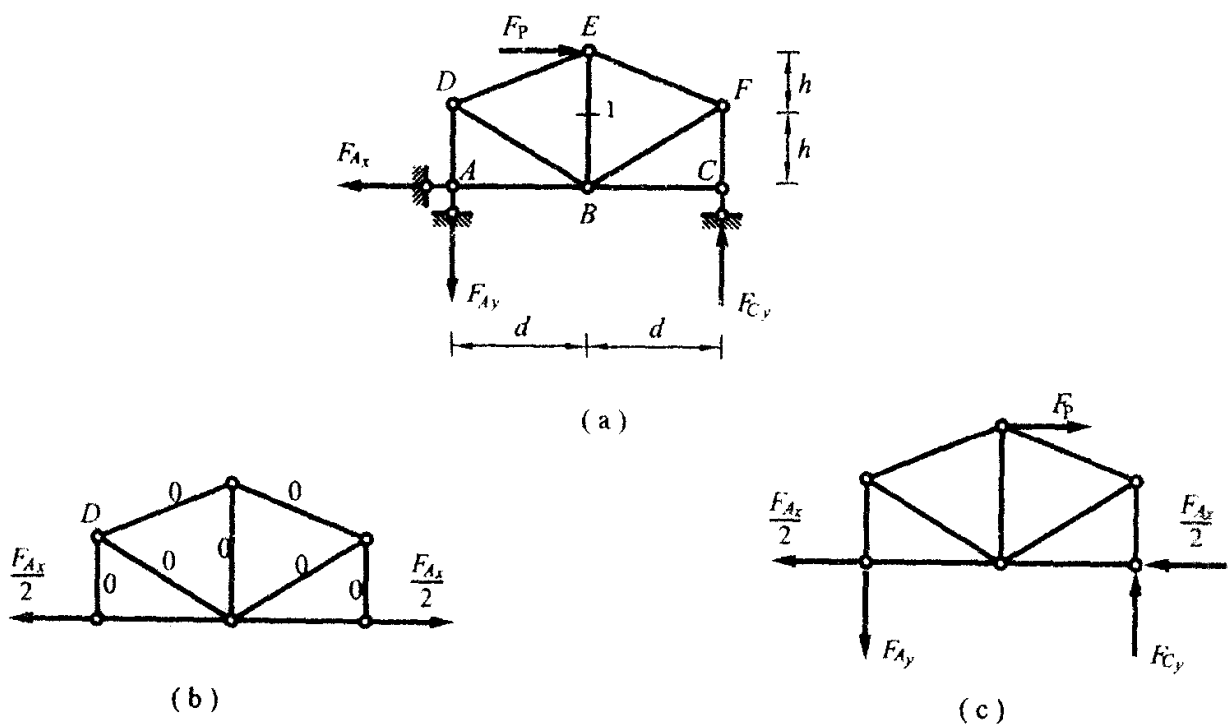


图 2-49

方法二 将桁架结构上的所有外力(包括支座反力)分解为对称荷载和反对称荷载，如图 2-37(b)、(c)所示。显然，用支座反力代替支座后，结构是对称的。在对称荷载作用下，只有 AB、BC 杆件受力，其余杆件都是零件，杆件 1 的轴力为零；在反对称荷载作用下，对称位置处杆件的内力为反对称，杆件 1 位于对称轴上，轴力为零。最后的内力应该是两种情况的总和，因此杆件 1 的轴力 $F_{N1}=0$。**答案：**（√）。

（二）填空题

【例 42】 如图 2-50(a)所示，桁架中杆 1 和杆 2 的轴力 $F_{N1}=$_____，$F_{N2}=$_____。

分析 将杆件 1 截断，取右边部分为隔离体，如图 2-50(b)所示。由 ΣM_C

$=0$，得 $F_{N1}=Pl/4h$（受拉）。D 结点为 T 形结点，DE 杆为零杆；同理，可知 EF、DF 也为零杆，因此 CD 杆件轴力也为零。**答案**：$F_{N1}=Pl/4h$，$F_{N2}=0$

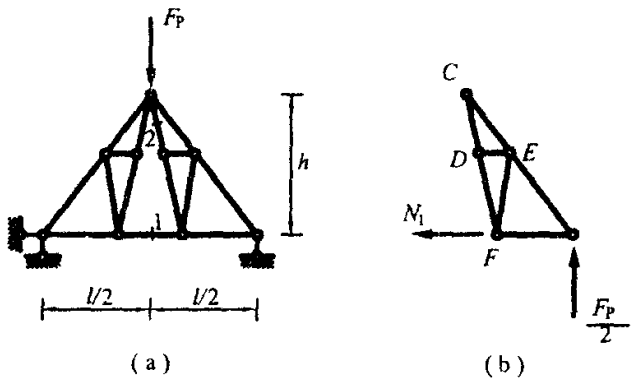


图 2-50

【例 43】 图 2-51(a)所示桁架中杆 1 和杆 2 的轴力 $F_{N1}=$_____，$F_{N2}=$_____。

分析 对结构进行机动分析，可知左边部分是基本部分，右边 $HIDE$ 部分是附属部分，附属部分只有在本身有荷载时才会产生内力。图示结构中附属部分没有荷载作用，因此没有内力，即 $F_{N1}=0$。对于基本结构，由 $\Sigma M_B=0$，可算出 A 点处的支座反力 $F_{Ay}=-F_P$（↓），再根据 A 结点的平衡条件，得 $F_{N2}=F_P$（拉）。**答案**：$F_{N1}=0$，$F_{N2}=F_P$（拉）

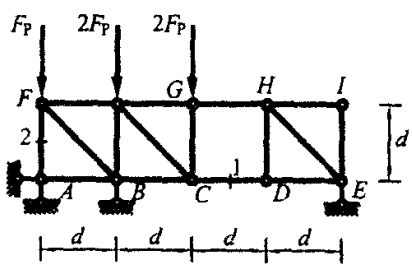


图 2-51

【例 44】 如图 2-52(a)所示，桁架 1，2 杆的内力 $F_{N1}=$_____，$F_{N2}=$_____。

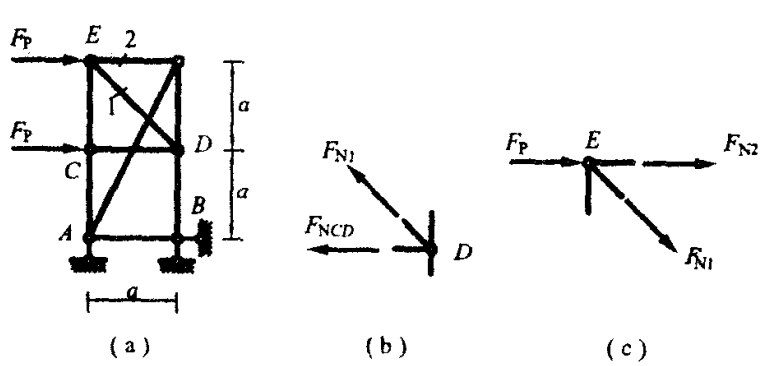


图 2-52

分析 根据 C 结点平衡（X 形特点），可知 $F_{NCD}=-F_P$；再取 D 结点为隔离体，如图 2-52(b)所示，由 $\Sigma F_x=0$，得 $F_{N1}=\sqrt{2}F_P$；取 E 结点为隔离体，如图 2-52(c)所示。由 $\Sigma F_x=0$，得 $F_{N2}=-2F_P$。**答案**：$F_{N1}=\sqrt{2}$

F_P，$F_{N2}=-2F_P$

（三）单项选择题

【例 45】 如图 2-53(a)所示，桁架中 B 支座的反力 F_R 等于（ ）。

A. 零　　B. $-3F_P$　　C. $3.5F_P$　　D. $5F_P$

分析 图示结构有四个支座反力，直接用整体结构的平衡条件无法求出。注意到 B 结点是一个 T 形结点，求 B 支座的反力可转化为求 BE 杆件的轴力。用 Ⅰ-Ⅰ 截面将结构截开，取上面部分为隔离体，如图 2-53(b)所示。对 AD 杆件轴力 F_{NAD} 和 C 支座反力 F_C 作用线的交点 O 由力矩平衡，可算得 $F_{NBE}=5F_P$。再根据 B 结点的平衡，可知 B 支座的反力为 $5F_P$。**答案**：(D)

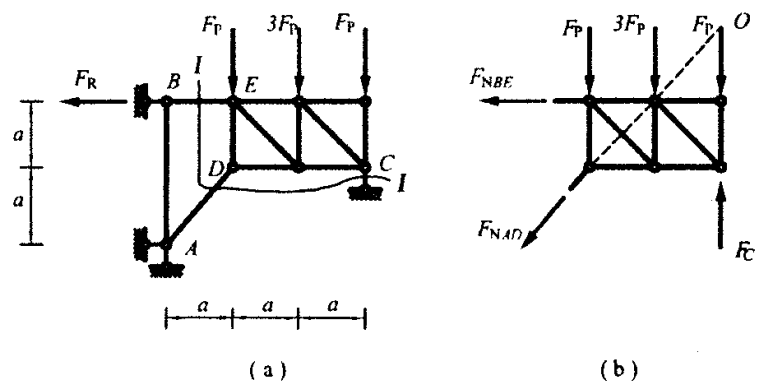


图 2-53

【例 46】 如图 2-54 所示，若仅增加桁架的高度，其他条件均不变时，对杆 1 和杆 2 的内力影响是（ ）。

A. F_{N1}，F_{N2} 均减小

B. F_{N1}，F_{N2} 均不变

C. F_{N1} 减小，F_{N2} 不变

D. F_{N1} 增大，F_{N2} 不变

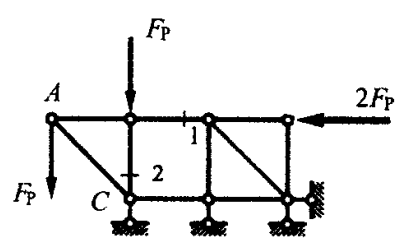


图 2-54

分析 在竖向荷载 F_P 作用下，B 结点相当于一个 X 形结点，因此有 $F_{N1}=F_{NAB}$，$F_{N2}=-F_P$。当桁高增加时，由 A 结点的平衡可知，AB 杆件的轴力会减小，因此 F_{N1} 会随之减小，而 F_{N2} 保持不变。**答案**：(C)

【例 47】 如图 2-55 所示，两桁架结构杆 AB 的内力分别记为 F_{N1} 和 F_{N2}。则二者关系为（ ）。

A. $F_{N1}>F_{N2}$　　B. $F_{N1}<F_{N2}$　　C. $F_{N1}=F_{N2}$　　D. $F_{N1}=-F_{N2}$

分析

方法一　使用截面法求 AB 杆件的内力，用假想的截面将 AB 杆截断，取任意半结构对 C 点求力矩平衡。显然，由于两桁架的荷载等效，因此支座反力以

及荷载对 C 点的力矩都相等，因此有 $F_{N1}=F_{N2}$。

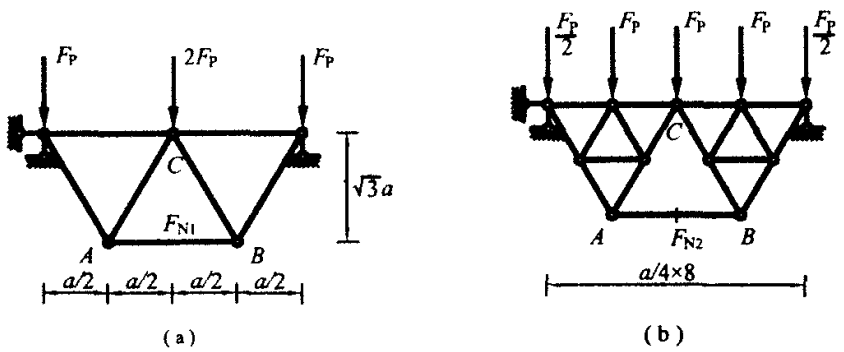


图 2-55

方法二　观察两个桁架的几何构成，左右两个三角形刚片由铰 C 和链杆 AB 连接，根据两刚片规则，构成几何不变体系；不同之处在于左右两个刚片的具体构造不一样。显然，子结构的不同对于整体连接构件 AB 的内力没有影响，因此有 $F_{N1}=F_{N2}$。**答案**：(C)

【例 48】 如图 2-56 所示，桁架结构杆 1 的轴力为(　)。

A. $-F_P$　　B. $-2F_P$　　C. $-F_P/2$　　D. $-1.414F_P$

分析　用结点法，首先将 C 结点取出，注意到它是 K 形结点，有 $F_{NCD}=-F_{NCG}$，而根据结点 E 和 F 的平衡，有 $F_{NCE}=0$，$F_{NCF}=F_P$，由此可得杆件 CD 和 CG 的竖向分量 $F_{NCDy}=-F_{NCGy}=F_P/2$，再取 D 结点为隔离体，由 $\Sigma F_y=0$，可得杆 1 的轴力 $F_{N1}=-F_P/2$。**答案**：(C)

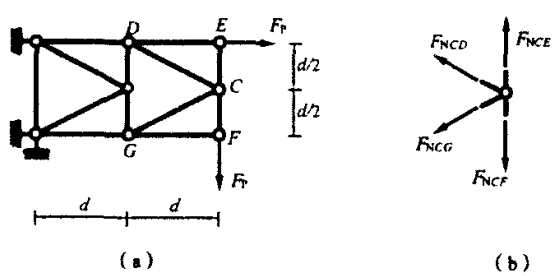


图 2-56

（四）计算分析题

【例 49】 如图 2-57(a)所示，求桁架杆 1，2，3 的内力。

解析　对图示桁架进行机动分析，若不考虑基础，体系本身是由扩大的刚片 AFC 和 BDG 构成，两刚片间通过三根不全平行、也不同交于一点的链杆 AD、FG 以及 BC 连接，构成几何不变体系。最后 DE、CE 作为二元体加在前述体系上。根据杆件 1、2 和 3 所在部分，采用不同的方法和研究对象。对于杆件 1(即杆件 FG)，是两个刚片间的连接链杆，一般情况下需要将两个刚片拆开，以其中一个作为隔离体。

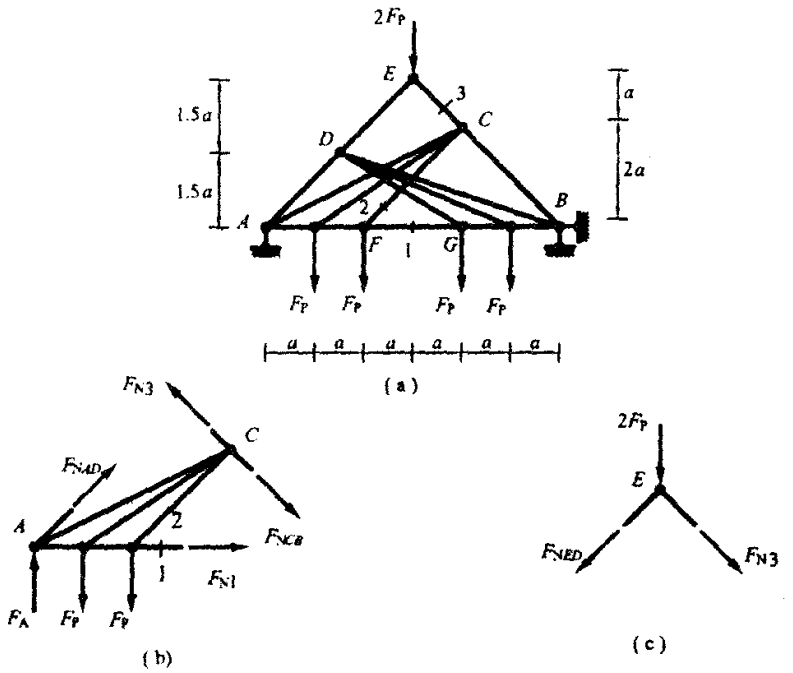


图 2-57

首先计算支座反力。由 $\Sigma M_B=0$，得 $F_A=3F_P(\uparrow)$，再由 $\Sigma F_y=0$，得 $F_B=3F_B(\uparrow)$。

取 AFC 部分作为隔离体，如图 2-57(b)所示，注意到 F_{NAD} 和 F_{N3}（以及 F_{NCB}）的作用线相交于 E 点，对 E 点求力矩平衡，由 $\Sigma M_E=0$，得 $F_{N1}=2F_P$。

取 F 结点为隔离体，由 $\Sigma F_y=0$，得 $F_{y2}=F_P$，因此 $F_{N2}=\sqrt{2}F_P$。

最后，取结点 E 为隔离体，如图 2-57(c)所示，由 $\Sigma F_x=0$，有 $F_{N3}=F_{NED}$；再由 $\Sigma F_y=0$，得 $F_{N3}=-\sqrt{2}F_P$。

【例 50】 求图 2-58(a)所示桁架杆 1、2 的内力。

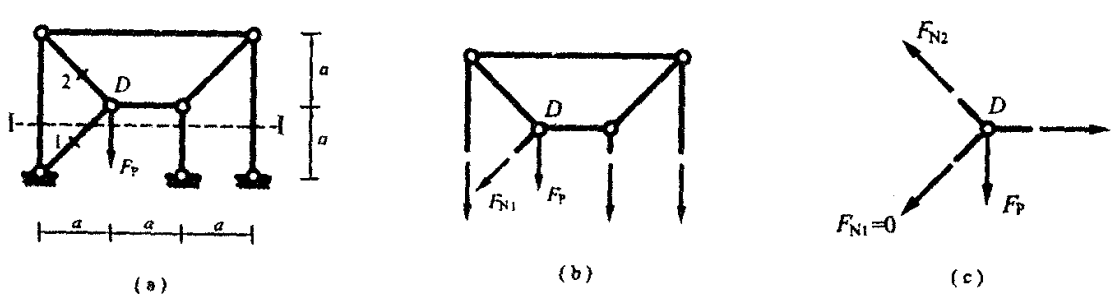


图 2-58

解 图中桁架有四根支座链杆，用整体平衡方程不能求解出所有的支座反力。作图 2-58(a)所示的 Ⅰ-Ⅰ 截面，取上面部分为隔离体，如图 2-58(b)所示。由 $\Sigma F_x=0$，得 $F_{N1}=0$。如图 2-58(c)，取 D 结点为隔离体，由 $\Sigma F_y=0$，得 $F_{y2}=F_P$，即 $F_{N2}=\sqrt{2}F_P$。

【例 51】 如图 2-59(a)所示，求桁架杆 1、2 的内力。

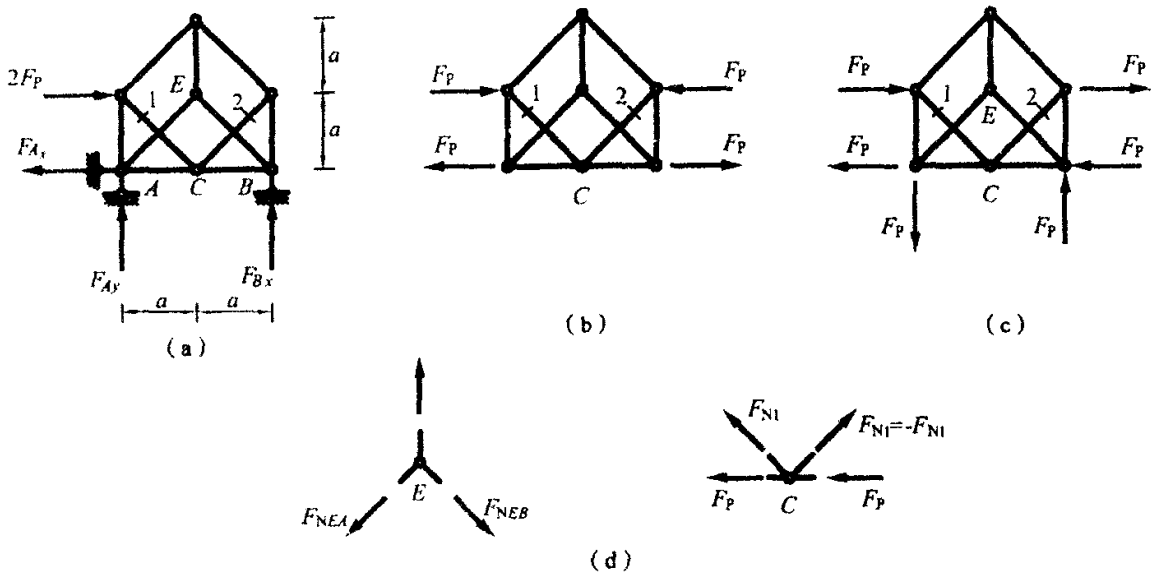


图 2-59

详解 图中桁架为复杂桁架，很难直接用结点法或截面法来计算。注意结点 C 为 K 形结点，不考虑支座时为对称结构，因此可利用对称结构的特性进行计算。

首先，计算出支座反力。根据整体平衡条件，由 $\Sigma F_x=0$，得 A 点水平支座反力 $F_{Ax}=2F_P(\leftarrow)$；对 A 点求力矩平衡，即 $\Sigma M_A=0$，求得 B 点的竖向支座反力 $F_{By}=F_P(\uparrow)$；再根据 $\Sigma F_y=0$，得到 A 点的竖向支座反力 $F_{Ay}=-F_P(\downarrow)$。

将支座支掉，用相应的支座反力代替。此时，结构的外力(包括支座反力)既不是对称的，也不是反对称的。为了利用结构的对称性，将外力分为对称外力和反对称外力，如图 2-59(b)、(c)所示。

由于结点 C 是 K 形结点，有 $F_{N1}=-F_{N2}$，在对称荷载作用下(见图 2-59b)，对称结构的内力也是对称的，有 $F_{N1}=F_{N2}$，因此，此时有 $F_{N1}=F_{N2}=0$。

在反对称荷载作用下，结构内力也是反对称的。取结点 E 为隔离体，如图 2-59(d)所示，由 $\Sigma F_x=0$，可得 $F_{NEA}=F_{NEB}$；而根据对称性，有 $F_{NEA}=-F_{NEB}$，因此 $F_{NEA}=F_{NEB}=0$。再根据 A 结点和 B 结点的平衡，可得 $F_{NCA}=-F_{NCB}=F_P$。最后由 C 结点的平衡，得 $F_{N1}=-F_P$，$F_{N2}=F_P$。

【例 52】 如图 2-60(a)所示，求桁架结构杆 1 和杆 2 的轴力。

详解 杆件 1 的轴力求解较为简单。注意，结点 D 是 T 形结点，有 $F_{NDE}=-F_P$，再根据 E 结点的平衡条件 $\Sigma F_y=0$，得 $F_{N1}=\sqrt{2}F_P$。

要求杆件 2 的轴力，需要求 C 点的支座反力。注意到桁架结构有三个竖向支座反力，一般情况下，根据整体平衡条件不能直接求解，但若将本结构在上弦

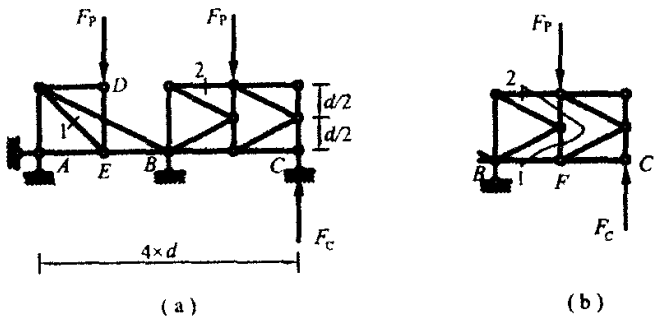


图 2-60

断开，则可取断开处的右边部分为隔离体，如图 2-60(b) 所示，对 B 点求力矩平衡，得到 $F_C=F_P/2(\uparrow)$。作 Ⅰ-Ⅰ 截面，取右边部分为研究对象，对 F 点求力矩平衡，很容易得 $F_{N2}=-F_C=-F_P/2$。

五、桁梁组合结构

（一）判断题

【例 53】 如图 2-61(a)所示，结构杆 1 和杆 2 的轴力相同。（ ）

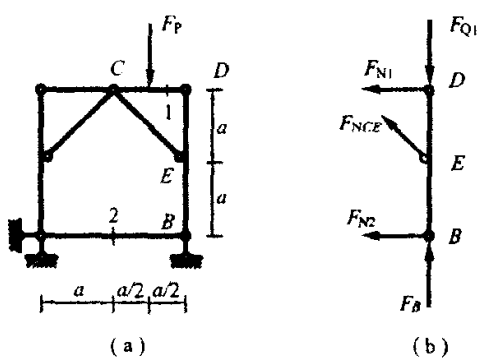


图 2-61

分析 将 DB 杆件取出作为隔离体，如图 2-61(b)所示。由于 D、B 处是铰结连接，只能传递轴力和剪力，不能传递弯矩，因此在杆件两端只有横向和竖向力。对 E 点求力矩平衡，可知 $F_{N1}=F_{N2}$。**答案：**（√）

【例 54】 如图 2-62 所示，结构杆 1 的轴力 $F_{N1}=-1.414F_P$。（ ）

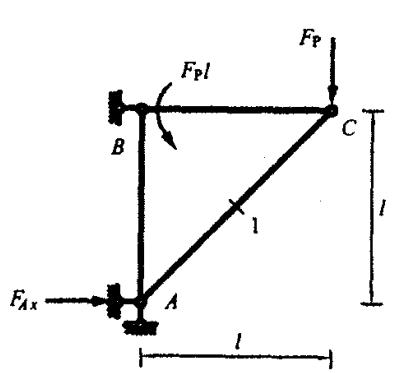


图 2-62

分析 图中 BC 杆件不是链杆，内力除了有轴力外，还有剪力和弯矩，因此，不能根据结点 C 的平衡直接求链杆 AC 的轴力。

根据整体结构的平衡条件，由 $\Sigma M_B=0$，得 A 点处的水平支座反力 $F_{Ax}=0$。此时结点 A 相当于 T 形结点，有 $F_{N1}=0$。**答案：**（×）

（二）填空题

【例 55】 图 2-63 所示结构中，m 为 8 kN·m，BC 杆的内力是 $M=$_____，$F_Q=$_____，$F_N=$_____。

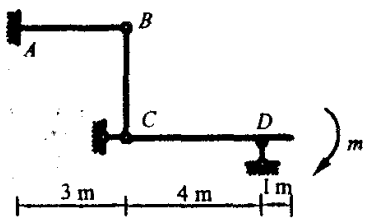
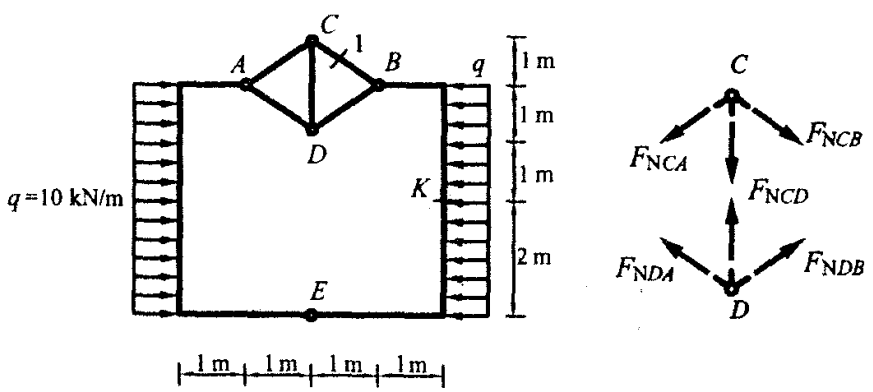


图 2-63

分析 BC 杆件是链杆，内力只有轴力，即弯矩 M 和剪力 F_Q 都等于 0。取 CD 杆为隔离体，对 D 点求力矩平衡，可得 $F_N=-2$ kN。**答案**：$M=0$，$F_Q=0$，$F_N=-2$ kN。

【例 56】 图 2-64(a)所示结构 1 杆的轴力和 K 截面弯矩为：$F_{N1}=$_____，$M_K=$_____（内侧受拉为正）。



(a)　　(b)

图 2-64

分析 分别取出结点 C 和 D 进行分析，如图 2-64(b)所示。对于 C 结点，根据 $\sum F_x=0$，可得 $F_{NCA}=F_{NCB}$，再根据 $\Sigma F_y=0$，得 $F_{NCD}=-\sqrt{2}F_{NCB}$；同理，考虑 D 结点的平衡，有 $F_{NDA}=F_{NDB}$ 和 $F_{NCD}=-\sqrt{2}F_{NDB}$，由此可得 $F_{NCB}=F_{NDB}$。取右半结构为研究对象，对 E 点求力矩平衡，可得两杆轴力的水平分量 $F_{CBx}=F_{DBx}=-q$，即 1 杆轴力为 $F_{N1}=-\sqrt{2}q=-10\sqrt{2}$ kN。再求 K 截面弯矩，可算得 $M_K=2q=20$ kN·m。**答案**：$F_{N1}=-\sqrt{2}q=-10\sqrt{2}$ kN，$M_K=2q=20$ kN·m。

（三）选择题

【例 57】 图 2-65(a)所示结构 M_K（设下面受拉为正）为（　）。

A. $F_Pa/4$　　B. $-F_Pa/4$　　C. $-F_Pa/2$　　D. $F_Pa/2$

分析 由结构的整体平衡条件，可求得 $F_{Ax}=0$，$F_{Ay}=1.5F_P$。取左半结构为隔离体，如图 2-65(b)所示。由 $\Sigma M_C=0$，得 $F_{NDE}=F_P$，由此算出 K 截面弯矩 $M_K=F_Pa/2$。**答案**：(D)

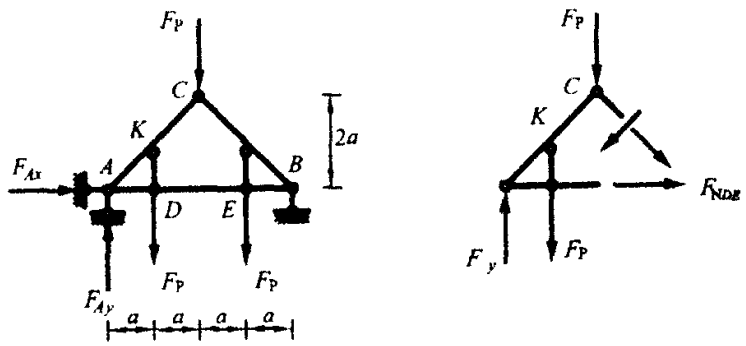


图 2-65

【例 58】 图 2-66 所示结构杆 1 的轴力为(　)。

A. 0　　B. F_P　　C. $-F_P$　　D. $1.414F_P$

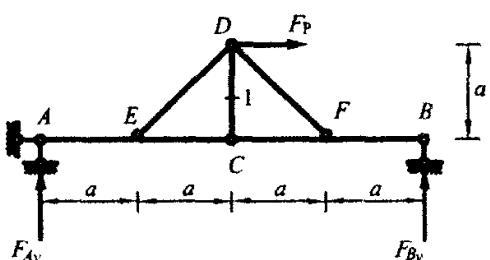


图 2-66

分析 注意到 AC、CB 杆件不是链杆，因此结点 C 不是 T 形结点。由结构的整体平衡条件 $\Sigma F_y=0$，可知 $F_{Ay}=-F_{By}$。取 AC 杆件为隔离体，对 C 结点求力矩平衡，可得 $F_{NEDy}=-2F_{Ay}$，同理可得 $F_{NADy}=-2F_{By}$。由此可得 $F_{NED}=-F_{NAD}$。最后，根据 D 结点的平衡条件 $\Sigma F_y=0$，可得 1 杆的轴力 $F_{N1}=0$。**答案**：(A)

【例 59】 图 2-67 所示结构杆 1 的轴力为(　)。

A. 0　　B. $-ql/2$　　C. $-ql$　　D. $-2q$

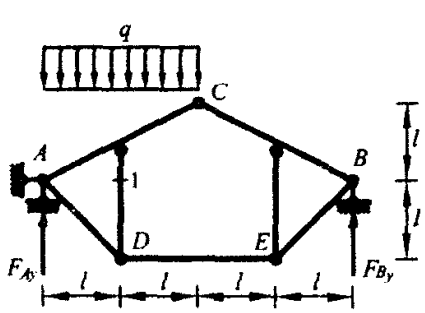


图 2-67

分析 根据整体平衡条件，可求得竖向支座反力 $F_{By}=ql/2(\uparrow)$，取右半

结构为隔离体，对 C 点由力矩平衡，得 $F_{NDE}=ql/2$，再根据 D 结点的平衡，可得 1 杆的轴力 $F_{N1}=-ql/2$。**答案**：(B)

（四）计算分析题

【例 60】 如图 2-68(a)所示，作 M 图。

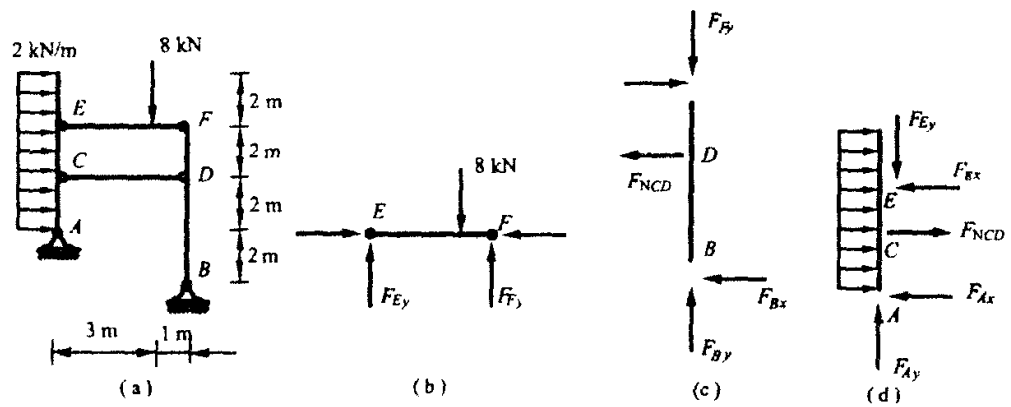


图 2-68

注解

① 求支座反力

注意到结构中，只有 CD 为链杆，分析时可将 CD 杆截断。将杆件 EF 作为隔离体，如图 2-68(b)所示。由 $\Sigma M_E=0$，得 $F_{Fy}=6$ kN；由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{Ey}=2\ \text{kN}$$

根据 FDB 杆件的平衡，如图 2-68(c)所示。由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{By}=F_{Fy}=6\ \text{kN}(\uparrow)$$

由 $\sum M_F=0$，得

$$F_{NDC}=-3F_{Bx} \tag{1}$$

取杆件 ECA 为隔离体，如图 2-68(d)所示。由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{Ay}=F_{Ey}=2\ \text{kN}(\uparrow)$$

由 $\Sigma M_E=0$，得

$$F_{NDC}=2F_{Ax}-6 \tag{2}$$

注意到对于整体结构，由 $\sum F_x=0$，有

$$F_{Ax}+F_{Bx}-12=0 \tag{3}$$

由(1)、(2)、(3)三式，可解得

$$F_{Ax}=30\ \text{kN}(\leftarrow)$$

$$F_{Bx}=-18\ \text{kN}(\rightarrow)$$

$$F_{NCD}=-54\ \text{kN}(\text{压})$$

② 作 M 图。

计算出控制截面的弯矩，有

$$M_E=4\ \text{kN}\cdot\text{m}(\text{左侧受拉})$$
$$M_C=56\ \text{kN}\cdot\text{m}(\text{右侧受拉})$$
$$M_D=72\ \text{kN}\cdot\text{m}(\text{左侧受拉})$$

弯矩图如图 2-69 所示。

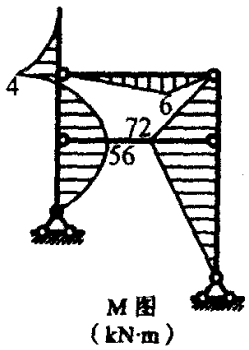


图 2-69

【例 61】 如图 2-70(a)所示，作 M 图，并求二力杆轴力。

详解 分析整体结构，AC 是基本部分，其余杆件为附属部分。计算从附属部分开始，取 DB 杆件为隔离体，如图 2-70(b)所示，由 $\Sigma M_B=0$，得

$$F_{NCD}=-2\ \text{kN}$$

可直接画出弯矩图，如图 2-70(c)所示。

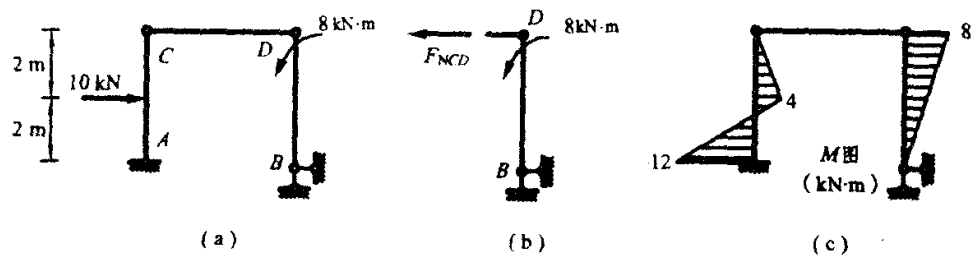


图 2-70

【例 62】 如图 2-71(a)所示，作 M 图。

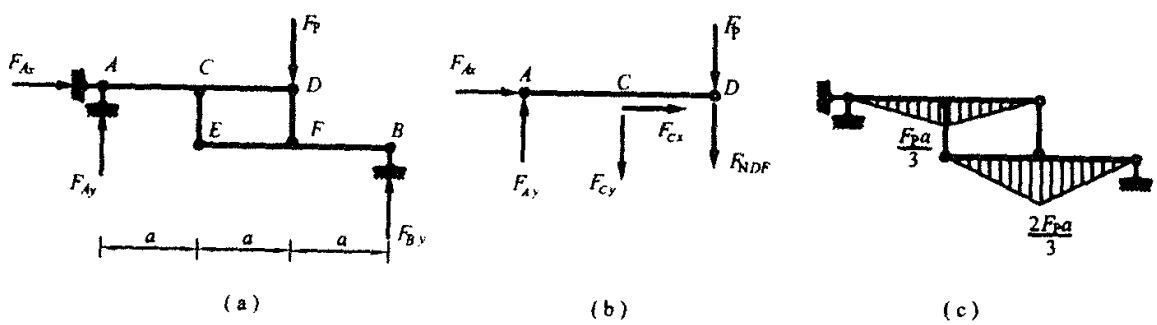


图 2-71

详解 图示结构中，只有 DF 为链杆。

根据整体结构的平衡，可得

$$F_{Ax}=0,\ F_{Ay}=F_P/3(\uparrow)$$
$$F_{By}=2F_P/3(\uparrow)$$

取杆件 ACD 为隔离体，如图 2-71(b)所示，由 $\Sigma M_C=0$，得

$$F_{NDF}=-4F_P/3$$

由 $\Sigma F_x=0$，得

$$F_{Cx}=0$$

由此可画出最后弯矩图，如图 2-71(c)所示。

【例 63】 如图 2-72(a)所示，作 M 图。

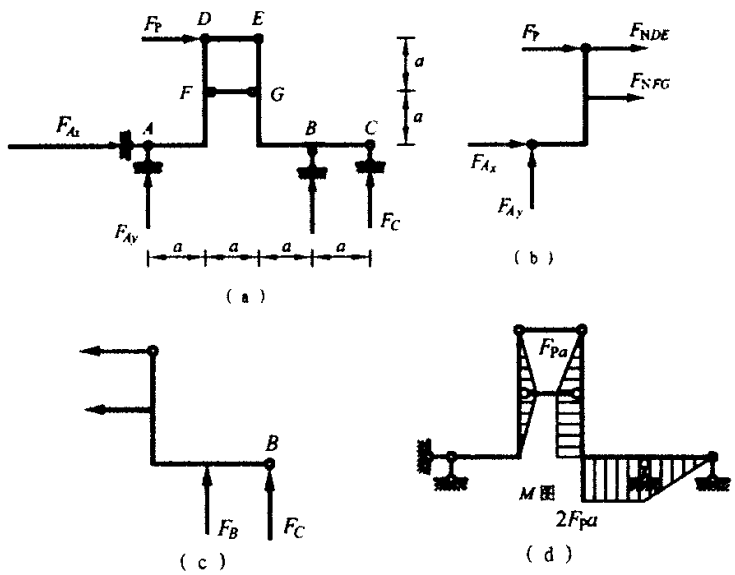


图 2-72

详解 图示结构一共有四个支座反力，根据整体平衡条件不能全部求解。

首先，根据整体平衡条件 $\Sigma F_x=0$，得 $F_{Ax}=-F_P(\leftarrow)$。

注意到 DE、FG 是链杆，用假想的截面将两链杆截断，取左边部分为隔离体，如图 2-72(b)所示。由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{Ay}=0$$

由 $\Sigma M_D=0$，得

$$F_{NFG}=2F_P$$

再由 $\Sigma F_x=0$，得

$$F_{NDE}=-2F_P$$

对右边部分进行研究，如图 2-72(c)，由 $\Sigma M_C=0$，得 $F_B=-2F_P(\downarrow)$；再根据 $\Sigma F_y=0$ 得 $F_C=2F_P(\uparrow)$。由此可直接绘出弯矩图，如图 2-72(d)所示。

六、静定结构受力特性

（一）判断题

【例 64】 图 2-73 所示结构中 AB 杆弯矩为零。（ ）

详解 图中荷载虽然构成平衡力系，但荷载作用部分本身是几何可变的，

因此对结构其他部分受力有影响。取一半结构进行研究，对中间铰求力矩平衡，可知两支座处有水平推力，因此杆件 AB 的弯矩不为零。**答案**：（×）

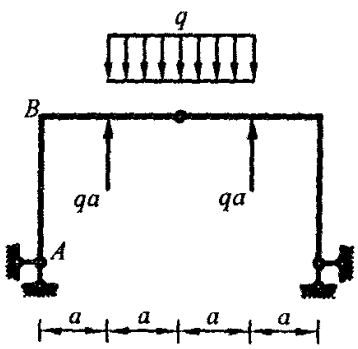


图 2-73

【例 65】 图 2-74 所示结构中 $|M_{AC}|=|M_{BD}|$。（ ）

分析 图示结构为静定结构，因此其内力与杆件截面没有关系，从外形尺寸上，结构具对称性，荷载也是对称的，因此杆件内力对称，即有 $|M_{AC}|=|M_{BD}|$。**答案**：（√）

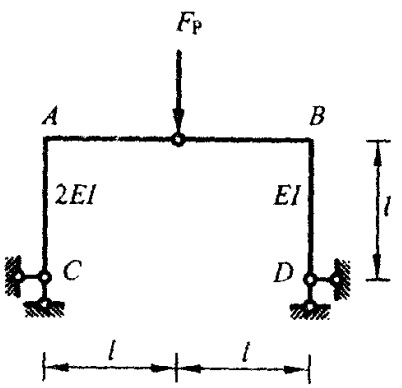


图 2-74

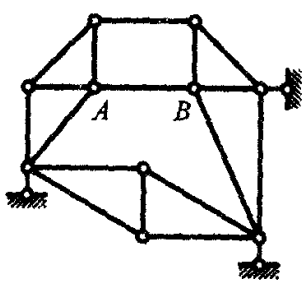


图 2-75

【例 66】 图 2-75 所示桁架由于制造误差 AB 杆短了 3 cm，装配后 AB 杆将被拉长。（ ）

分析 图示桁架为静定结构，静定结构产生内力的唯一原因是荷载，因此图示桁架没有内力，也不会有相应的变形。**答案**：（×）

（二）填空题

【例 67】 如图 2-76 所示，支座 A 转动 φ 角，$M_{AB}=$_____，$F_{RC}=$_____。

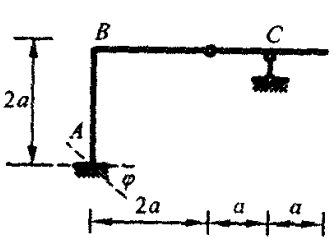


图 2-76

分析 静定结构产生内力的唯一原因是荷载作用，支座移动只会产生位移，不会产生内力。**答案**：$M_{AB}=0$，$F_{RC}=0$

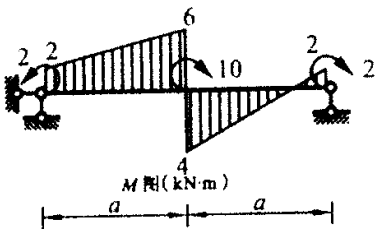
模拟试题自测

（一）判断题

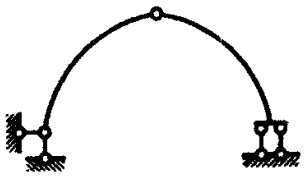
2-1 下图为该梁的 M 图。（ ）

2-2 图示体系是拱结构。（ ）

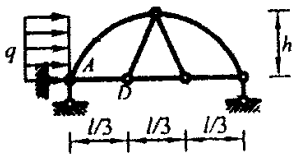
2-3 图示结构 AD 杆内力 $F_{NAD}=-qh$。（ ）



题 2-1 图



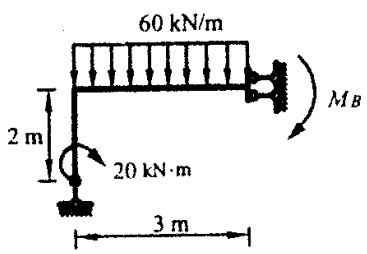
题 2-2 图



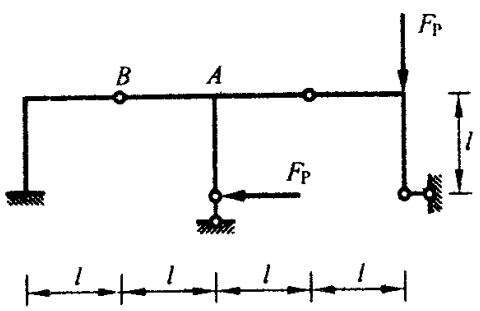
题 2-3 图

2-4 图示结构 $M_B=250$ kN·m。（ ）

2-5 图示结构 M_{AB} 为零。（ ）



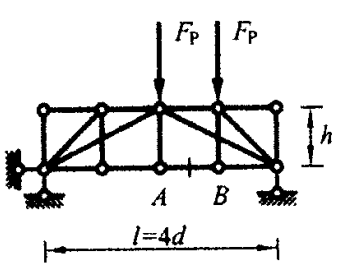
题 2-4 图



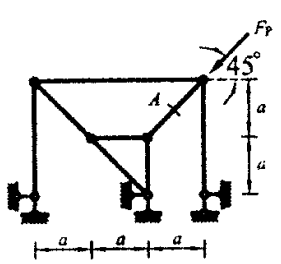
题 2-5 图

2-6 图示结构 AB 杆的内力 $F_{NAB}=-5Pd/(2h)$。（ ）

2-7 图示结构 A 杆的内力 $F_{NA}=-P$。（ ）



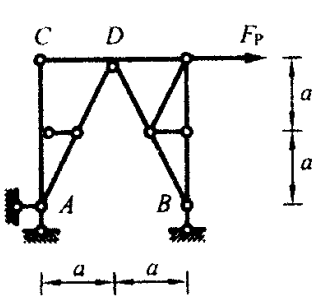
题 2-6 图



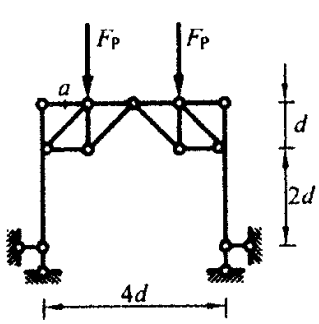
题 2-7 图

2-8 图示结构 $M_{DC}=Pa$，下侧受拉。（ ）

2-9 图示结构 a 杆的内力 $F_{Na}=0$。（ ）



题 2-8 图



题 2-9 图

(二) 单项选择题

2-10 图示结构 M_{CD} 为( )。

A. 3.5 kN·m(内拉)　　B. 2.5 kN·m(内拉)

C. 1 kN·m(外拉)　　D. 5.5 kN·m(外拉)

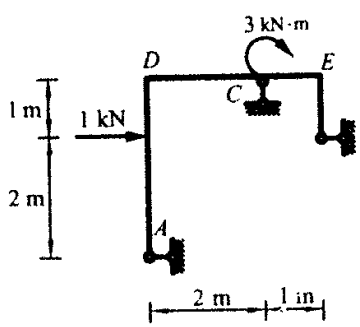
2-11 图示结构在自重作用下 B 支座反力为( )。

A. 15 kN　　B. 22.5 kN　　C. 26.6 kN　　D. 20 kN

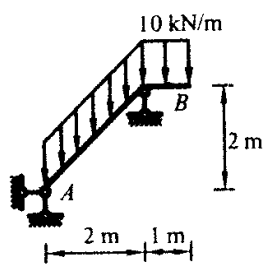
2-12 图示结构中支座反力为( )。

A. $R_A=F_P/2$，$R_B=F_P/2$　　B. $R_A=F_P$，$R_B=0$

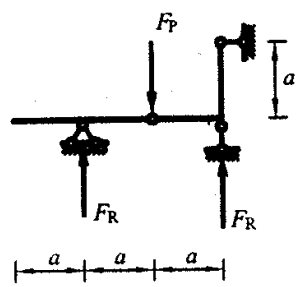
C. $R_A=0$，$R_B=F_P$　　D. $R_A=2F_P$，$R_B=-F_P$



题 2-10 图

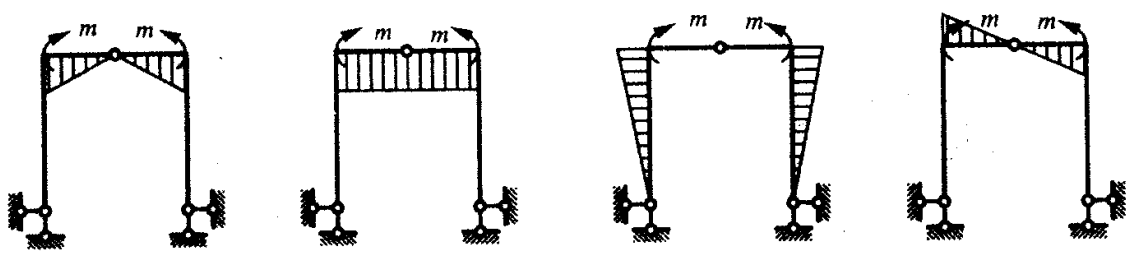


题 2-11 图



题 2-12 图

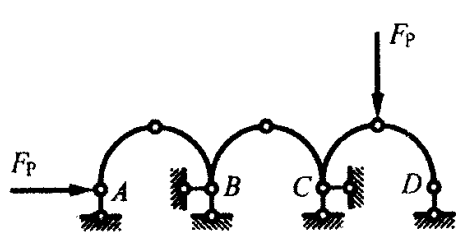
2-13 选择正确的 M 图。( )



题 2-13 图

2-14 图示圆拱中支座 C 的竖向反力为( )。

A. F_P(↑)　　B. F_P(↓)　　C. $2.5F_P$(↑)　　D. $F_P/2$(↑)



题 2-14 图

2-15 图示结构支座反力为( )。

A. $F_{AV}=F_P/2$，$F_{BV}=F_P/2$，$F_{AH}=F_P$

B. $F_{AV}=F_P/4$，$F_{BV}=3F_P/4$，$F_{AH}=F_P$

C. $F_{AV}=F_P/4$，$F_{BV}=3F_P/4$，$F_{AH}=0$

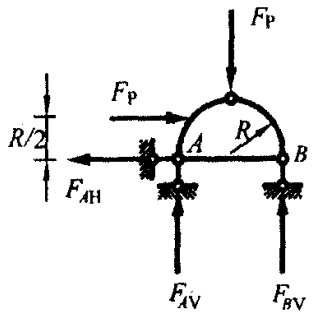
D. $F_{AV}=F_P/2$，$F_{BV}=F_P/2$，$F_{AH}=F_P$

2-16 图示桁架内力为零的杆有( )。

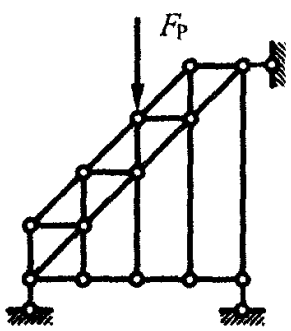
A. 3 根　　B. 6 根　　C. 7 根　　D. 8 根

2-17 图示桁架 a 杆的轴力 F_{Na} 为( )。

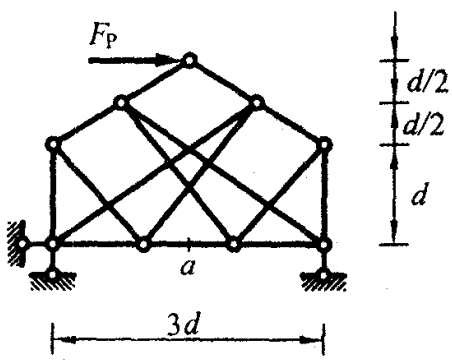
A. 0　　B. F_P　　C. 0.5 F_P　　D. $-F_P$



题 2-15 图



题 2-16 图



题 2-17 图

2-18 图示桁架杆件 1、2 的内力分别为( )。

A. 0，1.06F_P　　B. 0.75F_P，1.414F_P　　C. 0.25F_P，0.75F_P　　D. 0，$-0.75F_P$

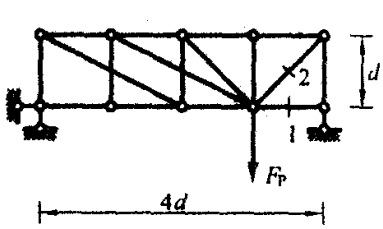
2-19 图示结构 D、E 两点弯矩为( )。

A. M_D 外侧受拉，$M_E=0$　　B. M_D 内侧受拉，M_E 外侧受拉

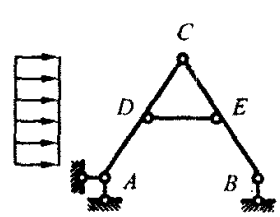
C. M_D、M_E 均为内侧受拉　　D. M_D、M_E 均为外侧受拉

2-20 图示结构 B 支座反力 F_{RB} 为( )。

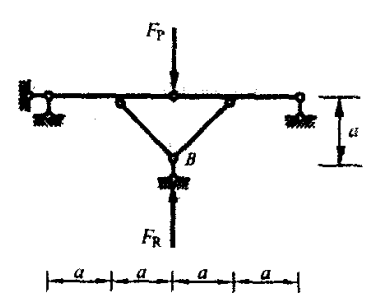
A. F_P　　B. $2F_P$　　C. $F_P/3$　　D. $F_P/2$



题 2-18 图



题 2-19 图

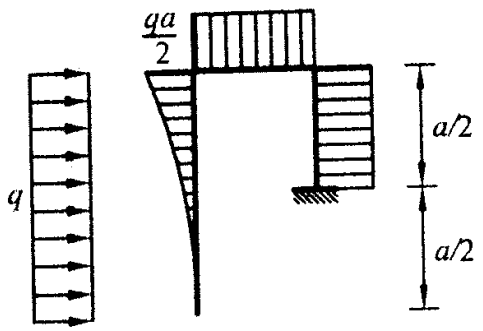


题 2-20 图

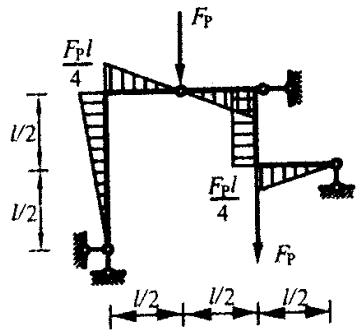
（三）改错题

2-21 改正图示结构的 M 图。

2-22 改正图示结构的 M 图。



题 2 - 21 图

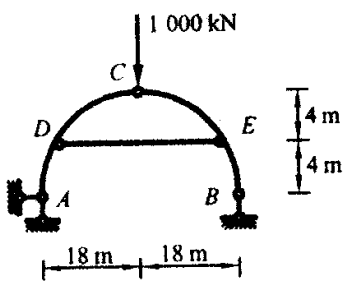


题 2 - 22 图

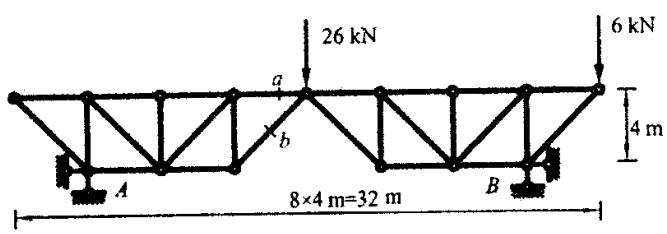
（四）计算题

2-23 图示拱轴方程 $y=4fx(l-x)/l^2$，求 F_{NDE} 及 D 截面弯矩。

2-24 求图示桁架杆件 a、b 的内力。



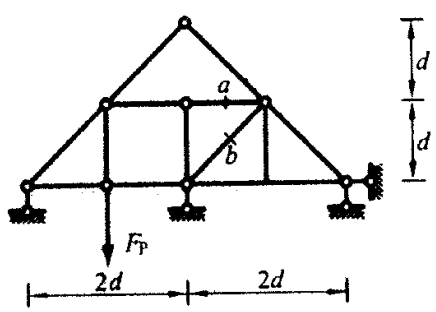
题 2 - 23 图



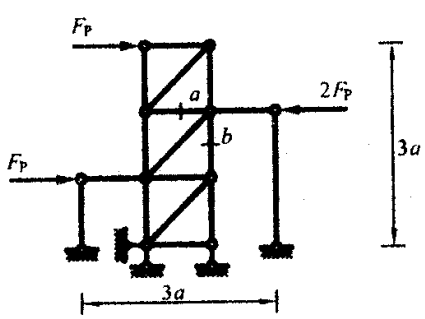
题 2 - 24 图

2-25 求图示桁架杆件 a、b 的内力。

2-26 求图示桁架杆件 a、b 的内力。



题 2 - 25 图



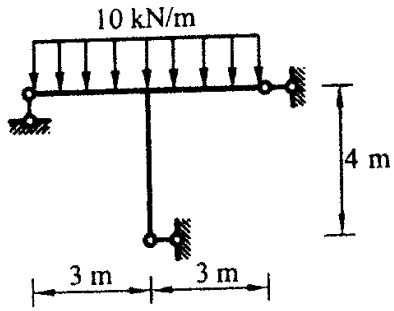
题 2 - 26 图

2-27 作图示结构的 M 图。

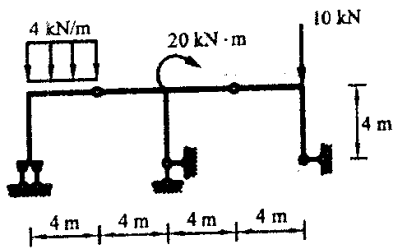
2-28 作图示结构的 M 图。

2-29 作图示刚架弯矩图。

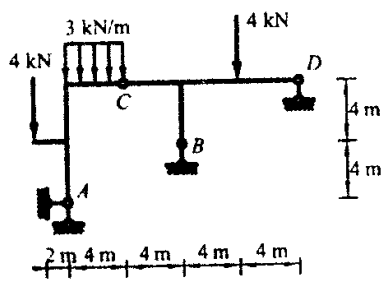
2-30 试作图示结构的 M 图。



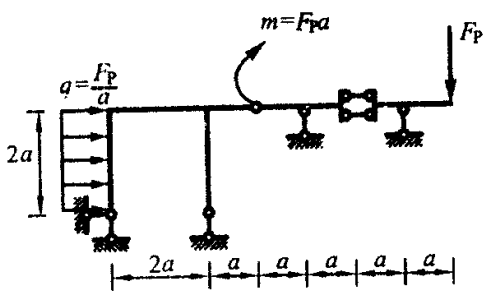
题 2 - 27 图



题 2 - 28 图



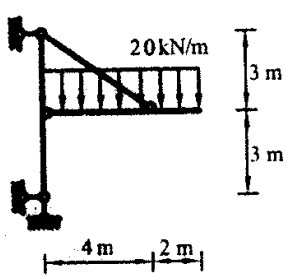
题 2 - 29 图



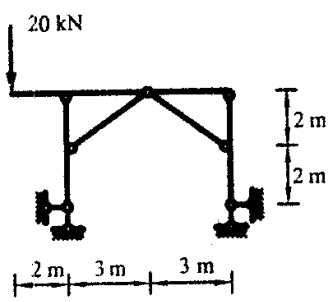
题 2 - 30 图

2-31　作图示结构的 M、F_N 图。

2-32　作图示结构的 M 图。



题 2 - 31 图



题 2 - 32 图

模拟试题答案

（一）判断题

2-1（×）　2-2（×）　2-3（×）　2-4（×）　2-5（×）　2-6（×）　2-7（×）

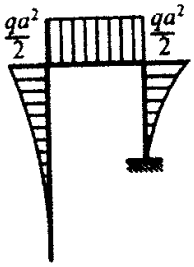
2-8（√）　2-9（×）

（二）单项选择题

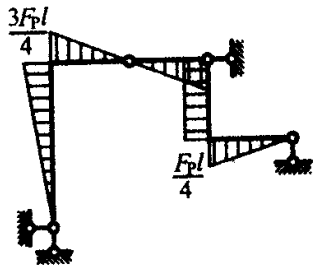
2-10（D）　2-11（C）　2-12（C）　2-13（C）　2-14（C）　2-15（B）

2-16（D）　2-17（C）　2-18（A）　2-19（C）　2-20（B）

（三）改错题



题 2 - 21 答案



题 2 - 22 答案

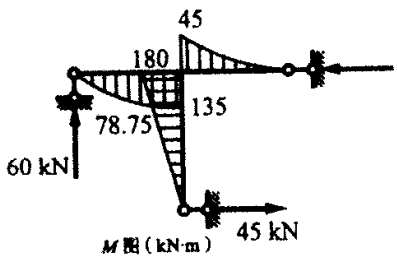
（四）计算题

2-23 $F_{NDE}=2\ 250\ \text{kN}$；$M_D=2\ 635\ \text{kN}\cdot\text{m}$

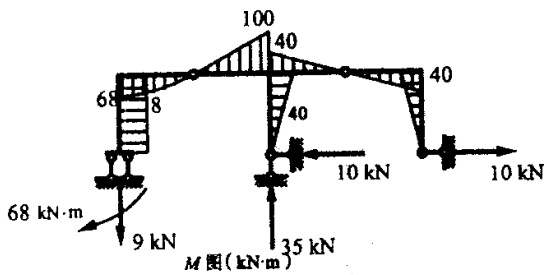
2-24 $F_{Na}=-24\ \text{kN}$；$F_{Nb}=-12\sqrt{2}\ \text{kN}$

2-25 $F_{Na}=-F_P$；$F_{Nb}=\frac{\sqrt{2}}{2}F_P$

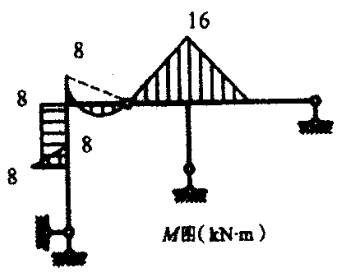
2-26 $F_{Na}=-F_P$；$F_{Nb}=0$



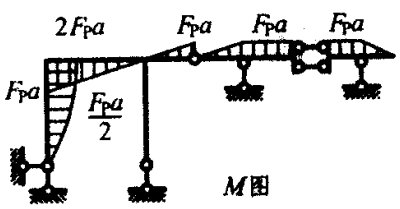
题 2 - 27 答案



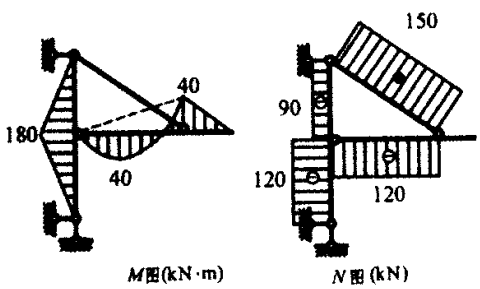
题 2 - 28 答案



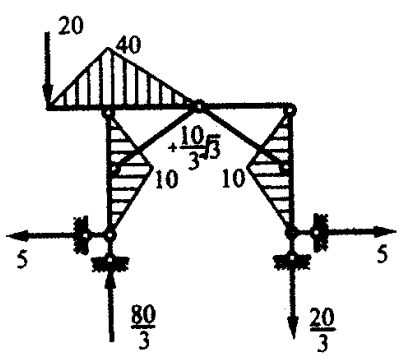
题 2 - 29 答案



题 2 - 30 答案



题 2 - 31 答案



题 2 - 32 答案

第三章　静定结构的位移计算

学习目的与基本要求

熟练掌握各种静定结构的位移计算方法，熟练掌握图乘法求位移，为力法和超静定结构位移计算等的学习奠定基础。

通过本章学习，要求能理解变形体虚功原理，了解单位荷载法。能按公式用积分计算位移。能熟练地计算桁架在荷载下的位移，能熟练地用图乘法计算荷载下梁、刚架以及组合结构的位移。会计算非荷载(温度、支座移动和制造误差)引起的位移。深刻理解功的互等定理和位移、反力互等定理。

知识点考点精要

一、虚功原理

(一) 变形体系的虚功原理

变形体系的虚功原理可以描述为：变形体系处于平衡的必要和充分条件是，对于任何虚位移，外力所作虚功之和等于变形体系各微段的内力在其变形上所作虚功之和。写为

$$W_{外}=W_{内} \tag{3-1}$$

虚功是力在其他原因引起的位移上所作的功。在变形体系的虚功原理中，所讨论的力系和变形彼此独立无关，两者之一可以是虚设的。形成虚功的要素满足以下两个条件：力系处于平衡状态；变形或位移微小、连续，符合约束条件。

(二) 平面杆系结构的虚功方程

图 3-1(a)、(b)所示为同一平面杆系结构的两个彼此独立无关的状态。图 3-1(a)为力状态，力系处于平衡；图 3-1(b)为位移状态，位移和变形微小、连续、符合约束条件。因此，可以写出

$$W_{外}=\sum F_P\Delta+\sum F_R C$$

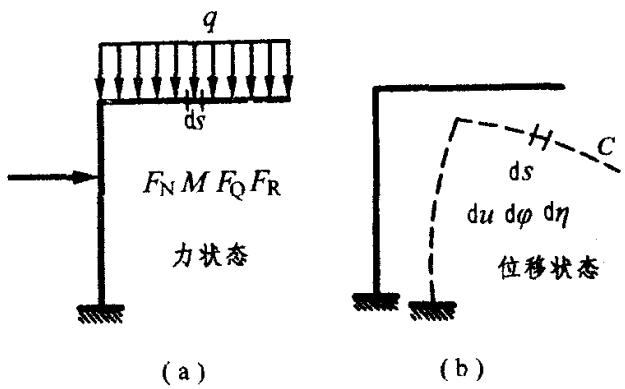


图 3-1

$$W_{内}=\sum\int F_N du+\sum\int M d\varphi+\sum\int F_Q d\eta$$

按式(3-1)，得到平面杆系结构的虚功方程为

$$\sum F_P\cdot\Delta+\sum F_R C=\sum\int F_N du+\sum\int M d\varphi+\sum\int F_Q d\eta \qquad (3\text{-}2)$$

(三) 虚功原理的应用

在建立变形体系虚功方程式(3-1)的过程中，没有涉及到材料的物理性质，所以式(3-1)和式(3-2)适用于弹性、非弹性、线性和非线性体系。虚功原理应用有以下两种：

① 虚设位移，求未知力。这种形式的虚功原理称为虚位移原理。按照虚位移原理建立的虚功方程，实质上是拟求的未知力与外荷载之间的平衡方程，特点是用几何方法解决平衡问题。

② 虚设力系，求位移。这种形式的虚功原理称为虚力原理。按照虚力原理建立的虚功方程，实质上是拟求位移与已知变形或位移之间的几何方程，特点是用平衡方法解决几何问题。应用虚力原理，可以得到位移计算公式。

二、位移计算

(一) 单位荷载法

单位荷载法是变形体系的虚力原理的具体应用。在结构实际变形状态的拟求位移 Δ_K 方向上虚设一个单位荷载，建立力的虚拟状态，由平面杆系结构虚功方程(3-2)，得到位移计算的一般公式

$$1\cdot\Delta_K=\sum\int\bar{F}_N du+\sum\int\bar{M} d\varphi+\sum\int\bar{F}_Q d\eta-\sum\bar{F}_R C \qquad (3\text{-}3)$$

式中，$\bar{F}_N$、$\bar{M}$、$\bar{F}_Q$ 分别为虚拟状态中虚拟单位荷载引起的轴力、弯矩和剪力；du、$d\varphi$、$d\eta$ 分别为实际变形状态中微段 ds 的轴向、弯曲和剪切变形；$\bar{F}_R$ 为虚

拟状态中虚拟单位荷载引起的反力；C 为实际变形状态中已知的支座位移值。式(3-3)可用于计算静定或超静定的平面杆系结构由于荷载作用、温度改变、支座位移等因素产生的位移。

（二）荷载作用下的位移计算

在荷载作用下，由式(3-3)可得位移公式，为

$$1 \cdot \Delta_{KP} = \sum \int \frac{\bar{F}_N F_{NP} \mathrm{d}s}{EA} + \sum \int \frac{\bar{M} M_P \mathrm{d}s}{EI} + \sum \int \frac{k \bar{F}_Q F_{QP} \mathrm{d}s}{GA} \tag{3-4}$$

式中，F_{NP}、M_P、F_{QP} 分别为实际状态中在荷载作用下的内力；$\frac{F_{NP}\mathrm{d}s}{EA}$、$\frac{M_P \mathrm{d}s}{EI}$、$\frac{F_{QP}\mathrm{d}s}{GA}$ 分别为线弹性结构在实际状态中 $\mathrm{d}s$ 微段的轴向、弯曲和剪切变形；$\bar{F}_N$、$\bar{M}$、$\bar{F}_Q$ 分别为虚拟状态中虚拟单位荷载引起的轴力、弯矩和剪力；k 为与截面形状有关的剪力修正系数。式(3-4)式适用于线弹性材料、微小变形、直杆及曲率不大的曲杆组成的结构。

内力的正负号规定：F_{NP}、$\bar{F}_N$ 以拉力为正；M_P、$\bar{M}$ 均使同侧纤维受拉(压)时，两者乘积取为正号；F_{QP}、$\bar{F}_Q$ 以使微段顺时针向转动为正。

各类结构的位移计算简化公式为

① 桁架：

$$\Delta_{KP} = \sum \int \frac{\bar{F}_N F_{NP} \mathrm{d}s}{EA} = \sum \frac{\bar{F}_N F_{NP}}{EA} \int_0^l \mathrm{d}s = \sum \frac{\bar{F}_N F_{NP} l}{EA} \tag{3-5}$$

② 梁和刚架：

$$\Delta_{KP} = \sum \int \frac{\bar{M} M_P \mathrm{d}s}{EI} \tag{3-6}$$

③ 组合结构：

$$\Delta_{KP} = \sum \int \frac{\bar{M} M_P \mathrm{d}s}{EI} + \sum \frac{\bar{F}_N F_{NP} l}{EA} \tag{3-7}$$

④ 曲杆和拱：

$$\Delta_{KP} = \sum \int \frac{\bar{M} M_P \mathrm{d}s}{EI} + \sum \frac{\bar{F}_N F_{NP} \mathrm{d}s}{EA} \tag{3-8}$$

（三）支座移动引起的位移计算

当静定结构仅发生支座位移时，各杆不产生变形，由式(3-3)得到支座移动

时的位移公式为

$$\Delta_{c\Delta}=-\sum \bar{F}_R \cdot c \tag{3-9}$$

式中，$\Sigma\bar{F}_R \cdot c$ 为反力虚功，当 $\bar{F}_R$ 与实际支座位移 C 方向一致时，乘积取为正值；反之，取为负值。在应用式(3-9)时，需注意不能遗漏等号右端的负号。

（四）温度变化引起的位移计算

将实际状态中结构的任一微段 ds 因温度变化发生的变形代入式(3-3)，得到温度变化时的位移计算公式为

$$\Delta_{Kt}=\sum\int \bar{F}_N \alpha t_0 ds+\sum\int \bar{M}\frac{\alpha\Delta t}{h}ds \tag{3-10}$$

当 α、t_0、Δt 沿每一杆件的全长为常数，且各杆均为等截面时，上式则得

$$\Delta_{Kt}=\sum \alpha t_0 \omega_{\bar{F}N}+\sum \frac{\alpha\Delta t}{h}\omega_{\bar{M}} \tag{3-11}$$

式中，$\omega_{\bar{F}N}$、$\omega_{\bar{M}}$ 分别为虚拟状态中各杆轴力图和弯矩图的面积。

式(3-10)和式(3-11)中各项的正、负号是根据内力虚功的正、负确定的。当实际温度变形与虚拟内力方向一致时取为正值；反之，取为负值。

（五）制造误差引起的位移计算

当桁架杆件因制造误差而与设计长度不符时，位移计算公式为

$$\Delta_{K\lambda}=\sum \bar{F}_N \lambda \tag{3-12}$$

式中，λ 为杆件长度的误差。当 $\bar{F}_N$ 为拉力，λ 为伸长量；当 $\bar{F}_N$ 为压力，λ 为缩短量；两者的乘积取正。

三、图乘法

（一）图乘法公式以及应用条件

在计算由弯曲变形引起的位移时，如果结构符合图乘的条件，则式(3-6)的积分运算可以化为几何计算——图形相乘。图乘公式为

$$1\cdot\Delta_{KP}=\sum\int\frac{\bar{M}M_P ds}{EI}=\sum\frac{\omega\cdot y_0}{EI} \tag{3-13}$$

式(3-13)表示：积分式 $\int \bar{M}M_P ds$ 等于一个弯矩图的面积 ω 乘以其形心处对应的另一个直线弯矩图上的竖标 y_0。

图乘法应用条件：轴为直线；EI 为常数；$\bar{M}$ 和 M_P 图中至少有一个是直线图形，y_0 必须取自于直线图形。

图乘法的正负号规则：$\overline{M}$ 和 M_P 图同侧时，乘积 ωy_0 取为正；异侧时，乘积 ωy_0 取为负。

（二）几何复杂图形相乘

1. 梯形相乘

用辅助线将图 3-2(a)所示梯形分块后相乘，计算式为

$$\frac{\omega \cdot y_0}{EI}=\frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1+\omega_2 \cdot y_2)$$

$$=\frac{1}{EI}\left[\frac{al}{2}\left(\frac{2}{3}c+\frac{1}{3}d\right)+\frac{bl}{2}\left(\frac{1}{3}c+\frac{2}{3}d\right)\right]$$

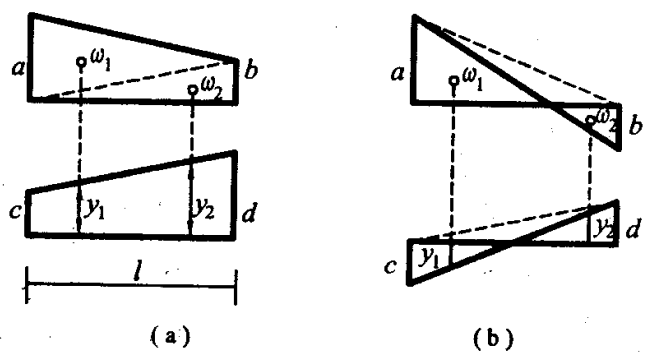


图 3-2

图 3-2(b)所示梯形两图的竖标 a、b 和 c、d 均不在同侧，用辅助线将梯形分块后相乘，取同侧竖标的乘积为正，异侧竖标的乘积为负，计算式为

$$\frac{\omega \cdot y_0}{EI}=\frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1+\omega_2 \cdot y_2)$$

$$=\frac{1}{EI}\left[\frac{al}{2}\left(-\frac{2}{3}c+\frac{1}{3}d\right)+\frac{bl}{2}\left(\frac{1}{3}c-\frac{2}{3}d\right)\right]$$

2. 二次抛物线图形相乘

根据叠加法作直杆弯矩图的规律，可将图 3-3(a)所示的图形分解为一个梯形和一个标准抛物线进行分块图乘，如图 3-3 所示，计算式为

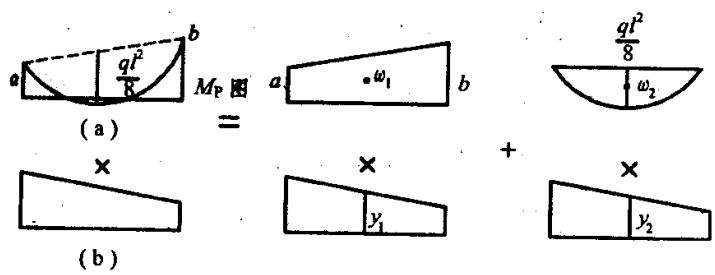


图 3-3

$$\frac{\omega \cdot y_0}{EI}=\frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1+\omega_2 \cdot y_2)$$

3. 曲线图形与折线图形相乘

如图 3-4 所示，将折线图形分为几段直线，曲线图形也作相应分块，分别相乘后取其代数和，计算式为

$$\frac{\omega \cdot y_0}{EI}=\frac{1}{EI}(\omega_1 \cdot y_1+\omega_2 \cdot y_2+\omega_3 \cdot y_3)$$

4. 杆件截面不相等的图形相乘

如图 3-5 所示，将图形按 EI 为常数分段后分别相乘，取其代数和，计算式为

$$\frac{\omega \cdot y_0}{EI}=\frac{\omega_1 \cdot y_1}{EI_1}+\frac{\omega_2 \cdot y_2}{EI_2}+\frac{\omega_3 \cdot y_3}{EI_3}$$

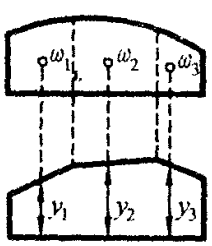


图 3-4

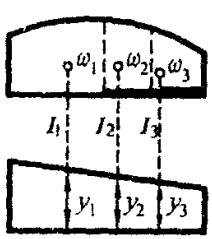


图 3-5

四、互等定理

互等定理适用于线性变形体系。在四个互等定理中，功的互等定理是基本定理，其他三个定理是功的互等定理的特殊情况，可由功的互等定理导出。

互等定理中的力和位移可以是无量纲的单位广义力和单位广义位移。

① 功的互等定理：状态 1 的外力在状态 2 的位移上做的虚功 T_{12}，等于状态 2 的外力在状态 1 的位移上做的虚功 T_{21}，即：$T_{12}=T_{21}$。

② 位移互等定理：由第一个单位力引起的沿第二个单位力方向的位移 δ_{21}，等于第二个单位力引起的沿第一个单位力方向的位移 δ_{12}，即：$\delta_{12}=\delta_{21}$。

③ 反力互等定理：由于支座 2 的单位位移所引起的支座 1 的反力 r_{12}，等于由于支座 1 的单位位移所引起的支座 2 的反力 r_{21}，即：$r_{12}=r_{21}$。

互等定理中的力和位移两个下标含义：第一下标表示该量值发生的位置，第二下标表示产生该量值的原因。如 δ_{ij} 表示第 j 个单位力 $F_{Pj}=1$ 产生的第 i 个单位力方向的位移。

典型例题分析及习题解析

（一）判断题

【例 1】 图 3-6 所示梁的跨中挠度为零。（ ）

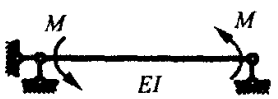
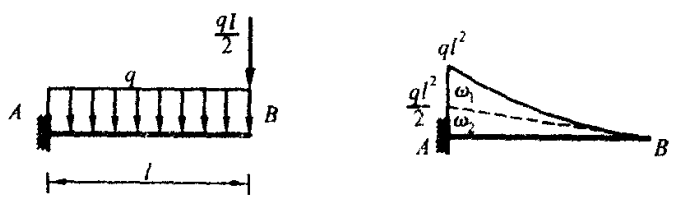


图 3-6

分析 在图示荷载作用下，简支梁水平支座反力为零，因此结构具对称性，在反对称荷载作用下，变形为反对称，因此在跨中处不会有竖向位移，即挠度为零。**答案：**（√）

【例 2】 图 3-7(a)所示梁 AB 在所示荷载作用下的 M 图面积为 $ql^3/3$。（ ）



(a) (b)

图 3-7

分析 梁 AB 在图示荷载作用下的 M 图虽然是抛物线，但不是一个标准抛物线，如图 3-7(b)所示。不能套用公式 $\omega=lh/3$。计算时，将图形分为两部分，一部分是由集中力 $ql/2$ 引起的弯矩，即(b)图中虚线以下部分，面积 $\omega_1=lh/2=ql^3/4$；另一部分为均布荷载 q 引起的弯矩，即虚线以上部分，该部分为标准抛物线，可直接套用公式 $\omega_2=lh/3=ql^3/6$，最后的总面积 $\omega=\omega_1+\omega_2=5ql^3/12$。**答案：**（×）

【例 3】 图 3-8 所示桁架中腹杆截面的大小对 C 点的竖向位移有影响。（ ）

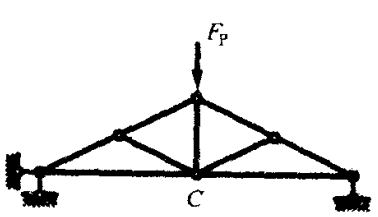


图 3-8

分析 图示桁架中，很容易判断出所有腹杆都是零杆，即在图示荷载作用下不受力，因此它们的截面大小对 C 点的竖向位移没有影响。**答案：**（×）

【例 4】 图 3-9 所示对称桁架各杆 EA 相同，结点 A 和结点 B 的竖向位移均为零（ ）。

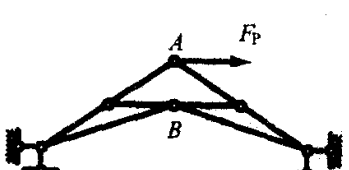


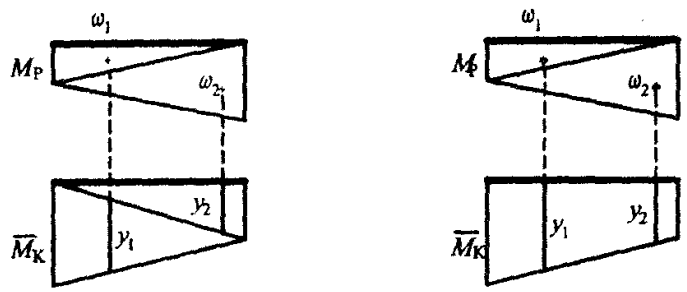
图 3-9

分析 注意到图中荷载为反对称荷载，在此荷载作用下，对称桁架只发生反对称的位移，即对称轴上的竖向位移为零。**答案：**（√）

评注 对称轴上沿对称轴的集中力为对称荷

载，垂直于对称轴的集中力为反对称荷载。

【例 5】 已知 M_P、$\overline{M}_K$ 图，如图 3-10(a)所示，用图乘法求位移的结果为：$(\omega_1 y_1 + \omega_2 y_2)/(EI)$。（ ）

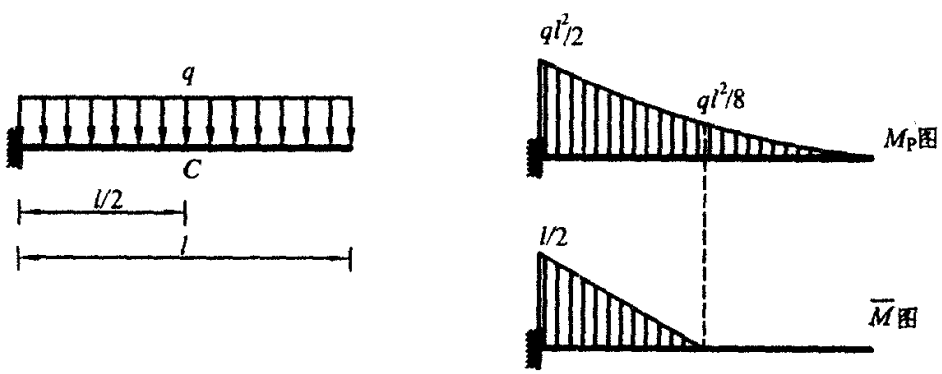


(a)　　(b)

图 3-10

分析 用图乘法计算位移时，将一个 M 图的面积分为两部分，每一部分乘上自己形心对应的另一弯矩图的竖标值，如图 3-10(b)所示，而不是对应的另一弯矩图的一部分竖标值。**答案**：（×）

【例 6】 图 3-11(a)所示梁 EI＝常数，杆长为 l，其中点 C 的位移为 $\Delta_{CV} = ql^4/(24EI)$。（ ）



(a)　　(b)

图 3-11

分析 用图乘法求 C 点竖向位移，画出 $\overline{M}$、M_P 图，如图 3-11(b)所示。算出 $\Delta_{CV} = 17ql^4/(384EI)$。**答案**：（×）

【例 7】 图 3-12 所示混合结构，在荷载作用下，D 点的竖向位移 Δ_{DV}＝0（ ）。

分析 图示结构为静定结构，根据平衡条件可知链杆 DB 的轴力不为零，同时有相应的轴向变形，因此 D 点有竖向位移。**答案**：（×）

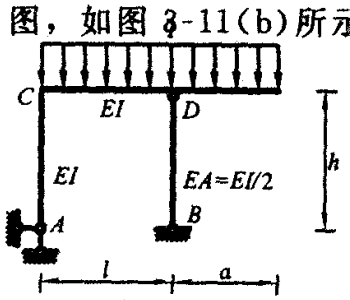


图 3-12

课注 链杆的轴向变形不能忽略不计。

【例 8】 图 3-13 所示简支梁，当 $F_{P1}=1$，$F_{P2}=0$ 时，1 点的挠度为 $0.016\,5l^3/EI$，2 点挠度为 $0.077l^3/EI$。当 $F_{P1}=0$，$F_{P2}=1$ 时，则 1 点的挠度为 $0.021l^3/EI$。（ ）

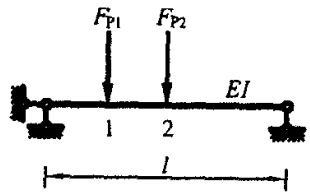


图 3-13

分析 根据位移互等定理，在 $F_{P1}=0$，$F_{P2}=1$ 时，1 点的挠度应等于 $F_{P1}=1$，$F_{P2}=0$ 时 2 点的挠度，即 $0.077l^3/EI$。**答案**：（×）

（二）单项选择题

【例 9】 图 3-14 所示梁上，先加 F_{P1}，A、B 两点挠度分别为 Δ_1、Δ_2，再加 F_{P2}，挠度分别增加 Δ_1' 和 Δ_2'，则 F_{P1} 做的总功为（ ）。

A. $F_{P1}\Delta_1/2$

B. $F_{P1}(\Delta_1+\Delta_1')/2$

C. $F_{P1}(\Delta_1+\Delta_1')$

D. $F_{P1}\Delta_1/2+F_{P1}\Delta_1'$

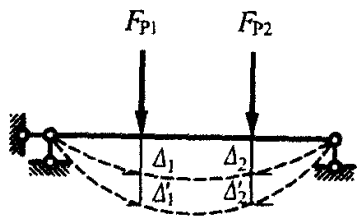
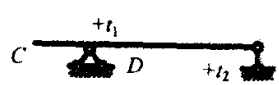


图 3-14

分析 引起 Δ_1 的原因是 F_{P1}，即 F_{P1} 在 Δ_1 上做实功，大小为 $F_{P1}\Delta_1/2$；而引起 Δ_1' 的原因不是 F_{P1}，F_{P1} 在 Δ_1' 上做虚功，大小为 $F_{P1}\Delta_1'$；因此 F_{P1} 做的总功为 $F_{P1}\Delta_1/2+F_{P1}\Delta_1'$。**答案**：(D)

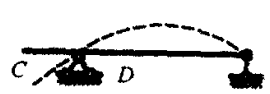
【例 10】 图 3-15(a)所示伸臂梁，温度升高 $t_1>t_2$，则 C 点和 D 点的位移（ ）。



(a)

A. 都向下　　B. 都向上

C. C 点向上，D 点向下　　D. C 点向下，D 点向上



(b)

图 3-15

分析 由于温度升高 $t_1>t_2$，因此伸臂梁上部纤维的伸长比下部多，结构变形曲线如图 3-15(b)，可知 C 点向下，D 点向上。**答案**：(D)

【例 11】 图 3-16(a)所示刚架支座 A 下移量为 a，转角为 α，则 B 端竖向位移大小（ ）。

A. 与 h，l，E，I 均有关　　B. 与 h，l 有关，与 EI 无关

C. 与 l 有关，与 h，EI 无关　　D. 与 EI 有关，与 h，l 无关

分析 根据支座移动时位移的计算公式 $\Delta_{BV}=-\sum \bar{F}_{Ri}c_i$，即支座移动引起的位移大小与虚力状态下，与支座移动量对应的支座反力有关。图示结构中，支座移动有竖向位移和转角，与其对应的支座反力是竖向支座反力 F_{Ay} 和反力矩 M_A。要求 B 点的竖向位移，相应的虚力状态如图 3-16(b)所示，此时支座反力 $F_{Ay}=1$，$M_A=1\cdot l$，因此可知 B 点的竖向位移与 l 有关，而与 h，EI 无关。**答案**：(C)

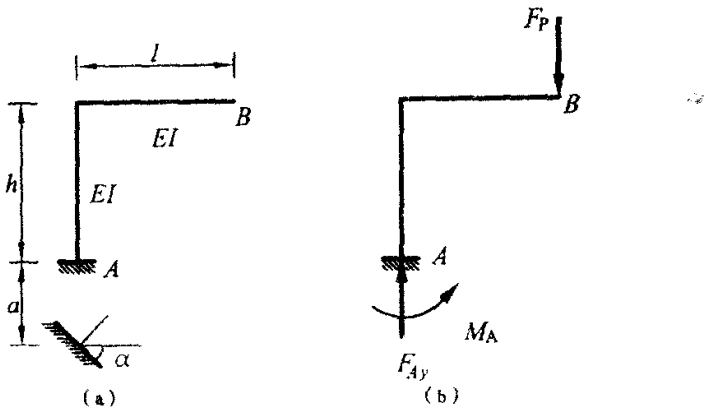


图 3-16

【例 12】 欲直接计算图 3-17 中桁架杆 BC 的转角，则虚设力系应为(　)。

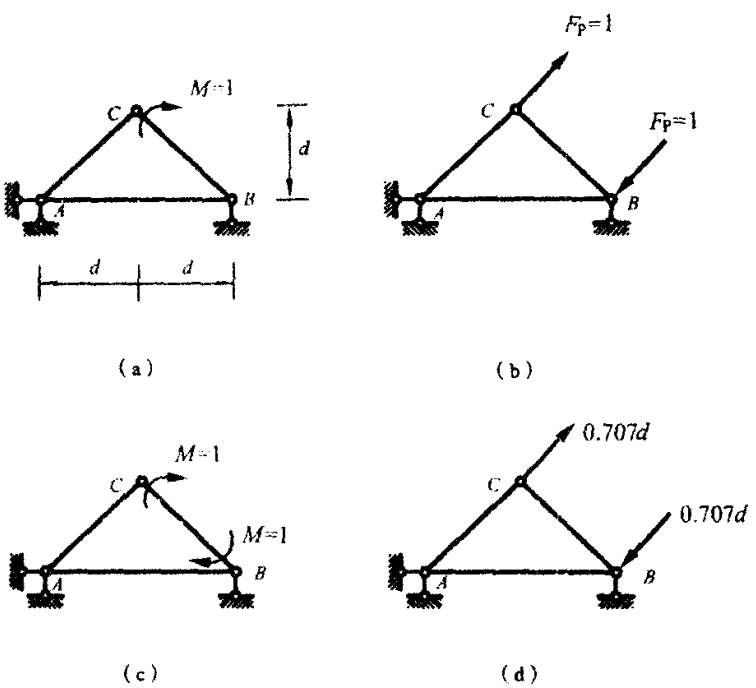


图 3-17

分析　根据单位荷载法，虚设的单位力系应在要求的广义位移上作功。本题中要求 BC 杆的转角，与其相对应的单位广义力是作用在 BC 杆件上的单位力偶，但由于 BC 杆件是链杆，只能承受结点荷载，因此将单位力偶转换为结点集中力，大小为 $F=1/l_{AB}=0.707d$。**答案**：(D)

【例 13】 将桁架各杆抗拉(压)刚度 EA 都乘以 $1/n$，则在荷载作用下各结点位移(　)。

A. 都增加到原来的 n 倍　　B. 都增加到原来的 n^2 倍

C. 都增加到原来的$\sqrt{n}$倍　　D. 一部分增加，一部分减少

分析　使用单位荷载法时，桁架结构的位移公式为 $\Delta=\sum\frac{N_P\overline{N}}{EA}l$，即 EA

在分母，当桁架各杆的 EA 都乘以 $1/n$，则会增大 n 倍。**答案**：(A)

【例 14】 图 3-18(a)所示组合结构，若 CD 杆(EA=常数)制造时做短了 Δ，则 E 点的竖向位移为(　)。

A. 向上　　B. 向下　　C. 等于零　　D. 不定，取决于杆 CD 的 EA 值

分析

方法一　在如图 3-18(b)所示虚力状态下，很容易判断出 CD 杆件受拉。即虚力状态中的内力在实际状态中(CD 短了 Δ)作的内力虚功为负。从而虚力状态的外力(单位荷载)在实际状态作的外力虚功也应为负，因此 E 点的竖向位移应与假定的荷载方向相反，即向上。

方法二　直接根据制造误差引起的位移公式 $\Delta_{EV}=\sum \bar{F}_{Ni}\Delta l_i$，在虚力状态下 CD 杆件受拉，而相应的 Δl_{CD} 为负(缩短)，因此 E 点的竖向位移为负，与 $F_P=1$ 的方向相反，即向上。最后的变形图如图 3-18(c)所示。**答案**：(D)

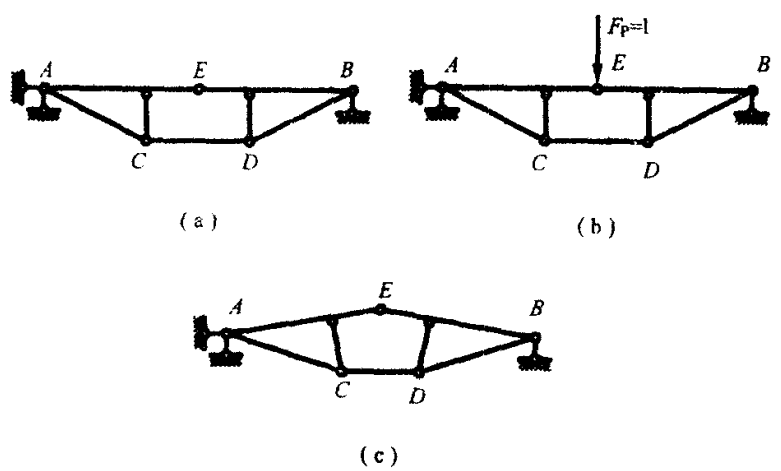


图　3-18

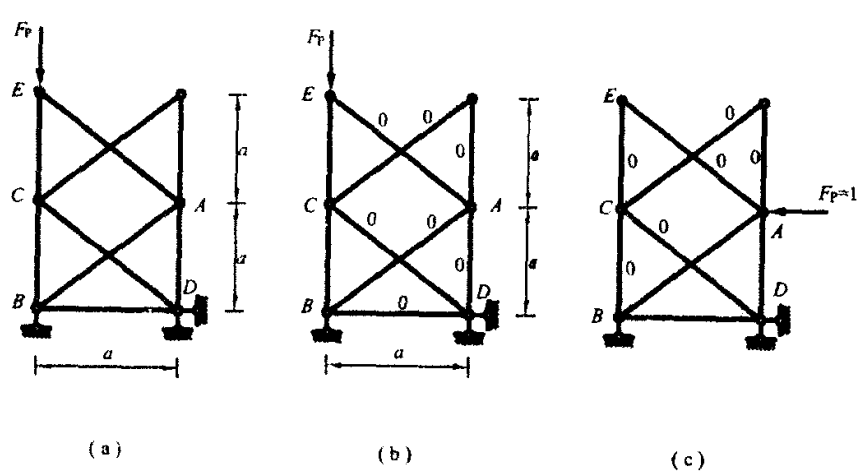


图　3-19

【例 15】 图 3-19(a)所示的桁架 A 点水平位移 Δ_{AH}(向右为正)为(　)。

A. $\frac{2F_P a}{EA}$　　B. $\frac{(2+\sqrt{2})F_P a}{EA}$　　C. 0　　D. $\frac{-2F_P a}{EA}$

分析　在荷载作用下，能判断除了杆件 EC、CB 外，其余杆件都是零杆，如图 3-19(b)所示。而在虚力状态下，除了 AB、AD 和 BD 杆外，都为零杆，如图 3-19(c)所示。由于在两种状态下没有哪根杆件的内力同时不为零，因此最后 Δ_{AH} 为零。**答案**：(C)

【例 16】 图 3-20(a)所示的结构 A 点竖向位移(向上为正)Δ_{AV} 为(　)。

A. $\frac{2Ma^2}{3EI}$　　B. $\frac{Ma^2}{6EI}$　　C. $\frac{5Ma^2}{6EI}$　　D. $\frac{4Ma^2}{3EI}$

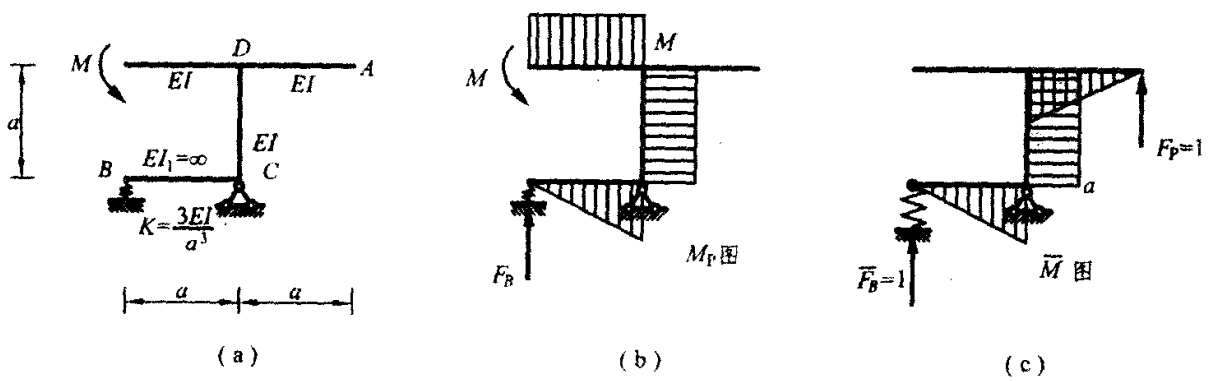


图　3-20

分析　注意到 B 点的支座为弹簧支座，即在荷载作用下有位移，因此 A 点的竖向位移应包括两部分，第一部分是由荷载引起，可用图乘法计算；第二部分由支座位移引起，使用相应的公式计算。

首先计算荷载引起的位移。作出荷载作用下的 M_P 图和虚力状态的 $\bar{M}$ 图。如图 3-20(b)、(c)。使用图乘法，可以算出该部分位移

$$\Delta_{AP}=Ma^2/EI$$

再计算由支座位移引起的 A 点的竖向位移。荷载作用下，B 点处的支座反力

$$F_B=M/a(\uparrow)$$

相应的竖向位移

$$\Delta_{By}=F/K=Ma^2/3EI(\downarrow)$$

由此引起的 A 点竖向位移为 $\Delta_{A\Delta}=-\sum \bar{F}_{Ri}c_i=-1\cdot\Delta_{By}=Ma^2/3EI(\uparrow)$

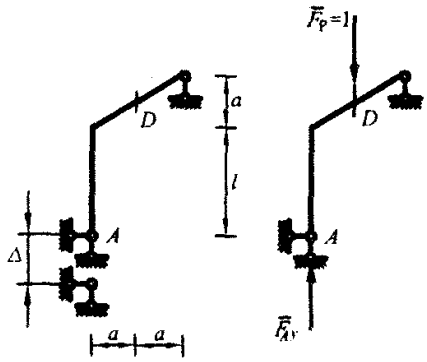
最后 A 点的总位移应是两部分的总和，即

$$\Delta_{Ay}=\Delta_{AP}+\Delta_{A\Delta}=4Ma^2/3EI(\uparrow)$$

答案：(D)

（三）填空题

【例 17】 图 3-21 所示刚架，支座 A 下沉 Δ 时，D 点的竖向位移为_____。



(a) (b)

图 3-21

分析 根据支座位移引起的位移计算，在虚力状态下 A 点处的支座反力

$$\bar{F}_{Ay}=1/2(\uparrow)$$

如图 3-21(b)所示，由此可算出

$$\Delta_{Dy}=-\sum \bar{F}_{Ri}C_i=\Delta/2(\downarrow)$$

答案： $\Delta_{Dy}=\Delta/2(\downarrow)$

【例 18】 图 3-22 所示悬臂梁抗弯刚度为 EI，则截面 C、B 的相对转角等于_____。

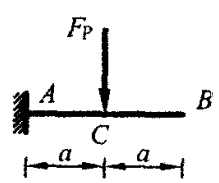


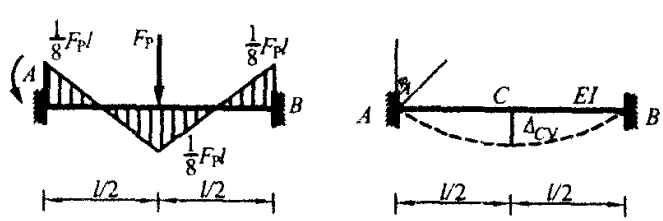
图 3-22

分析

方法一 对于悬臂梁，从自由端开始，没有荷载的部分就不会有内力，也不会有相应的变形，其位移都是刚体位移，因此，可直接判定截面 C、B 的相对转角等于零。

方法二 使用单位荷载法，在实际状态下，悬臂梁的 AC 部分有弯矩，CB 部分弯矩为零；在虚力状态下，只有 CB 部分有弯矩，而 AC 部分弯矩为零，根据计算公式，可知最后的位移总量为零。**答案：** 0。

【例 19】 已知图 3-23(a)所示的弯矩图，图 3-23(b)中由 φ_A(已知)产生的 C 截面竖向位移 Δ_{CV} 等于_____。



(a) (b)

图 3-23

分析 根据虚功互等定理，第一状态(参见图 3-23a)的力在第二状态(参见图 3-23b)的位移上作的虚功，应该等于第二状态的力在第一状态的位移上作的虚功。由于第二状态只有支座反力，在第一状态的位移上没有作虚功，即有

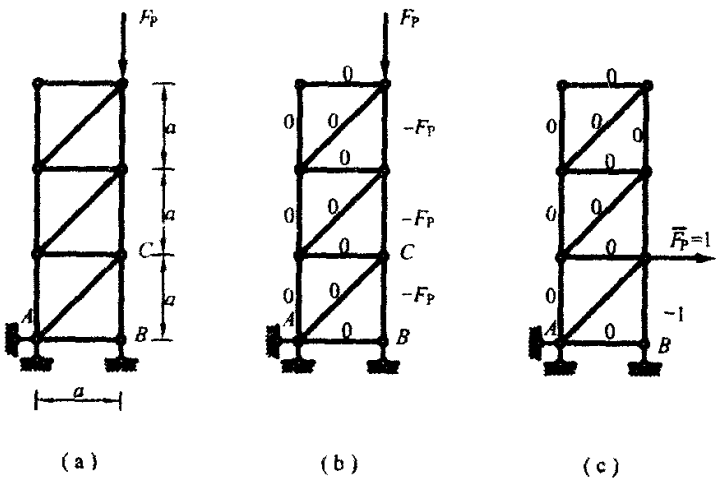
$$F_P\Delta_{CV}+(-F_Pl/8)\cdot\varphi_A=0$$

由此可得

$$\Delta_{CV}=\varphi_A l/8(\downarrow)$$

答案： $\Delta_{CV}=\varphi_A l/8(\downarrow)$

【例 20】 图 3-24(a)所示的桁架，设各杆 EA 相同，C 点的水平位移等于_____。

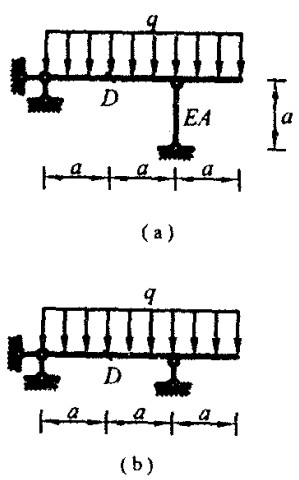


(a)　　(b)　　(c)

图 3-24

分析 分别计算出实际状态和虚力状态下杆件的内力，注意到在这两种状态下都会出现很多零杆，如图 3-24(b)、(c)所示。只有 CB 杆件在两种状态中都有内力，因此根据桁架结构在荷载作用下的位移公式，可以算得 $\Delta_{CH}=F_P a/EA(\rightarrow)$。**答案：** $\Delta_{CH}=F_P a/EA(\rightarrow)$

【例 21】 图 3-25 所示横梁截面抗弯刚度均为 EI，图(a)中 D 点挠度比图(b)D 点挠度大_____。



(a)

(b)

图 3-25

分析 可将图 3-25(a)中 D 点的竖向位移分为两部分，一部分是荷载作用下梁式杆件的变形；第二部分是由于链杆的轴向变形引起的。显然，由梁的变形引起的 D 点的竖向位移大小与图 3-25(b)中的完全一样，因此只需要第二部分位移。在虚力状态下，很容易算得链杆的轴力为 -0.5，在实际状态中，链杆的轴力为 $-2.25qa^2/EA$，根据位移计算公式，可知由链杆变形引起的 D 点的竖向位移为 $1.125qa^2/EA(\downarrow)$。**答案：** $1.125qa^2/EA$

（四）分析计算题

【例 22】 求图 3-26(a)所示刚架中 A 点的水平位移。EI=常数。

详解 画出荷载作用下和虚拟荷载作用下的弯矩图 M_P、$\overline{M}$，如图 3-26(b)、(c)所示。使用图乘法计算位移。注意杆件的截面为分段常数，因此需要分

段图乘。分段后，M_P 图中 CD 部分不再是标准抛物线，不能直接套用标准抛物线的面积公式，而需要把它分为几个部分。由于对应的 $\overline{M}$ 图是一常数，因此并不需要确定每个部分的形心，为方便起见，将该部分面积分为两个部分，即一个梯形减去一个标准抛物线面积。

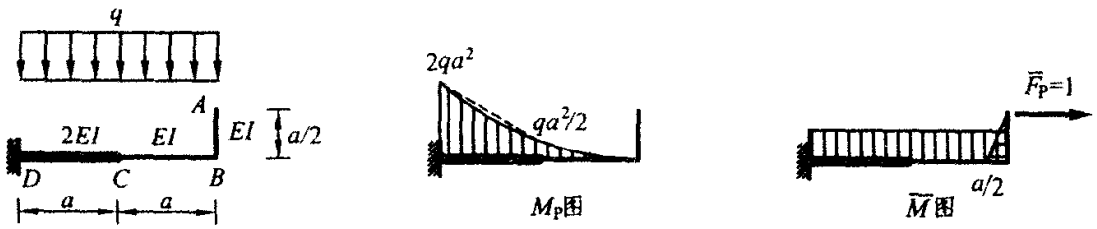


图 3-26

$$\Delta_{AH}=\sum\frac{\omega y_C}{EI}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{qa^2}{2}\cdot a\cdot\frac{a}{2}\right)+$$

$$\frac{1}{2EI}\left[\frac{a}{2}\left(2qa^2+\frac{1}{2}qa^2\right)-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8}qa^2\cdot a\right]\cdot\frac{a}{2}=\frac{3qa^4}{8EI}(\rightarrow)$$

【例 23】 如图 3-27(a)所示，求刚架中铰 C 的竖向位移。(EI=常数)

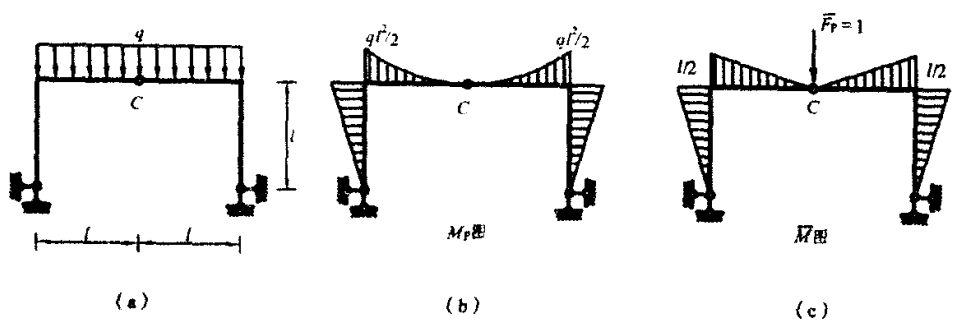


图 3-27

注解 图示结构为三铰刚架，作出其在荷载作用下以及虚力状态的弯矩图，如图 3-27(b)、(c)所示。

用图乘法计算 C 点竖向位移，M_P、$\overline{M}$ 图都是对称的，可以只计算一半结构，再乘以 2，得

$$\Delta_{Cy}=\sum\frac{\omega y_C}{EI}$$

$$=\frac{2}{EI}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{l}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{l}{2}\right)$$

$$=\frac{7ql^4}{24EI}(\downarrow)$$

【例 24】 如图 3-28(a)所示，求桁架中 C 点的竖向位移。各杆 EA 相同。

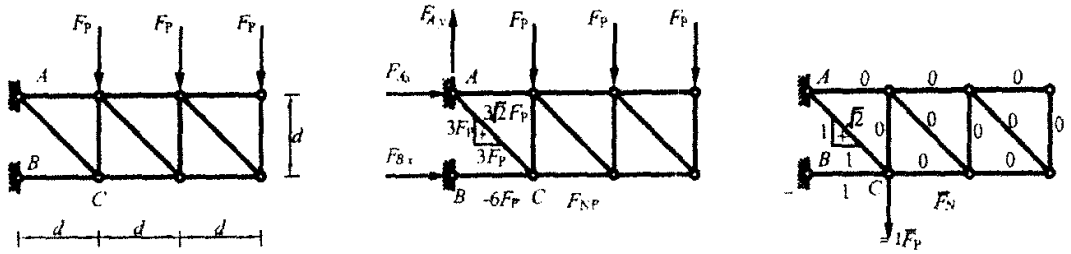


图 3-28

详解 首先求出实际荷载作用下和单位荷载作用下桁架的内力 F_{NP} 和 $\bar{F}_N$。注意到在单位荷载作用下，桁架中除了 AC、BC 杆外，都是零杆，因此在实际荷载作用下，也只需要求 AC、BC 杆件的内力。求出 F_{NP} 和 $\bar{F}_N$，如图 3-28(b)、(c)所示。

$$\Delta_{Cy}=\sum\frac{F_{NP}\bar{F}_N}{EA}l$$

$$=\frac{1}{EA}[3\sqrt{2}F_P\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}d+(-6F_P)\cdot(-1)\cdot d]$$

$$=\frac{6F_Pd}{EA}(\sqrt{2}+1)(\downarrow)$$

【例 25】 如图 3-29(a)所示，求 A 点水平位移 Δ_{AH}，EI=常数，EA=常数。

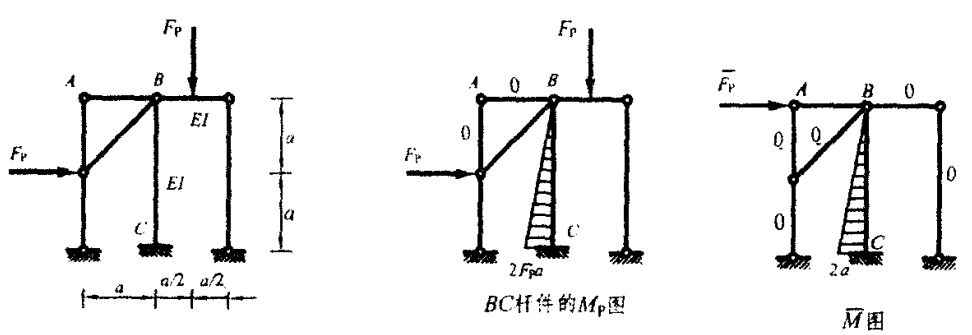
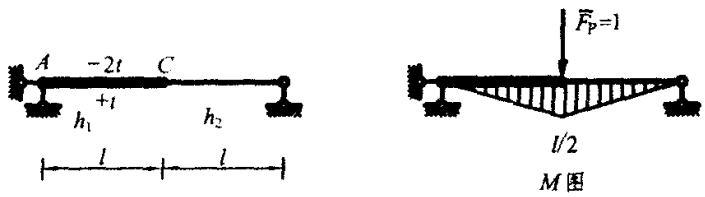


图 3-29

详解 图示结构为组合结构，因此需要算出在实际荷载作用下和单位荷载作用下链杆的轴力和梁式杆件的弯矩。但注意到在单位荷载作用下，除了 BC 和 AB 杆件外，其余杆件的内力都为零；而在实际荷载作用下，AB 杆件的内力也为零，即只有 BC 杆件在两种状态中的内力同时不为零，因此只需将该杆件的弯矩进行图乘。

$$\Delta_{AH}=\sum\frac{\omega y_C}{EI}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot 2F_Pa\cdot 2a\cdot\frac{2}{3}\cdot 2a\right)=\frac{8F_Pa^3}{3EI}(\rightarrow)$$

【例 26】 图 3-30(a)所示矩形截面梁，截面高 $h_1=l/16$，$h_2=l/20$。材料的线膨胀系数为 α，求梁中点 C 的竖向位移。



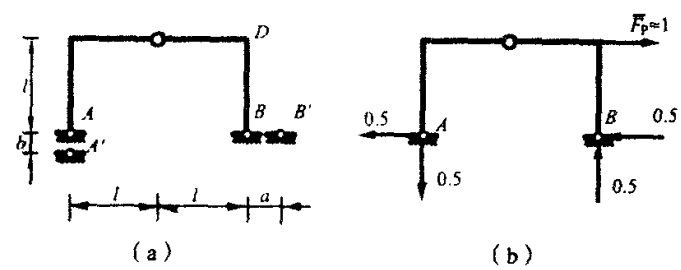
(a) (b)

图 3-30

详解 用单位荷载法计算温度变化时的位移，需要求出单位荷载作用下结构的弯矩和轴力。由于在竖向荷载作用下，简支梁没有轴力，因此公式只需考虑弯矩项。

$$\Delta_{Cy}=\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\omega_{\bar{M}}=\alpha\cdot[t-(-2t)]\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{l}{2}\cdot l\cdot\left(\frac{1}{h_1}+\frac{1}{h_2}\right)=27\alpha tl(\downarrow)$$

【例 27】 刚架支座移动如图 3-31(a)所示。试求 D 点的水平位移，并讨论其方向与 a，b 的关系。



(a) (b)

图 3-31

详解 求出单位荷载作用下的支座反力，如图 3-31(b)所示。支座移动时 D 点的水平位移为

$$\Delta_{DH}=-\sum\bar{F}_{Ri}c_i=-(-0.5a+0.5b)=0.5a-0.5b(\rightarrow)$$

根据上式，可知：$a>b$ 时，Δ_{DH} 方向向右；$a<b$ 时，Δ_{DH} 方向向左。

【例 28】 如图 3-32(a)所示，求梁 A 点竖向位移 Δ_{AV}。

详解 用图乘法。作出实际荷载作用下和虚力荷载作用下的 M_P 和 $\bar{M}$ 图，如图 3-32(b)、(c)所示。

A 点竖向位移为

$$\Delta_{Ay}=\sum\frac{\omega y_C}{EI}$$

$$=\frac{1}{EI}\left[\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot l+2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot\frac{2}{3}\cdot l+\frac{1}{3}\cdot\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot\frac{3}{4}\cdot l\right]$$

$$=\frac{23ql^4}{24EI}(\downarrow)$$

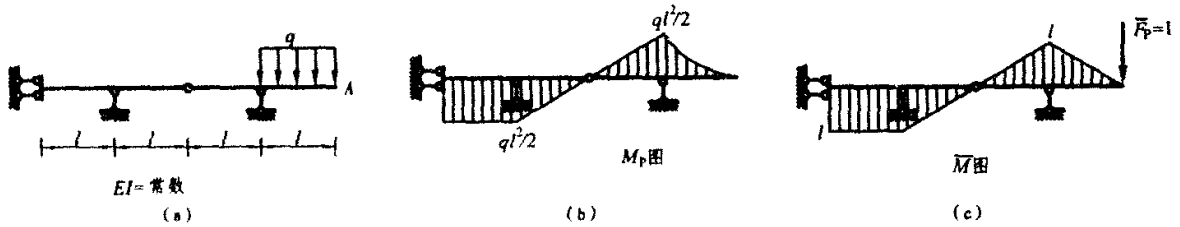


图 3-32

模拟试题自测

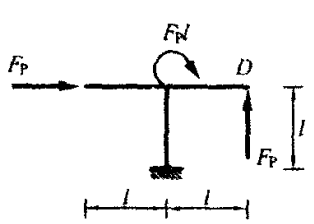
(一) 判断题

3-1 在位移互等定理中，可以建立线位移和角位移的互等关系：$\delta_{12}=\varphi_{21}$。这里 δ_{12} 与 φ_{21} 只是数值相等而量纲不同。( )

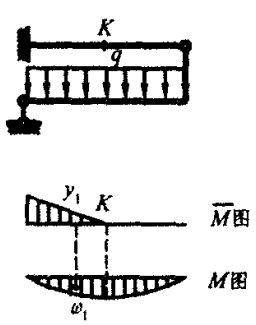
3-2 虚功实际上是不存在的功，只是假想而已。( )

3-3 图示结构 $EI=$常数，D 截面转角为零。( )

3-4 图示结构 $EI=$常数，求 K 点的竖向位移时，由图乘法得：$\Delta_K=(1/EI)\times\omega_1 y_1$。( )



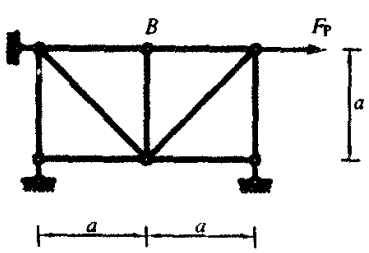
题 3-3 图



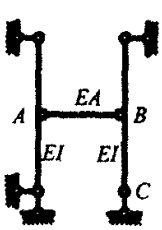
题 3-4 图

3-5 图示桁架 B 点的竖向位移为零($EA=$常数)。( )

3-6 水平荷载 F_P 分别作用于 A 点和 B 点时 C 点产生的水平位移相同。( )



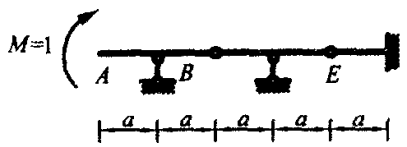
题 3-5 图



题 3-6 图

（二）单项选择题

3-7　当 E 点有 $F_P=1$ 向下作用时，B 截面有逆时针转角 φ，当 A 点有图示荷载作用时，E 点有竖向位移（　）。



题 3-7 图

A. φ ↑　　B. φ ↓

C. φa ↑　　D. φa ↓

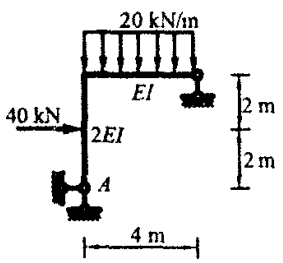
3-8　图示刚架 A 端的转角为（　）。

A. $280/(EI)$（逆时针）　　B. $280/(EI)$（顺时针）

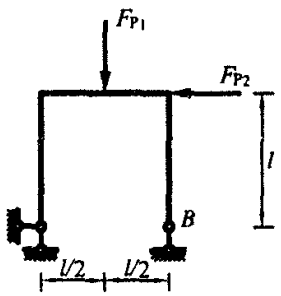
C. $400/(EI)$（逆时针）　　D. $400/(EI)$（顺时针）

3-9　已知图示结构 $EI=$常数，当 B 点水平位移为零时，F_{P1}/F_{P2} 应为（　）。

A. 10/3　　B. 9/2　　C. 20/3　　D. 17/2



题 3-8 图

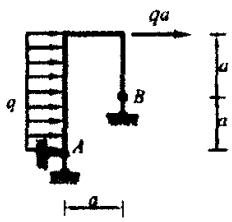


题 3-9 图

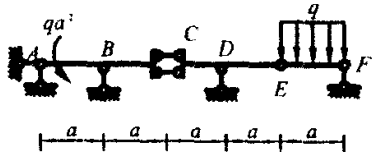
3-10　求图示结构中 B 点水平位移，$EI=$常数。

3-11　求图示结构铰 E 两侧截面相对转角，$EI=$常数。

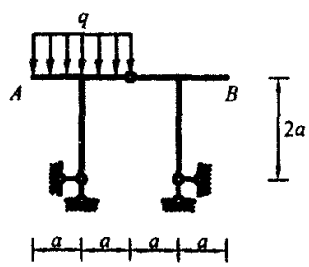
3-12　求图示结构 A、B 相对竖向线位移，$EI=$常数，$a=2$ m。



题 3-10 图



题 3-11 图



题 3-12 图

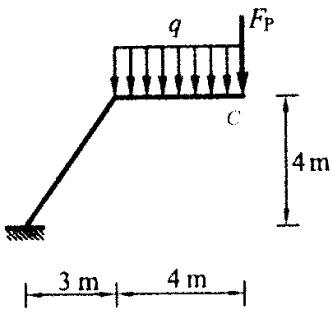
3-13　求图示结构 C 截面转角。已知：$q=10$ kN/m，$F_P=10$ kN，$EI=$常数。

3-14　欲使图示体系 C 点无竖向位移，试确定杆 AD 长度的改变量。$EA=$常数。

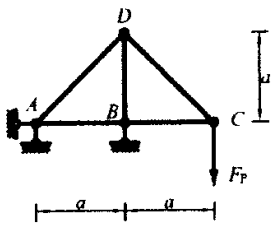
3-15　求图示结构结点 D 的水平位移。（$EI=$常数，链杆的 $EA=EI/l^2$。）

3-16　已知：$F_P=5$ kN，$EI=7.56\times10^9$ kN·cm^2，$EA=2.52\times10^5$ kN，求图示结构 B 点的水平位移。

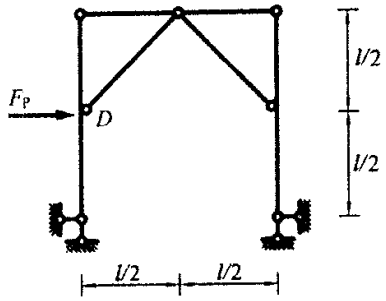
3-17　图示结构由于温度改变使 C 两侧截面发生相对转角。求 AB 杆件的长度改变量 Δl。又问当 Δl 等于多大时，可使该相对转角为零。已知：各杆截面对称于形心轴，厚度 $h=l/10$，材料线膨胀系数为 α，除 AB 杆件温度不变外，其余杆件外侧升高 20°C，内侧升高 10°C。



题 3 - 13 图

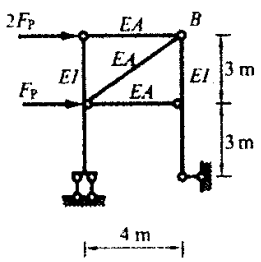


题 3 - 14 图

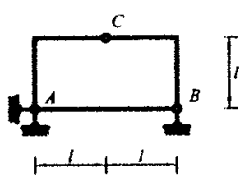


题 3 - 15 图

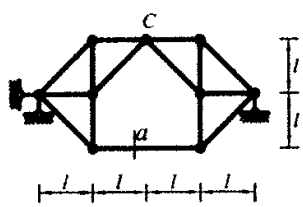
3-18　图示结构由于 a 杆制造时短了 0.5 cm，求结点 C 的竖向位移。已知 $l=2$ m。



题 3 - 16 图



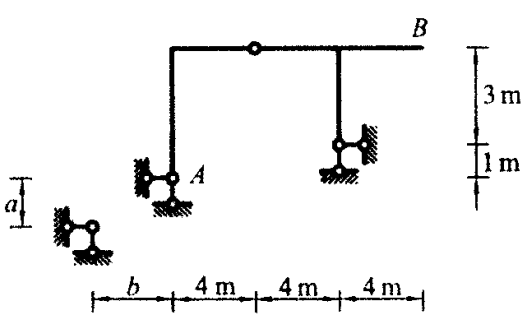
题 3 - 17 图



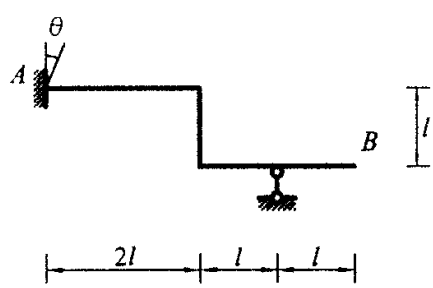
题 3 - 18 图

3-19　图示结构支座 A 移动 $a=2$ cm，$b=3$ cm，求 B 截面转角。

3-20　求图示结构由于 A 支座转动 θ 角引起的 B 点的竖向位移。



题 3 - 19 图



题 3 - 20 图

模拟试题答案

（一）判断题

3-1（×）　3-2（×）　3-3（√）　3-4（×）　3-5（×）　3-6（×）

（二）单项选择题

3-7（A）　3-8（D）　3-9（C）

（三）分析计算题

3-10 $\Delta_B=\dfrac{28qa^4}{3EI}(\rightarrow)$

3-11 $\Delta\varphi_E=-\dfrac{73}{24}\dfrac{qa^3}{EI}=-3.04\dfrac{qa^3}{EI}(\curvearrowleft\ \curvearrowright)$

3-12 $\Delta=\dfrac{2}{EI}\left(\dfrac{1}{3}\times2\times2q\right)\times\dfrac{3}{4}\times2=\dfrac{4q}{EI}(\downarrow\ \uparrow)$

3-13 $\varphi_C=\dfrac{1\ 162}{EI}(\curvearrowright)$

3-14 $\Delta l=\dfrac{-(4+3\sqrt{2})F_Pa}{EA}=-8.24F_Pa/EA$（缩短）

3-15 $\Delta_{DN}=\dfrac{5+8\sqrt{2}}{16}\dfrac{F_Pl}{EA}+\dfrac{10F_Pl^3}{192EI}=1.07\dfrac{F_Pl^3}{EI}(\rightarrow)$

3-16 $\Delta_{BH}=\dfrac{414F_P}{EI}+\dfrac{72F_P}{EA}=4.17\ (\text{mm})(\rightarrow)$

3-17 $\Delta l=-300\alpha l$（缩短）

3-18 $\Delta_{CV}=0.25\ (\text{cm})(\uparrow)$

3-19 $\varphi_B=\dfrac{0.05}{7}=0.007\ 14\ (\text{rad})(\curvearrowright)$

3-20 $\Delta_B=2l\theta\ (\uparrow)$

第四章　力　　法

学习目的与基本要求

深刻理解力法解决问题的基本思想是将超静定问题转化为静定问题，掌握超静定结构基本解法——力法，由力法计算所得单跨超静定梁的结果是位移法计算的基础。

通过本章学习，要求能深刻理解力法的基本概念，能熟练准确地确定超静定次数。能深刻理解力法典型方程的物理意义——位移协调条件。能熟练地作超静定梁和刚架在荷载作用下的弯矩图。会解算超静定桁架和组合结构的内力。会计算支座移动、温度改变引起的内力。会计算超静定结构的位移。熟练掌握对称性的利用。

知识点考点精要

一、超静定结构的基本特性

① 超静定结构是具有多余约束的几何不变体系，它的内力不能仅由静力平衡条件确定，必须同时考虑变形条件，建立补充方程，才能求得全部内力和反力。

② 支座移动、温度变化、制造误差、材料收缩等外因作用会使超静定结构产生内力。

③ 在荷载作用下，超静定结构的内力只与各杆的相对刚度有关，与各杆刚度的绝对值无关。在支座移动、温度变化等外因影响下，超静定结构的内力与各杆刚度的绝对值有关。

二、超静定次数

超静定结构中多余约束或多余未知力的数目称为超静定次数。

确定超静定次数的直接方法是在原结构上解除多余约束，使超静定结构成为几何不变的静定结构，所需解除的多余约束个数为原结构的超静定次数。

确定超静定次数应注意以下几点：

① 一个无铰闭合框有三个多余约束，其超静定次数等于3。对于无铰闭合框结构其超静定次数＝3×无铰闭合框数。对于带铰闭合框结构，其超静定次数＝3×闭合框数－结构中的单铰数(复铰要折算成单铰)。

② 一结构的超静定次数是确定不变的，但去掉多余约束的方式是多种多样的。

③ 在原结构上解除多余约束，只能去掉多余约束，不能去掉必要约束，不能将原结构变成瞬变体系或可变体系。

三、力法原理和力法基本方程

(一) 超静定结构的求解思路

欲求解超静定结构，先选取一个便于计算的结构作为基本体系，然后让基本体系与原结构受力一致，变形一致即完全等价，通过这个等价条件去建立求解基本未知量的基本方程(基本未知量是超静定结构计算中必须首先求解的关键未知量)。由于求解过程中所选的基本未知量和基本体系不同，超静定结构的计算有两大基本方法——力法和位移法。

在力法中，把原结构的多余约束和荷载都去除后得到的静定结构称为力法基本结构。去掉多余约束代之以多余未知力，得到的静定结构作为力法基本体系；多余未知力作为力法的基本未知量，通过基本体系中沿多余未知力方向的位移应等于原结构相应的位移，以此来建立力法基本方程；通过力法基本方程求出多余未知力；多余未知力求出以后，其他反力和内力的计算问题就转化为静定结构的计算问题。

(二) 力法基本结构

解除多余约束后的静定结构即为原结构的力法基本结构。对于同一个超静定结构，可以采用不同的方式解除多余约束。但必须满足解除某些约束后结构成为几何不变的条件。因此，可以作为基本结构的静定结构一般不止一种形式，而超静定次数必然相等。

选取基本结构的原则：

① 一般取静定结构为基本结构，但也可选取超静定结构作为基本结构。

② 宜选取形成独立部分的静定结构为基本结构。在一般情况下，避免选取按基本部分和附属部分形成的结构以及按三刚片规则形成的结构。

③ 宜选取便于计算系数和自由项的基本结构，基本结构应尽量满足使单位弯矩图和荷载弯矩图限于局部范围，以减少计算系数和自由项的工作量。

(三) 力法基本方程

力法基本方程是根据原结构的位移条件建立起来的。基本方程的数目等于结

零，基本结构的支座有支座位移，将产生自由项 Δ_{ic}，力法基本方程为

$$\begin{cases}\Delta_1=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1c}=0\\ \Delta_2=\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2c}=0\end{cases}$$

如取图 4-3 所示的基本结构，解除的多余约束是有支座位移的支座约束，基本结构的支座有支座位移，则力法基本方程为

$$\begin{cases}\Delta_1=\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1c}=0\\ \Delta_2=\delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2c}=0\end{cases}$$

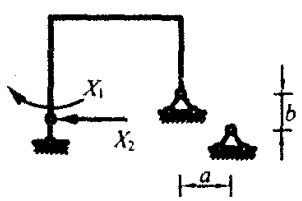


图 4-2

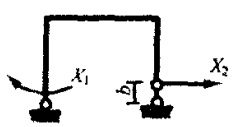


图 4-3

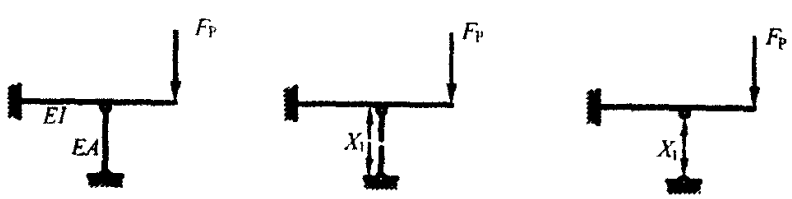
有支座位移的超静定结构力法方程的特点是：与解除的多余约束相应的支座位移出现在方程的右边，基本结构的支座位移产生自由项，出现在方程的左边。

② 在超静定桁架和组合结构的力法计算中，取基本结构时，切开和撤去多余链杆，建立的力法方程是不同的。

用力法计算图 4-4(a)所示的超静定结构时，基本结构取图 4-4(b)，力法方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

其物理意义是：基本结构中链杆切口处相邻两截面相对轴向位移应等于原结构该相邻两截面的相对轴向位移(等于零)。δ_{11} 包含了被切断的链杆的轴向变形。



(a)　　(b)　　(c)

图 4-4

基本体系取图 4-4(c)，力法方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=-X_1l/EA$$

其物理意义是：基本体系中链杆两端沿 X_1 方向的相对线位移等于原结构中

链杆的伸长量(因为所设 X_1 使链杆受压而缩短，故右端有一负号)。δ_{11} 不包含被撤去链杆变形的影响。

比较以上两种基本体系可以看到：两者力法方程的形式及物理意义不同，柔度系数也不相同。但将后者的力法方程合并同类项即为前者的力法方程。可见这两种基本体系相应的力法方程只是形式上的不同，实质上是等价的。

③ 对于具有弹性支承的超静定结构，计算系数和自由项时，要考虑弹性约束的变形影响。若取弹性约束力作为基本未知力 X_i，相应力法方程的右端项为 $-X_i/k$，若基本体系中有弹性约束，在计算 δ_{ii}、Δ_{iP} 时要考虑弹性约束的变形影响。

四、对称性利用

当超静定结构的几何形状、支座形式以及杆件的截面刚度均对称于某一几何轴线时，称之为对称结构。通过利用对称性，可以简化计算。

(一) 选取对称的基本结构

将对称超静定结构沿其对称轴切开，选取对称基本结构。多余未知力分为正对称力 X_1 和 X_2；反对称为力 X_3。力法典型方程简化为两组

$$\left.\begin{aligned}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\\ \delta_{33}X_3+\Delta_{3P}=0\end{aligned}\right\} \tag{4-2}$$

式(4-2)前两式仅含正对称的多余未知力 X_1、X_2，后一式仅含反对称的多余未知力 X_3。力法典型方程降阶分组，得到简化。

(二) 选取半边结构进行计算

对称结构在对称荷载作用下，内力及变形是对称的；对称结构在反对称荷载作用下，内力及变形是反对称的。根据这一结论，在计算对称结构时，可以沿对称轴切开，取半个结构进行计算。

选取半结构时，应使该半结构能等效代替原结构半边的受力和变形状态，即在切口处按原结构的位移条件和静力条件设置相应的支承，与原结构的半边等效。

① 如图 4-5(a)所示，奇数跨对称结构(无中柱)在对称荷载作用下，在对称轴上的截面处设置定向支座，对称轴上的铰结点设置成与对称轴垂直的支杆，取半刚架，如图 4-5(b)所示。

② 奇数跨对称结构(无中柱)在反对称荷载作用下，在对称轴上设置一根与对称轴重合的支杆，取半刚架，如图 4-5(c)所示。

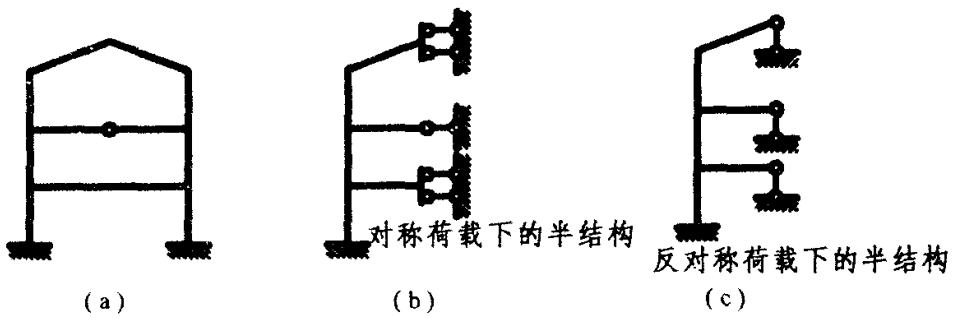


图 4-5

③ 如图 4-6(a)所示，偶数跨对称结构(有中柱结构)在对称荷载作用下，将对称轴上的刚结点、组合结点，设置成固定端；铰结点设置成固定铰支座，取半刚架，如图 4-6(b)所示。

④ 偶数跨对称结构(有中柱结构)在反对称荷载作用下，将中柱的惯性矩减半，取半边结构，如图 4-6(c)所示。

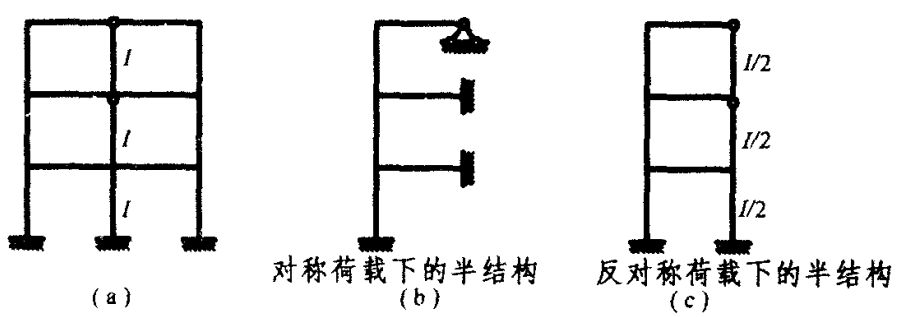


图 4-6

五、超静定结构的位移计算

因为基本体系的内力和变形与原结构相同，所以求超静定结构的位移问题就可转化为求静定基本结构的位移问题。相应的虚拟单位荷载可以加在任意基本结构上，按位移计算公式求位移。

荷载作用：

$$\Delta_{kP}=\sum\int \overline{M}M_P\frac{ds}{EI} \tag{4-3}$$

支座位移：

$$\Delta_{kc}=\sum\int \overline{M}M_c\frac{ds}{EI}+\Delta_{kc}^{基} \tag{4-4}$$

温度变化：

$$\Delta_{kt}=\sum\int \overline{M}M_t\frac{ds}{EI}+\Delta_{kt}^{基} \tag{4-5}$$

式中，M_P、M_c、M_t 为超静定结构的荷载(F_P)、温度改变(t_0、Δt)和支座移动(c)情况下的实际内力，用超静定结构的分析方法求出。

$\bar{M}$ 为原结构上去除多余约束后的任一静定结构由虚拟单位荷载产生的内力。

$\Delta_{kc}^{基}$、$\Delta_{kt}^{基}$ 为相应的静定结构在支座移动(c)和温度改变(t_0、Δt)等因素作用下 k 点的位移，忽略杆件剪切变形影响后，位移计算式为第三章提供的公式，即

$$\Delta_{kt}^{基}=\sum \alpha t_0\int \bar{F}_N ds+\sum \frac{\alpha\Delta t}{h}\int \bar{M}ds$$

$$=\sum \alpha t_0\cdot\omega_{F_N}+\sum \frac{\alpha\Delta t}{h}\cdot\omega_M \tag{4-6}$$

$$\Delta_{kc}^{基}=-\sum \bar{F}_R\cdot c \tag{4-7}$$

六、无弯矩图状态的判定

在忽略轴向变形时，下列三种情况处于无弯矩状态：

① 一集中力沿一柱子轴线作用，如图 4-7(a)所示。

② 一对等值、反向、共线的集中力沿一受弯直杆轴线作用，如图 4-7(b)、(c)所示。

③ 无线位移的结构受集中结点力作用，如图 4-7(d)所示。

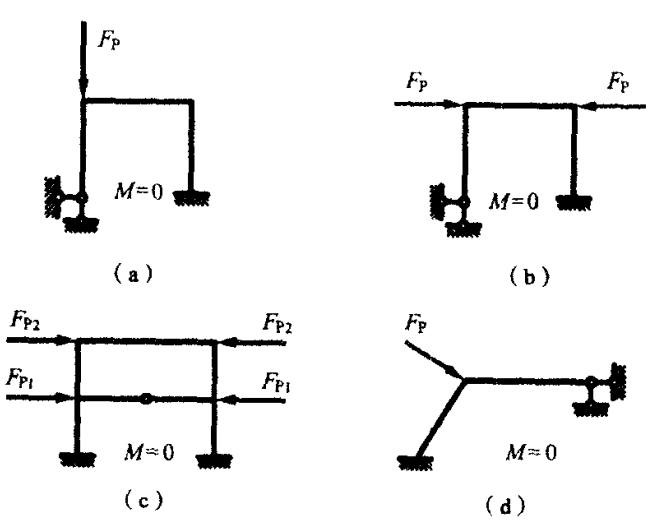


图 4-7

七、超静定结构内力图的校核

超静定结构的内力图要同时满足平衡条件和变形条件。由力法计算步骤可以看出，力法计算的主要工作都是围绕着建立和求解力法方程进行的。如在这个过程中出现了错误，都会使得力法方程(实质上是位移条件)得不到满足。故力法计

算结构的校核，重点是位移条件。校核方法是：检查原结构中某已知位移是否等于按结构最后 M 图求出的该方向位移。如果是荷载作用，结构的最后弯矩图与任意基本结构的单位弯矩图图乘等于零。例如，要校核图 4-8(a)所示结构在荷载作用下的弯矩图是否满足位移条件，选取图 4-8(b)所示的基本结构的单位弯矩图，由图乘法可得

$$\Delta_{BV}=\frac{1}{3EI}\frac{6^2}{2}\left(\frac{2\times 28.8}{3}-\frac{46.8}{3}\right)+$$
$$\frac{1}{2EI}\left(\frac{28.8-115.2}{2}\times 6+\frac{2}{3}\times 6\times 63\right)\times 6=0$$

由此可知满足 B 支座竖向位移等于零的条件。

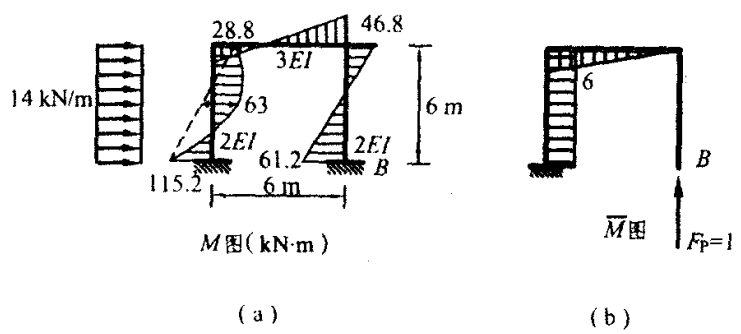


图 4-8

由于刚架中无铰闭合框上任一切口处两侧截面的相对转角为零。由此得到，在荷载作用下，任意闭合框的最后弯矩图的面积除以相应刚度后的代数和应等于零。即

$$\int\frac{Mds}{EI}=0$$

以图 4-8(a)结构的最后弯矩图为例校核如下(假定外侧弯矩图取正)：

$$\int\frac{Mds}{EI}=\frac{1}{2EI}\left(\frac{115.2-28.8}{2}\times 6-\frac{2}{3}\times 63\times 6\right)+$$
$$\frac{1}{3EI}\frac{46.8-28.8}{2}\times 6+\frac{1}{2EI}\frac{46.8-61.2}{2}\times 6=0$$

典型例题分析及习题解析

(一) 是非题

【例 1】 取图 4-9(a)所示结构 CD 杆轴力为力法的基本未知量 X_1，则 $X_1=F_P$，各杆 $EA=$常数。(　)

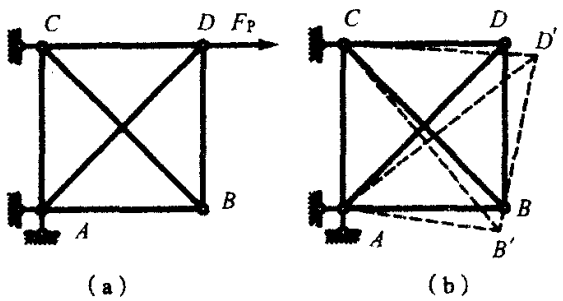


图 4-9

分析 图 4-9(b)给出了结构受力后的变形，D 点变形后到 D' 点，显然，除 CD 杆件外，AD、BD 杆件也会变形，即有相应的内力；根据 D 点的平衡条件，如果 CD 杆件的内力为 F_P，由 $\Sigma F_x=0$，得 $F_{NDA}=0$；再由 $\Sigma F_y=0$，得 $F_{NDB}=0$，即 DA、DB 杆件的内力都为零，这显然与变形条件不符合，因此 CD 杆件轴力不能为 F_P。**答案：**（×）

【例 2】 图 4-10(a)所示结构取力法基本未知量 X_1 如图 4-10(b)所示，则力法方程中 $\Delta_{1P}>0$。（ ）

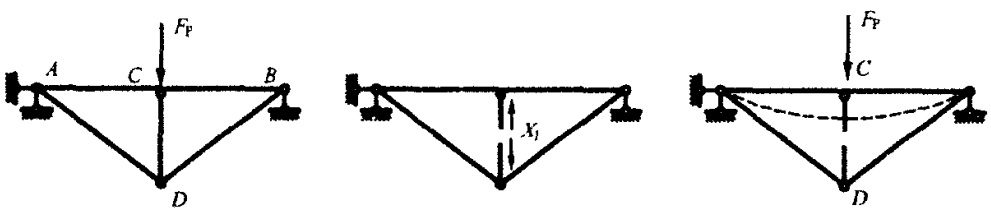


图 4-10

分析 在荷载 F_P 作用下，基本结构的变形如图 4-10(c)所示，显然，此时 C 点的位移向下，D 点没有位移，因此 C、D 间的距离是缩短，而假定的 X_1 的正方向是使 CD 间距离增大，因此 $\Delta_{1P}<0$。**答案：**（×）

【例 3】 图 4-11(a)所示结构，设温升 $t_1>t_2$，则支座反力 F_{RA} 与 F_{RC} 方向向上，而 F_{RB} 必向下。（ ）

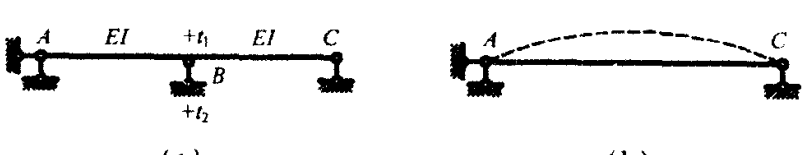
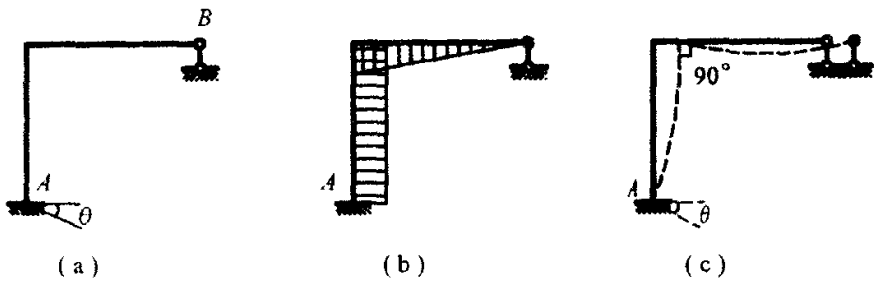


图 4-11

分析 将 B 支座撤销，则在温度变化作用下，图示结构会发生变形，如图 4-11(b)所示。实际结构中 B 点处支座要约束 B 点的运动，因此会产生一个向下的支座反力，即 F_{RB} 向下；根据力的平衡，支座反力 F_{RA}、F_{RC} 方向向上。**答案：**（√）

【例 4】 如图 4-12(a)所示，支座 A 转角为 θ，它产生的弯矩如图 4-12(b)所示。（ ）

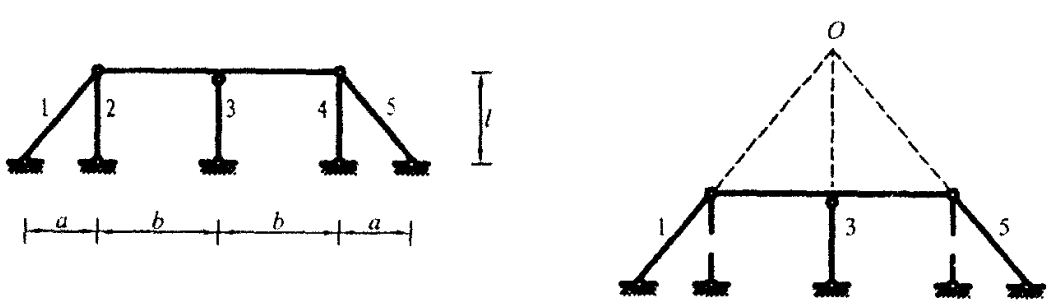


(a)　　(b)　　(c)

图 4-12

分析 对于图示结构，支座 A 发生一个转角，B 点的运动趋势向下，由于 B 点处的支座会阻止这种运动，最后结构的变形如图 4-12(c)所示，因此可直观地判定结构是内侧受拉。再根据每根杆件的受力特征，如竖杆剪力为零，可知其弯矩图形状如图 4-12(b)所示。**答案**：(√)

【例 5】 图 4-13(a)所示结构用力法求解时，可选切断杆件 2、4 后的体系作为基本结构。（ ）



(a)　　(b)

图 4-13

分析 将杆件 2、4 切断后，结构如图 4-13(b)所示，由于链杆 1、3、5 同交于一点 O，根据两刚片规则，属瞬变体系，因此不能作为力法的基本体系。**答案**：(×)

【例 6】 图 4-14 所示的对称桁架(EA=常数)1、2、3 杆的内力为零。（ ）

分析 图示桁架为对称结构，所受荷载为反对称荷载，因此杆件的轴力为反对称。而杆件 1 与对称轴相交，其轴力不可能一半为正一半为负，要满足反对称条件，只能 $F_{N1}=0$，此时 D、E 结点都成为 T 形结点，因此 2、3 杆的轴力都为零。**答案**：(√)

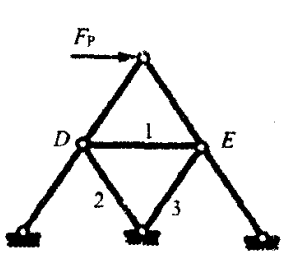
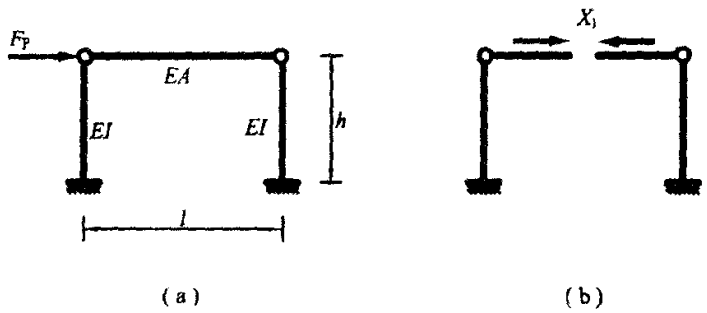


图 4-14

【例 7】 图 4-15(a)所示结构，选切断水平杆为力法

基本体系时，其 $\delta_{11}=2h^3/(3EI)$。（ ）

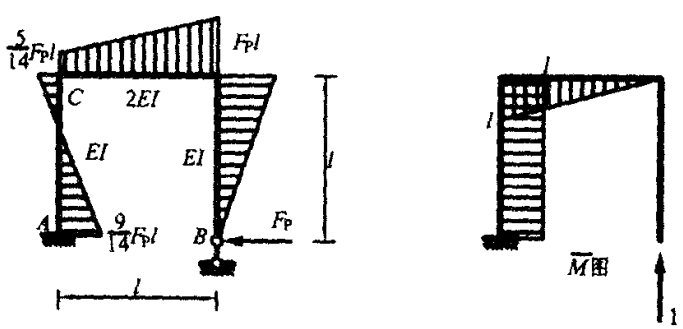


(a)　　(b)

图 4-15

分析 将水平链杆切断作为力法基本体系，如图 4-15(b)所示，δ_{11} 的意义为 $\overline{X}_1=1$ 时与 X_1 相对应的位移，显然 $\overline{X}_1=1$ 作用下，链杆本身有轴力，即计算 δ_{11} 时，需计入链杆的轴力引起的位移，在最后的结果中一定会出现与 EA 有关的项，因此 $\delta_{11}=2h^3/(3EI)$ 错误。**答案**：（×）

【例 8】 图 4-16(a)所示结构的 M 图正确。（ ）



(a)　　(b)

图 4-16

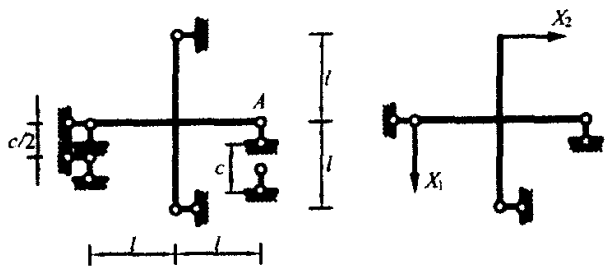
分析 该题是对最后弯矩图的校核。使用位移条件，可根据 A 点的转角等于零，B 点竖向位移为零，或刚架上任一点左右两截面的相对转角为零来校核。现计算 B 点的竖向位移，相应基本结构在虚力状态下的弯矩图参见图 4-16(b)，由图乘法

$$\Delta_{By}=-\frac{1}{2EI}\left[\frac{1}{2}\cdot l\cdot l\cdot\left(\frac{5}{14}F_Pl+\frac{1}{3}\cdot\frac{9}{14}F_Pl\right)\right]+$$

$$\frac{1}{EI}l\cdot l\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{9}{14}F_Pl-\frac{5}{14}F_Pl\right)=0$$

可知最后弯矩图正确。**答案**：（√）

【例 9】 如图 4-17(a)所示，$EI=$常数，取图 4-17(b)为力法基本体系，则力法典型方程为 $\begin{cases}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2-c=c/2\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2=0\end{cases}$。（ ）



(a) (b)

图 4-17

解析 力法的典型方程为

$$\begin{cases}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1\Delta}=c/2\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2\Delta}=0\end{cases}$$

方程中等式右边为原结构的实际位移，因此第一式右边为与 X_1 对应的实际位移 $C/2$；$\Delta_{1\Delta}(\Delta_{2\Delta})$为基本结构中由于支座移动引起的与 $X_1(X_2)$对应的位移。对于基本结构，只有 A 支座处有位移，在 $\overline{X}_1=1$ 作用下，$\overline{F}_{RA}=1(\uparrow)$，因此

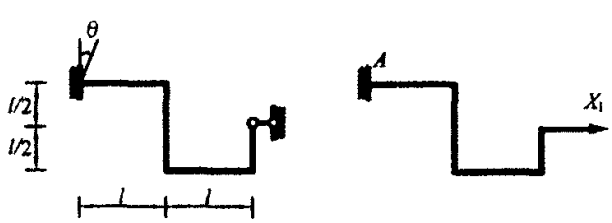
$$\Delta_{1\Delta}=-\sum \overline{F}_{Ri}\cdot c_i=c$$

在 $\overline{X}_2=1$ 作用下，$\overline{F}_{RA}=0$，即 $\Delta_{2\Delta}=0$，代回方程，有

$$\begin{cases}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+c=c/2\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2=0\end{cases}$$

答案：（×）

【例 10】 如图 4-18(a)所示，取图 4-18(b)为其力法基本体系，则 $\Delta_{1c}=-l\theta/2$。（ ）



(a) (b)

图 4-18

解析 与上题相似，在 $\overline{X}_1=1$ 作用下，支座 A 处产生的反力矩为

$M_A=l/2$(顺时针)

因此 $$\Delta_{1C}=-\sum \overline{F}_{Ri}\cdot c_i=-\frac{l}{2}\cdot\theta=-l\theta/2$$

答案：（√）

（二）单项选择题

【例 11】 如图 4-19 所示，M_{AB} 与 M_{DC} 的绝对值关系为(EA 为有限大数值)(　)。

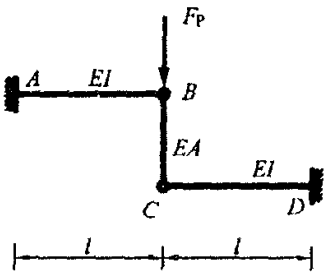


图 4-19

A. $|M_{AB}|=|M_{DC}|$

B. $|M_{AB}|>|M_{DC}|$

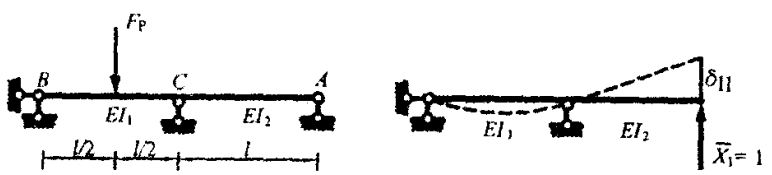
C. $|M_{AB}|<|M_{DC}|$

D. 不定，取决于 EA 大小

分析　荷载作用下，杆件的变形与内力成对应关系。在图示结构中，链杆 BC 受压，因此 B 点的竖向位移会大于 C 点竖向位移，即 AB 杆件的变形大于 CD 杆件变形，而 AB 和 CD 杆件上没有其他荷载，弯矩图都是三角形，可知 $|M_{AB}|>|M_{DC}|$。**答案**：(B)

【例 12】 图 4-20(a)中取 A 支座反力为力法的基本未知量 X_1，当 I_1 增大时，柔度系数 δ_{11}(　)。

A. 变大　　B. 变小　　C. 不变　　D. 或变大或变小，取决于 I_1/I_1 的值



(a)　　(b)

图 4-20

分析　柔度系数 δ_{11} 的意义是当 $\overline{X}_1=1$ 时，引起与 X_1 相对应的位移，如图 4-20(b)所示。在 $\overline{X}_1=1$ 的作用下，BC 段梁的弯矩不为零，从位移计算公式可知，EI_1 为分母项，因此当 I_1 增大时，柔度系数 δ_{11} 会变小。**答案**：(B)

【例 13】 图 4-21 所示桁架中 AC 为刚性杆，则有(　)。

A. $F_{NAD}=-2F_P$，$F_{NAC}=F_{PAB}=0$　　B. $F_{NAD}=-\sqrt{2}F_P$，$F_{NAC}=-F_P$

C. $F_{NAD}=-\sqrt{2}F_P$，$F_{NAC}=-\sqrt{2}F_P$　　D. $F_{NAD}=-F_P$，$F_{NAC}=-\sqrt{2}F_P$

分析　图示桁架为对称结构，将荷载分为竖向力和横向力，如图 4-22 所示。在竖向力作用下，属于对称结构承受对称荷载，因此位移也是对称的，即 A 点只能有竖向位移；而 AC 杆件的轴向刚度为无穷，因此 A 点没有位移；相应地，AB、AD 杆件没有变形，也没有内力，此时 AC 的轴力 $F_{NAC}=-\sqrt{2}F_P$；横向力作用下，属于对称结构承受反对称荷载，结构轴力也是反对称，因此 AC 杆件的轴力为零，根据 A 结点的平衡条件，可知 $F_{NAD}=-F_P$。**答案**：(D)

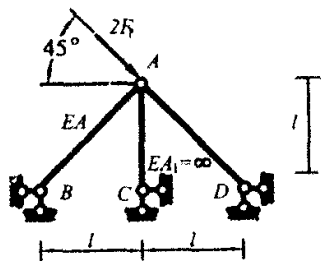


图 4-21

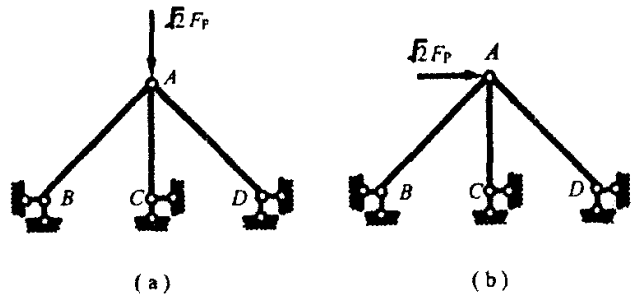


图 4-22

【例 14】 如图 4-23(a)所示，t_1、t_2 为温升，$t_1>t_2$，图 4-23(b)中 X_1、X_2、X_3 为力法基本未知量，则应有(　)。

A. $X_1<0$，$X_2>0$　　B. $X_1>0$，$X_2<0$

C. $X_1>0$，$X_2>0$　　D. $X_1<0$，$X_2<0$

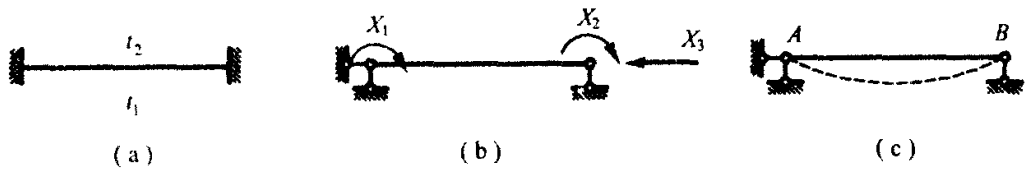


图 4-23

分析　由于 t_1、t_2 为温升，$t_1>t_2$，因此基本结构的变形是下侧受拉，如图 4-23(c)所示，A 点截面的转角为顺时针方向，而 B 截面的转角为逆时针方向，实际结构中，A、B 两点都有固端支座，会约束 A、B 截面的转动，因此约束弯矩的方向一定与其运动趋势相反，即 A 点的约束力矩应为逆时针方向，而 B 点为顺时针，同图 4-23(b)中假定的 X_1、X_2 方向相比较，可知实际的 $X_1<0$，$X_2>0$。**答案**：(A)

【例 15】 图 4-24(a)结构取力法基本体系如图 4-24(b)，X_1 是基本未知量，其力法方程可写为 $\delta_{11}X_1+\Delta_{1c}=\Delta_1$，其中(　)。

A. $\Delta_{1c}>0$，$\Delta_1=0$　　B. $\Delta_{1c}<0$，$\Delta_1=0$

C. $\Delta_{1c}=0$，$\Delta_1>0$　　D. $\Delta_{1c}=0$，$\Delta_1<0$

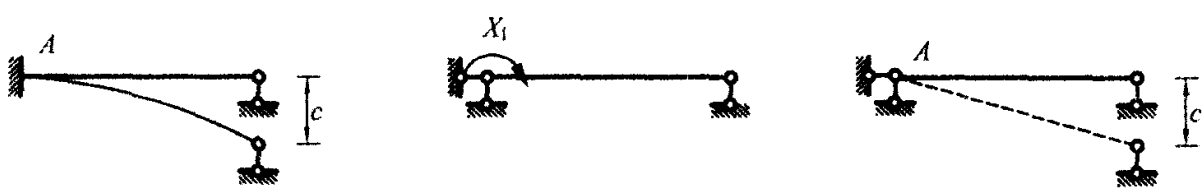


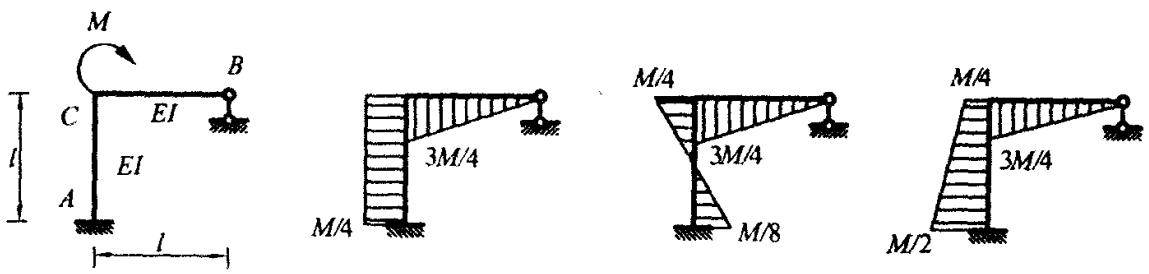
图 4-24

分析　基本结构在支座移动时的变形如图 4-24(c)所示。力法典型方程中，

Δ_{1c}表示基本结构中由支座移动引起的与 X_1 对应的位移，即图(c)中 A 点的转角，显然，其方向与假定的 X_1 方向一致，因此为正；Δ_1为实际结构中与 X_1 对应的位移，即图(a)中 A 点的转角，A 点没有发生转动，所以 $\Delta_1=0$。**答案**：(A)

【例 16】 图 4-25(a)所示结构的最后弯矩图为(　)。

A. 图(b)　　B. 图(c)　　C. 图(d)　　D. 都不对



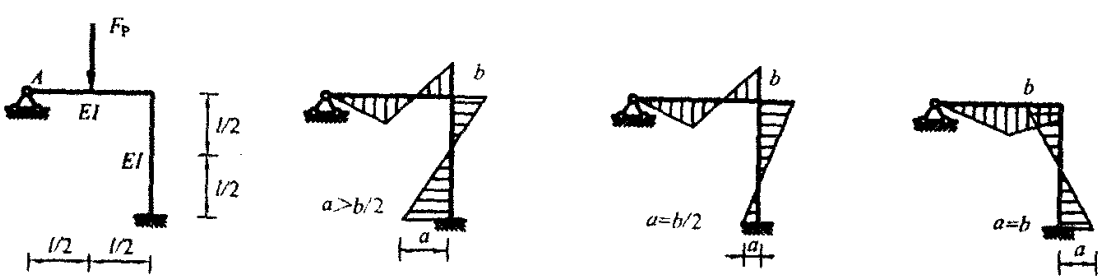
(a)　　(b)　　(c)　　(d)

图 4-25

分析　比较几个弯矩图，CB 杆件弯矩完全一样，只能 AC 杆件不同。分析 AC 杆件内力，由于 B 处支座只能提供竖向支座反力，因此 AC 杆件没有剪力，弯矩应为常数，只有 4-25 图(b)符合。**答案**：(A)

【例 17】 图 4-26(a)结构最后弯矩图的形状为(　)。

A. 图(b)　　B. 图(c)　　C. 图(d)　　D. 都不对



(a)　　(b)　　(c)　　(d)

图 4-26

分析　对于超静定结构的弯矩图，可用位移条件来校核。这里校核 A 点的水平位移。选取图 4-27 所示的基本结构，在单位荷载作用下，弯矩如图 4-27。A 点的水平位移为零，即图 4-27 与最后弯矩图相图乘的结果应为零，显然，只有图 4-26(c)满足该条件，因此正确答案为 B。**答案**：(B)

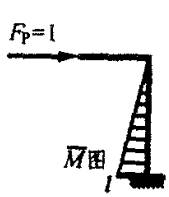


图 4-27

【例 18】 图 4-28(a)所示的结构 E=常数，在给定荷载作用下若使 A 支座反

力为零，则应使（　）。

A. $I_2=I_3$　B. $I_2=4I_3$　C. $I_2=2I_3$　D. $I_3=4I_2$

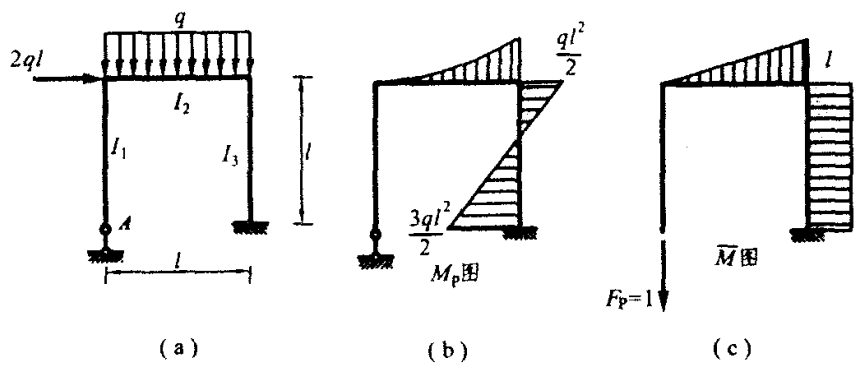


图　4-28

分析　假定 A 支座反力为零，则结构的最后弯矩如图 4-28(b)所示。用 A 点的竖向位移为零的条件来校核最后弯矩图，则选取基本结构如图 4-28(c)所示，可得到相应单位荷载作用下的弯矩 $\overline{M}$ 图。用图乘法计算 A 点竖向位移

$$\Delta_{Ay}=\frac{1}{EI_2}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot\frac{3}{4}l\right)-\frac{1}{EI_3}\left[l^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{3ql^2}{2}-\frac{ql^2}{2}\right)\right]$$

$$=\frac{ql^4}{8EI_2}-\frac{ql^4}{2EI_3}=0$$

由此可得

$$I_3=4I_2$$

答案：(D)

（三）计算分析题

【例 19】　用力法作图 4-29(a)所示结构的 M 图。各杆 EI 相同。

详解　选取图 4-29(b)所示基本体系，作出相应的 M_P 图、$\overline{M}_1$ 图和 $\overline{M}_2$ 图，如图 4-29(c)、(d)、(e)所示。力法的典型方程为

$$\begin{cases}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2P}=0\end{cases}$$

用图乘法，可得

$$\delta_{11}=\sum\frac{\omega y_C}{EI}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot l^2\cdot\frac{2}{3}\cdot l+l^3\right)=\frac{4l^3}{3EI}$$

$$\delta_{22}=\frac{1}{EI}(2\cdot l\cdot l\cdot 1)=\frac{2l^2}{EI}$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot l^2\cdot 1+l^2\cdot 1\right)=\frac{3l^2}{2EI}$$

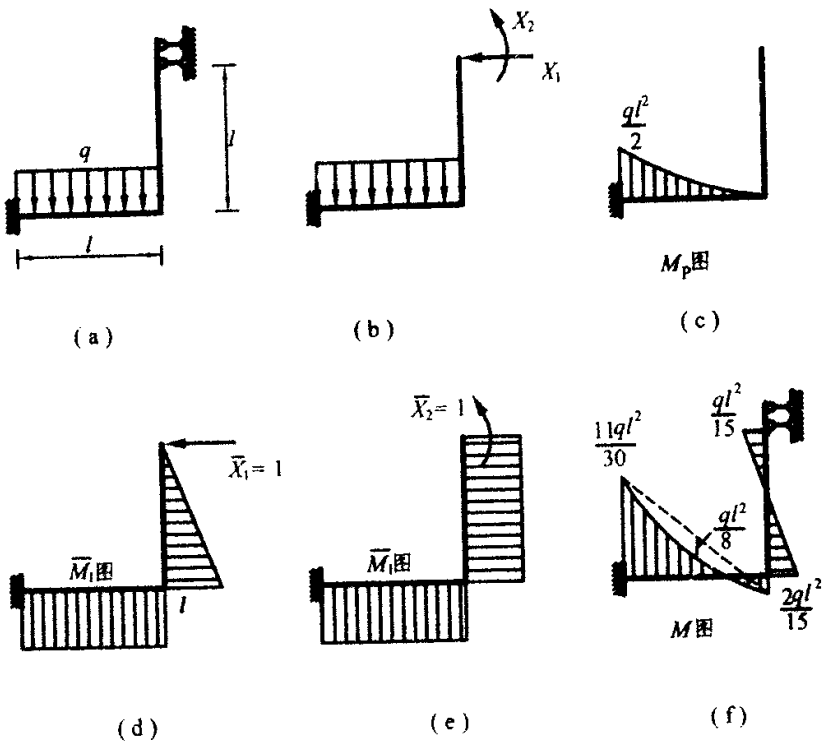


图 4-29

$$\Delta_{1P}=-\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot l\right)=-\frac{ql^4}{6EI}$$

$$\Delta_{2P}=-\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot 1\right)=-\frac{ql^3}{6EI}$$

代回典型方程，得

$$\begin{cases}\dfrac{4l^3}{3EI}X_1+\dfrac{2l}{EI}X_2-\dfrac{ql^4}{6EI}=0\\[2ex]\dfrac{2l}{EI}X_1+\dfrac{2l}{EI}X_2-\dfrac{ql^3}{6EI}=0\end{cases}$$

联立求解方程组，得

$$X_1=\frac{ql}{5},\quad X_2=-\frac{ql^2}{15}$$

最后弯矩为

$$M=\bar{M}_1X_1+\bar{M}_2X_2+M_P$$

最后弯矩图见图 4-29(f)。

【例 20】 用力法作图 4-30(a)所示结构的 M 图，EI=常数。

详解 图示刚架为对称结构，在反对称荷载作用下，对称轴上只有反对称内力。因此将中间铰切断，取一半结构进行计算，基本体系如图 4-30(b)所示。

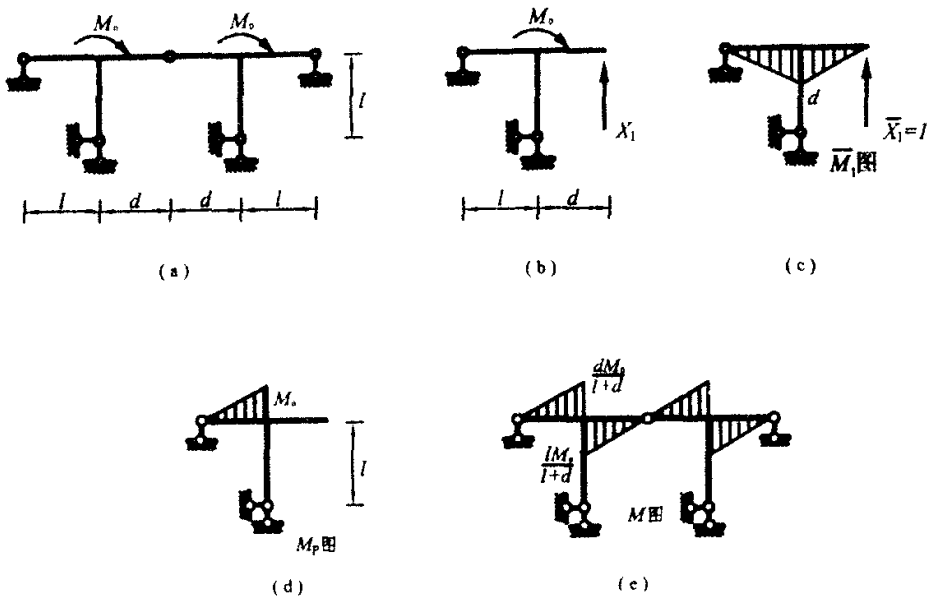


图 4-30

分别作出 $\overline{M}_1$ 图、M_P 图。其力法典型方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

用图乘法，有

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot l\cdot d\cdot\frac{2}{3}d+\frac{1}{2}\cdot d\cdot d\cdot\frac{2}{3}d\right)=\frac{d^2(l+d)}{3EI}$$

$$\Delta_{1P}=-\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot l\cdot d\cdot\frac{2}{3}\cdot M_0\right)=-\frac{ldM_0}{3EI}$$

代回典型方程，求得

$$X_1=\frac{lM_0}{d(l+d)}$$

根据 $M=\overline{M}_1X_1+M_P$ 作出最后弯矩图如图 4-30(e)所示。

【例 21】 用力法求图 4-31(a)所示桁架杆 AC 的轴力。各杆 EA 相同。

详解 图示桁架为一次超静定结构，取基本体系如图 4-31(b)所示，分别计算出基本结构在单位荷载和实际荷载作用下的内力，如图 4-31(c)所示。

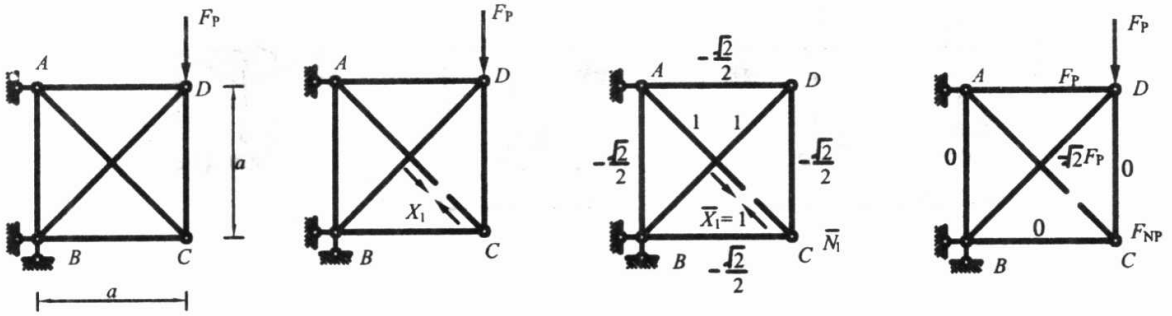
力法典型方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

其中

$$\delta_{11}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}^2l}{EA}=\frac{1}{EA}\left[4\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\cdot a+2\cdot1^2\cdot\sqrt{2}a\right]$$

$$=\frac{2+2\sqrt{2}}{EA}a=\frac{4.828a}{EA}$$



(a) (b) (c) (d)

图 4-31

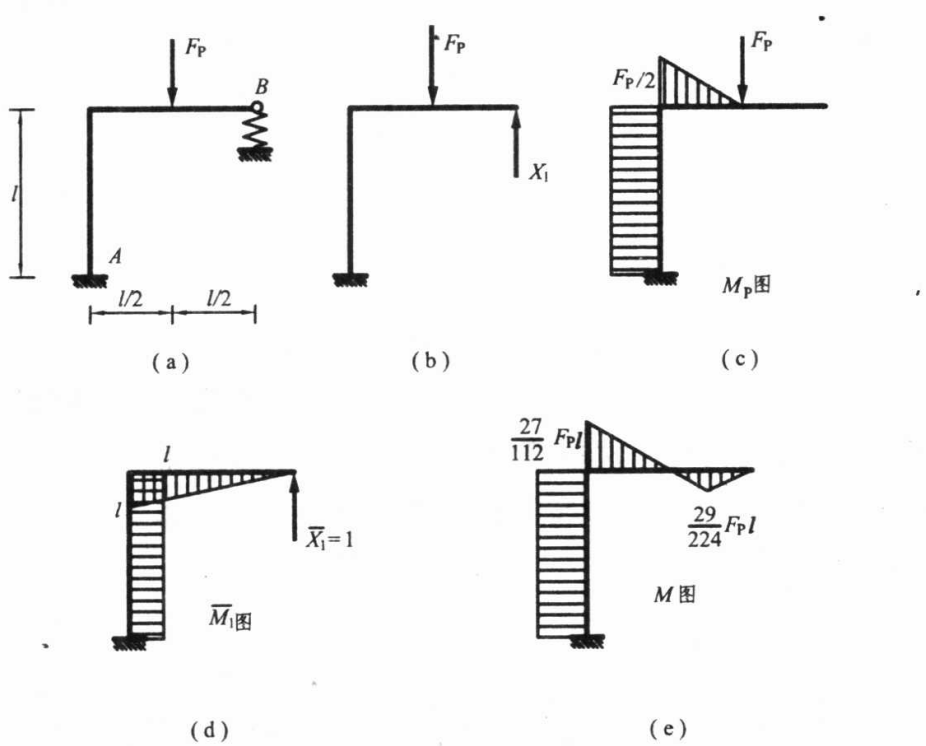
$$\Delta_{1P}=\sum\frac{\overline{F}_{N1}F_{NP}}{EA}l=\frac{1}{EA}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot F_P\cdot a-\sqrt{2}F_P\cdot 1\cdot\sqrt{2}a\right)$$

$$=-\frac{4+\sqrt{2}}{2EA}F_Pa=-\frac{2.707F_Pa}{EA}$$

代回典型方程，可解出

$$F_{NAC}=X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=0.561F_P$$

【例 22】 用力法计算并作出图 4-32(a)所示结构的 M 图。已知 B 支座的柔度系数 $f=l^3/EI$。



(a) (b) (c)

(d) (e)

图 4-32

详解 采用图 4-32(b)的基本体系，分别作出相应的 M_P、$\overline{M}_1$ 图。力法典

型方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=-fX_1$$

其中

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2}{EI}\mathrm{d}s=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot l^2\cdot\frac{2}{3}\cdot l+l^2\cdot l\right)=\frac{4l^3}{3EI}$$

$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{\overline{M}_1M_P}{EI}\mathrm{d}s=-\frac{1}{EI}\left[\frac{1}{2}\cdot\frac{l}{2}\cdot\frac{F_Pl}{2}\cdot\frac{5}{6}l+l^2\cdot\frac{F_Pl}{2}\right]$$

$$=-\frac{29F_Pl^3}{48EI}$$

代入典型方程，有

$$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}+f}=\frac{\frac{29F_Pl^3}{48EI}}{\frac{4l^3}{3EI}+\frac{l^3}{EI}}=\frac{29}{112}F_P$$

根据 $M=\overline{M}_1X_1+M_P$，作出最后弯矩图(见图 4-32e)。

【例 23】 用力法计算，并作出图 4-33(a)所示结构的 M 图，E=常数，$I/A=10$。

详解 图示对称结构在对称荷载作用下，可取一半结构计算，如图 4-33(b)所示，为一次超静定结构，将链杆切断，得半结构的基本体系如图 4-33(c)，相应的 $\overline{M}_1$、M_P 图见图 4-33(d)、(e)。

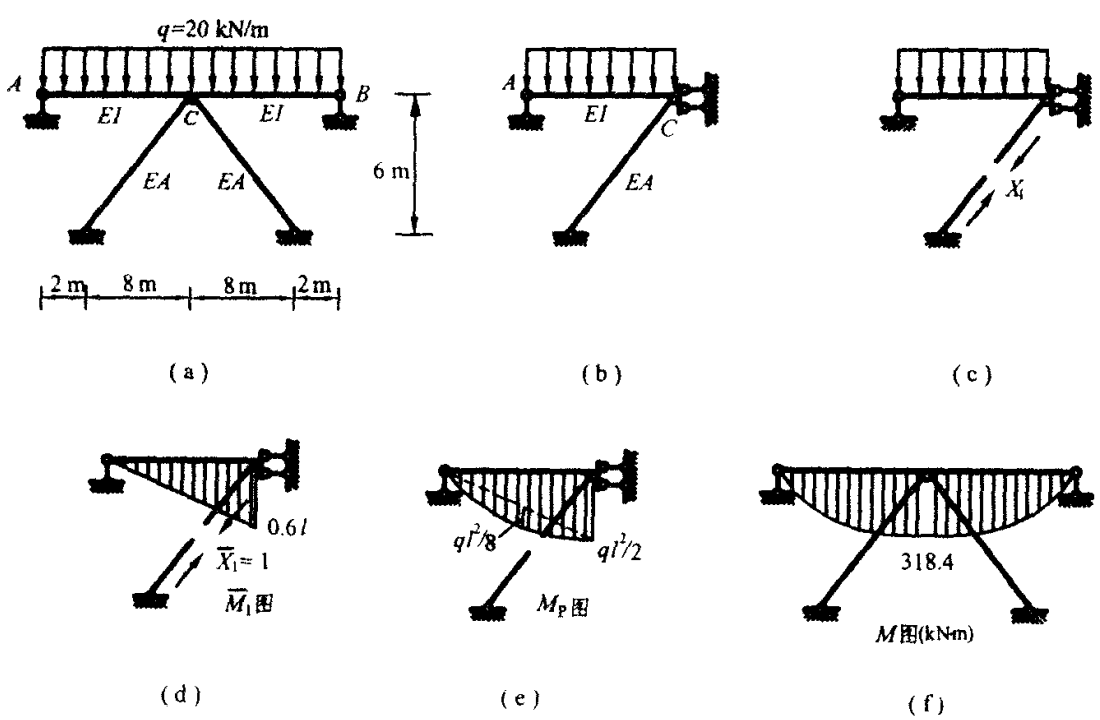


图 4-33

力法典型方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

其中

$$\delta_{11}=\sum\frac{\omega y_C}{EI}+\sum\frac{\bar{N}_1N}{EA}l$$

$$=\frac{1}{EI}\cdot\frac{1}{2}\cdot0.6l\cdot l\cdot\frac{2}{3}\cdot0.6l+\frac{1}{EA}l=\frac{220}{EI}$$

$$\Delta_{1P}=\sum\frac{\omega y_C}{EI}$$

$$=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{ql^2}{2}\cdot l\cdot\frac{2}{3}\cdot0.6l+\frac{2}{3}\cdot\frac{ql^2}{8}\cdot l\cdot\frac{1}{2}\cdot0.6l\right)$$

$$=\frac{1}{EI}(0.1ql^4+0.025ql^4)=\frac{25\,000}{EI}$$

代回典型方程，得

$$X_1=-113.6\ \text{kN}$$

根据 $M=\bar{M}_1X_1+M_P$，作出最后弯矩图(见图 4-33f)。

【例 24】 用力法计算，并作图 4-34(a)所示结构的 M 图。已知：$\alpha=0.000\,01$及各杆矩形截面高 $h=0.5$ m，$EI=200\,000$ kN·m²。

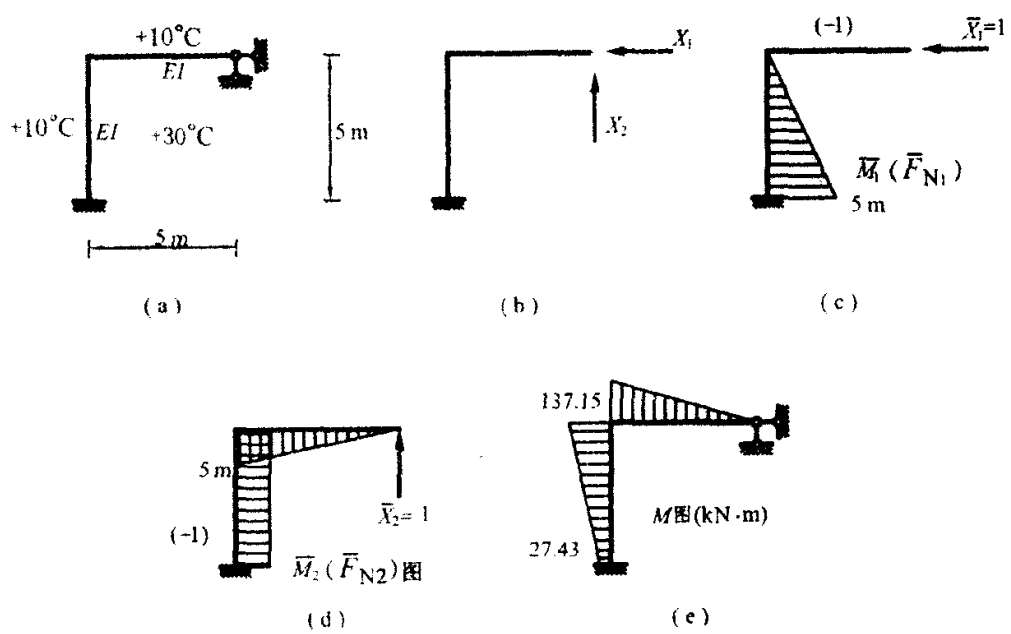


图 4-34

详解 图示结构为二次超静定，选取图 4-34(b)所示静定结构为基本结构，相应的 $\bar{M}_1$、$\bar{M}_2$ 图见图 4-34(c)、(d)。力法典型方程为

$$\begin{cases}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1t}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2t}=0\end{cases}$$

其中

$$\delta_{11}=\sum\frac{\omega y_c}{EI}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 5\cdot\frac{2}{3}\cdot 5\right)=\frac{125}{3EI}$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=\frac{\omega y_c}{EI}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 5\cdot 5\right)=\frac{125}{2EI}$$

$$\delta_{22}=\sum\frac{\omega y_c}{EI}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 5\cdot\frac{2}{3}\cdot 5+5\cdot 5\cdot 5\right)=\frac{500}{3EI}$$

$$\Delta_{1t}=\sum\alpha t_0\omega_N+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\omega_{\bar{M}}$$

$$=\alpha\left(\frac{10+30}{30}\right)\cdot(-5)+\frac{\alpha}{0.5}\cdot(30-10)\cdot\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 5=400\alpha$$

$$\Delta_{2t}=\sum\alpha t_0\omega_N+\sum\frac{\alpha\Delta t}{h}\omega_{\bar{M}}$$

$$=\alpha\cdot 20\cdot 5+\frac{\alpha}{0.5}\cdot 20\cdot\left(5\cdot 5+\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 5\right)=1\,600\alpha$$

代回典型方程，联立求解，得

$$X_1=21.945,\quad X_2=-27.43$$

根据 $M=\bar{M}_1X_1+\bar{M}_2X_2$ 得最后弯矩图(见图 4-34e)。

【例 25】 用力法计算，并作图 4-35(a)所示结构的 M 图。已知 A 支座向右移动 $a=0.5$ cm，$l=3$ m，$EI=1.2\times10^4$ kN·m^2。

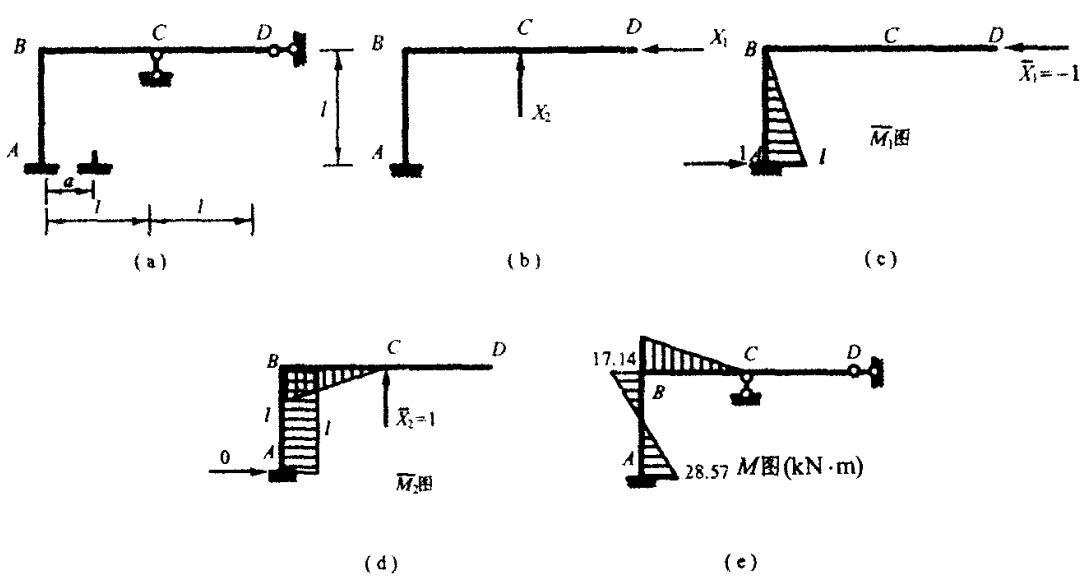


图 4-35

详解 图示刚架为二次超静定结构，选取图 4-35(b)为基本结构，其力法典型方程为

$$\begin{cases}\delta_{11}X_1+\delta_{12}X_2+\Delta_{1c}=0\\ \delta_{21}X_1+\delta_{22}X_2+\Delta_{2c}=0\end{cases}$$

作出 $\overline{X}_1=1$ 和 $\overline{X}_2=1$ 作用下的弯矩 $\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$ 图(见图 4-35c、d)。由此算出力法典型方程中的系数和自由项为

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot l\cdot l\cdot\frac{2}{3}\cdot l\right)=\frac{l^3}{3EI}=7.5\times10^{-4}$$

$$\delta_{12}=\delta_{21}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot l\cdot l\cdot l\right)=\frac{l^3}{2EI}=11.25\times10^{-4}$$

$$\delta_{22}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot l^2\cdot\frac{2}{3}\cdot l+l\cdot l\cdot l\right)=\frac{4l^3}{3EI}=3\times10^{-4}$$

$$\Delta_{1c}=-\sum\overline{F}_{Ri}C_i=-1\cdot a=-5\times10^{-3}$$

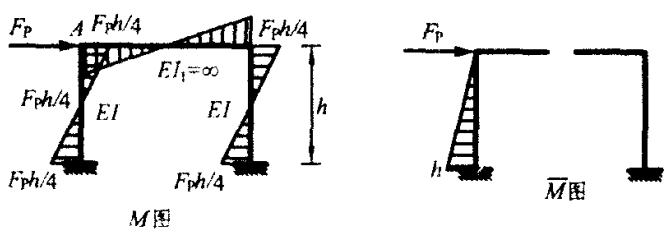
$$\Delta_{2c}=-\sum\overline{F}_{Ri}C_i=0$$

代回典型方程，联立求解，得

$$X_1=-15.24\ \text{kN},\quad X_2=-5.714\ \text{kN}$$

根据 $M=\overline{M}_1X_1+\overline{M}_2X_2$，作出最后弯矩图(见图 4-35e)。

【例 26】 已知图 4-36(a)所示结构 M 图，求 A 点水平位移。



(a)　　(b)

图 4-36

详解 超静定结构的位移计算可以在其基本结构上进行。选取图 4-36(b)所示基本结构，作出其在单位荷载作用下的弯矩 $\overline{M}$ 图，则 A 点水平位移为

$$\Delta_{Ay}=\sum\int\frac{M_P\overline{M}}{EI}\mathrm{d}s=\sum\frac{\omega y_c}{EI}=\frac{1}{EI}\left(\frac{1}{2}\cdot h\cdot h\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{F_Ph}{4}\right)=\frac{F_Ph^3}{24EI}(\rightarrow)$$

模拟试题自测

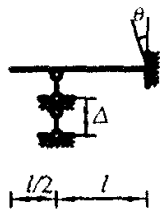
(一) 判断题

4-1　在荷载作用下，超静定结构的内力与 EI 的绝对值大小有关。(　)

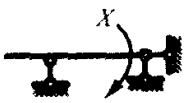
4-2　$2n$ 次超静定结构，任意去掉 n 个多余约束均可作为力法基本结构。(　)

4-3　图(a)结构，取力法基本体系如图(b)所示，则 $\Delta_{1c}=\Delta/l$。(　)

4-4　图示超静定梁 $EI=$常数，$F_{RB}=ql(\uparrow)$。(　)

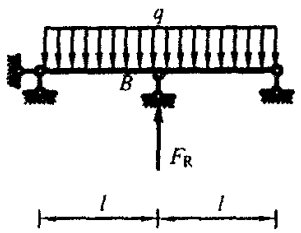


(a)



(b)

题 4-3 图

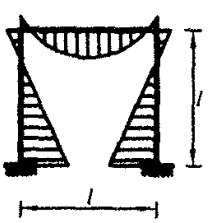


题 4-4 图

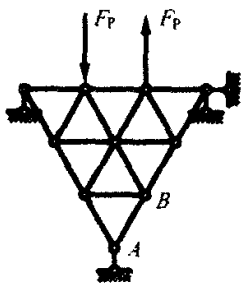
4-5 图示结构 $EI=$常数，无论怎样的外部荷载，图示 M 图都是不可能的。（ ）

4-6 图示对称桁架，各杆 EA，l 相同，$F_{NAB}=F_P/2$。（ ）

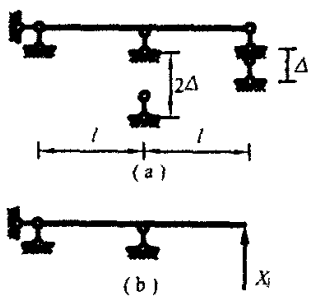
4-7 图(a)结构，取力法基本结构图(b)，则 $\Delta_{1c}=-4\Delta$。（ ）



题 4-5 图

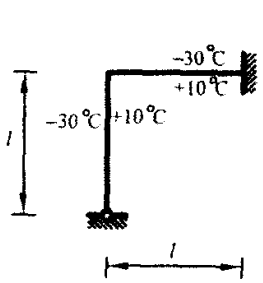


题 4-6 图

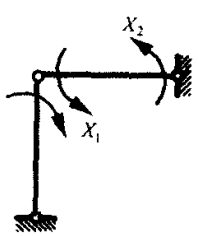


题 4-7 图

4-8 图(a)结构 $EI=$常数，截面对称，截面高度为 $h=l/10$，线膨胀系数为 α，取图(b)为力法基本体系，则 $\Delta_{11}=-380\alpha$。（ ）



(a)



(b)

题 4-8 图

（二）单项选择题

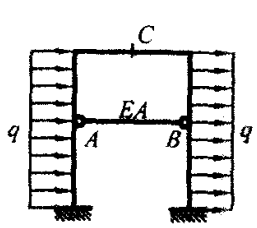
4-9 图示对称结构 $EI=$常数，中点截面 C 及 AB 杆内力应满足（ ）。

A. $M\neq0$，$F_Q=0$，$F_N=0$，$F_{NAB}\neq0$

B. $M=0$，$F_Q\neq0$，$F_N=0$，$F_{NAB}\neq0$

C. $M=0$，$F_Q\neq0$，$F_N=0$，$F_{NAB}=0$

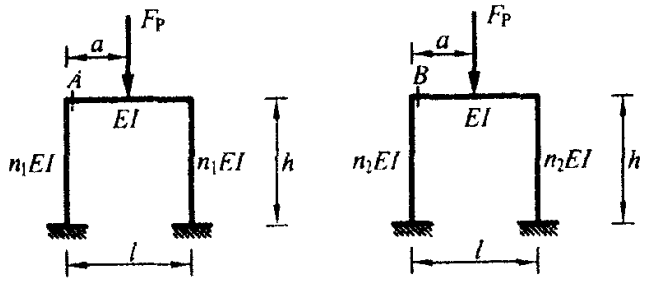
D. $M\neq0$，$F_Q=0$，$F_N=0$，$F_{NAB}=0$



题 4-9 图

4-10 图示结构中，n_1、n_2 均为比例常数，当 n_1 大于 n_2 时，则（ ）。

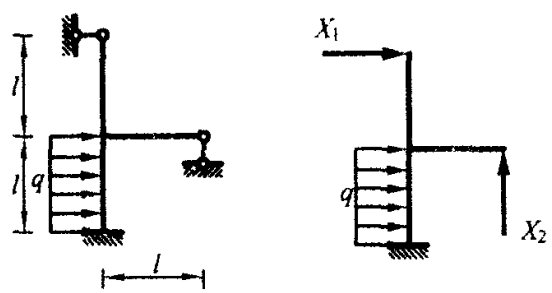
A. M_A 大于 M_B　　B. M_A 小于 M_B　　C. M_A 等于 M_B　　D. 不定



题 4-10 图

4-11　图(a)结构，取图(b)为力法基本体系，EI=常数，Δ_{1P}为(　)。

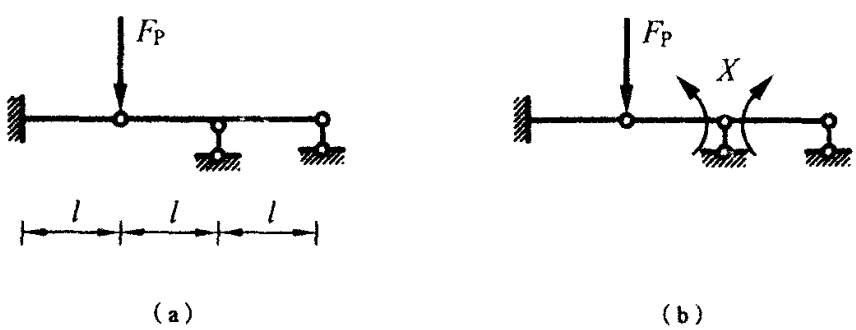
A. $ql^4/3EI$　　B. $ql^4/4EI$　　C. $7ql^4/24EI$　　D. $11ql^4/24EI$



题 4-11 图

4-12　图(a)结构，取图(b)为力法基本体系，EI=常数，δ_{11}为(　)。

A. $2l/3EI$　　B. $l/2EI$　　C. l/EI　　D. $4l/3EI$



题 4-12 图

4-13　图(a)结构，取图(b)为力法基本体系，E=常数，$A=I/l^2$，δ_{11}为(　)。

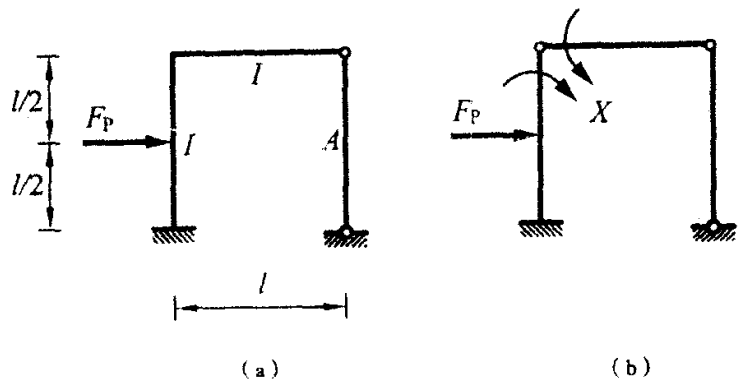
A. $l/3EI$　　B. $4l/3EI$　　C. $7l/3EI$　　D. $9l/3EI$

4-14　图(a)结构，取图(b)为力法基本体系，则Δ_{1c}为(　)。

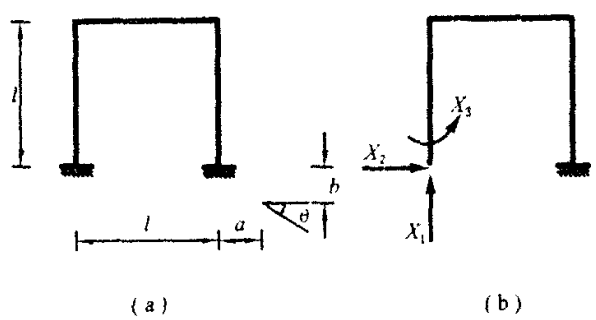
A. $a-b$　　B. $b-l\theta$　　C. $l\theta-b$　　D. b

4-15　图(a)结构，取图(b)为力法基本体系，则Δ_{1c}为(　)。

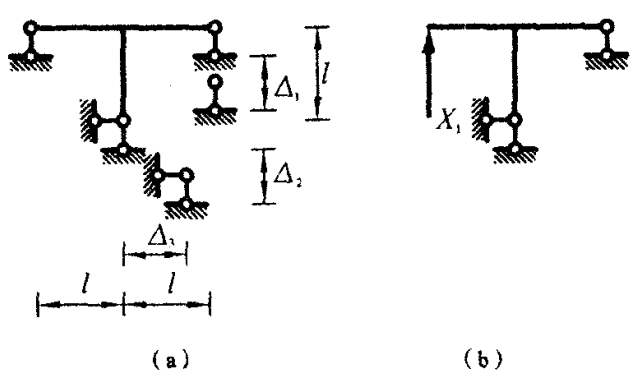
A. $\Delta_1+\Delta_2$　　B. $\Delta_1+\Delta_3$　　C. $\Delta_2-\Delta_3$　　D. $\Delta_1-2\Delta_2$



题 4 - 13 图



题 4 - 14 图



题 4 - 15 图

（三）计算分析题

4-16　试利用对称性简化图示结构，建立力法基本体系(画上基本未知量)。E=常数。

4-17　试利用对称性简化图示结构，建立力法基本体系(画上基本未知量)。E=常数。

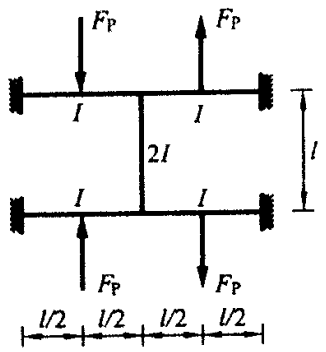
4-18　试利用对称性简化图示结构，建立力法基本体系(画上基本未知量)。EI=常数。

4-19　图(a)结构，取图(b)为力法基本体系，EI=常数，计算 δ_{12}。

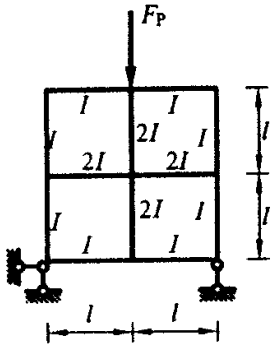
4-20　用力法计算，并绘图示结构的 M 图。EI=常数。

4-21　用力法计算，并绘图示结构的 M 图。

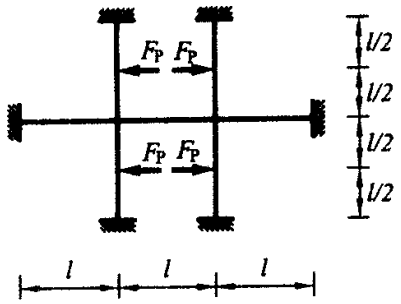
4-22　用力法计算，并绘图示结构的 M 图。EI=常数。



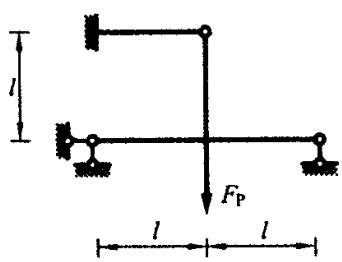
题 4 - 16 图



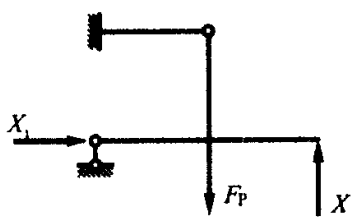
题 4 - 17 图



题 4 - 18 图

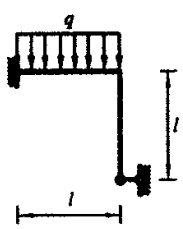


(a)

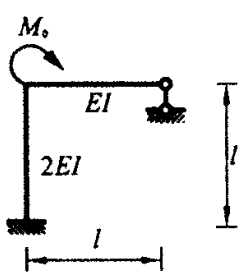


(b)

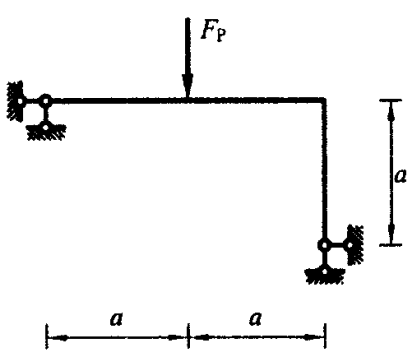
题 4 - 19 图



题 4 - 20 图



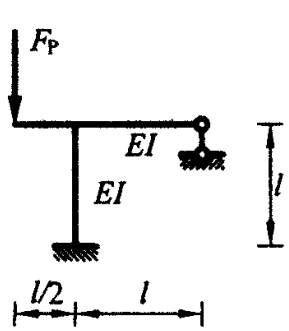
题 4 - 21 图



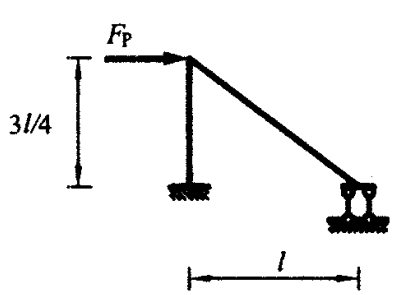
题 4 - 22 图

4-23　用力法计算，并绘图示结构的 M 图。

4-24　用力法计算，并绘图示结构的 M 图。EI=常数。



题 4 - 23 图



题 4 - 24 图

模拟试题答案

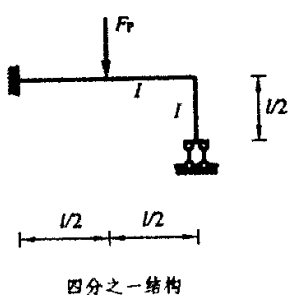
（一）判断题

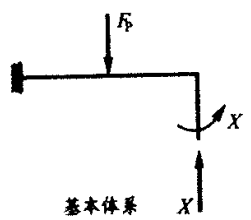
4-1（×）　4-2（×）　4-3（×）　4-4（×）　4-5（√）　4-6（×）　4-7（√）　4-8（√）

（二）单项选择题

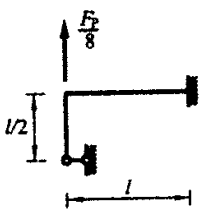
4-9（C）　4-10（A）　4-11（C）　4-12（C）　4-13（C）　4-14（C）　4-15（D）

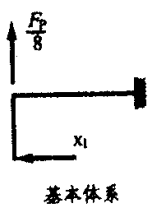
（三）计算分析题



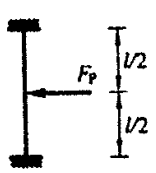


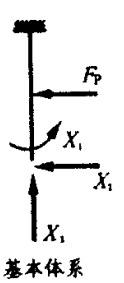
题 4 - 16 答案



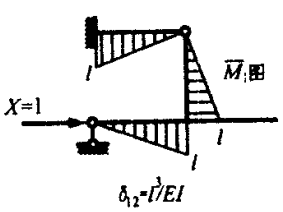


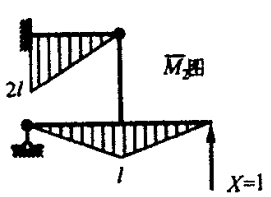
题 4 - 17 答案



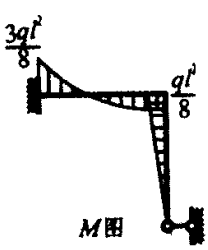


题 4 - 18 答案

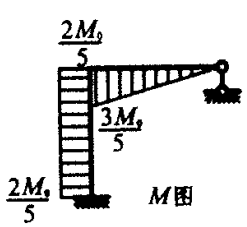




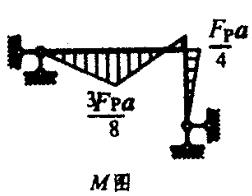
题 4 - 19 答案



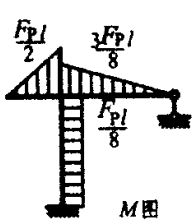
题 4 - 20 答案



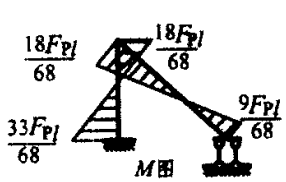
题 4 - 21 答案



题 4 - 22 答案



题 4 - 23 答案



题 4 - 24 答案

第五章　位　移　法

学习目的与基本要求

深刻理解先离散分析单元(三类杆件)、后集成整体平衡的位移法思想，掌握超静定结构另一种基本解法——位移法，为矩阵位移法(进一步为有限单元法)提供基础。

通过本章学习，要求能深刻理解位移法通过离散——整合解决问题的思路，能熟练准确地确定手算时的独立结点位移数，能深刻理解位移法典型方程的物理意义——平衡条件，能熟练地求作超静定梁和刚架在荷载作用下的弯矩图，会计算支座移动引起的内力，能熟练地用力矩分配法计算和作出无侧移结构的弯矩图。

知识点考点精要

一、位移法的概念

位移法是求解超静定结构的另一种计算方法。位移法以结构中的某些结点位移作为基本未知量，根据线性弹性结构的叠加原理、力与变形和荷载之间的物理关系，按两种思路建立位移法方程，求解结点位移和内力。

第一种思路是把结构分离成单根杆件，建立杆端力与杆端位移和荷载之间的关系式，利用结点或截面的平衡条件，建立位移法方程。

第二种思路是先对结点施加约束，阻止结点位移，形成基本结构，然后放松结点，消除附加约束，恢复原来的变形状态，通过这一过程，建立位移法方程。

二、基本未知量和基本结构

(一) 基本未知量

位移法的基本未知量是独立的结点角位移和结点线位移。在判断基本未知量时，遵循以下两个假设：

① 结构满足变形连续条件。

② 对于受弯直杆，只考虑弯曲变形，忽略轴向变形和剪切变形；且弯曲变形微小。

结点角位移是指刚结点(包括半铰连接的刚结点)的结点转角。根据假设①，结点转角和刚结于某一结点的各杆杆端转角相等。因此，每个刚结点有一个角位移。

结点线位移是指支承点以外的结点所发生的线位移。根据假设②，可以认为受弯直杆两端之间的距离在变形后不改变，每一受弯直杆相当于一个约束。

判断结点线位移的位置和数目时，对于简单结构，通常由观察直接判断线位移发生的位置和数目。对于复杂结构，通常按铰化结点、增设链杆的方法确定结点线位移。即将原结构的刚结点和固定支座均改为铰结，得到一个相应的铰结体系。使该铰结体系保持几何不变时，需添加的最少链杆数为原结构独立的结点线位移数。该法仅适用于不计轴向变形影响的受弯直杆结构，且杆件边界端有垂直于杆轴方向的支承。

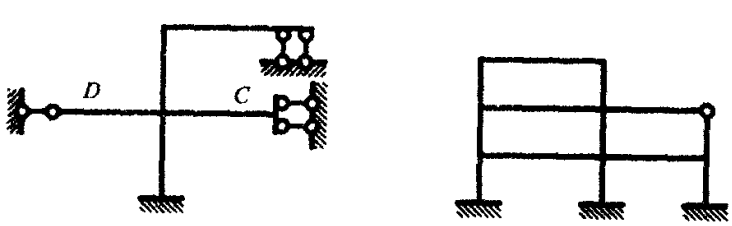
(二) 基本结构

位移法的基本结构是解算超静定结构的基本图式，是通过对原结构设置附加约束后得到的单跨梁组合体。各单跨梁通常为超静定梁，也可以有静定梁。

附加约束包括附加刚臂和附加链杆。附加刚臂只阻止刚结点的转动，附加链杆只阻止结点发生线位移。

(三) 注意要点

① 如杆件边界端无垂直杆轴方向的支承，该杆端剪力等于零，与杆件轴向垂直的线位移不作为位移法基本未知量。如图 5-1(a)结构中的杆件边界 D、C 的线位移不作为位移法基本未知量。该结构只有一个独立的结点线位移。



(a)　　(b)

图 5-1

② 在计算杆端弯矩时，铰结点的各杆端角位移不独立、不连续，所以，铰结点处(包括铰支座的铰结点)的角位移不作为基本未知量。

③ 对于由横梁竖柱组成的矩形框架，其独立的结位移数目等于其层数。如图 5-1(b)所示结构有三层，所以结构有三个独立的结点线位移。

④ 结构带无限刚性梁时，梁端结点转角不是独立的结点位移。若柱子平行，

则梁端结点转角＝0，如图 5-2(a)所示。若柱子不平行，则梁端结点转角可由柱顶侧移表示出来，如图 5-2(b)所示。

⑤ 对于平行柱刚架，不论柱子等高不等高，横梁是平的或是斜的，柱顶线位移都相等。如图 5-2(c)、(d)所示结构柱顶线位移相等。

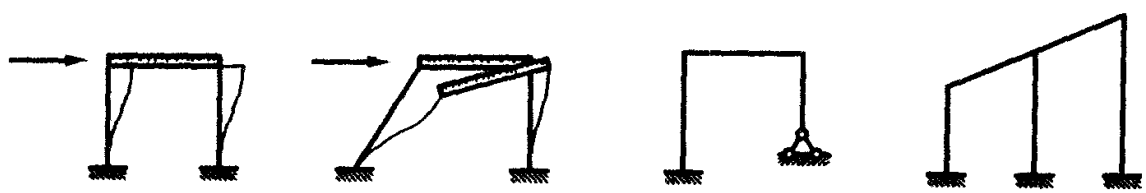


图 5-2

三、位移法基本方程

根据位移法概念，为了使基本结构的受力与原结构相同，可令基本结构发生和原结构完全相同的位移。此时相当于解除了基本结构上的所有约束，不存在约束反力，即按附加刚臂和附加链杆中总反力为零的条件建立位移法基本方程。

对于具有 n 个独立结点位移的结构，位移法典型方程的形式为

$$\left.\begin{aligned} r_{11}\Delta_1+r_{12}\Delta_2+\cdots+r_{1n}\Delta_n+R_{1P}(R_{1c}+R_{1t})=0\\ r_{21}\Delta_1+r_{22}\Delta_2+\cdots+r_{2n}\Delta_n+R_{2P}(R_{2c}+R_{2t})=0\\ \cdots\\ r_{n1}\Delta_1+r_{n2}\Delta_2+\cdots+r_{nn}\Delta_n+R_{nP}(R_{nc}+R_{nt})=0 \end{aligned}\right\} \tag{5-1}$$

位移法方程的物理意义：基本体系在荷载等外因和各结点位移共同作用下产生的附加约束中的反力(矩)等于零。实质上是原结构应满足的平衡条件。

在位移法基本方程中，自由项 R_{iP}、R_{ic}、R_{it} 表示基本结构由于荷载(支座移动、温度变化)作用下产生的第 i 个附加约束中的反力(矩)。它们与所设 Δ_i 方向相同者为正，相反者为负。

主系数 r_{ii} 表示基本结构在 $\Delta_i=1$ 作用下产生的第 i 个附加约束中的的反力(矩)，r_{ii} 恒大于零。

副系数 r_{ij} 表示基本结构在 $\Delta_j=1$ 作用下产生的第 i 个附加约束中的反力(矩)。其与所设 Δ_i 方向相同者为正，相反者为负。根据反力互等定理有 $r_{ij}=r_{ji}$，副系数可大于零、等于零或小于零。

四、位移法分析的步骤

利用基本结构建立位移法基本方程，求解超静定结构的内力的分析步骤可概括如下：

① 确定位移法基本未知量，加入附加约束，取位移法基本结构。

② 令附加约束发生与原结构相同的结点位移，根据基本结构在荷载等外因和结点位移共同作用下产生的附加约束中的总反力(矩)=0，建立位移法基本方程。

③ 绘出单位弯矩图 $\overline{M}_i$、荷载弯矩图 M_P，利用平衡条件求系数和自由项。

④ 解方程，求出结点位移。

⑤ 用公式 $M=\Sigma\overline{M}_i\Delta_i+M_P$ 叠加最后弯矩图，并校核平衡条件。

⑥ 根据 M 图由杆件平衡求 F_Q，绘 F_Q图，再根据 F_Q图由结点投影平衡求 F_N，绘 F_N图。

五、简化计算

(一) 对称性的利用

根据对称结构的特点，对称结构在对称荷载作用下产生对称的变形和位移，在反对称荷载作用下产生反对称的变形和位移。利用对称性取半边结构简化计算。

(二) 剪力静定杆的利用

剪力静定杆是剪力可由静力平衡条件求出的杆件，其杆端侧移可以不作为位移法基本未知量，而该杆的形常数和载常数及转角位移方程按一端固定一端定向支承的单跨梁确定。

(三) 静定部分的处理

去除静定部分，将静定部分的荷载向剩余部分的结点上等效平移，如图 5-3(a)、(c)各结构可简化为图 5-3(b)、(d)，都只有一个基本未知量。

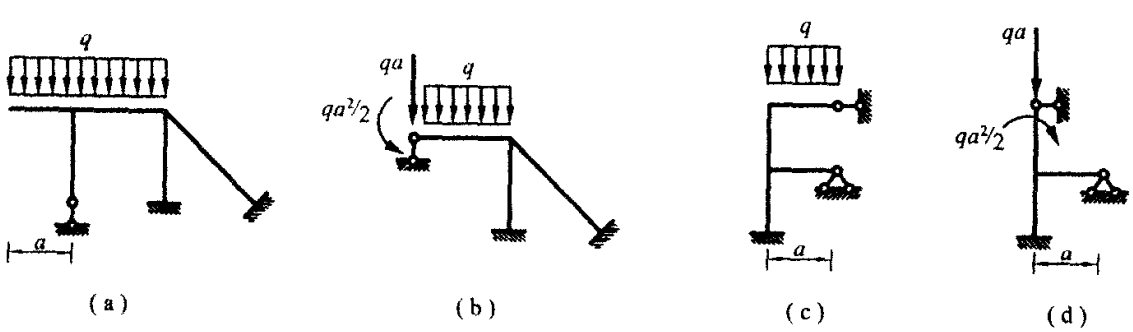


图 5-3

六、力矩分配法

力矩分配法是在位移法的基础上派生出来的一种渐进的计算方法，直接对杆端弯矩进行计算，而不需要建立和求解基本方程(杆端弯矩的正负号与位移法规

定相同），它仅适用于无结点线位移的结构（即连续梁和无侧移的刚架）。

（一）力矩分配法的基本概念

1. 杆端转动刚度 S_{AB}

表示杆端对转动的抵抗能力。在数值上等于仅使杆端发生单位转角时需在杆端（即近端）施加的力矩。对于等截面直杆，当远端支承是固定、铰支、滑动时近端的转动刚度 S_{AB} 示于表 5-1 中。由此表可见，转动刚度的大小与远端的支承和线刚度 i（即材料的性质、横截面的形状尺寸及杆长）有关。

表 5-1　等截面直杆的转动刚度与传递系数（$i=EI/l$）

远端支承	转动刚度	传递系数
远端固定	$S=4i$	$C=1/2$
远端铰支	$S=3i$	$C=0$
远端滑动	$S=i$	$C=-1$
远端自由	$S=0$	$C=0$

2. 分配弯矩及分配系数

设在刚架的结点 A 上作用一力矩（规定：顺时针转动为正），此力矩 M 将按刚度分配给汇交于 A 点的各杆的杆端，任一杆 AB 的 A 端分配到的弯矩 M_{AB}，称分配弯矩，其计算式为

$$M_{AB}=\mu_{AB}\cdot M \tag{5-2}$$

式中，μ_{AB} 为分配系数，它等于杆 AB 的转动刚度 S_{AB} 与汇交于 A 点处各杆转动刚度之和$\left(\sum_{A} S\right)$的比值。即

$$\mu_{AB}=\frac{\text{杆件 } AB \text{ 的转动刚度}}{\text{汇交于 } A \text{ 点的各杆的转动刚度之和}}=\frac{S_{AB}}{\sum_{A} S} \tag{5-3}$$

μ 与转动刚度成正比，且 $\Sigma\mu_{Aj}=1$。

3. 传递弯矩及传递系数 C_{AB}

作用于结点 A 的力矩 M，使各杆近端 A 得到分配弯矩的同时，也使远端 B 产生弯矩。远端产生的弯矩 M_{BA} 称为传递弯矩。传递弯矩为

$$M_{BA}=C_{AB}\cdot M_{AB} \tag{5-4}$$

式中，C_{AB} 为传递系数，它等于杆端转动时产生的远端弯矩与近端弯矩的比值。即

典型例题分析及习题解析

一、位移法

（一）判断题

【例 1】 位移法的基本未知量与超静定次数有关，位移法不能计算静定结构。（ ）

分析 位移法的基本未知量与超静定次数无直接的关系。不论结构是静定的或超静定的，只要结构有结点位移，就有位移法基本未知量，就能按位移法求解。**答案**：（×）

【例 2】 图 5-4 所示的排架结构有一个位移法基本未知量，该结构宜用位移法计算。（ ）

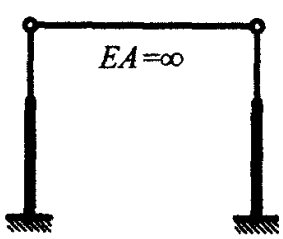


图 5-4

分析 柱子是阶梯形的，如采用等截面单元计算，截面突变处应视为一刚结点，所以结构有两个角位移 3 个线位移，而结构只有一次超静定，按力法计算简单。**答案**：（×）

【例 3】 图 5-5(a)所示结构中，AD 柱无弯矩无剪力。（ ）

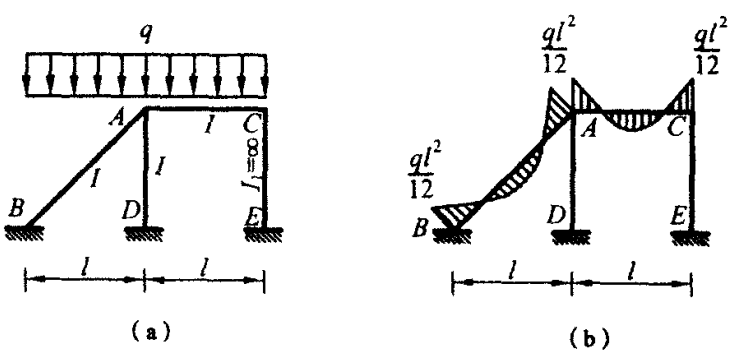


图 5-5

分析 由于结构无结点线位移，又由于 CE 柱刚度为无穷大，所以 C 点无角位移，基本未知量只有一个 θ_A。M_P 如图 5-5(b)所示，从而自由项为零，由此 θ_A 也为零，该结构的 AD 柱无弯矩无剪力。**答案**：（√）

【例 4】 图 5-6 所示两结构的位移法基本未知量的数目相同。（ ）

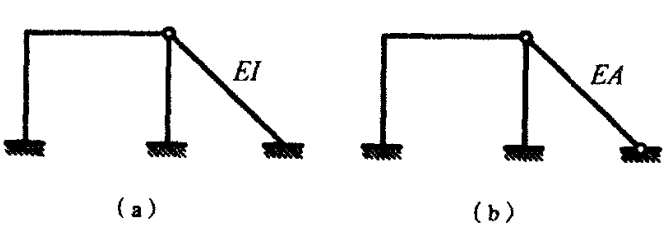


图 5-6

分析 图 5-6(b)中斜杆为链杆，应考虑轴向变形，因此比图 5-6(a)多一个线位移未知量。**答案**：(×)

【例 5】 位移法典型方程的物理含义是基本体系附加约束中的反力或反力矩等于零，实质上是原结构的平衡条件。( )

分析 **答案**：(√)

【例 6】 图 5-7 所示为等截面超静定梁，已知 θ_A，则 $\theta_B=-\theta_A/2$，(逆时针转)。( )

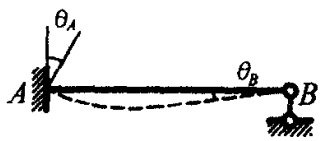


图 5-7

分析 将它视为两端固定梁，由 $M_{BA}=2i\theta_A+4i\theta_B=0$，确定出 $\theta_B=-\theta_A/2$。**答案**：(√)

【例 7】 如图 5-8 所示，两支座弯矩的关系是 $|M_A|=|M_B|$( )。

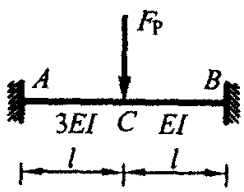


图 5-8

分析 荷载作用下，内力与刚度的相对值有关，刚度大，内力也大。两支座弯矩的关系是 $|M_A|>|M_B|$。**答案**：(×)

【例 8】 欲使图 5-9 所示结构中的 A 点发生向右单位移动，应在 A 点施加的力 $F_P=15i/a^2$。( )

分析 A 点向右单位移动，两个边柱发生杆端相对位移，中柱刚体平动，产生的杆端剪力如图 5-10 所示，由平衡求出：$F_P=15i/a^2$。**答案**：(√)

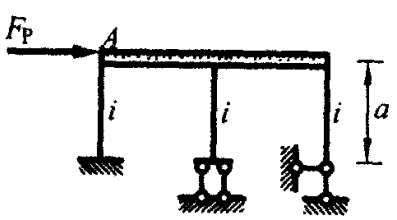


图 5-9

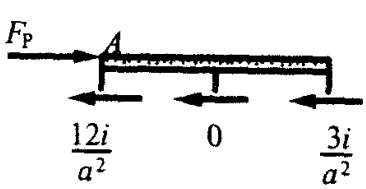


图 5-10

(二) 单项选择题

【例 9】 图 5-11 所示单跨超静定梁的杆端相对线位移 Δ 是( )。

A. Δ_1　　B. Δ_2

C. $\Delta_2-\Delta_1$　　D. $\Delta_1-\Delta_2$

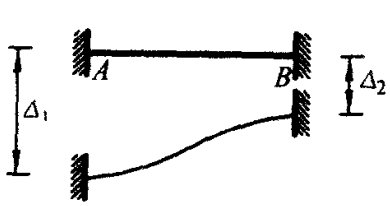


图 5-11

分析 杆端相对线位移使弦线顺时针转动为正。**答案**：(C)

【例 10】 位移法典型方程中的系数 r_{ij} 表示的是基本结构在( )。

A. 第 i 个结点位移产生的第 j 个附加约束中的反力(矩)

B. 第 j 个结点位移等于单位位移时产生的第 j 个附加约束中的反力(矩)

C. 第 j 个结点位移等于单位位移时产生的第 i 个附加约束中的反力(矩)

D. 第 j 个结点位移产生的第 j 个附加约束中的反力(矩)

分析 系数 r_{ij} 表示第 j 个结点位移等于单位位移时产生的第 i 个附加约束中的反力(矩)。**答案**：(C)

【例 11】 欲使图 5-12 所示结构中的 A 点发生顺时针单位转角，应在 A 点施加的力偶是(　)。

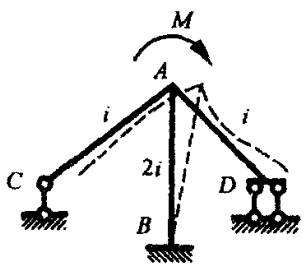


图 5-12

A. $12i$　　B. $9i$　　C. $8i$　　D. $15i$

分析 AC 杆是一端固定一端铰支杆，转动刚度为 $3i$，AB 杆是剪力静定杆，转动刚度为 $2i$，AD 杆是两端固定杆，转动刚度为 $4i$。**答案**：(B)

【例 12】 图 5-13 所示结构位移法方程中的自由项 $R_{1P}=$(　)。

A. -2 kN·m　　B. -26 kN·m　　C. 8 kN·m　　D. 2 kN·m

分析 $R_{1P}=\dfrac{3\times16\times4}{16}-\dfrac{3\times4^2}{12}-10=-2$ kN·m。**答案**：(A)

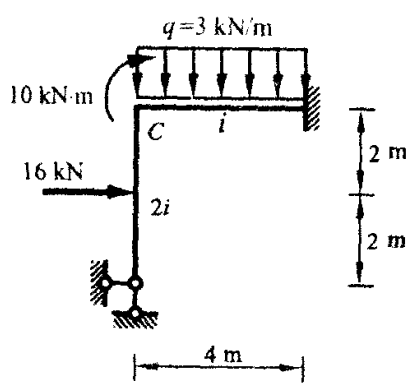


图 5-13

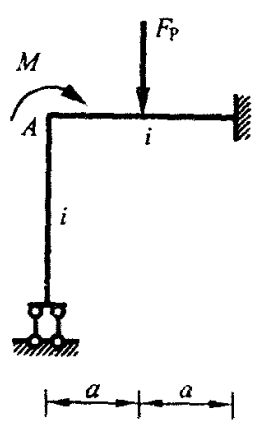


图 5-14

【例 13】 欲使图 5-14 所示结点 A 的转角$=0$，应在结点 A 施加的力偶 $M=$(　)。

A. $5i$　　B. $-5i$　　C. $F_Pa/4$　　D. $-F_Pa/4$

分析 欲使结点 A 的转角$=0$，应使

$$R_{1P}=-\frac{F_P\times2a}{8}-M=0$$

由此求出

$$M=-\frac{F_Pa}{4}$$

答案：(D)

【例 14】 下列关于图 5-15 所示结构位移法基本未知量的论述，正确的是（ ）。

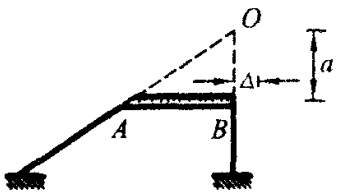


图 5-15

A. 三个基本未知量 θ_A、θ_B、Δ

B. 两个基本未知量 $\theta_A=\theta_B$、Δ

C. $\theta_A=\theta_B=0$，只有一个未知量 Δ

D. $\theta_A=\theta_B=\Delta/a$，只有一个未知量 Δ

分析 刚性杆 AB 绕其瞬心 O 作转动，所以 $\theta_A=\theta_B=\Delta/a$，另外刚体上任意两点的位移在两点连线上的投影相等，所以 Δ_A、Δ_B 也不独立。**答案**：(D)

【例 15】 图 5-16 所示四结构固定端处的弯矩 M_A 的关系是（ ）。

A. $M_{Aa}>M_{Ab}>M_{Ac}>M_{Ad}$　　B. $M_{Aa}=M_{Ab}=M_{Ac}=M_{Ad}$

C. $M_{Ab}>M_{Aa}=M_{Ac}>M_{Ad}$　　D. $M_{Aa}<M_{Ab}<M_{Ac}<M_{Ad}$

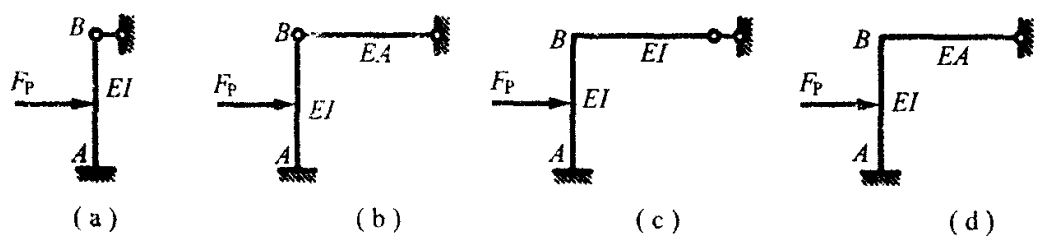


图 5-16

分析 B 端约束越强，A 端弯矩越小。情况(a)和(c)的 B 端约束都相当于水平支杆，情况(b)的 B 端约束相当于水平弹簧，情况(d)的 B 端约束相当于固定铰支座加转动弹性约束。**答案**：(C)

【例 16】 图 5-17 所示排架结构，横梁刚度为无穷大，各柱 EI 相同，则 $F_{N2}=$（ ）。

A. F_P　　B. $F_P/2$　　C. 0　　D. 不确定(与 abc 的值无关)

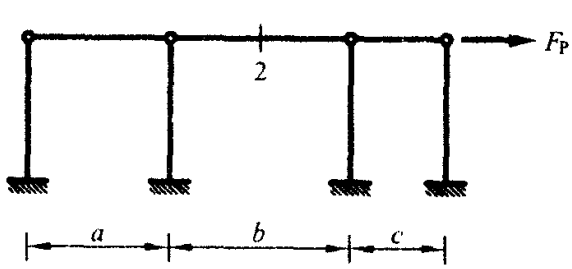


图 5-17

分析 剪力分配法得各柱剪力为 $F_P/4$，所求杆的轴力为左边两柱的剪力和。**答案**：(B)

【例 17】 图 5-18 所示排架，当 EI_1 减小时(其他因素不变)，内力的变化是（ ）。

A. A、B 两截面弯矩都增大

B. A 截面弯矩增大，B 截面弯矩减小

C. A、B 两截面弯矩都减小

D. B 截面弯矩增大，A 截面弯矩减小

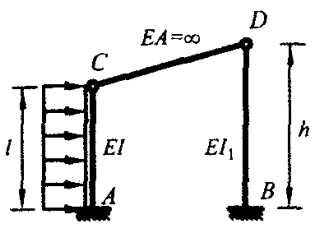


图 5-18

分析 EI_1 减小，左柱刚度相对增大，内力与刚度的相对值有关，刚度大，内力也大。**答案**：(B)

（三）计算分析题

【例 18】 试确定图示 5-19(a)～(d)结构位移法最少的基本未知量个数。

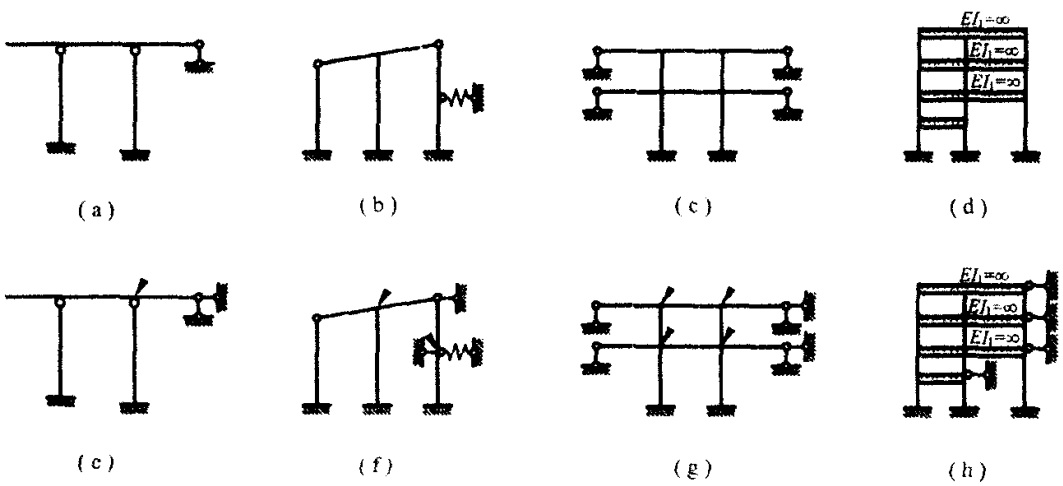


图 5-19

详解 图 5-19(a)结构左边悬臂部分可用静定结构进行分析，因此左边一个刚结点可以不加刚臂，中间的横梁及两柱均为一端固定一端铰支基本单元，因此 $n_\varphi=1$。不计悬臂前提下，将刚结点变成铰，由减二元体可知需要增加一个水平链杆才能几何不变，因此 $n_l=1$。位移法基本未知量 $n=2$。位移法基本结构如图 5-19(e)所示。

图 5-19(b)结构右边柱有弹性支撑，刚结点数为 2，$n_\varphi=2$，将刚结点变成铰，需增加两根链杆(弹性支撑处线位移未知)才能不变，$n_l=2$，故未知量总数为 4，基本结构可如图 5-19(f)所示。

图 5-19(c)结构 $n_\varphi=4$，$n_l=2$。因此，未知量总数为 6，基本结构可如图 5-19(g)所示。

图 5-19(d)结构有无限刚梁，在不计柱子轴向变形条件下，横梁不能转动，$n_\varphi=0$。将刚结点变成铰，可容易看出 $n_l=4$。基本结构可如图 5-19(h)所示。

【例 19】 试作图 5-20(a)所示刚架的弯矩图。各杆 EI 为常数。

详解

① 取位移法基本结构，如图(b)所示。

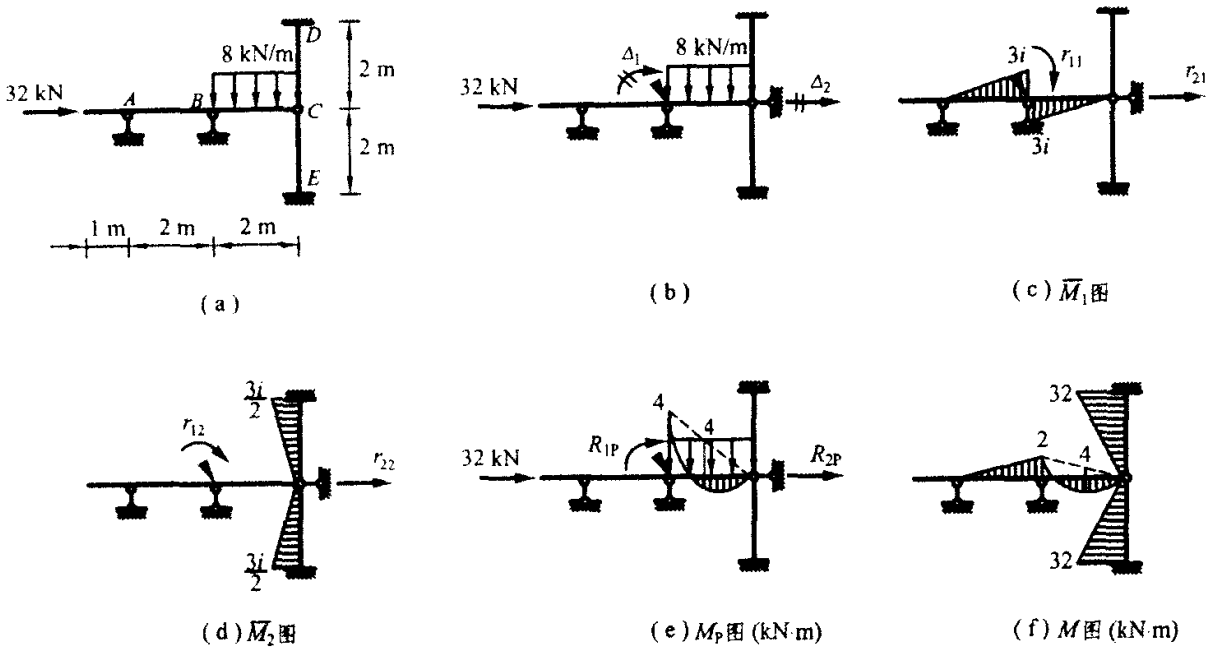


图 5-20

② 建立位移方程。有

$$\begin{cases} r_{11}\Delta_1 + r_{12}\Delta_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}\Delta_1 + r_{22}\Delta_2 + R_{2P} = 0 \end{cases}$$

③ 计算系数和自由项。

设 $i=EI/2$，绘出基本结构在单位位移 $\Delta_1=1$ 和 $\Delta_2=1$ 以及荷载作用下的弯矩图 $\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$ 和 M_P 图，如图(c)、(d)、(e)所示。然后由平衡条件求出各系数和自由项。求得

$$r_{11}=6i$$
$$r_{12}=r_{21}=0$$
$$r_{22}=3i/2$$
$$R_{1P}=-4\ \text{kN}\cdot\text{m}$$
$$R_{2P}=-32\ \text{kN}$$

④ 求基本未知量。将系数和自由项代入位移法基本方程中，并解得

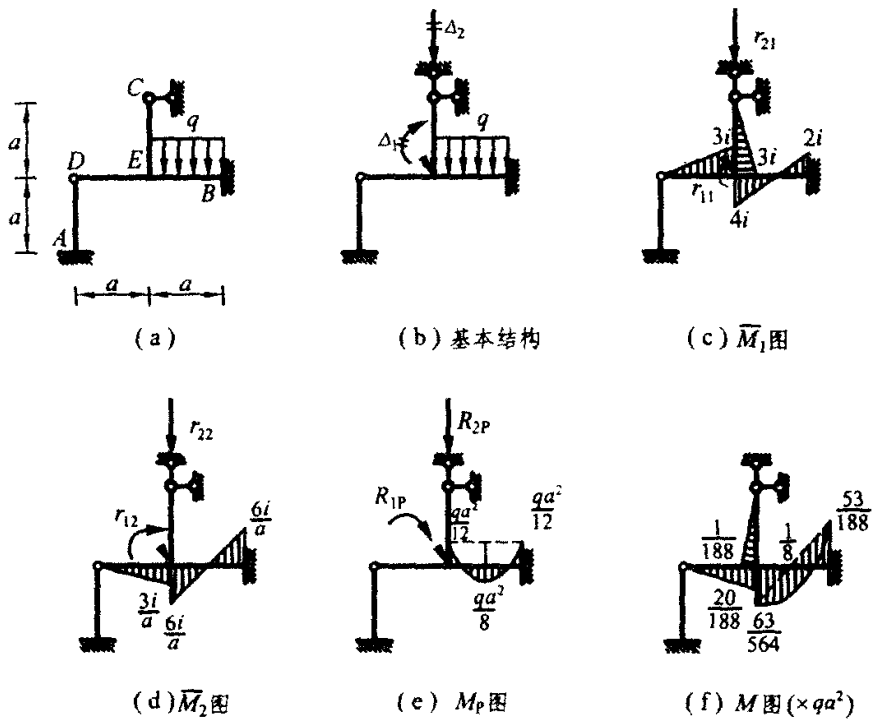
$$\Delta_1=\frac{2}{3i},\quad \Delta_2=\frac{64}{3i}$$

所得均为正值，说明 Δ_1、Δ_2 与所设方向相同。

⑤ 作弯矩图。按叠加公式 $M=\overline{M}_1\Delta_1+\overline{M}_2\Delta_2+M_P$ 计算各杆端弯矩值作弯矩图(见图 5-20f)。

评注 悬臂部分的内力可由静力平衡条件求得，所以，在悬臂部分不需要设置附加约束。在计算 R_{2P} 时，应注意勿漏水平外力。

【例 20】 试作图 5-21(a)所示刚架的弯矩图。EI 为常数。



(a) (b) 基本结构 (c) $\overline{M}_1$图

(d) $\overline{M}_2$图 (e) M_P图 (f) M图($\times qa^2$)

图 5-21

详解

① 取位移法基本结构如图 5-21(b)所示。

② 建立位移法方程。有

$$\begin{cases} r_{11}\Delta_1 + r_{12}\Delta_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}\Delta_1 + r_{22}\Delta_2 + R_{2P} = 0 \end{cases}$$

③ 计算系数和自由项。设 $i=EI/a$，绘出基本结构 $\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$ 和 M_P 图，如图 5-21(c)、(d)、(e)所示。然后由平衡条件求出各系数和自由项。求得

$$r_{11}=10i$$

$$r_{12}=r_{21}=3i/a$$

$$r_{22}=15i/a^2$$

$$R_{1P}=-qa^2/12$$

$$R_{2P}=-qa/2$$

④ 求基本未知量。将系数和自由项代入位移法基本方程中，并解得

$$\Delta_1=-\frac{qa^2}{564i},\qquad \Delta_2=\frac{19qa^3}{564i}$$

⑤ 作弯矩图。按叠加公式 $M=\overline{M}_1\Delta_1+\overline{M}_2\Delta_2+M_P$ 计算各杆端弯矩值作弯矩图(见图 5-21f)。

【例 21】 试作图 5-22(a)所示刚架的弯矩图。EI 为常数。

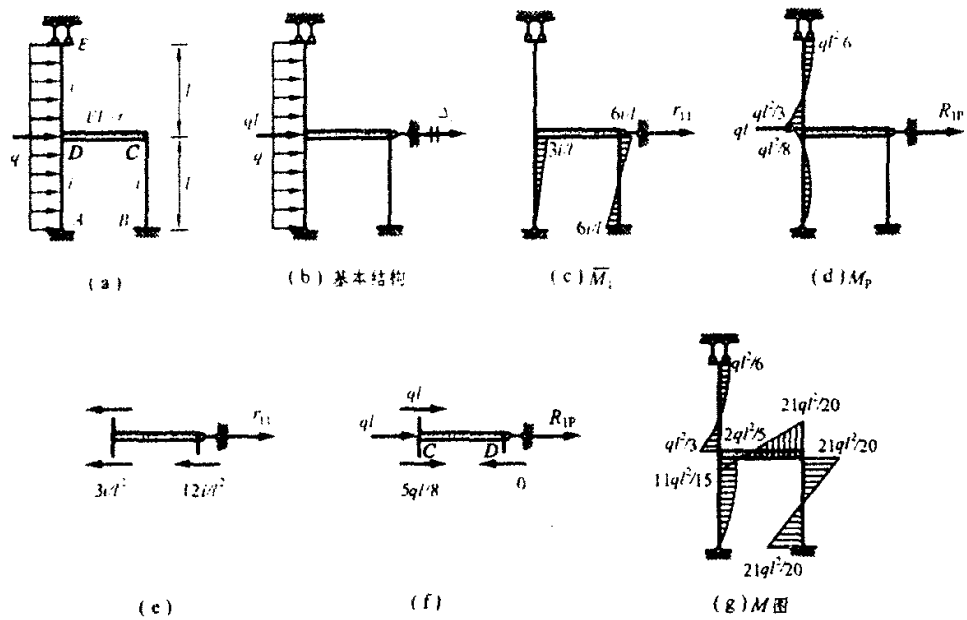


图 5-22

详解

① 取位移法基本结构，如图 5-22(b)所示。

② 建立位移法方程。有

$$r_{11}\Delta_1+R_{1P}=0$$

③ 计算系数和自由项。绘出基本结构在单位位移 $\Delta_1=1$ 和荷载作用下的弯矩图 $\overline{M}_1$ 和 M_P图，如图 5-22(c)、(d)所示。然后取隔离体(见图 5-22e、f)，由平衡条件求出系数和自由项。求得

$$r_{11}=15i/l^2$$

$$R_{1P}=-5ql/8-ql-ql=-21ql/8$$

④ 求基本未知量。将系数和自由项代入位移法基本方程中，并解得

$$\Delta_1=\frac{7ql^3}{40i}$$

⑤ 作弯矩图。按叠加公式 $M=\overline{M}_1\Delta_1+M_P$作弯矩图(见图 5-22g)。

解法 此刚架带有无限刚梁，且竖柱平行，故梁端结点的转角为零，只有一个独立的结点线位移。

【例 22】 试对图 5-23(a)所示结构按两种方法建立位移法方程，作弯矩图。EI 为常数。

详解 按基本结构建立位移法方程。

① 取基本结构，如图 5-23(b)所示。

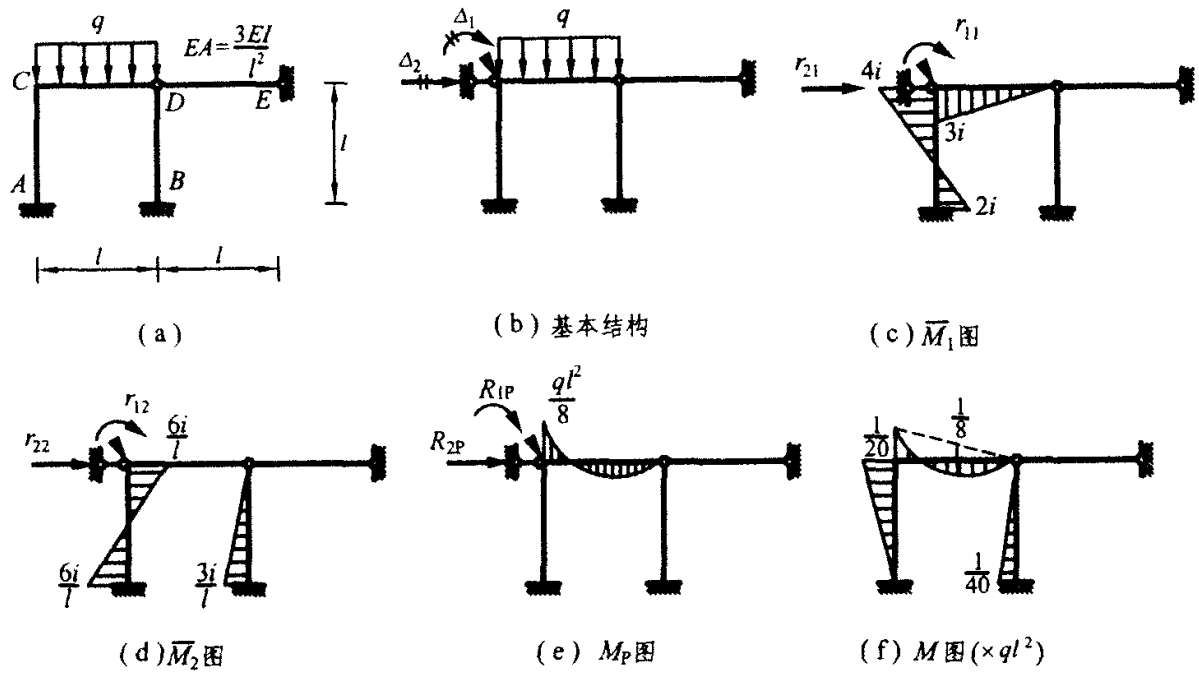


图 5-23

② 建立位移法方程。有

$$\begin{cases} r_{11}\Delta_1 + r_{12}\Delta_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}\Delta_1 + r_{21}\Delta_2 + R_{2P} = 0 \end{cases}$$

③ 求系数和自由项。设 $i = EI/l$，绘出基本结构 $\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$ 和 M_P 图，如图 5-23(c)、(d)、(e)所示。然后由平衡条件求出各系数和自由项。求得

$$r_{11} = 7i$$

$$r_{12} = r_{21} = -6i/l$$

$$r_{22} = 15i/l^2 + EA/l = 18i/l^2$$

$$R_{1P} = -ql^2/8$$

$$R_{2P} = 0$$

④ 求基本未知量。将系数和自由项代入位移法基本方程中，并解得

$$\Delta_1 = -\frac{ql^2}{40i}, \quad \Delta_2 = \frac{ql^3}{120i}$$

⑤ 作弯矩图。按叠加公式 $M = \overline{M}_1\Delta_1 + \overline{M}_2\Delta_2 + M_P$ 计算各杆端弯矩值作弯矩图(见图 5-23f)。

结点法 按结点和截面平衡条件建立位移法方程。

① 确定基本未知量。基本未知量为 C 结点的转角 Δ_1 和 C、D 结点的水平线位移 Δ_2。

② 写杆端弯矩和 DE 杆轴力表达式(设 $i = EI/l$)。有

$$M_{AC}=2i\Delta_1-\frac{6i}{l}\Delta_2$$

$$M_{CA}=4i\Delta_1-\frac{6i}{l}\Delta_2$$

$$M_{CD}=3i\Delta_1-\frac{ql^2}{8}$$

$$M_{BD}=-\frac{3i}{l}\Delta_2$$

$$F_{NDE}=-\frac{EA}{l}\Delta_2$$

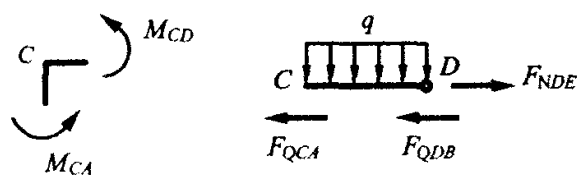


图 5-24

③ 建立位移法方程。取如图 5-24 所示结点 C 和隔离体 CD，由 $\Sigma MC=O$，得

$$M_{CA}+M_{CD}=0$$

由 $\Sigma F_x=O$，得

$$F_{QCA}+F_{QDB}-F_{NDE}=0$$

即

$$-\left(\frac{M_{CA}+M_{AC}}{l}\right)+\left(-\frac{M_{BD}}{l}\right)-F_{NDE}=0$$

将杆端弯矩表达式代入上述两平衡方程中，经整理，得位移法方程为

$$\begin{cases}7i\Delta_1-\dfrac{6i}{l}\Delta_2-\dfrac{ql^2}{8}=0\\[2ex]-\dfrac{6i}{l}\Delta_1-\dfrac{18i}{l^2}\Delta_2=0\end{cases}$$

④ 求结点位移。求解位移法方程，得

$$\Delta_1=-\frac{ql^2}{40i},\qquad \Delta_2=\frac{ql^3}{120i}$$

⑤ 求杆端弯矩，作 M 图。将 Δ_1 和 Δ_2 的值代入各杆端弯矩表达式中求得各杆端弯矩数值，据此可作弯矩图，如图 5-23(f)所示。

说明 本例 DE 杆为轴力杆，且 EA 为常量，因此，在确定线位移未知量时，应考虑该杆的轴向变形。CD 杆为受弯杆，不计轴向变形，所以，C、D 两结点有相同的水平线位移，即只有一个结点线位移未知量。

【例 23】 在图 5-25(a)所示结构中，已知结点 B 向下位移为 Δ，试用位移法

反求荷载 F_P。设 EI=常数。

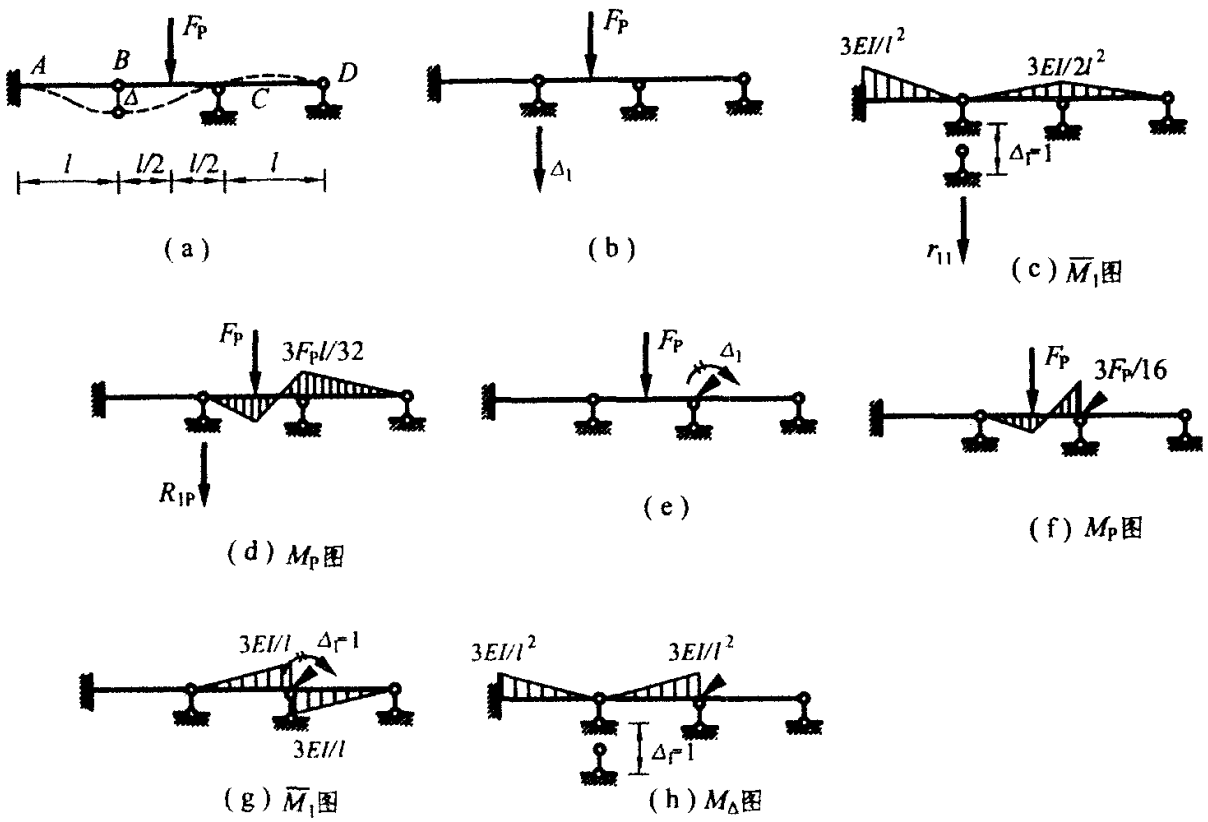


图 5-25

详解 本题若按一般位移法解题的思考方法，基本未知量有两个，即结点 C 的角位移和结点 B 的线位移。若注意到结点 B 铰结点的性质(对弯矩来说它将结构分成了两个独立的部分)；而结点 C 只有两根转动刚度相同的杆件，利用以前的知识比较容易绘制该部分的弯矩图。通过以上分析，基本结构如图 5-25(b)所示。基本方程为

$$r_{11}\Delta_1+R_{1P}=0$$

绘出基本结构 M_P 图(参见图 5-25d)。该图结点 B 右部分的其计算过程，如图 5-25(e)、(f)、(g)所示。

绘出基本结构 $\overline{M}_1$ 图(参见图 5-25c)。该图结点 B 右部分的其计算过程，如图 5-25(g)、(h)所示。

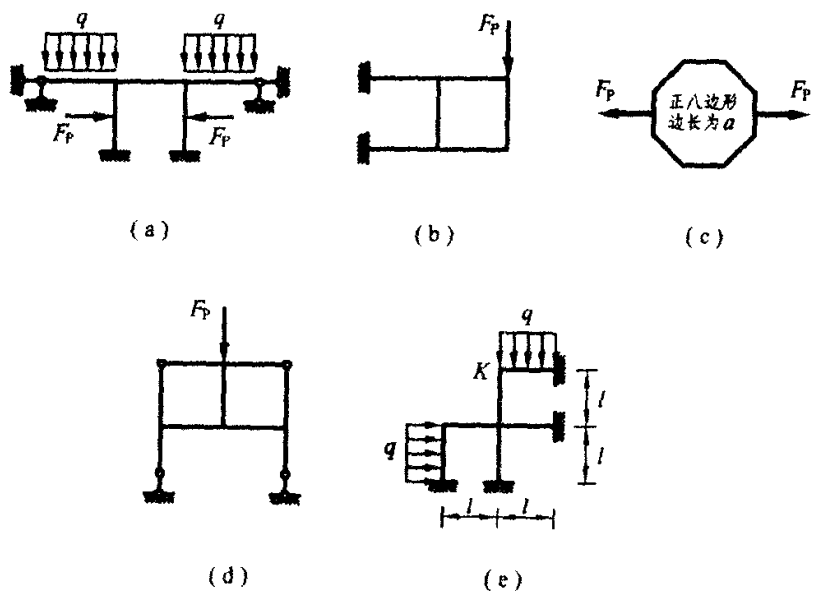
由图 5-25(c)取结点 B 隔离体，由 $\Sigma F_y=0$，$r_{11}=\dfrac{9EI}{2l^3}$，由图 5-25(d)，取结点 B 隔离体，由 $\Sigma F_y=0$，求得 $R_{1P}=-\dfrac{F_P}{2}+\dfrac{3F_P}{32}=-\dfrac{13}{32}F_P$ 将他们代入位移法基本方程，得

$$\Delta_1=-\frac{R_{1P}}{r_{11}}=\frac{13F_Pl^3}{144EI}$$

从而　　$F_P=\dfrac{144EI}{13l^3}\Delta$

评注　注意到本题中结点 C 的特点，杆 BC 和杆 CD 两杆转动刚度系数相同($k=3i$)，当求得结点 C 附加刚臂的约束力矩时(见图 5-25f)，将约束力矩反号后，平均分给两杆端。这就是力矩分配法的概念，即将约束力矩反号后，按汇交该结点各杆的转动刚度比值分配给各杆端。

【例 24】　试利用对称性，对图 5-26(a)、(b)、(c)、(d)、(e)所示刚架选取半结构，并确定基本未知量。各杆刚度均为 EI。



(a)　(b)　(c)　(d)　(e)

图　5-26

详解(a)　对称荷载作用下取如图 5-27 所示的半边结构。1 结点的角位移作为基本未知量。

详解(b)　将荷载分成对称和反对称两组，对称荷载不产生弯矩，反对称荷载作用下取半边结构如图 5-28(a)所示，$A1$、12 杆是剪力静定杆，1、2 点的线位移不作基本未知量，故取基本结构及基本未知量 Δ_1、Δ_2 如图 5-28(b)所示。

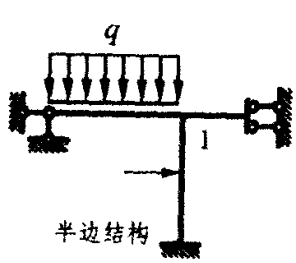
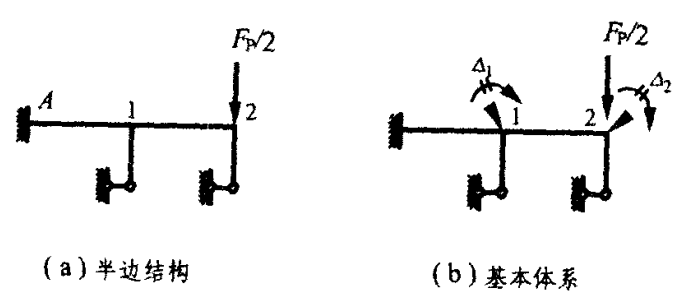


图　5-27



(a)半边结构　(b)基本体系

图　5-28

详解(c)　取半边结构如图 5-29(a)所示，将荷载分为反对称和对称两组如

图 5-29(b)、(c)。反对称荷载作用下再取半边结构如图 5-29(d)，这是一静定结构，可直接画出弯矩图(参见图 5-29d)。对称荷载作用下再取如图 5-29(e)所示半边结构，再将它的荷载分成对称和反对称两种(见图 5-29f、g)。对称荷载，B 点无移动无转动，相当于固定端，查荷载常数表得到弯矩图。反对称荷载作用，B 点无弯矩，两根杆件都是静定梁，可直接画出弯矩图。图 5-29(d)是图 5-29(b)弯矩半边结构的弯矩图，图(f)＋图(g)是图(e)的弯矩图，也是图 5-29(c)半边结构的弯矩图。再考虑全结构的对称性即可得到本题的弯矩图。

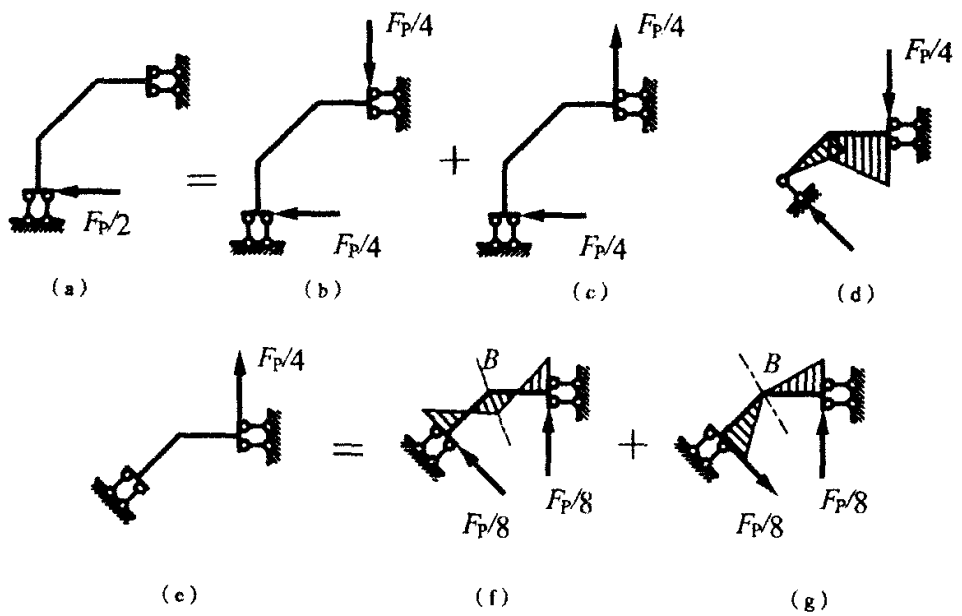


图 5-29

详解(d) 在对称荷载作用下，对称轴上的结点 2 和 3 均无转角及水平线位移，但可发生竖向线位移且两点相等，中央竖杆 23 不发生挠曲，取半边结构如图 5-30 所示。1 结点的角位移和 2、3 结点的竖向线位移作基本未知量。

详解(e) 取半边结构如图 5-31(a)所示，此半边结构仅有一个结点角位移，用位移法直接计算很简单。

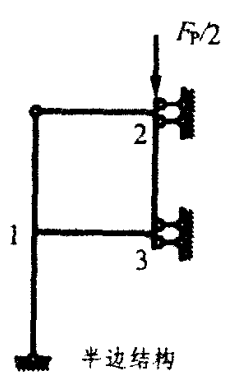


图 5-30

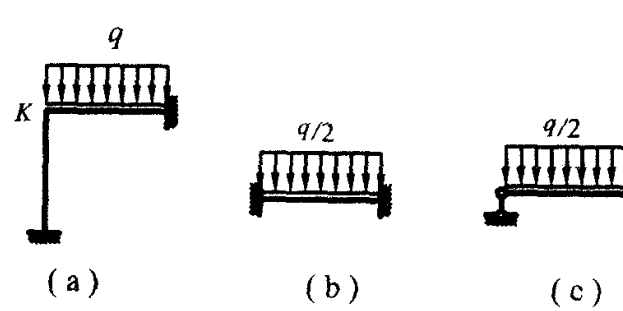


图 5-31

也可将荷载分解为对称和反对称两组，再分别取半结构如图 5-31(b)、(c)均为单跨超静定梁。查荷载常数表得到弯矩图。将两种情况弯矩图叠加，并考虑对称性即可得到本题的弯矩图。

评注 本例是根据对称结构的特点，在对称荷载作用下产生对称的变形和位移，在反对称荷载作用下产生反对称的变形和位移。利用对称性取半边结构简化计算。

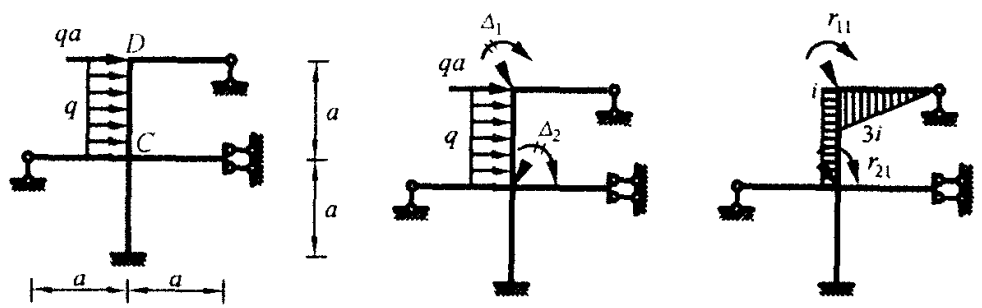
【例 25】 试用位移法计算图 5-32(a)所示结构，作弯矩图。EI 为常数。

详解

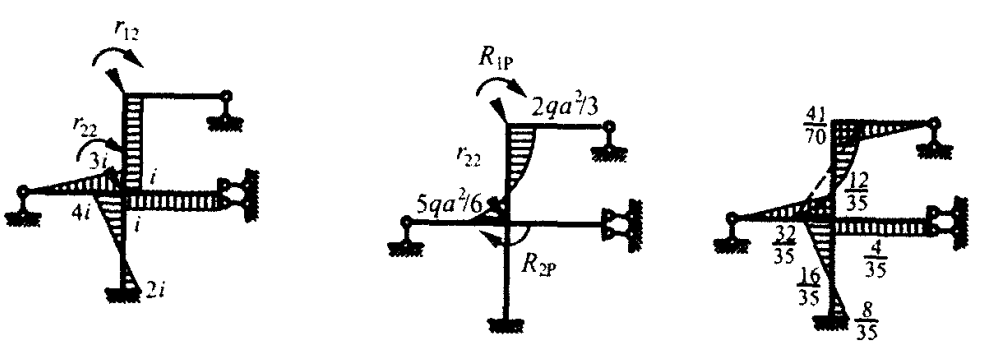
① 取基本结构。DC 杆为剪力静定柱，故柱顶水平位移不取为未知量。DC 杆按 C 端固定、D 端为滑动支座考虑。基本结构如图 5-32(b)所示。

② 建立位移法方程。有

$$\begin{cases} r_{11}\Delta_1 + r_{12}\Delta_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}\Delta_1 + r_{22}\Delta_2 + R_{2P} = 0 \end{cases}$$



(a) (b) 基本结构 (c) $\overline{M}$ 图



(d) $\overline{M}_2$ 图 (e) M_P 图 (f) M 图(kN·m)

图 5-32

③ 计算系数和自由项。设 $i=EI/a$，绘出基本结构 $\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$ 和 M_P 图，如图 5-32(c)、(d)、(e)所示。然后由平衡条件求出各系数和自由项。求得

$$r_{11} = 4i$$

$$r_{12} = r_{21} = -i$$

$$r_{22}=9i$$

$$R_{1P}=-\frac{qa^2}{6}-\frac{qa^2}{2}=-2qa^2/3$$

$$R_{2P}=-\frac{qa^2}{3}-\frac{qa^2}{2}=-5qa^2/6$$

④ 求基本未知量。将系数和自由项代入位移法基本方程中，并解得

$$\Delta_1=-\frac{41qa^2}{210i},\ \Delta_2=\frac{4qa^2}{35i}$$

⑤ 作弯矩图。按叠加公式 $M=\overline{M}_1\Delta_1+\overline{M}_2\Delta_2+M_P$ 计算各杆端弯矩值，作弯矩图(见图 5-32f)。

评注 DC 杆 D 端由于 $\Delta_1=1$ 而产生的受力和变形状态与上端固定、下端滑动杆在上端发生单位转角时的受力与变形状态相同，据此可得到 DC 杆的弯矩分布。

【例 26】 试用位移法计算图 5-33(a)所示结构，作弯矩图。EI 为常数。

详解

① 该结构各部分之间只有轴力的传递，在进行弯矩计算时，各部分可简化成图 5-33(b)所示结构，此结构仅有一个结点角位移，用位移法直接计算很容易获得弯矩图。

② 该结构各部分的弯矩图相同，将它们组合得到如图 5-33(c)所示的最后弯矩图。

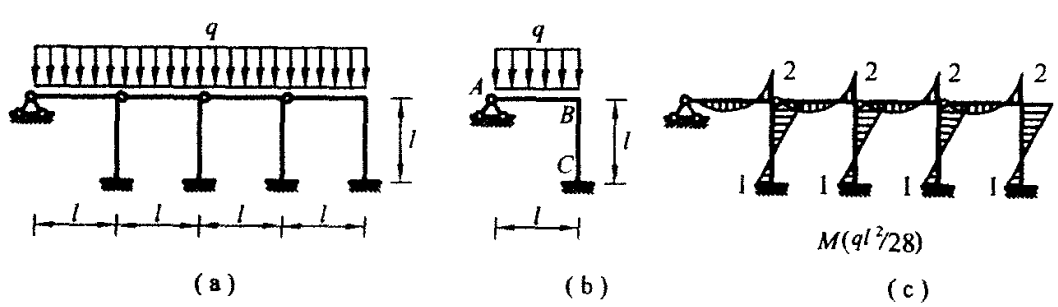


图 5-33

评注 无侧移刚架是靠转动约束传递弯矩的，所以铰结点将隔断弯矩的传递，铰不传递弯矩。

【例 27】 试作图 5-34(a)所示刚架的弯矩图。

详解 利用对称性，对图 5-34(a)所示的刚架选取半结构，如图 5-34(b)所示。并确定基本未知量。该半结构为具有斜杆的有侧移刚架。解题时应重点解决两个问题：① 确定结点发生线位移时斜杆两端的相对线位移；② 附架链杆中约束力 r_{22} 和 R_{2P} 的计算。

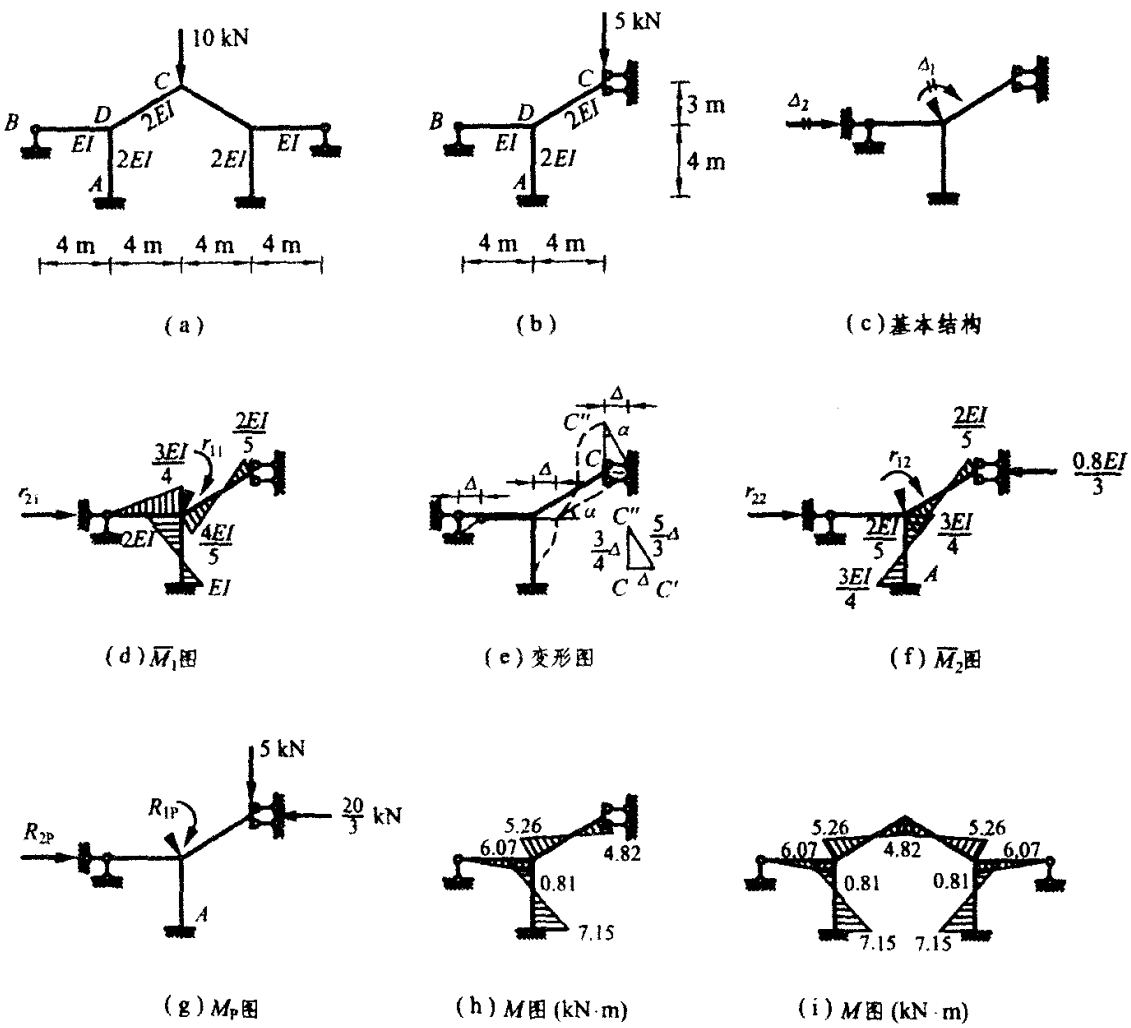


图 5-34

① 取基本结构，如图 5-34(c)所示。

② 建立位移法方程

$$\begin{cases} r_{11}\Delta_1 + r_{12}\Delta_2 + R_{1P} = 0 \\ r_{21}\Delta_1 + r_{22}\Delta_2 + R_{2P} = 0 \end{cases}$$

③ 计算系数和自由项。绘出基本结构 $\bar{M}_1$、$\bar{M}_2$ 和 M_P 图，如图 5-34(d)、(f)、(g)所示。为了正确判断斜杆两端的相对线位移，在作 $\bar{M}_2$ 图之前，先作出刚架的变形图，如图 5-34(e)所示。由几何关系，可求得 $\Delta_{CD}=5\Delta/3$。当结点 D 固定时，斜杆 CD 相当于两端固定的杆件，在图示荷载作用下，M_P 图为零。

$$r_{11}=2EI+4EI/5+3EI/4=3.55EI$$

$$r_{12}=r_{21}=2EI/5-3EI/4=-0.35EI$$

$$R_{1P}=0$$

$$\sum M_A=0,\quad r_{22}=\frac{1}{4}\left(0.35EI+0.7EI+\frac{0.8EI}{3}\times 7-0.4EI\right)=0.64EI$$

$$\sum M_A=0,\ R_{2P}=\frac{1}{4}\left(\frac{20}{3}\times7-5\times4\right)=6.67\ \text{kW}$$

④ 求基本未知量。将系数和自由项代入位移法基本方程中，并解得

$$\Delta_1=-\frac{1.08}{EI},\quad \Delta_2=-\frac{10.97}{EI}$$

⑤ 作弯矩图。按叠加公式 $M=\overline{M}_1\Delta_1+\overline{M}_2\Delta_2+M_P$ 计算各杆端弯矩值，作弯矩图(见图 5-34h)。

在考虑对称性即可得到本题的最后弯矩图，如图 5-34(i)所示。

分析 求系 r_{22} 和自由项 R_{2P} 时，应正确选取隔离体和正确选择力矩中心。注意在力矩平衡方程中，不能遗漏任何存在的力。

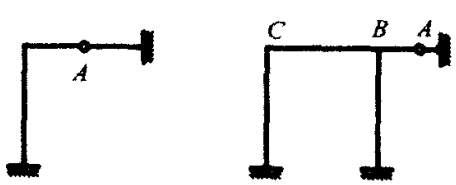
二、力矩分配法

(一) 判断题

【例 1】 能用位移法计算的结构也一定能用力矩分配法计算。( )

分析 力矩分配法只能计算连续梁和无侧移刚架。**答案：**(×)

【例 2】 图 5-35(a)、(b)所示结构均能用力矩分配法求解。( )



(a) (b)

图 5-35

分析 图(a)所示结构，结点 A 有竖向线位移，故不可用之求解。图(b)所示结构，A 点尽管有竖向线位移，但 AB 部分相当于悬臂梁，其 M 图可直接作出，又因 B、C 结点无水平线位移，故可用力矩分配法求解。**答案：**(×)

【例 3】 对于只有一个结点角位移的单结点结构，力矩分配法得到的是精确解。( )

分析 用力矩分配法计算单结点结构时，结点只需进行一次固定和放松，分配和传递也是一次完成的，最后结果是“精确”的，即计算所得的杆端最后弯矩为准确值。**答案：**(√)

【例 4】 已知图 5-36 所示连续梁固定状态的弯矩图，则 $M_{AB}=C_{BA}M_{BA}=57.85\ \text{kN}\cdot\text{m}$

分析 只有分配弯矩才能向远端传递。**答案：**(×)

图 5-36

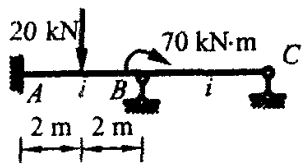


图 5-37

【例 5】 在图 5-37 所示连续梁中结点 B 的不平衡力矩 $M_B=10$ kN·m。（ ）

分析 $M_B=\sum_B M^F-m=10-70=-60$。**答案：**（×）

【例 6】 在力矩分配法中，规定杆端弯矩绕杆端顺时针为正，外力偶绕结点顺时针为正。（ ）

分析 力矩分配法中符号规定与位移法一致，杆端弯矩、结点外力偶矩均是顺时针为正。**答案：**（√）

【例 7】 汇交于同一结点的各杆端的分配系数之和等于 1。（ ）

答案：（√）

【例 8】 图 5-38 所示三个结构中 M_A 相同。（ ）

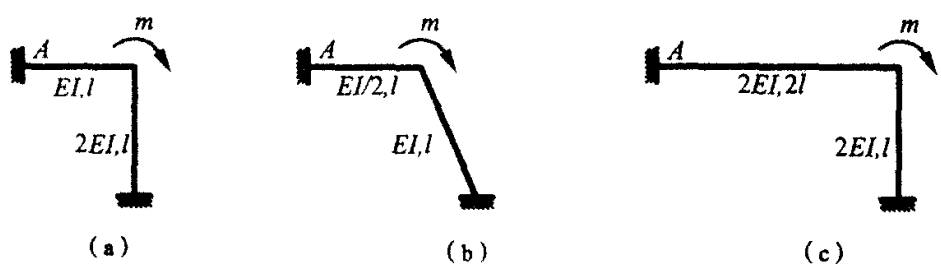


图 5-38

分析 三结构的线刚度比值相同，所以对应杆端的力矩分配系数相同，因而三个结构中 M_A 相同。**答案：**（√）

（二）单项选择题

【例 9】 如图 5-39 所示，各杆 $i=$常数，用力矩分配法计算时分配系数 μ_{A4} 为（ ）。

A. $\frac{4}{11}$　　B. $\frac{4}{9}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

分析 $A3$ 杆的 3 支座与 $A2$ 杆的 2 支座不同，3 支座的约束作用相当于固定端，因此其转动刚度

$$S_{A4}=4i,\ S_{A3}=4i,\ S_{A2}=i,\ S_{A1}=0$$

则

$$\mu_{A4}=\frac{S_{A4}}{\sum S}=\frac{4i}{4i+4i+i}=\frac{4}{9}$$

答案:(B)

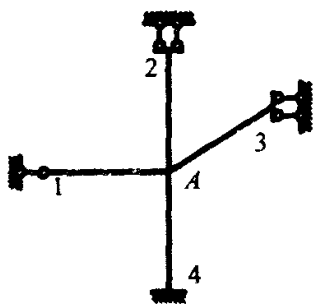


图 5-39

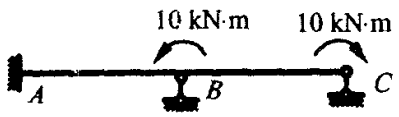


图 5-40

【例 9】 图 5-40 图示连续梁，各杆 i=常数，AB 杆的杆端弯矩 M_{BA} 为(以顺时针为正)(　)。

A. $-\frac{20}{7}$ kN·m　　B. $-\frac{60}{7}$ kN·m　　C. $\frac{20}{7}$ kN·m　　D. $\frac{60}{7}$ kN·m

分析　$\mu_{BA}=\frac{4i}{4i+3i}=\frac{4}{7}$

根据力矩分配法计算得

$$M_{BA}=\frac{4}{7}\left(-10-\frac{1}{2}\times 10\right)=-\frac{60}{7}\ \text{kN}\cdot\text{m}\quad(\text{逆时针})$$

C 截面的 10 kN·m 引起 M_{BC}^{F}=5 kN·m 要变号分配，B 结点的力矩 10 kN·m 逆时针转，按规定是负值，结点力矩不变号分配。**答案**:(B)

【例 10】 力矩分配法的计算对象是(　)。

A. 多余未知力　　B. 支座反力　　C. 结点位移　　D. 杆端弯矩

分析　力矩分配法是直接以杆端弯矩为计算对象，采用逐步修正并逼近精确结果的算法。**答案**:(D)

【例 11】 等截面直杆的弯矩传递系数 C_{AB} 与下列什么因素有关?(　)

A. 荷载　　B. 远端支承　　C. 材料的性质　　D. 线刚度 i

分析　当杆件 AB 仅在 A 端有转角时，B 端的弯矩 M_{BA} 与 A 端弯矩 M_{AB} 之比值，即远端弯矩与近端弯矩之比值，称为该杆从 A 端传至 B 端的弯矩传递系数 C_{AB}，它与远端支承情况有关。**答案**:(B)

【例 12】 转动刚度 S_{AB} 指的是图 5-41 所示哪根梁的杆端弯矩 M_{AB}。(　)

分析　杆端转动刚度系数 S_{AB} 的定义是：杆件 AB 的 A 端(或称近端)发生单位转角时，A 端产生的弯矩值。此值不仅与杆件的弯曲线刚度 i 有关，而且与杆件另一端(或称远端)的支承情况有关。**答案**:(B)

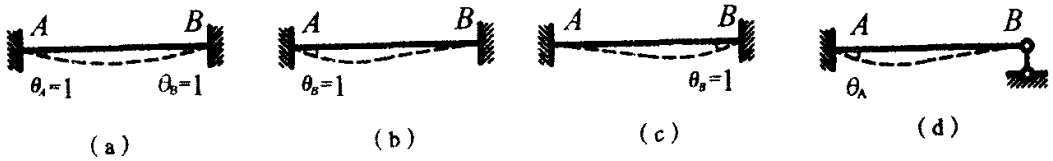


图 5-41

【例 13】 图 5-42 所示杆件 A 端的转动刚度 $S_{AB}=$(　)。

A. $4i$　　B. $3i$　　C. i　　D. 0

分析　当远端的固定铰支座或活动铰支座(支杆不与杆轴线重合)时，转动刚度 $S_{AB}=3i$。**答案**：(B)

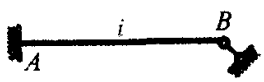


图 5-42

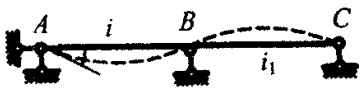


图 5-43

【例 14】 图 5-43 所示连续梁，欲使 A 端发生单位转动，需在 A 端施加的力矩(　)。

A. $M_{AB}=4i$　　B. $M_{AB}=3i$　　C. $M_{AB}=i$　　D. $3i<M_{AB}<4i$

分析　当 i_1 是无穷大时，BC 梁不能变形，B 点相当于 AB 梁的固定端，$S_{AB}=4i$；当 i_1 是零时，BC 梁无抵抗弯曲变形的能力，B 点相当于 AB 梁的铰支座，$S_{AB}=3i$；当 i_1 是有限值时，S_{AB} 介于前两种情况之间，即 $3i<M_{AB}<4i$。**答案**：(D)

【例 15】 图 5-44 所示连续梁中，结点 B 的不平衡力矩为(　)。

A. 21 kN·m　　B. −20 kN·m

C. 1 kN·m　　D. −41 kN·m

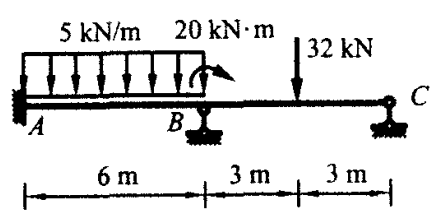


图 5-44

分析　当结点上有外力偶 m 作用时，结点 B 的不平衡力矩为：汇交于结点 B 的各杆端固端弯矩的代数和减去结点外力偶 m(顺时针方向为正)。

$$M_B=\sum_B M^F-m=15-36-20=-41\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

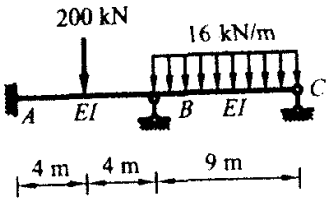
答案：(D)

(三) 计算分析题

【例 16】 用力矩分配法计算例图 5-45(a)所示连续梁，并绘出弯矩图和剪力图。

详解

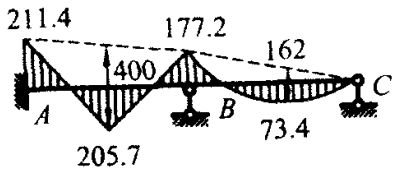
① 计算结点 B 处各杆的分配系数。



(a)

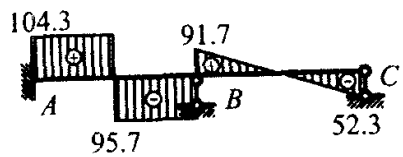
分配系数		0.6	0.4	
	A		B	
固端弯矩	-200	200	-162	0
分配传递	-11.4	-22.8	-15.2	0
最后杆端弯矩	-211.4	177.2	-177.2	0

(b)



M (kN·m)

(c)



F_Q(kN)

(d)

图 5-45

各杆的转动刚度为

$$S_{BA}=4\times\frac{EI}{8}=\frac{EI}{2}$$

$$S_{BC}=3\times\frac{EI}{9}=\frac{EI}{3}$$

分配系数为

$$\mu_{BA}=\frac{S_{BA}}{S_{BA}+S_{BC}}=0.6$$

$$\mu_{BC}=\frac{S_{BC}}{S_{BA}+S_{BC}}=0.4$$

$$\mu_{BA}+\mu_{BC}=1$$

② 固定结点 B，计算固端弯矩。有

$$M_{AB}^{F}=-\frac{200\times8}{8}=-200\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BA}^{F}=\frac{200\times8}{8}=200\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F}=-\frac{16\times9^2}{8}=-162\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

③ 放松结点 B，进行力矩分配与传递，结点 B 的不平衡力矩

$$M_B=M_{BA}^{F}+M_{BC}^{F}=200-162=38\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

将结点 B 的不平衡力矩反号并乘以分配系数得到各近端的分配弯矩，分配弯矩乘以传递系数便得到各远端的传递弯矩，其计算过程如图 5-45(b)表格所示。

④ 计算杆端最后弯矩。将固端弯矩和相应的分配弯矩或传递弯矩进行叠加，便得到各杆端的最后弯矩，并验算结点的平衡条件。根据杆端的最后弯矩及杆端弯矩的正负号规定，即可绘出 M 和 F_Q 图，如图 5-45(c)、(d)所示。

评注 本例为单结点结构，用力矩分配法所得的计算结果为精确解。

【例 17】 试求图 5-46 所示连续梁的弯矩图。

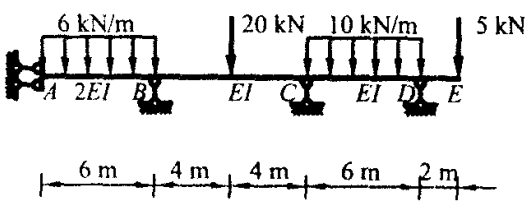


图 5-46

详解 该连续梁由于右端悬臂 DE 为静定部分，若将其截离并把弯矩 M_{DE} 和剪力 F_{QDE} 作为外力作用于结点 D 处，则结点 D 可以作为铰支端处理，整个计算可按图 5-47 考虑。将结点 B、C 全部锁定，则可确定各杆端的转动刚度和固端弯矩。

① 计算分配系数。为方便计算，EI 取用相对值，设 $EI=6$，有

$$S_{BA}=\frac{2EI}{6}=2, \qquad S_{BC}=4\times\frac{EI}{8}=3$$

$$\mu_{BA}=\frac{2}{2+3}=0.4, \qquad \mu_{BC}=\frac{3}{2+3}=0.6$$

$$\mu_{CB}=\frac{3}{3+3}=0.5, \qquad \mu_{CD}=\frac{3}{3+3}=0.5$$

② 计算固端弯矩，查表可求得固端弯矩为

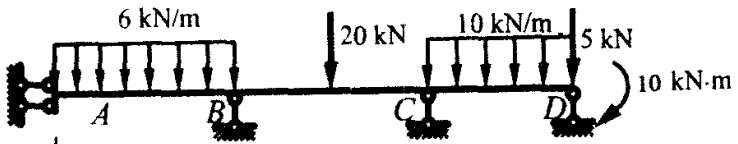
$$M_{AB}^{F}=\frac{6\times6^2}{6}=36\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BA}^{F}=\frac{6\times6^2}{3}=72\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

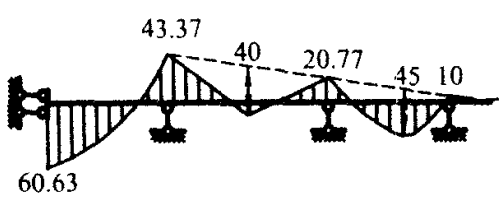
$$M_{BC}^{F}=-\frac{20\times8}{8}=-20\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB}^{F}=\frac{20\times8}{8}=20\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CD}^{F}=-\frac{10\times6^2}{8}+\frac{10}{2}=-40\ \text{kN}\cdot\text{m}$$



分配系数		0.4	0.6	0.5	0.5
固端弯矩	36	72	-20	20	-40
B一次分配传递	20.8 ←	-20.8	-31.2	→ -15.6	
C一次分配传递			8.9	← 17.8	17.8
B二次分配传递	3.56 ←	-3.56	-5.34	→ -2.67	
C二次分配传递			0.67	← 1.34	1.33
B三次分配传递	0.27 ←	-0.27	-0.40	→ -0.20	
C三次分配传递				0.10	0.10
最后弯矩	60.63	43.37	-43.37	20.77	-20.77



M图 (kN·m)

图 5-47

③ 轮流放松结点，逐次进行力矩分配和传递。

放松结点的顺序可以任取，并不影响最后的结果。为了使计算时收敛得快，先放松不平衡力矩绝对值较大的结点。在本例中宜先放松结点 B 为好。此时，结点 C 是锁定的，故在以结点 B 为中心的计算单元上，可按单结点问题那样进行力矩分配和传递，从而消除结点 B 的不平衡力矩。

结点 B 的不平衡力矩为

$$M_B = M_{BA}^F + M_{BC}^F = 72 - 20 = 52 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

将 M_B 反号并乘以分配系数得到各近端的分配弯矩 M_{BA}、M_{BC}，此时，结点 B 暂时获得平衡且转动了一个角度(还没转到最终位置)。再把分配弯矩乘以传递系数便得到各远端的传递弯矩 M_{AB}、M_{CB}。

再看结点 C，它原有的约束力矩因结点 B 进行力矩分配发生了变化，变化量等于传递弯矩 M_{CB}，故此时结点 C 的不平衡力矩为

$$M_C = M_{CB}^F + M_{CD}^F + M_{CB} = 20 - 40 - 15.6 = -35.6 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

为了消除结点 C 的不平衡力矩，将结点 B 在转动后的位置上重新锁定，而后将结点 C 放松。将 M_C 反号并乘以分配系数得到各近端的分配弯矩，再把分配

弯矩乘以传递系数便得到各远端的传递弯矩，此时，结点 B 又有了新的不平衡力矩，不过它的值(指绝对值)比上一次的不平衡力矩小了许多。按完全相同的步骤，继续依次在结点 B、C 之间，反复将它们轮流固定、放松，不断进行分配和传递，则不平衡力矩将会愈来愈小。

④ 计算最后弯矩，并绘弯矩图。按杆端将固端弯矩和历次所得的分配弯矩及传递弯矩相加，即得各杆端的最后弯矩，并检验结点平衡条件。为了方便起见，计算可按例图 5-47 中的表格进行。弯矩图见图 5-47。

评注 本例为多结点结构，用力矩分配法计算，需在结点 B、C 之间反复将它们轮流固定、放松，不断进行分配和传递，这个过程就是直接以杆端弯矩为计算对象，逐步修正并逼近精确结果的过程，也是将各个结点逐次恢复转角位移的过程，当放松结束时，变形和内力趋于实际的最终状态。

【例 18】 用力矩分配法分析如图 5-48(a)所示连续梁，作 M 图，并求支座 B 的反力。

详解 该连续梁结构对称、荷载对称，取图 5-48(b)所示的半结构进行计算。

① 计算转动刚度和分配系数。有

$$S_{BA}=\frac{3EI}{10},\qquad S_{BC}=\frac{EI}{5}$$

$$\mu_{BA}=\frac{3}{5},\qquad \mu_{BC}=\frac{2}{5}$$

② 计算固端弯矩和不平衡力矩。有

$$M_{BA}^{F}=M_{AB}^{F}=0$$

$$M_{BC}^{F}=-\frac{12\times5^2}{3}=-100\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{CB}^{F}=-\frac{12\times5^2}{6}=-50\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

结点 B 的不平衡力矩为

$$M_B=M_{BA}^{F}+M_{BC}^{F}=-100\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

③ 放松结点 B，进行力矩分配与传递。将结点 B 的不平衡力矩反号并乘以分配系数得到各近端的分配弯矩，分配弯矩乘以传递系数便得到各远端的传递弯矩，其计算过程见图 5-48(d)表格。

④ 计算杆端最后弯矩。将固端弯矩和相应的分配弯矩或传递弯矩进行叠加，便得到各杆端的最后弯矩，并验算结点的平衡条件。根据杆端的最后弯矩及杆端弯矩的正负号规定，即可绘出 M 和 F_Q 图，如图 5-48(c)、(e)所示。

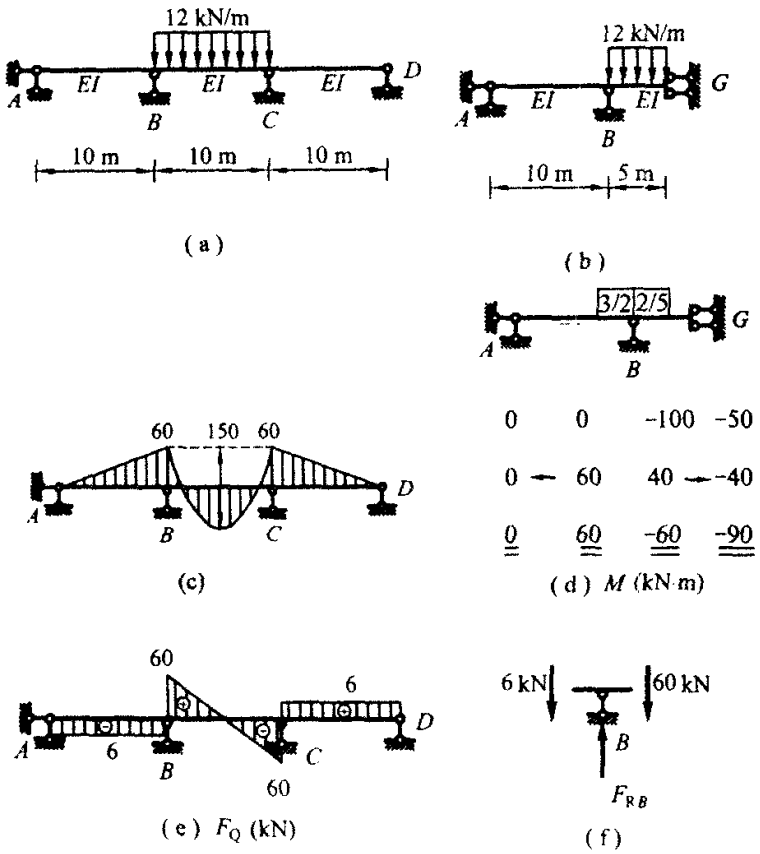


图 5-48

⑤ 计算支座反力 F_{RB}。取图 5-48(f)所示隔离体，由平衡条件可得

$$F_{RB}=6+60=66\ \text{kN}$$

【例 19】 试用力矩分配法计算图 5-49(a)所示连续梁，并作 M 图。$EI=4\times10^4\ \text{kN}\cdot\text{m}^2$。

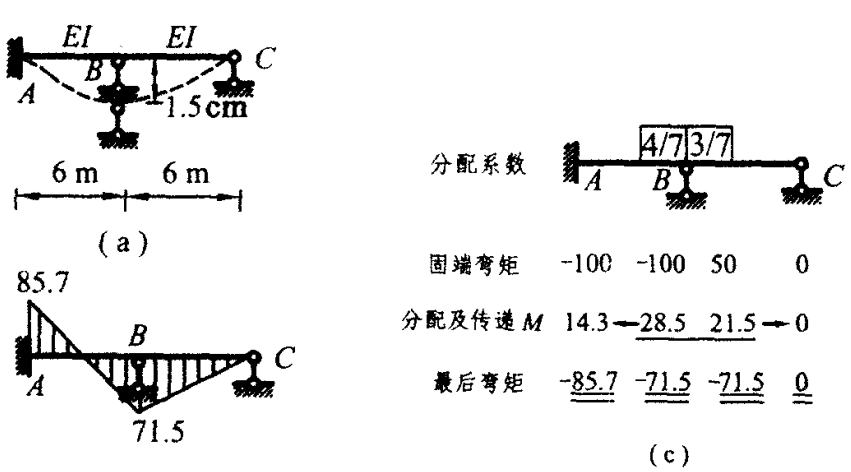


图 5-49

详解 ① 计算各杆的分配系数，设 $i=\dfrac{E}{6}$，有

$$\mu_{BA}=\frac{S_{BA}}{S_{BA}+S_{BC}}=\frac{4i}{4i+3i}=\frac{4}{7}$$

$$\mu_{BC}=\frac{S_{BC}}{S_{BA}+S_{BC}}=\frac{3i}{4i+3i}=\frac{3}{7}$$

② 求各杆固端弯矩和不平衡力矩。有

$$M_{BA}^{F}=-6i_{AB}\frac{\Delta_{BA}}{l}=-6\times\frac{EI}{6}\times\frac{1.5\times10^{-2}}{6}=-100\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{AB}^{F}=-6i_{AB}\frac{\Delta_{BA}}{l}=-100\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F}=3i_{BC}\frac{\Delta_{BC}}{l}=3\times\frac{EI}{6}\times\frac{1.5\times10^{-2}}{6}=50\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

结点 B 的不平衡力矩为

$$M_{B}=M_{BA}^{F}+M_{BC}^{F}=-100+50=-50\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

③ 放松结点 B，进行力矩分配与传递。

将结点 B 的不平衡力矩反号并乘以分配系数得到各近端的分配弯矩，分配弯矩乘以传递系数便得到各远端的传递弯矩，其计算过程见图 5-49(c)表格，最后弯矩图如图 5-49(b)所示。

评注 用力矩分配法计算由支座移动引起的内力时，只需要根据形常数表求出各杆端在支座移动作用下的固端弯矩。其余的计算与上述力矩分配法计算完全相同。

【例 20】 用力矩分配法计算图 5-50(a)所示刚架，并绘制弯矩图。

详解 该刚架由于左端悬臂为静定部分，固端弯矩可由平衡条件直接求出。现将结点 A、B 全部锁定，则可确定各杆端的转动刚度和固端弯矩。

① 计算各杆的分配系数，设 $i=\dfrac{EI}{4}$，有

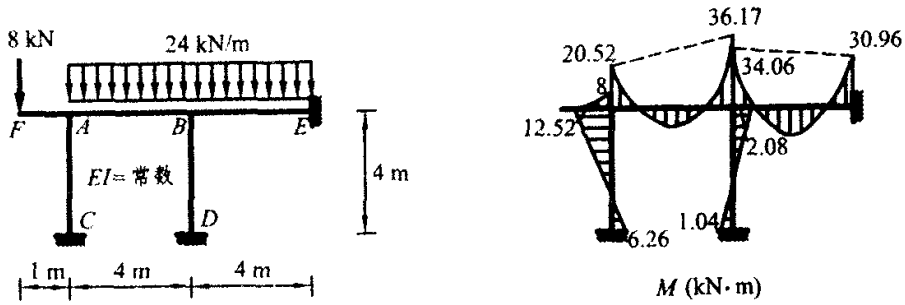
$$\mu_{AB}=\mu_{AC}=\frac{S_{AB}}{S_{AB}+S_{AC}}=\frac{4i}{4i+4i}=0.5$$

$$\mu_{BE}=\mu_{BD}==\mu_{BA}=\frac{S_{BE}}{S_{BE}+S_{BD}+S_{BA}}=\frac{4i}{4i+4i+4i}=1/3$$

② 求各杆固端弯矩和不平衡力矩。有

$$M_{AB}^{F}=M_{BE}^{F}=-\frac{24\times4^{2}}{12}=-32\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BA}^{F}=M_{EB}^{F}=\frac{24\times4^{2}}{12}=32\ \text{kN}\cdot\text{m}$$



结　点	A			B			E
杆　端	AC	AF	AB	BA	BD	BE	EB
μ	0.5	0	0.5	1/3	1/3	1/3	
M^F	0	8	-32	32	0	-32	32
A分传	12	0	12	6			
B分传			-1	-2	-2	-2	-1
A分传	0.5	0	0.5	0.25			
B分传			-0.04	-0.08	-0.08	-0.09	-0.04
A分传	0.02	0	0.02				
叠加M	12.52	8	-20.52	36.17	-2.08	-34.09	-30.96

图　5 - 50

$$M_{AF}^{F}=8\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

③ 轮流放松结点，逐次进行力矩分配和传递。先放松不平衡力矩绝对值较大的 A 结点。此时，结点 B 是锁定的。

结点 A 的不平衡力矩为

$$M_A=M_{AF}^{F}+M_{AB}^{F}=8-32=-24\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

将结点 A 的不平衡力矩反号并乘以分配系数得到各近端的分配弯矩，分配弯矩乘以传递系数便得到各远端的传递弯矩。

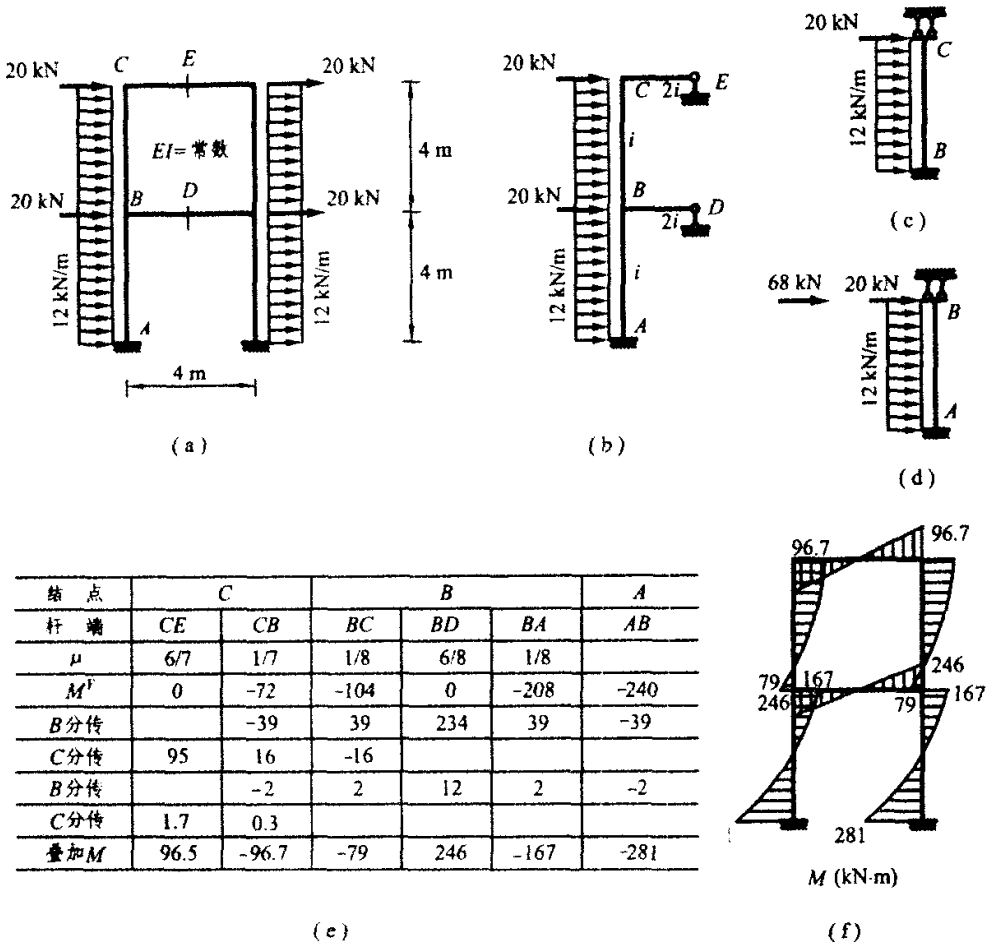
再放松结点 B，此时结点 B 的不平衡力矩为它原有的不平衡力矩和传递弯矩 M_{BA} 之和，即

$$M_B=M_{BA}^{F}+M_{BE}^{F}+M_{BA}=32-32+6=6\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

为了消除结点 B 的不平衡力矩，将结点 A 在转动后的位置上重新锁定，而后将结点 B 放松。将 M_B 反号并乘以分配系数得到各近端的分配弯矩，再把分配弯矩乘以传递系数便得到各远端的传递弯矩。按完全相同的步骤，反复将它们轮流固定、放松，不断进行分配和传递，其计算过程如图 5-50(c)表格所示。最后弯矩图如图 5-50(b)所示。

【例 21】 用无剪力分配法计算图 5-51(a)所示刚架，并绘制弯矩图。

详解 该对称刚架受反对称荷载作用，取如图 5-51(b)所示半边刚架计算，此半刚架为剪力静定柱结构，现采用无剪力分配法计算，将结点 B、C 全部锁



结　点	C		B			A
杆　端	CE	CB	BC	BD	BA	AB
μ	6/7	1/7	1/8	6/8	1/8	
M^F	0	-72	-104	0	-208	-240
B分传		-39	39	234	39	-39
C分传	95	16	-16			
B分传		-2	2	12	2	-2
C分传	1.7	0.3				
叠加M	96.5	-96.7	-79	246	-167	-281

(e)

图　5 - 51

定，则可确定各杆端的转动刚度和固端弯矩。

① 计算固端弯矩。对于 BC 柱，B 端固定、C 端为定向支座，如图 5-51(c)所示。故有

$$M_{CB}^{F}=-\frac{20\times4}{2}-\frac{12\times4^2}{6}=-72\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{BC}^{F}=-\frac{20\times4}{2}-\frac{12\times4^2}{3}=-104\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

对于 AB 柱，处理方法与 BC 柱相同，如图 5-51(d)所示，但需注意除受本层荷载外还受有柱顶剪力 68(kN)，故有

$$M_{BA}^{F}=-\frac{88\times4}{2}-\frac{12\times4^2}{6}=-208\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

$$M_{AB}^{F}=-\frac{88\times4}{2}-\frac{12\times4^2}{3}=-240\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

② 计算分配系数。有

$$\mu_{CB}=\frac{S_{CB}}{S_{CB}+S_{CE}}=\frac{i}{i+3\times2i}=\frac{1}{7}$$

$$\mu_{CE}=\frac{S_{CE}}{S_{CB}+S_{CE}}=\frac{6i}{i+3\times 2i}=\frac{6}{7}$$

$$\mu_{BC}=\frac{S_{BC}}{S_{BC}+S_{BD}+S_{BA}}=\frac{i}{i+3\times 2i+i}=\frac{1}{8}=\mu_{BA}$$

$$\mu_{BD}=\frac{6i}{i+3\times 2i+i}=\frac{6}{8}$$

③ 轮流放松结点，逐次进行力矩分配和传递。

为了使计算时收敛得快，先放松结点 B。此时，结点 C 是固定的。结点 B 的不平衡力矩为

$$M_B=M_{BC}^{F}+M_{BD}^{F}+M_{BA}^{F}=-104-208=-312\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

将它反号并乘以分配系数得到各近端的分配弯矩，分配弯矩乘以传递系数便得到各远端的传递弯矩。注意柱端间的传递系数为−1。

再放松结点 C，此时结点 C 的不平衡力矩为它原有的不平衡力矩和传递弯矩 M_{CB} 之和，即

$$M_C=M_{CB}^{F}+M_{CE}^{F}+M_{CB}=-72-39=-111\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

为了消除结点 C 的不平衡力矩，将结点 B 在转动后的位置上重新锁定，而后将结点 C 放松。将 M_C 反号并乘以分配系数得到各近端的分配弯矩，再把分配弯矩乘以传递系数便得到各远端的传递弯矩。按完全相同的步骤，反复将它们轮流固定、放松，不断进行分配和传递，其计算过程见图 5-51(e)表格。最后弯矩图见图 5-51(f)。

评注 用无剪力分配法计算时，应注意在计算分配系数时各柱端的转动刚度系数应等于其柱的线刚度 i，即各柱均按近端为固端、远端为定向支座。在计算各远端的传递弯矩。注意柱端间的传递系数为−1。

【例 22】 试用联合法计算图 5-52 所示连续梁并绘制弯矩图。各杆 EI 相同。

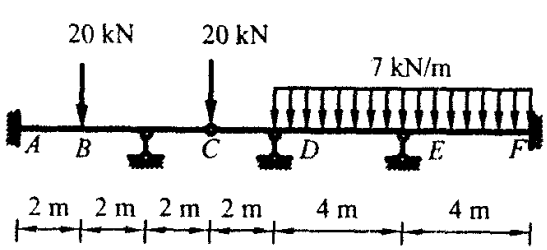


图 5-52

详解 1 力法与力矩分配法联合。

取图 5-53(a)所示的超静定梁为基本体系，原结构受力变形时结点 C 处左、右两截面的相对竖向线位移为零，则力法基本方程为

$$\delta_{11}X_1+\Delta_{1P}=0$$

为求系数和自由项，需绘出基本结构上荷载弯矩图和单位未知力 $X_1=1$ 引起的单位弯矩图，现用力矩分配法计算，绘制 M_P 图和单位弯矩图 $\overline{M}_1$ 图。

计算之前，先将伸臂 BC、CD 去除，伸臂上的力向结点等效平移，这这样处理后，AB 段是一端固定，一端铰支的单跨梁；$CDEF$ 部分 D 点是铰支座，只有一个结点角位移。用力矩分配法绘制出 M_P 图和单位弯矩图 $\overline{M}_1$ 图，如图 5-53(b)、(c)所示。

由 M_P、$\overline{M}_1$ 图求 δ_{11}、Δ_{1P}，由于基本结构均为超静定梁，为简化计算，选取图 5-53(d)所示的静定结构，加上单位力并绘出虚拟状态的 $\overline{M}^0$ 图(见图 5-53d)。将其与 $\overline{M}_1$ 图相乘可得 δ_{11}；将其与 M_P 图相乘可得 Δ_{1P}。故有

$$EI\delta_{11}=\int \overline{M}_1\overline{M}^0 ds$$

$$=\frac{2\times2}{2}\frac{2\times2}{2}\times2+\frac{2\times4}{2}\left(\frac{2\times2}{3}-\frac{1}{3}\right)+\frac{2\times4}{2}\left(\frac{2\times2}{3}-\frac{4}{7}\right)=\frac{292}{21}$$

$$EI\Delta_{1P}=\int M_P\overline{M}^0 ds$$

$$=\left[\frac{40\times2}{2}\frac{2\times2}{3}+\frac{2\times4}{2}\left(\frac{2\times40}{3}-\frac{5}{3}\right)-\frac{2\times40}{2}\times1\right]+$$

$$\left(-\frac{4\times12}{2}\frac{1\times2}{3}+\frac{2\times4\times14}{3}\mu\times1\right)=\frac{404}{3}$$

解得 $$X_1=-\frac{\Delta_{1P}}{\delta_{11}}=-9.685\ \text{kN}$$

根据 $M=\overline{M}_1X_1+M_P$ 作弯矩图(见图 5-53e)。

详解 2 位移法与力矩分配法联合。

图 5-52 所示连续梁有三个结点转角和一个结点线位移，现以结点 C 的线位移为基本未知量，取图 5-54(a)为基本结构，设此基本结构在荷载作用下附加链杆上的反力为 R_{1P}(见图 5-54b)；而发生与原结构相同的结点线位移 Δ_1 时附加链杆上的反力为 $r_{11}\Delta_1$(见图 5-54c)。于是按照叠加原理，根据附加链杆上的总反力应等于零的条件，可建立位移法基本方程

$$r_{11}\Delta_1+R_{1P}=0$$

在计算位移法基本方程中的自由项和系数时，所需的基本结构在荷载和单位线位移作用下的弯矩，则用力矩分配法来求得。现用力矩分配法计算，绘出 M_P图和单位弯矩图 $\overline{M}_1$ 图，如图 5-54(b)、(c)所示，并由 M_P、$\overline{M}_1$ 求出附加支杆中的反力

$$R_{1P}=14.06,\quad r_{11}=1.155i$$

解得 $$\Delta_1=-\frac{R_{1P}}{r_{11}}=-\frac{12.17}{i}$$

根据 $M=\overline{M}_1\Delta_1+M_P$ 作弯矩图(见图 5-53e)。

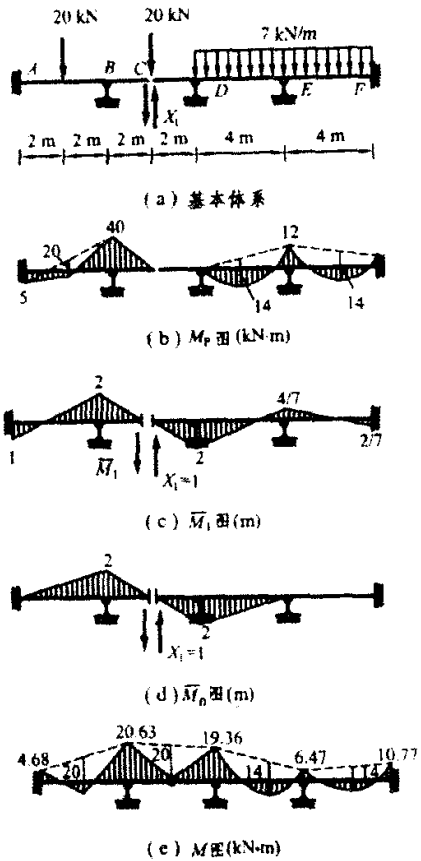


图 5-53

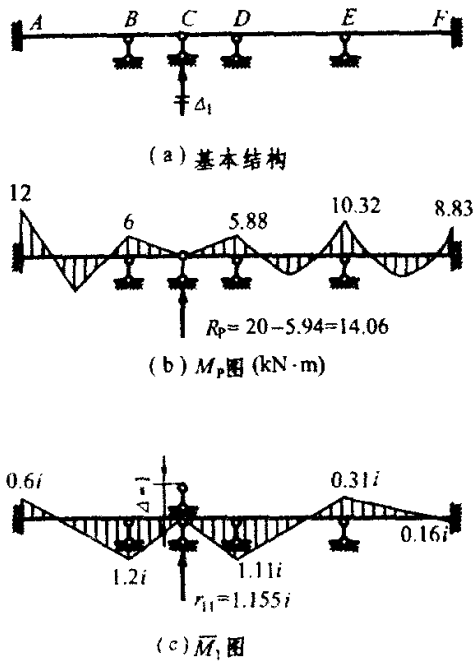


图 5-54

模拟试题自测

一、位移法

(一) 判断题

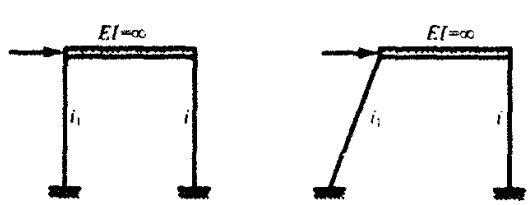
5-1 位移法典型方程的右端项一定为零。( )

5-2 用位移法求解结构内力时如果 M_P 图为零，则自由项 R_{1P} 一定为零。( )

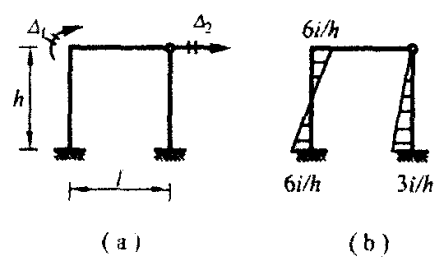
5-3 位移法中角位移未知量的数目恒等于刚结点数。( )

5-4 图示结构用位移法求解时，基本未知量个数是相同的。( )

5-5 图(a)所示结构中 Δ_1、Δ_2 为位移法的基本未知量，i=常数，图(b)是 $\Delta_2=1$，$\Delta_1=0$ 时的弯矩图，即 $\overline{M}_2$ 图。( )



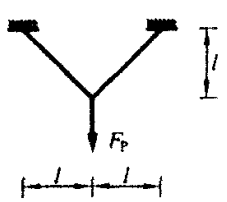
题 5-4 图



题 5-5 图

5-6　忽略轴向变形，图(a)所示结构弯矩图为图(b)。(　)

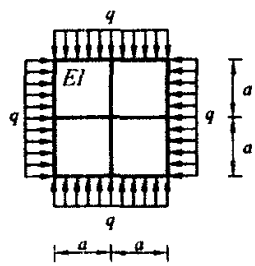
5-7　图(a)所示对称结构可简化为图(b)结构来计算。(　)



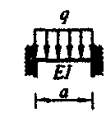
(a)

(b)

题 5-6 图



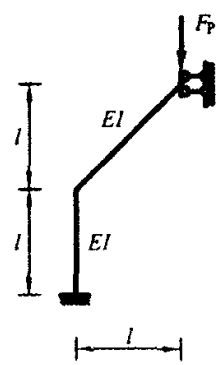
(a)



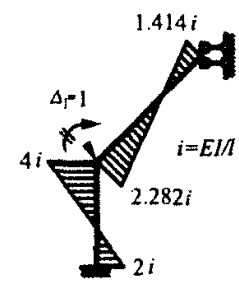
(b)

题 5-7 图

5-8　图(b)是图(a)所示结构用位移法计算时的 $\overline{M}_1$ 图。(图中附加约束未标出)(　)



(a)



(b)

题 5-8 图

(二) 单项选择题

5-9　位移法的适用范围(　)。

A. 不能解静定结构　B. 只能解超静定结构　C. 只能解平面刚架　D. 可解任意结构

5-10　用位移法计算刚架，常引入轴向刚度条件，即“受弯直杆在变形后两端距离保持不变”。此结论是由下述假定导出的(　)。

A. 忽略受弯直杆的轴向变形和剪切变形　　B. 弯曲变形是微小的

C. 变形后杆件截面仍与变形曲线相垂直　　D. 假定 A 与 B 同时成立

5-11　用位移法计算超静定结构时考虑的条件是(　)。

A. 物理条件、几何条件和平衡条件　　B. 平衡条件

C. 平衡条件与物理条件　　D. 平衡条件与几何条件

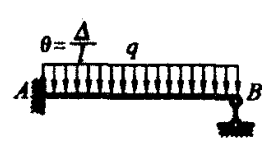
5-12　图示结构，其杆端弯矩 M_{AB} 为(　)。

A. $M_{AB}=-(ql^2+3EI\Delta/l^2)$

B. $M_{AB}=-ql^2/8$

C. $M_{AB}=-(ql^2/8-3EI\Delta/l^2)$

D. $M_{AB}=-(ql^2/8+6EI\Delta/l^2)$



题 5-12 图

5-13　在位移法基本方程中，系数 r_{ij} 代表(　)。

A. $\Delta_j=1$ 时，在附加约束 i 处产生的约束力

B. 只有 Δ_j 时，由于 $\Delta_j=1$ 在附加约束 i 处产生的约束力

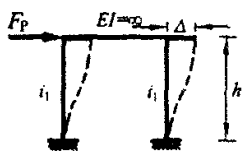
C. $\Delta_j=1$ 在附加 j 处产生的约束力

D. 只有 Δ_i 时，由于 $\Delta_i=1$ 在附加约束 j 处产生的约束力

5-14　图示结构用位移法求解可得(　)。

A. $\Delta=F_P/(12i_1/h^2)$　　B. $\Delta=F_P/(12i_1/h)$

C. $\Delta=F_Ph^2/(24i_1)$　　D. $\Delta=F_P/(24i_1/h)$

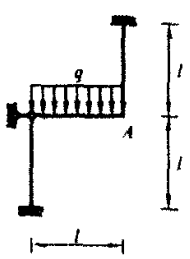


题 5-14 图

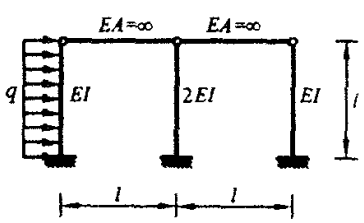
(三) 计算题

5-15～5-16　用位移法作图示结构 M 图。EI=常数。

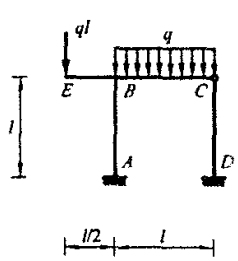
5-17　图示结构，各杆 EI 相同，已知 q，l，B 点转角 $\varphi_B=-15ql^2/184$(逆时针)，C 点水平位移 $\Delta=-3ql^2/92$(向左)，取 $EI/l=1$，作 M 图。



题 5-15 图

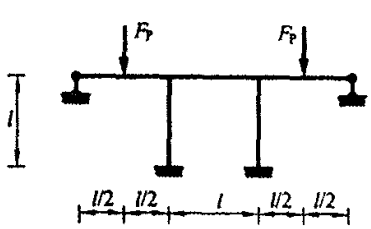


题 5-16 图

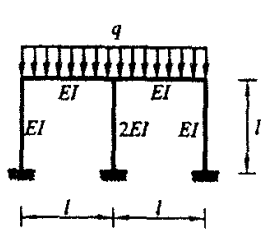


题 5-17 图

5-18～5-19　用位移法计算图示结构，并作出 M 图。EI=常数。



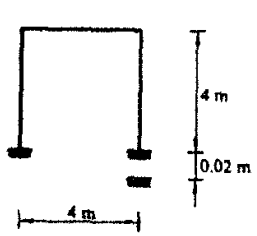
题 5-18 图



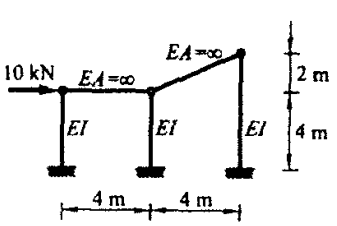
题 5-19 图

5-20　用位移法计算图示结构，并作出 M 图。$EI=4.2\times10^4$ kN·m^2。

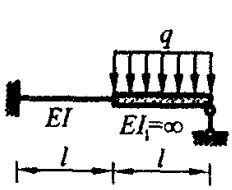
5-21～5-22　用位移法计算图示结构，并作出 M 图。



题 5-20 图



题 5-21 图



题 5-22 图

二、力矩分配法

（一）判断题

5-23　力矩分配法是以位移法为基础的渐近法，这种计算方法不但可以获得近似解，也可获得精确解。（　）

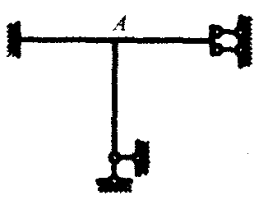
5-24　计算有侧移刚架时，在一定条件下也可采用力矩分配法。（　）

5-25　图示结构，各杆 i=常数，欲使 A 结点产生单位顺时针转角 $\theta_A=1$，需在 A 结点施加的外力偶为数 $-8i$。（　）

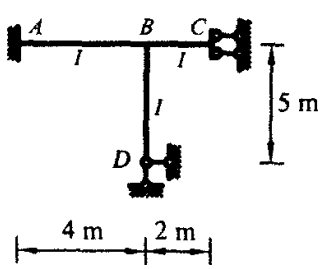
5-26　力矩分配法中的分配系数、传递系数与外来因素(荷载、温度变化等)有关。（　）

5-27　图示结构，用力矩分配法计算时分配系数 μ_{BC} 为 1/8。（　）

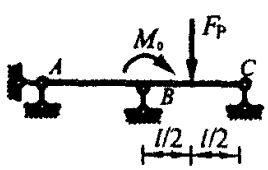
5-28　图示结构，μ_{BA} 为力矩分配系数，则 $M_{BA}=\mu_{BA}(M_0-3F_P l/16)$。（　）



题 5 - 25 图



题 5 - 27 图



题 5 - 28 图

（二）单项选择

5-29　在力矩分配法中，分配系数 μ_{AB} 表示（　）。

A. 结点 A 有单位转角时，在 AB 杆 A 端产生的力矩

B. 结点 A 转动时，在 AB 杆 A 端产生的力矩

C. 结点 A 上作用单位外力偶时，在 AB 杆 A 端产生的力矩

D. 结点 A 上作用外力偶时，在 AB 杆 A 端产生的力矩

5-30　在力矩分配法的计算中，当放松某个结点时，其余结点所处状态为（　）。

A. 全部放松　　B. 必须全部锁紧

C. 相邻结点放松　　D. 相邻结点锁紧

5-31　在力矩分配法中，刚结点处各杆端力矩分配系数与该杆端转动刚度(或劲度系数)的关系为（　）。

A. 前者与后者的绝对值有关　　B. 二者无关

C. 成反比　　D. 成正比

5-32　在力矩分配法计算中，传递系数 C_{AB} 为（　）。

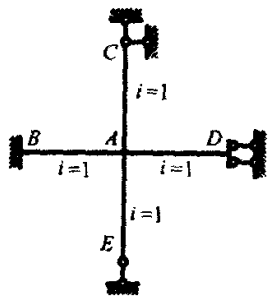
A. B 端弯矩与 A 端弯矩的比值

B. A 端弯矩与 B 端弯矩的比值

C. A 端转动时，所产生 A 端弯矩与 B 端弯矩的比值

D. A 端转动时，所产生 B 端弯矩与 A 端弯矩的比值

5-33 图示结构，用力矩分配计算时分配系数 μ_{AB}、μ_{AD} 为（ ）。



题 5-33 图

A. $\mu_{AB}=1/2$，$\mu_{AD}=1/6$

B. $\mu_{AB}=4/11$，$\mu_{AD}=1/8$

C. $\mu_{AB}=1/2$，$\mu_{AD}=1/8$

D. $\mu_{AB}=4/11$，$\mu_{AD}=1/6$

5-34 用力矩分配法计算时，放松结点的顺序（ ）。

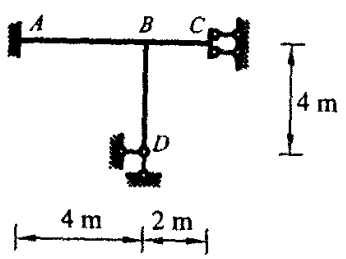
A. 对计算和计算结果无影响

B. 对计算和计算结果有影响

C. 对计算无影响

D. 对计算有影响，而对计算结果无影响

5-35 图示结构（$EI=$常数），用力矩分配法计算时，（ ）。



题 5-35 图

A. $\mu_{BC}=1/8$，$C_{BC}=-1$

B. $\mu_{BC}=2/9$，$C_{BC}=1$

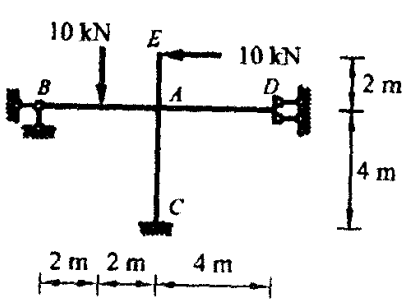
C. $\mu_{BC}=1/8$，$C_{BC}=1$

D. $\mu_{BC}=2/9$，$C_{BC}=-1$

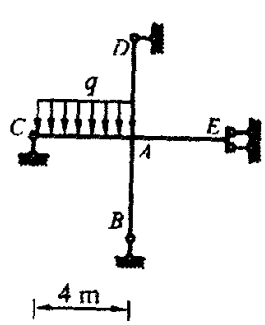
（三）计算题

5-36 求图示结构的力矩分配系数和固端弯矩。$EI=$常数。

5-37 用力矩分配法作图示结构的 M 图。已知：$q=20$ kN/m，$\mu_{AB}=0.32$，$\mu_{AC}=0.28$，$\mu_{AD}=0.25$，$\mu_{AE}=0.15$。



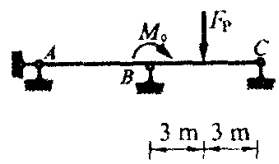
题 5-36 图



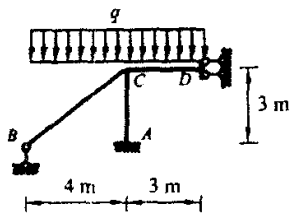
题 5-37 图

5-38 用力矩分配法作图示结构的 M 图。已知：$F_P=24$ kN，$M_0=15$ kN·m，$\mu_{BA}=3/7$，$\mu_{BC}=4/7$。

5-39 用力矩分配法作图示结构的 M 图。已知：$q=30$ kN，立柱 $EI=3$，斜柱和横梁 $EI=6$。



题 5 - 38 图

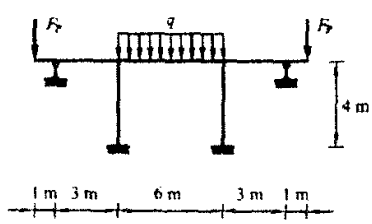


题 5 - 39 图

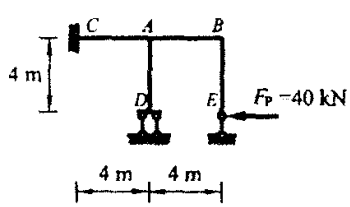
5-40 用力矩分配法作图示对称结构的 M 图。已知：$F_P=8$ kN，$q=2$ kN/m，边梁抗弯刚度为 $3EI$，中间横梁抗弯刚度为 $9EI$，立柱抗弯刚度为 $4EI$。

5-41 作图示结构的 M 图。已知分配系数 $\mu_{AB}=4/9$，$\mu_{AC}=4/9$，$\mu_{AD}=1/9$，$\mu_{BA}=1$，$\mu_{BE}=0$。（计算二轮）

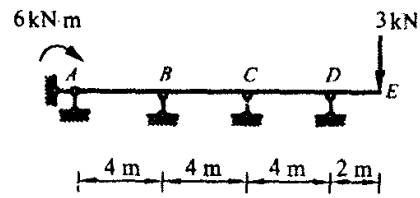
5-42 试利用对称性，用力矩分配法计算图示结构，并作 M 图。$EI=$常数。（计算二轮）



题 5 - 40 图



题 5 - 41 图



题 5 - 42 图

模拟试题答案

一、位移法

（一）判断题

5-1（√） 5-2（×） 5-3（×） 5-4（√） 5-5（√） 5-6（×） 5-7（√） 5-8（√）

（二）单项选择题

5-9 (D) 5-10 (D) 5－11(A) 5-12 (B) 5-13 (B) 5-14 (C)

（三）计算题

5-15 $r_{11}=7i$，$R_{1P}=ql^2/8$，$\Delta_1=\dfrac{ql^2}{56i}$，刚结点处的弯矩 $M_A=ql^2/14$（上侧受拉）

5-16 柱底处的弯矩分别为 $7ql^2/32$，$6ql^2/32$，$3ql^2/32$（左侧受拉）。

5-17 柱底处的弯矩为 $M_{AB}=3ql^2/92$（右侧受拉），$M_{DC}=9ql^2/92$（右侧受拉）。

5-18 利用对称性取半结构，以刚结点角位移为基本未知量，$r_{11}=9EI/l$，$R_{1P}=3F_Pl/16$，$\Delta_1=-0.0208F_Pl^2/(EI)$。左柱底处的弯矩为 $0.042F_Pl$（左侧受拉）。

5-19 利用对称性取半结构，以刚结点角位移为基本未知量 $r_{11}=8EI/l$，$R_{1P}=-ql^2/12$，

$\Delta_1 = ql^3/(96EI)$，中柱的弯矩为 $M=0$；左边柱底处的弯矩为 $M=0.021ql^2$（右侧受拉）。

5-20　左柱底处的弯矩为 13.7 kN·m，（左侧受拉）；右柱底处的弯矩为 41.09 kN·m（左侧受拉）。

5-21　柱底处的弯矩分别为 17.4 kN·m，17.4 kN·m，7.74 kN·m（左侧受拉）

5-22　将无限刚梁左端点的线位移作为基本未知量 $r_{11}=\frac{10i}{l^2}+\frac{18i}{l^2}=\frac{28i}{l^2}$，$R_{1P}=-\frac{1}{2}ql$，$\Delta_1 = ql^3/56i$。固端处的弯矩为 $8ql^2/56$（上侧受拉）。

二、力矩分配法

（一）判断题

5-23（√）　5-24（√）　5-25（×）　5-26（×）　5-27（×）　5-28（×）

（二）单项选择题

5-29（C）　5-30（D）　5-31（D）　5-32（D）　5-33（C）　5-34（D）　5-35（D）

（三）计算题

5-36　线 刚 度　$i=EI/4$，$S_{AB}=3i$，$S_{AC}=4i$，$S_{AD}=i$，$S_{AE}=0$

分配系数　$\mu_{AB}=3/8$，$\mu_{AC}=1/2$，$\mu_{AD}=1/8$，$\mu_{AE}=0$

固端弯矩　$M_{AB}^F=7.5$ kN·m，$M_{AC}^F=0$，$M_{AD}^F=0$，$M_{AE}^F=20$ kN·m，

5-37　$M_{AB}=12.8$ kN·m（右侧受拉），$M_{BA}=6.4$ kN·m（左侧受拉）。

5-38　$M_{BA}=18$ kN·m（上侧受拉），$M_{BC}=3$ kN·m（上侧受拉）。

5-39　$M_{AC}=6.26$ kN·m（右侧受拉），$M_{CA}=12.51$ kN·m（左侧受拉）。

5-40　取半边结构计算，左柱底处的弯矩为 2 kN·m，（右侧受拉）；左柱顶处的弯矩为 4 kN·m，（左侧受拉）。

5-41　$M_{AD}=10$ kN·m（右侧受拉），$M_{BE}=160$ kN·m（右侧受拉）。

5-42　在反对称荷载作用下利用对称性取半结构计算。$M_B=2$ kN·m（上侧受拉），$M_C=2$ kN·m（下侧受拉）。

第六章　矩阵位移法

学习目的与基本要求

矩阵位移法是以计算机作为计算工具的现代化结构分析方法。学习本章，进一步巩固位移法的知识，为用计算机进行结构分析奠定基础。

通过本章的学习，要求能深刻理解矩阵位移法两个基本内容：单元分析，整体分析。了解它与位移法的异同点，掌握它的分析步骤。在单元分析中，掌握单元刚度矩阵的形成和坐标变换以及单元等效结点荷载的形成，熟练掌握单元刚度矩阵元素的物理意义，熟练掌握已知结点位移求单元杆端力的求解方法。在整体分析中，熟练掌握结构整体刚度矩阵元素的物理意义和集成过程、支座条件的引入以及结构综合结点荷载的集成过程。全面了解结构分析程序设计方法。

知识点考点精要

一、矩阵位移法基本原理

矩阵位移法以传统结构力学的位移法为理论基础，以矩阵作为数学表达形式，以计算机作为计算工具三位一体的分析方法。矩阵位移法是取结点位移作为基本未知量，通过对结构离散化，进行单元分析和整体分析，建立结构的总刚度方程，进而求得结点位移和单元杆端力。

矩阵位移法的特点是：在单元分析和整体分析的过程中，全部采用矩阵运算。

二、矩阵位移法基本概念

（一）结构的离散化

结构的离散化是指把结构分离成有限个单独的杆件，使一个连续的杆件结构变换为若干个独立的单元，由单元的集合体代替原结构。离散化的目的是进行单元分析。

（二）单元和结点

单元为等截面直杆，杆件结构中的每根杆件可以作为一个或几个单元（桁架杆件只能作为一个单元）。单元之间的连接点称为结点。由结构本身的构造特征而确定为构造结点，如杆件的转折点、汇交点、支承点、截面突变点取为结点；非构造结点，如集中力作用处也可作为结点处理。

（三）单元的分类

按照单元的受力性质，可将单元划分为刚架单元和桁架单元。刚架单元产生弯矩、剪力和轴力，以弯曲变形为主，桁架单元产生轴力，只发生轴向变形。

按照单元端部的约束情况，可将单元划分为自由式单元和约束单元。自由式单元在平面内不受任何约束，可作自由运动，约束单元则在端部施加了某些约束，在约束方向不产生任何刚体位移和弹性位移。

（四）结点荷载、非结点荷载、等效结点荷载

结构上的荷载按其作用位置不同区分为结点荷载与非结点荷载。结点荷载作用于结点上，可以直接形成结点力列矩阵进行计算，而非结点荷载作用于杆件上，需经处理变换为等效结点荷载作用于结点后，才能形成结点力列矩阵。“等效”是指经变换得到的等效结点荷载与变换前的非结点荷载产生的结点位移是相等的。

（五）单元坐标系、结构坐标系

单元坐标系是单独考察某一单元时建立的坐标系。各单元均以其轴线作为 $\overline{x}$ 轴，以垂直于轴线的方向作为 $\overline{y}$ 轴。通常，结构中的各单元坐标系不全相同。

结构坐标系是为研究结构的平衡条件和变形协调条件而选定的统一坐标系。通常取 x 轴为水平方向，取 y 轴为竖直方向。

三、单元分析

单元分析的任务是建立单元杆端力与杆端位移之间的关系式——单元刚度方程，相当于将位移法中转角位移方程用矩阵形式表示。

（一）单元坐标系的单元刚度方程和单元刚度矩阵

对于等截面单元 e，按单元坐标系的单元刚度方程为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)} \tag{6-1}$$

式中，$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}$ 为单元坐标系中的单元杆端力；$\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$ 为单元坐标系中杆端位移；$\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}$ 为单元坐标系中的单元刚度矩阵。

单元刚度矩阵 $\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}$ 是描述杆端力与杆端位移之间关系的系数矩阵，它的行数为

杆端力列阵的分量数，列数为杆端位移列阵的分量数。每个元素的物理意义是其所在列对应的单位杆端位移(其余杆端位移分量均为零)引起的其所在行对应的杆端力分量的数值。由于单元杆端力和相应的杆端位移数目相等，所以，$\overline{k}^{(e)}$为方阵。

1. 自由式平面刚架单元

$$\overline{k}^{(e)}=\begin{array}{c}\begin{matrix}\overline{\delta}_1 & \overline{\delta}_2 & \overline{\delta}_3 & \overline{\delta}_4 & \overline{\delta}_5 & \overline{\delta}_6\end{matrix}\\ \left[\begin{array}{cccccc}\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0\\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2}\\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l}\\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0\\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2}\\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l}\end{array}\right]\begin{matrix}\overline{F}_1\\ \overline{F}_2\\ \overline{F}_3\\ \overline{F}_4\\ \overline{F}_5\\ \overline{F}_6\end{matrix}\end{array}\tag{6-2}$$

2. 自由式平面桁架单元

$$\overline{k}^{(e)}=\begin{array}{c}\begin{matrix}\overline{\delta}_1 & \overline{\delta}_2 & \overline{\delta}_3 & \overline{\delta}_4\end{matrix}\\ \left[\begin{array}{cccc}\frac{EA}{l} & 0 & -\frac{EA}{l} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ -\frac{EA}{l} & 0 & \frac{EA}{l} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]^{(e)}\begin{matrix}\overline{F}_1\\ \overline{F}_2\\ \overline{F}_3\\ \overline{F}_4\end{matrix}\end{array}\tag{6-3}$$

3. 有约束的连续梁弯曲单元(没有线位移)

$$\overline{k}^{(e)}=k^{(e)}=\begin{array}{c}\begin{matrix}\overline{\delta}_1 & \overline{\delta}_2\end{matrix}\\ \left[\begin{array}{cc}\frac{4EI}{l} & \frac{2EI}{l}\\ \frac{2EI}{l} & \frac{4EI}{l}\end{array}\right]^{(e)}\begin{matrix}\overline{F}_1\\ \overline{F}_2\end{matrix}\end{array}\tag{6-4}$$

(二) 单元刚度矩阵的性质

1. 单元刚度矩阵是对称方阵

由反力互等定理可得位于主对角线两边对称位置的两个元素是相等的。即

$$k_{ij}^{(e)}=k_{ji}^{(e)}$$

2. 单元刚度矩阵的奇异性

自由式单元刚度矩阵是奇异矩阵，即矩阵 $\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}$ 相应的行列式为零，不存在逆矩阵。若已知杆端位移 $\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$，可由单元刚度方程式(6-1)确定杆端力 $\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}$；若给定杆端力，则不能由式(6-1)反求杆端位移。

当有约束单元的约束不足以使该单元为几何不变时，其单元刚度矩阵也为奇异矩阵。

3. 按杆端将单元刚度矩阵写成分块形式

单元刚度矩阵可以分块为

$$\text{单元坐标系}\quad \overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}=\begin{pmatrix}\overline{\boldsymbol{k}}_{ii} & \overline{\boldsymbol{k}}_{ij}\\ \overline{\boldsymbol{k}}_{ji} & \overline{\boldsymbol{k}}_{jj}\end{pmatrix}^{(e)}$$

$$\text{结构坐标系}\quad \boldsymbol{k}^{(e)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{k}_{ii} & \boldsymbol{k}_{ij}\\ \boldsymbol{k}_{ji} & \boldsymbol{k}_{jj}\end{pmatrix}^{(e)}$$

式中，$\overline{\boldsymbol{k}}_{lm}$ 为 $\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}$ 中的任一子块(l，$m=i$，j)，表示杆端位移 $\overline{\boldsymbol{\delta}}_m^{(e)}$ 与杆端力 $\overline{\boldsymbol{F}}_l^{(e)}$ 之间的刚度关系。即单元 e 的 m 端的一组单位位移引起的 l 端的一组杆端力。

以上性质对于结构坐标系中的单元刚度矩阵 $\boldsymbol{k}^{(e)}$ 也是存在的。

（三）坐标变换

坐标变换是研究单元杆端力、单元杆端位移及单元刚度矩阵等在单元坐标系和结构坐标系之间的转换关系。通过坐标变换矩阵，得到它们在两种坐标系中的变换式。

两种坐标系中单元杆端力、杆端位移的变换式为

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)}\boldsymbol{F}^{(e)} \tag{6-5}$$

$$\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)}\boldsymbol{\delta}^{(e)} \tag{6-6}$$

两种坐标系中单元刚度矩阵的变换式为

$$\boldsymbol{k}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\boldsymbol{T}^{(e)} \tag{6-7}$$

坐标变换矩阵 $\boldsymbol{T}^{(e)}$ 为正交矩阵，因此

$$\boldsymbol{T}^{-1}=\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}。$$

1. 自由式平面刚架单元

$$\boldsymbol{T}^{(e)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{t} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{t}\end{pmatrix}^{(e)}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta & 0 & & & \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & & \boldsymbol{0} & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ & & & \cos\theta & \sin\theta & 0\\ & \boldsymbol{0} & & -\sin\theta & \cos\theta & 0\\ & & & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}^{(e)} \tag{6-8}$$

2. 自由式平面对于平面桁架

$$T^{(e)}=\begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & t \end{pmatrix}^{(e)}=\left[\begin{array}{cc:cc} \cos\theta & \sin\theta & 0 & \\ -\sin\theta & \cos\theta & & \\ \hdashline & & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & & -\sin\theta & \cos\theta \end{array}\right]^{(e)} \tag{6-9}$$

等截面梁单元的结构坐标系与单元坐标系一致，故无坐标变换问题。

四、结构的整体分析

整体分析的任务是在单元分析的基础上，考虑结构的变形条件和平衡条件，建立结构的整体刚度方程，$K\Delta=F$，形成结构的整体刚度矩阵 K。

（一）结构的整体刚度矩阵 K

结构的整体刚度方程是用结点位移表示的结点平衡方程，表明结点力与结点位移的关系，相当于位移法中的典型方程。整体刚度矩阵 K 反映了整个结构的刚度，是描述结点力与结点位移之间关系的系数矩阵，整体刚度矩阵中的元素是由对应的单元刚度矩阵中的元素叠加而成。整体分析中的主要工作之一是形成结构整体刚度矩阵。根据引入边界条件的先后，形成整体刚度矩阵的方法区分为后处理法和先处理法。

1. 后处理法

在形成结构原始刚度矩阵之后引入位移边界条件称为后处理法。

后处理法对所有单元均采用自由式单元的单元刚度矩阵，按照单元连接结点的编号 i、j，将单元刚度矩阵 $k^{(e)}$ 划分成四个子块 $k_{ii}^{(e)}$、$k_{ij}^{(e)}$、$k_{ji}^{(e)}$、$k_{jj}^{(e)}$，把每个单元刚度矩阵的四个子块(阶数相同)按其两个下标号码逐一送入结构原始刚度矩阵中相应的位置上去，得到结构的原始刚度矩阵 K。K 的阶数由结点总数乘以一个结点的位移分量数确定。引入边界条件后，形成结构整体刚度矩阵。

结构整体刚度矩阵 K 中的主子块 K_{ii} 由结点 i 的相关单元(同交于一个结点的各杆件为该结点的相关单元)中与结点 i 相应的主子块叠加而得。当 i、j 为相关结点(两个结点之间有杆件直接相连者为相关结点)时，K 中的副子块 K_{ij} 不为零，当 i、j 不相关时，K_{ij} 为零。

结构整体刚度矩阵 K 是对称矩阵，也是稀疏带状矩阵。

在引入支承条件之前的原始刚度矩阵是奇异矩阵，引入支承条件之后是非奇异矩阵，逆阵存在。

2. 先处理法

先处理法在形成结构整体刚度方程之前，引入位移边界条件和特定的位移关系。由于先处理法需先考虑支承条件，因而在编码时将已知为零的结点位移分量

编号均用零表示。在确定了独立的结点未知位移分量之后，将各单元刚度矩阵元素按照对应的结点位移编号(单元的定位向量)送入结构整体刚度矩阵中相应位置，直接形成结构整体刚度矩阵。

形成结构整体刚度矩阵的关键，是确定单元刚度矩阵中的元素在整体刚度矩阵中的位置。这首先要知道单元的结点位移分量的局部码与总码之间的对应关系(即单元定位向量)；其次，要注意在单元刚度矩阵中，元素按局部码排列，在整体刚度矩阵中，元素按总码排列。

结构整体刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 中的元素 K_{ij} 称为整体刚度系数，它表示当第 j 个结点位移分量 $\Delta_j=1$(其他结点位移分量为零)时所产生的第 i 个结点力。

(二) 结点位移和结点力

当结构受外因作用发生变形后，各结点发生位移。平面刚架的每个结点可能有两个线位移和一个角位移，平面桁架的每个结点可能有两个线位移，等截面连续梁的每个结点可能有一个角位移。把所有结点的位移按一定顺序排成一个列阵即为结点位移列阵 $\boldsymbol{\Delta}$。

作用于结点上的荷载(结点荷载与等效结点荷载)与结点位移相对应，按照和结点位移列阵排序一一对应的原则，形成结点力列阵 $\boldsymbol{F}$。

在后处理法中，结点位移列矩阵包括自由结点的未知位移和支座结点的可能位移(零或已知值)，各结点的位移个数相同。结点力列阵包括自由结点的已知外力和支座结点的未知反力。

在先处理法中，结点位移列阵只包含独立的未知位移，结点力列阵不包括支座反力。

(三) 等效结点荷载列阵和综合结点荷载列阵

当结构上同时作用结点荷载和非结点荷载时，应先作等效变换，形成两类荷载：直接作用结点的结点荷载 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{D}}$，为结点外力或支座反力；对非结点荷载作等效变换后得到的等效结点荷载 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$。这里等效的原则是原荷载与等效结点荷载产生相同的结点位移。将非结点荷载化为等效结点荷载 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$ 的具体作法如下：

① 求实际荷载作用下，各单元在单元(局部)坐标系中的固端力向量 $\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}$。

② 将上述固端力变号并进行坐标转换，得到结构坐标系中的单元等效结点荷载列阵，即 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(e)}=-\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}$。

③ 依次将各单元的等效结点荷载 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(e)}$ 中的元素，按单元定位向量在结构的等效结点荷载 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$ 中进行定位累加。

综合结点荷载列阵应为直接作用于结点的结点荷载 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{D}}$ 和非结点荷载作等效变换后得到的等效结点荷载 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$ 两类荷载的累加。综合结点荷载列阵常称为结点荷载列阵，即 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{D}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$。

五、单元最后杆端力计算

各单元的最后杆端力是综合结点荷载作用下的杆端力与固端力之和。按单元(局部)坐标系

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)}\boldsymbol{F}^{(e)}+\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}=\boldsymbol{T}^{(e)}\boldsymbol{k}^{(e)}\boldsymbol{\delta}^{(e)}+\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)} \tag{6-10}$$

或

$$\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}+\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\boldsymbol{T}^{(e)}\boldsymbol{\delta}^{(e)}+\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{F}}^{(e)} \tag{6-11}$$

典型例题分析及习题解析

(一) 判断题

【例 1】 图 6-1 所示四单元的 l、EA、EI 相同，所以它们在整体坐标系下的单元刚度矩阵也相同。( )

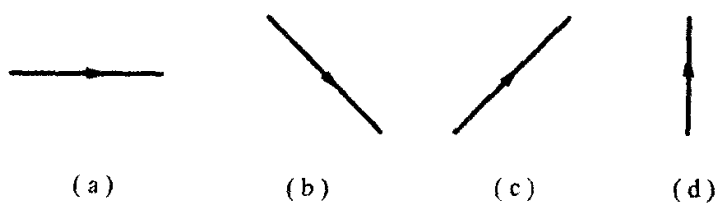


图 6-1

分析 整体坐标系下的单元刚度矩阵与单元的方位有关。**答案**：(×)

【例 2】 一般情况下，矩阵位移法的基本未知量的数目比传统位移法的基本未知量的数目要多。( )

分析 在矩阵位移法中要考虑轴向变形，且把铰结杆端的转角也作为基本未知量。**答案**：(√)

【例 3】 图 6-2 所示梁用矩阵位移法求解时有一个基本未知量。( )

图 6-2

分析 将此梁的截面突变点取为结点，故结点处有竖向位移和转角。**答案**：(×)

【例 4】 单元刚度矩阵均具有对称性和奇异性。( )

分析 单元刚度矩阵均具有对称性，但不全具有奇异性。自由式单元刚度矩阵是奇异矩阵，当特殊单元具有足够的约束而不能发生刚体运动时其单元刚度矩阵是非奇异矩阵。**答案**：(×)

【例 5】 对于自由式单元，在已知单元杆端力 $\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}$ 时，应用单元刚度方程 $\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$，求杆端位移 $\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$。( )

分析 对于自由式单元，$\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}$ 为奇异矩阵，其逆阵不存在，因而无法由单元刚度方程求杆端位移 $\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$，即单元的刚体位移无法确定。**答案**：(×)

【例 6】 图 6-3 所示结构，按矩阵位移法求解时，将结点 1 和 3 的转角作为未知量是不可以的。（ ）

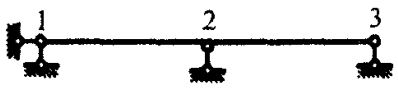


图 6-3

分析 矩阵位移法是把铰结杆端的转角也作为基本未知量。**答案**：（×）

【例 7】 由等截面直杆组成的杆件结构，一般以杆件汇交点为界来划分杆件单元。（ ）

分析 划分杆件单元一般以杆件的转折点、汇交点、支承点、截面突变点为界划分，也可以集中力的作用点为界划分。**答案**：（×）

【例 8】 等效结点荷载的数值等于汇交于该结点的所有固端力的代数和。（ ）

分析 等效结点荷载是将汇交于该结点的所有固端力，变号并进行坐标转换，再按单元定位向量在结构的等效结点荷载 $\boldsymbol{F}_E$ 中进行定位累加。**答案**：（×）

【例 9】 在矩阵位移法中，结构在等效结点荷载作用下的内力，与结构在原有荷载作用下的内力相同。

分析 原荷载与对应的等效结点荷载产生相同的结点位移，但两者的内力和变形不同。**答案**：（×）

【例 10】 如单元定位向量 $\lambda^{(e)}$ 中的元素 $\lambda_i^{(e)}=0$，说明第 i 个杆端位移分量对应刚性支座。（ ）

分析 由于在矩阵位移法中均考虑轴向变形，因而单元定位向量 $\lambda^{(e)}$ 中的元素 $\lambda_i^{(e)}=0$，对应着刚性支座处的第 i 个杆端位移分量 $\Delta_i=0$。**答案**：（√）

【例 11】 图 6-4 所示结构，整体坐标系以子块形式表示的单元刚度矩阵为 $\boldsymbol{k}^{(e)}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{k}_{ii} & \boldsymbol{k}_{ij}\\ \boldsymbol{k}_{ji} & \boldsymbol{k}_{jj}\end{pmatrix}^{(e)}$，则结构刚度矩阵为 $\boldsymbol{K}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{k}_{11}^{(1)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{12}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{13}^{(1)}\\ \boldsymbol{k}_{21}^{(2)} & \boldsymbol{k}_{22}^{(1)} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{k}_{31}^{(1)} & \boldsymbol{0} & \boldsymbol{k}_{33}^{(1)}\end{pmatrix}$

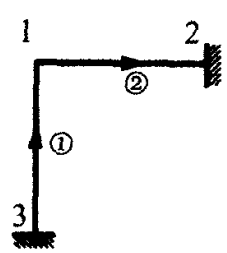


图 6-4

分析 题目给出的刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 为 9 阶的原始刚度矩阵，而结构刚度矩阵应为引入了支承条件，消除了刚体位移以后的 3 阶方阵。**答案**：（×）

【例 12】 图 6-5 所示桁架，设各杆 $E=2\times10^4$ kN/cm²，$A=60$ cm²，单元②在整体坐标系中的刚度矩阵为 $\boldsymbol{k}^{(2)}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 1\end{pmatrix}\times1\,000$ kN/m。

分析 1 由 $\theta^{(2)}=270°$，有

$$\cos\theta^{(2)}=0,\quad \sin\theta^{(2)}=-1$$

$$T^{(2)}=\begin{pmatrix}0&-1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&-1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

$$\bar{k}^{(2)}=\frac{EA}{l}\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&0&0&0\\-1&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

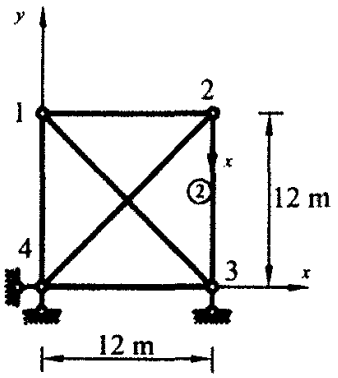


图 6-5

由 $k^{(2)}=T^{(2)\mathrm{T}}\bar{k}^{(2)}T^{(2)}$ 可得该题正确。**答案：**（√）

分析 2 直接将杆端位移编码由单元坐标系换成结构坐标系，此法较简单。

① 取单元②，单元坐标和结构坐标中的杆端位移编码(从单元始端→末端)如图 6-6 所示。

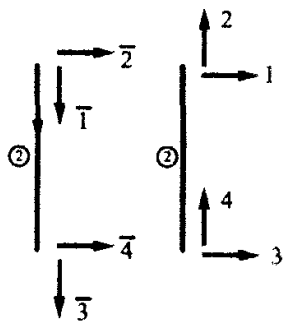


图 6-6

② 比较杆端位移编码。

局部坐标 $\begin{Bmatrix}\bar{1}\to-2\\\bar{2}\to1\\\bar{3}\to-4\\\bar{4}\to3\end{Bmatrix}$ 整体坐标，负号表示方向相反。

③ 将局部坐标码换成相应整体坐标码。

由

$$\bar{k}^{(2)}=\frac{EA}{l}\begin{array}{c}\begin{matrix}-2&1&-4&3\\\uparrow&\uparrow&\uparrow&\uparrow\\\bar{1}&\bar{2}&\bar{3}&\bar{4}\end{matrix}\\\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&0&0&0\\-1&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\begin{matrix}\bar{1}\to-2\\\bar{2}\to1\\\bar{3}\to-4\\\bar{4}\to3\end{matrix}\end{array}$$

得

$$k^{(2)}=\begin{array}{c}\begin{matrix}1&2&3&4\end{matrix}\\\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}\begin{matrix}1\\2\\3\\4\end{matrix}\end{array}\times1\,000\ \mathrm{kN/m}$$

如 $k^{(2)}$ 中的 $k_{22}^{(2)}=1$，它对应于 $\bar{k}^{(2)}$ 中的 $\bar{k}_{11}^{(2)}$，负码处理为 $\bar{k}_{11}^{(2)}$ 对应的行、列码均有“—”号，其符号不变。又如 $k^{(2)}$ 中的 $k_{24}^{(2)}=-1$，它对应于 $\bar{k}^{(2)}$ 中的 $\bar{k}_{13}^{(2)}$，其符号不变。

（二）单项选择题

【例 13】 图 6-7 所示连续梁，在用结构矩阵分析时将杆 AB 划成 AD 和 DB 两单元进行计算是（　）。

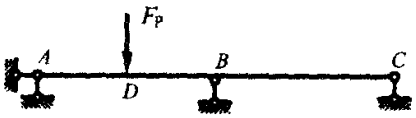


图 6-7

A. 最好的方法　　B. 较好的方法

C. 可行的方法　　D. 不可行的方法

分析 在用结构矩阵分析时，单元为等截面直杆，每根杆件可以作为一个或几个单元。集中力作用处也可作为结点处理。**答案**：(C)

【例 14】 平面杆件结构用后处理法建立的原始刚度方程组，（　）。

A. 可求得全部结点位移　　B. 可求得可动结点的位移

C. 可求得支座结点位移　　D. 无法求得结点位移

分析 用后处理法建立的原始刚度方程，所有单元均采为自由式单元，此时的平面杆件结构相当于一个大的刚体，由此而形成的原始刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 为奇异矩阵，其逆阵不存在，刚体位移无法确定，因而无法求得结点位移。**答案**：(D)

【例 15】 单元刚度矩阵中元素 $k_{ij}^{(e)}$ 的物理意义是（　）。

A. 当且仅当 $\delta_i=1$ 时引起的与 δ_j 相应的杆端力

B. 当且仅当 $\delta_i=1$ 时引起的与 δ_i 相应的杆端力

C. 当 $\delta_j=1$ 时引起的与 δ_i 相应的杆端力

D. 当 $\delta_i=1$ 时引起的与 δ_j 相应的杆端力

分析 单元刚度矩阵中元素 $k_{ij}^{(e)}$ 中第二下标 j 代表引起的原因，第一下标 i 代表相应杆端力对应的位置。**答案**：(C)

【例 16】 将单元刚度矩阵分块为 $\boldsymbol{k}^{(e)}=\left(\begin{array}{c:c}\boldsymbol{k}_{ii} & \boldsymbol{k}_{ij}\\ \hdashline \boldsymbol{k}_{ji} & \boldsymbol{k}_{jj}\end{array}\right)^{(e)}$，下列论述错误的是（　）。

A. $\boldsymbol{k}_{ii}^{(e)}$ 和 $\boldsymbol{k}_{jj}^{(e)}$ 是对称矩阵　　B. $\boldsymbol{k}_{ij}^{(e)}$ 和 $\boldsymbol{k}_{ij}^{(e)}$ 不是对称矩阵

C. $\boldsymbol{k}_{ii}^{(e)}=\boldsymbol{k}_{jj}^{(e)}$　　D. $\boldsymbol{k}_{ij}^{(e)\mathrm{T}}=\boldsymbol{k}_{ji}^{(e)}$

分析 单元刚度矩阵是对称矩阵，子矩阵间存在关系 $\boldsymbol{k}_{ii}^{(e)}\neq\boldsymbol{k}_{jj}^{(e)}$，$\boldsymbol{k}_{ij}^{(e)\mathrm{T}}=\boldsymbol{k}_{ji}^{(e)}$。**答案**：(C)

【例 17】 坐标变换矩阵是（　）。

A. 对称矩阵　　B. 正交矩阵　　C. 对角矩阵　　D. 反对称矩阵

分析 坐标变换矩阵 $\boldsymbol{T}$ 是正交矩阵，对于正交坐标系，具有 $\boldsymbol{T}^{-1}=\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}$ 重要性质。**答案**：(B)

【例 18】 考虑各杆件轴向变形，图 6-8 所示结构若用边界条件先处理法，结构刚度矩阵的容量为（　）。

A. 15×15　　B. 12×12　　C. 10×10　　D. 9×9

分析　先处理法是在形成结构整体刚度方程之前，引入位移边界条件和特定的位移关系。因而在确定结点位移时只确定独立的(未知的)结点位移分量，图示结构独立的结点位移分量为 10，相应的结构刚度矩阵的容量为 10×10 的方阵。**答案**：(C)

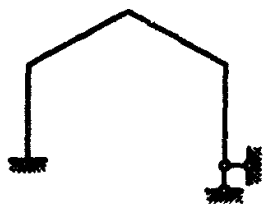


图　6-8

【例 19】 用矩阵位移法求图 6-9 所示刚架时，应引入的支承条件是(　)。

A. $u_3=v_3=\varphi_3=0$　　B. $v_2=v_4=u_3=0$

C. $u_1=u_2=u_3=0$　　D. $v_4=u_3=\varphi_3=0$

式中 u、v 和 φ 分别表示水平、竖向位移和转角

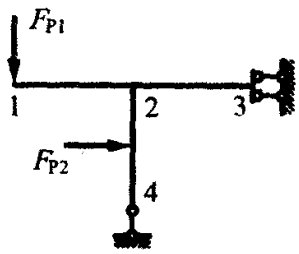


图　6-9

分析　在结点 3 处支承条件是 $u_3=\varphi_3=0$，结点 4 处支承条件是 $v_4=0$。**答案**：(D)

【例 20】 结构的原始刚度矩阵名称中，“原始”两字是强调(　)。

A. 已进行位移边界条件的处理　　B. 尚未进行位移边界条件的处理

C. 已进行力的边界条件的处理　　D. 尚未进行力的边界条件的处理

分析　原始刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 是由自由式单元的单元刚度矩阵组集而成的，此时整体结构相当于一个大的刚体，尚未进行位移边界条件的处理，原始刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 为奇异矩阵，其逆阵不存在，因而无法求得结点位移。要求得结点位移，需进行位移边界条件的处理，消除刚体位移，$\boldsymbol{K}$ 矩阵转化为非奇异矩阵。**答案**：(B)

【例 21】 图 6-10 所示结构，单元①、②的固端弯矩为 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(1)}=(-4\quad 4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}=(-9\quad 9)^{\mathrm{T}}$，则等效结点荷载列阵为(　)。

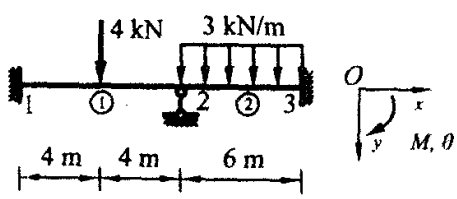


图　6-10

A. $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}=(4\ 13\ 9)^{\mathrm{T}}$　B. $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}=(-4\ 5\ 9)^{\mathrm{T}}$

C. $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}=(4\ 5\ -9)^{\mathrm{T}}$　D. $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}=(4\ -5\ 9)^{\mathrm{T}}$

分析　单元①、②的定位向量分别为

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$$

由此可得单元(1)、(2)的等效结点荷载列阵，为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(1)}=-\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(1)}=\begin{pmatrix}4\\-4\end{pmatrix}\begin{matrix}1\\2\end{matrix}$$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(2)}=-\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\begin{pmatrix}9\\-9\end{pmatrix}\begin{matrix}2\\3\end{matrix}$$

则等效结点荷载列阵为

$$F_E=(4\quad 5\quad -9)^T$$

答案：(C)

【例 22】 在图 6-11 所示整体坐标系中，单元的倾角 θ 是(　)。

A. 45°　　B. −45°

C. 135°　　D. 225°

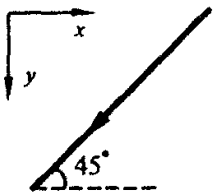


图 6-11

分析　单元的倾角 θ 应是从整体坐标系的 x 轴按图示的左手系顺时针旋转至局部坐标系 $\bar{x}$ 轴的角度。此角度为 135°。**答案**：(C)

【例 23】 已知某单元的杆端位移向量为 $\boldsymbol{\delta}^{(e)}=(u_i\quad v_i\quad u_j\quad v_j)^T$，则单元类型为(　)。

A. 梁单元　　B. 桁架单元　　C. 一般杆单元　　D. 其他单元

分析　桁架单元只有杆端线位移而无转角未知量。**答案**：(B)

【例 24】 图 6-12(a)所示结构，荷载及结点位移编号如图所示。考虑杆件轴向变形的影响时，等效结点荷载列阵 $\boldsymbol{F}_E$ 中的第二个元素应为(　)。

A. 40 kN　　B. −40 kN　　C. 80 kN　　D. −80 kN

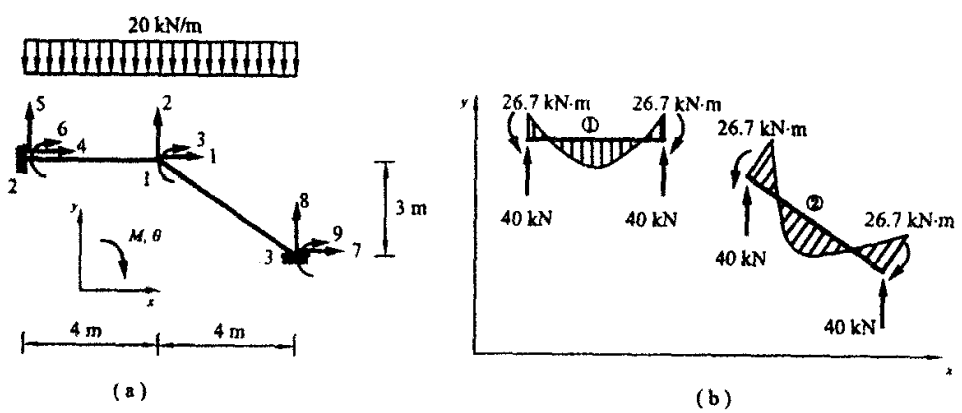


图 6-12

分析　荷载列阵 $\boldsymbol{F}$ 中的第二个元素为 1 结点的 Δ_2 方向的结点力，即 1 结点的竖向力。先求出非荷载作用下，各单元结构坐标系中的固端力，如图 6-12(b)所示。取①、②单元 1 结点的竖向力固端力 $F_{F1y}^{(1)}=40$ kN，$F_{F1y}^{(2)}=40$ kN。

将上述竖向力固端力变号并累加，得到等效结点荷载列阵 $\boldsymbol{F}_E$ 中的第二个元素，$F_2=-80$ kN。**答案**：(D)

【例 25】 图 6-13 所示结构在水平力 F_{1x} 和 F_{3x} 作用下，只考虑弯曲变形，其结构的结点荷载列阵 $\boldsymbol{F}$ 中的元素 F_1 的值应为(　)。

A. F_{1x}　　B. $F_{1x}-F_{3x}$　　C. $F_{1x}+F_{3x}$　　D. $-F_{3x}$

分析　$\boldsymbol{F}$ 中元素 F_1 应为 Δ_1 方向的结点力，即 1、2、3 结点的水平力之

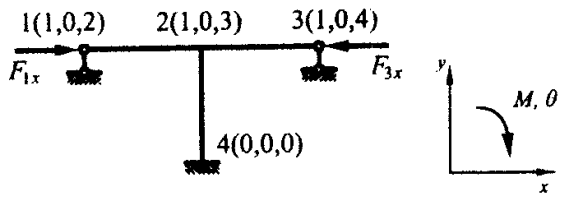


图 6-13

和。按图示坐标 $F_1=F_{1x}-F_{3x}$。答案：(B)

（三）计算分析题

【例 26】 图 6-14(a)所示忽略轴向变形的竖直杆单元，求在图示整体坐标系中的单元刚度矩阵的第 1 列元素。

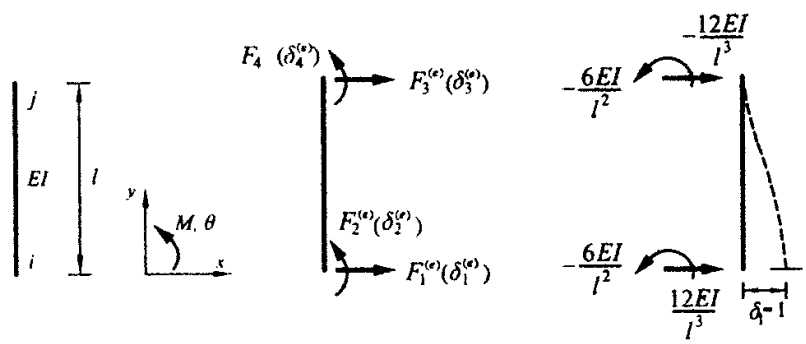


图 6-14

详解 忽略轴向变形的竖直杆单元在整体坐标中各杆端位移和杆端力如图 6-14(b)所示。整体坐标系中的单元刚度矩阵 $\boldsymbol{k}^{(e)}$ 中的第一列的四个元素分别表示：第一号杆端位移 $\delta_1=1$，而其他杆端位移均为零时所引起的四个杆端位移方向的杆端力，如图 6-14(c)所示，将它们按顺序排列就得到 $\boldsymbol{k}^{(e)}$ 中的第一列元素。$\boldsymbol{k}^{(e)}$ 中的第一列的四个元素分别为

$$k_{11}=\frac{12EI}{l^3}$$

$$k_{21}=-\frac{6EI}{l^2}$$

$$k_{31}=-\frac{12EI}{l^3}$$

$$k_{41}=-\frac{6EI}{l^2}$$

评注 由单元刚度矩阵 $\boldsymbol{k}^{(e)}$ 中第一列元素的物理意义，直接由位移法的形常数表求出各单元刚度系数 k_{i1}。用这种方法求解更为直观、简便。

【例 27】 图 6-15(a)所示结构，按边界条件先处理法在给定的坐标系下进行总体编码并写出单元①、单元②和单元③的定位向量 $\boldsymbol{\lambda}^{(1)}$、$\boldsymbol{\lambda}^{(2)}$ 和 $\boldsymbol{\lambda}^{(3)}$，考虑轴向变形。

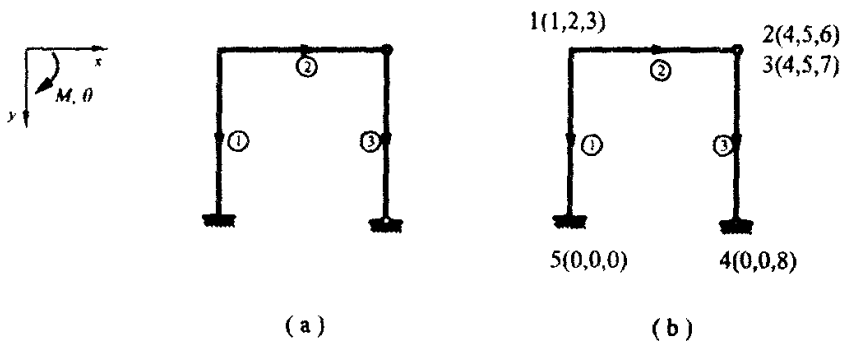


图 6-15

详解 ① 进行结点、结点位移编码。

结点、结点位移编码如图 6-15(b)所示，其中，单元②2 端转角编码为 6，而单元③2 端转角编码为 7，因此在铰结点 2 处的两杆杆端它们的线位移相同(不独立)，而角位移不同(独立)。因此，它们的线位移应采用同码，而角位移采用异码。在铰结点 4 处增设角位移编码 8。

② 各单元的定位向量(固定端处的位移编码均为 0)。

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(1\ 2\ 3\ 0\ 0\ 0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=(1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\lambda}^{(3)}=(4\ 5\ 7\ 0\ 0\ 8)^{\mathrm{T}}$$

评注 对结点位移编码时，应注意在考虑轴向变形时各结点均有竖向线位移；在铰结点处，各杆端的转角各不相等，故铰结点处的转角未知量便不止一个，因此在对结点位移分量进行编码时，需注意增设铰结点处的角位移编码。

【例 28】 求图 6-16 所示桁架的结构刚度矩阵。

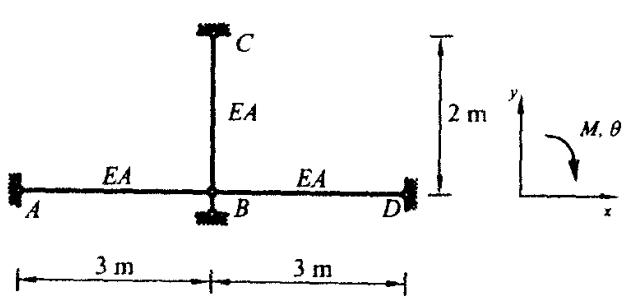


图 6-16

详解 平面桁架一个结点有两个线位移，A、C、D 均为固定铰，无结点线位移，只有结点 B 有水平线位移，因而此桁架只有一个基本未知量 Δ_1。相应的结构刚度矩阵只有一个元素 K_{11}。

结构刚度系数 K_{11} 的物理意义为，当仅发生结点位移 $\Delta_1=1$ 时，在 Δ_1 方向

处所需施加的结点力。由此可知 K_{11} 等于 BD 杆缩短及 AB 杆伸长单位长度时所需施加的力，故为 $K_{11}=2\times\frac{EA}{3}=\frac{2EA}{3}$。

【例 29】 试求图 6-17 所示结构原始刚度矩阵中的子块 $\boldsymbol{K}_{22}$ 的 4 个元素。已知各杆件在整体坐标系中的单元刚度矩阵为

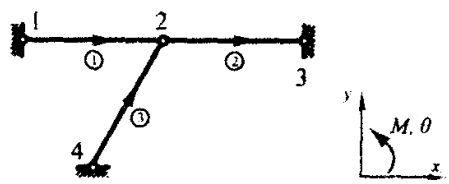


图 6-17

$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\boldsymbol{k}^{(2)}=\left(\begin{array}{cc:cc}100 & 0 & -100 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ \hdashline -100 & 0 & 100 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$$

$$\boldsymbol{k}^{(3)}=\left(\begin{array}{cc:cc}36 & 48 & -36 & -48\\ 48 & 64 & -48 & -64\\ \hdashline -36 & -48 & 36 & 48\\ -48 & -64 & 48 & 64\end{array}\right)$$

详解 原始刚度矩阵中的主子块 $\boldsymbol{K}_{22}$ 等于汇交于 2 结点的①、②、③单元的主子块 $\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}$、$\boldsymbol{k}_{22}^{(2)}$、$\boldsymbol{k}_{22}^{(3)}$ 的叠加，即 $\boldsymbol{K}_{22}=\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}+\boldsymbol{k}_{22}^{(2)}+\boldsymbol{k}_{22}^{(3)}$。

由已知的各单元在整体坐标系中的单元刚度矩阵及各单元两端的结点码可得

$$\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}=\begin{pmatrix}100 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\quad \boldsymbol{k}_{22}^{(2)}=\begin{pmatrix}100 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\quad \boldsymbol{k}_{22}^{(3)}=\begin{pmatrix}36 & 48\\ 48 & 64\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{K}_{22}=\boldsymbol{k}_{22}^{(1)}+\boldsymbol{k}_{22}^{(2)}+\boldsymbol{k}_{22}^{(3)}$$

$$=\begin{pmatrix}100 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}100 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}36 & 48\\ 48 & 64\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}236 & 48\\ 48 & 64\end{pmatrix}$$

【例 30】 图 6-18 所示结构，不考虑轴向变形，整体坐标如图，图中圆括号内数码为结点定位向量(力和位移均按水平、竖直、转向方向顺序排列)。求结构刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$。附

$$\overline{\boldsymbol{k}}^{(e)}=\left(\begin{array}{cccccc}\frac{EA}{l} & 0 & 0 & -\frac{EA}{l} & 0 & 0\\ 0 & \frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2} & 0 & -\frac{12EI}{l^3} & \frac{6EI}{l^2}\\ 0 & \frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{2EI}{l}\\ -\frac{EA}{l} & 0 & 0 & \frac{EA}{l} & 0 & 0\\ 0 & -\frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2} & 0 & \frac{12EI}{l^3} & -\frac{6EI}{l^2}\\ 0 & \frac{6EI}{l} & \frac{2EI}{l} & 0 & -\frac{6EI}{l^2} & \frac{4EI}{l}\end{array}\right)$$

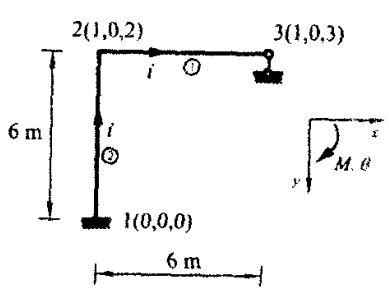


图 6-18

详解1

① 形成结点位移列阵。

$\Delta=(\Delta_1 \quad \Delta_2 \quad \Delta_3)^{\mathrm{T}}$，结构刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 为 3 阶方阵。

② 求各单元的单元刚度矩阵。

对于单元①，$\boldsymbol{k}^{(1)}=\bar{\boldsymbol{k}}^{(1)}$，取 $EA\to\infty$来反映不考虑轴向变形的条件，将单元①的定位向量放在 $\boldsymbol{k}^{(1)}$ 的上端和右侧，故有

$$\bar{\boldsymbol{k}}^{(1)}=\boldsymbol{k}^{(1)}=i\begin{matrix}\\ 1\\ 0\\ 2\\ 1\\ 0\\ 3\end{matrix}\begin{matrix}\begin{matrix}1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}\infty & 0 & 0 & -\infty & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 1\\ 0 & 1 & 4 & 0 & -1 & 2\\ -\infty & 0 & 0 & \infty & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{3} & -1 & 0 & -\frac{1}{3} & -1\\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 4\end{bmatrix}\end{matrix}\begin{matrix}\\ 1\\ 0\\ 2\\ 1\\ 0\\ 3\end{matrix}$$

对于单元②，局部坐标单元刚度矩阵与单元①均同，即 $\bar{\boldsymbol{k}}^{(2)}=\bar{\boldsymbol{k}}^{(1)}$。单元②局部坐标与整体坐标的夹角 $\theta=-90°$，需进行坐标变换，即 $\boldsymbol{k}^{(2)}=\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{k}}^{(2)}\boldsymbol{T}$。$\boldsymbol{T}^{\mathrm{T}}\bar{\boldsymbol{k}}^{(2)}\boldsymbol{T}$ 运算的结果是将 $\bar{\boldsymbol{k}}^{(2)}$ 中相关元素作行列交换。当局部坐标与整体坐标的夹角 $\theta=\pm90°$时，可由换码(见图 6-19)直接在局部坐标的单元上标注相应的整体编码。

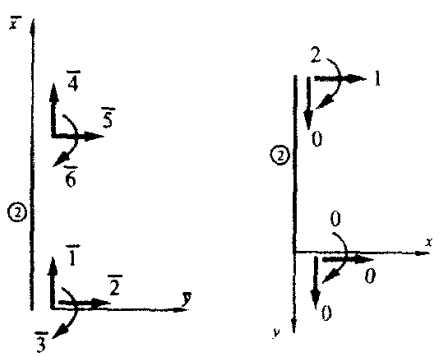


图 6-19

$$\bar{\boldsymbol{k}}^{(2)}=i\begin{matrix}\\ \downarrow\\ \bar{1}\end{matrix}\begin{matrix}\begin{matrix}0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2\\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow\\ \bar{1} & \bar{2} & \bar{3} & \bar{4} & \bar{5} & \bar{6}\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}\infty & 0 & 0 & -\infty & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{3} & 1 & 0 & -\frac{1}{3} & 1\\ 0 & 1 & 4 & 0 & -1 & 2\\ -\infty & 0 & 0 & \infty & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{3} & -1 & 0 & -\frac{1}{3} & -1\\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 & 4\end{bmatrix}\end{matrix}\begin{matrix}\\ \bar{1}\to0\\ \bar{2}\to0\\ \bar{3}\to0\\ \bar{4}\to0\\ \bar{5}\to1\\ \bar{6}\to2\end{matrix}$$

③ 组集结构刚度矩阵。

按照单元定位向量中非零分量给出的行码和列码，将单元刚度矩阵 $k^{(1)}$、$k^{(2)}$ 的元素正确地累加到结构刚度矩阵 K 中去。对于单元定位向量中零分量，则将 $k^{(e)}$ 中相应的行和列删去，即不送入结构刚度矩阵 K 中由此可得

$$K=i\begin{pmatrix}\frac{1}{3} & -1 & 0\\ -1 & 8 & 2\\ 0 & 2 & 4\end{pmatrix}$$

详解 2 本题不考虑轴向变形影响，它和位移法的计算假定一致，因而采用位移法求解。按题目给定的编码及坐标，位移法的基本未知量及基本结构如图 6-20(a)所示。

结构刚度方矩阵 K 中的第 j($j=1$，2，3)列元素分别表示：当仅发生结点位移 $\Delta_j=1$ 时，在各个结点位移对应处所需施加的结点力。由此分别令 $\Delta_j=1$($j=1$，2，3)，作出相应的单位弯矩图，由结点的平衡条件计算相应的刚度系数，按序排列即为结构刚度矩阵 K。如图 6-20(b)、(c)、(d)所示。计算过程从略。

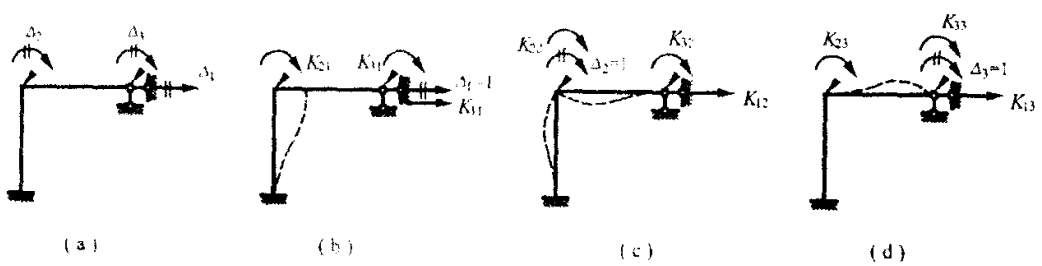


图 6-20

评注 本题不考虑轴向变形影响，故两种解法中，解法 2 更为直观、简便。本例中的结构刚度矩阵即为位移法基本方程中的系数矩阵。应注意的是各杆件均采用两端固定杆件，可直接由位移法的形常数表求出各单元刚度系数。

【例 31】 用先处理法写出图 6-21(a)所示结构刚度矩阵 K，$E=$常数。不计轴向变形影响。

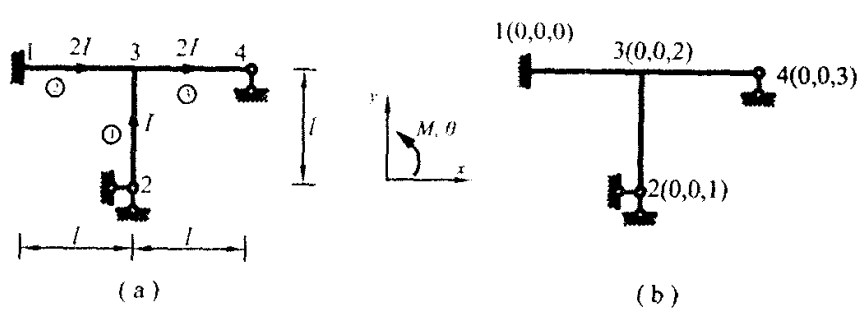


图 6-21

详解 结点位移编号如图 6-21(b)所示，结构刚度矩阵为 3 阶方阵，各单元的刚度矩阵为

$$\boldsymbol{k}^{(1)}=\frac{EI}{l}\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{k}^{(2)}=\frac{EI}{l}\begin{pmatrix}8 & 4\\ 4 & 8\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{k}^{(3)}=\frac{EI}{l}\begin{pmatrix}8 & 4\\ 4 & 8\end{pmatrix}$$

各单元的定位向量分别为

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(1\quad 2)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=(0\quad 2)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\lambda}^{(3)}=(2\quad 3)^{\mathrm{T}}$$

按单元定位向量，将单元刚度矩阵 $\boldsymbol{k}^{(1)}$、$\boldsymbol{k}^{(2)}$、$\boldsymbol{k}^{(3)}$ 的元素正确地累加到结构刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$ 中去，故有

$$\boldsymbol{K}=\frac{EI}{l}\begin{pmatrix}4 & 2 & 0\\ 2 & 20 & 4\\ 0 & 4 & 8\end{pmatrix}$$

评注 本题虽然是刚架，但不计轴向变形影响，即每一个结点只有一个角位移未知量。由于每个单元杆端只有角位移未知量，故单元刚度矩阵 2×2 阶的连续梁单刚形式，没有坐标转化问题。

【例 32】 按先处理法求图 6-22(a)所示结构的综合结点荷载列阵。

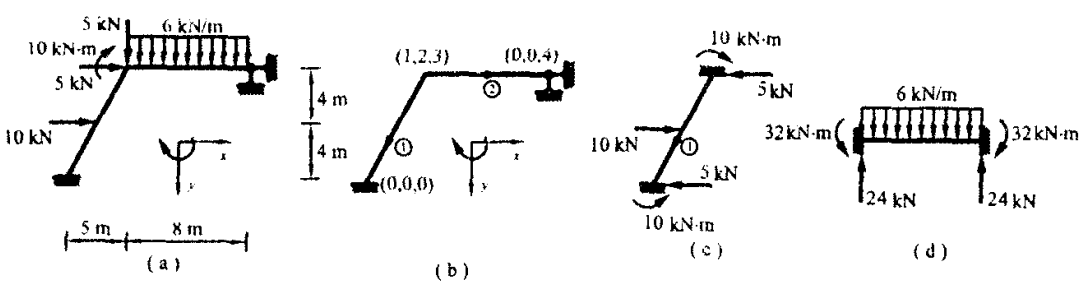


图 6-22

详解

① 单元、坐标、结点位移统一编码如图 6-22(b)所示。结点位移列阵为

$$\boldsymbol{\Delta}=(\Delta_1\quad \Delta_2\quad \Delta_3\quad \Delta_4)^{\mathrm{T}}$$

相应结点荷载列阵为

$$\boldsymbol{F}=(F_1\quad F_2\quad F_3\quad F_4)^{\mathrm{T}}$$

各单元定位向量

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=(1\quad 2\quad 3\quad 0\quad 0\quad 0)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{\lambda}^{(2)}=(1\quad 2\quad 3\quad 0\quad 0\quad 4)^{\mathrm{T}}$$

② 如图 6-22(c)所示，各单元结构坐标系下的固端力列阵为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(1)}=(-5 \quad 0 \quad 10 \quad -5 \quad 0 \quad -10)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}=(0 \quad -24 \quad -32 \quad 0 \quad -24 \quad 32)^{\mathrm{T}}$$

③ 结构坐标系下的单元等效结点荷载列阵为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(1)}=-\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(1)}=(5 \quad 0 \quad -10 \quad 5 \quad 0 \quad 10)^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(2)}=-\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}=(0 \quad 24 \quad 32 \quad 0 \quad 24 \quad -32)^{\mathrm{T}}$$

④ 按单元定位向量，将 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(1)}$、$\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(2)}$ 的元素正确地累加到结点荷载列阵中去，故有

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{D}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}=\begin{pmatrix}5\\5\\10\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5+0\\0+24\\-10+32\\-32\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\ \mathrm{kN}\\29\ \mathrm{kN}\\32\ \mathrm{kN\cdot m}\\-32\ \mathrm{kN\cdot m}\end{pmatrix}$$

【例 33】 按先处理法求图 6-23(a)所示结构的结点荷载列阵。只考虑弯曲变形，各杆 $EI=$常数。

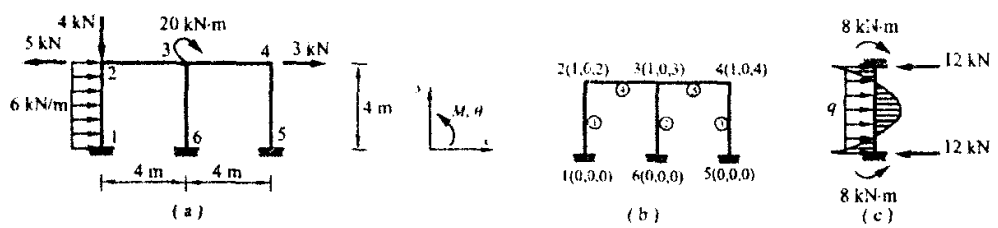


图 6-23

详解

① 单元、结点位移编码如图 6-23(b)所示。结点位移列阵为

$$\boldsymbol{\Delta}=(\Delta_1 \quad \Delta_2 \quad \Delta_3 \quad \Delta_4)^{\mathrm{T}}$$

相应结点荷载列阵为

$$\boldsymbol{F}=(F_1 \quad F_2 \quad F_3 \quad F_4)^{\mathrm{T}}$$

② 求单元①结点坐标系下的固端力列阵、单元等效结点荷载列阵。如图 6-23(c)所示，单元①结构坐标系下的固端力列阵、单元等效结点荷载列阵分别为

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(1)}=\begin{pmatrix}\times\\\times\\\times\\\cdots\cdots\\-\dfrac{ql}{2}\\0\\-\dfrac{ql^2}{12}\end{pmatrix}\begin{matrix}0\\0\\0\\\cdots\cdots\\1\\0\\2\end{matrix}=\begin{pmatrix}-12\\-8\end{pmatrix}\begin{matrix}1\\2\end{matrix}$$

$$F_{\mathrm{E}}^{(1)}=-F_{\mathrm{F}}^{(1)}=\begin{pmatrix}12\\8\end{pmatrix}\begin{matrix}1\\2\end{matrix}$$

单元①的定位向量放在 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(1)}$ 的右侧。

③ 按单元定位向量，将 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}^{(1)}$ 的元素正确地累加到结点荷载列阵中去，故有

$$\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_{\mathrm{D}}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}=\begin{pmatrix}-5+3\\0\\-20\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}12\\8\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10\ \mathrm{kN}\\8\ \mathrm{kN\cdot m}\\-20\ \mathrm{kN\cdot m}\\0\end{pmatrix}$$

【例 34】 已知图 6-24 所示连续梁结点位移列阵 $\boldsymbol{\Delta}=\begin{pmatrix}-3.65\\7.14\\-5.72\\2.86\end{pmatrix}\times10^{-4}$ rad，试用矩阵位移法求出杆件 23 的杆端弯矩并画出连续梁的弯矩图。设q=20 kN/m，23 杆的 i=1.0×10⁶ kN·cm。

详解 由连续梁单元刚度方程，有

$$\begin{pmatrix}\bar{F}_1\\\bar{F}_2\end{pmatrix}^{(2)}=\begin{pmatrix}\bar{k}_{11}&\bar{k}_{12}\\\bar{k}_{21}&\bar{k}_{22}\end{pmatrix}^{(2)}\begin{pmatrix}\bar{\delta}_1\\\bar{\delta}_2\end{pmatrix}^{(2)}+\begin{pmatrix}\bar{F}_{\mathrm{F1}}\\\bar{F}_{\mathrm{F2}}\end{pmatrix}^{(2)}$$

其中 $\bar{\boldsymbol{k}}^{(2)}=\begin{pmatrix}\frac{4EI}{l}&\frac{2EI}{l}\\\frac{2EI}{l}&\frac{4EI}{l}\end{pmatrix}^{(2)}$，$\bar{\boldsymbol{\delta}}^{(2)}=\begin{pmatrix}7.14\\-5.72\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\begin{pmatrix}-60\\60\end{pmatrix}\mathrm{kN\cdot m}$

故杆件 23 的杆端弯矩为

$$\begin{pmatrix}\bar{F}_1\\\bar{F}_2\end{pmatrix}^{(2)}=\begin{pmatrix}M_{23}\\M_{32}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4i&2i\\2i&4i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}7.14\\-5.72\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-60\\60\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-42.88\\51.40\end{pmatrix}\mathrm{kN\cdot m}$$

此连续梁的弯矩图如图 6-25 所示。

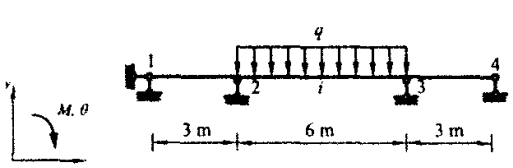


图 6-24

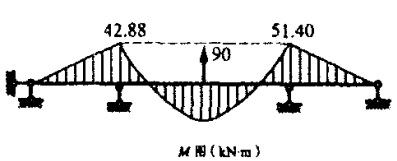


图 6-25

【例 35】 已求得图 6-26 所示结构结点 2、3 的结点位移为式(a)、(b)，并已知单元②的单元刚度矩阵式(c)。试求单元②的 2 端的弯矩值。(长度单位 m，力单位 kN，角度单位 rad)。

$$\begin{pmatrix}u_2\\v_2\\\varphi_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.4\\-190\\-50\end{pmatrix}\times10^{-5}\qquad(a)$$

$$\begin{pmatrix} u_3 \\ v_3 \\ \varphi_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.2 \\ -110 \\ 20 \end{pmatrix} \times 10^{-5} \qquad \text{(b)}$$

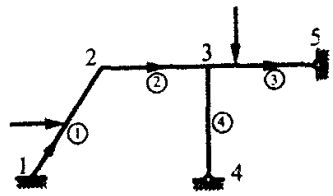


图 6-26

$$\boldsymbol{k}^{(2)} = \left[\begin{array}{ccc:ccc} 50 & 0 & 0 & -50 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0.4 & 0 & -1 & 0.2 \\ \hdashline -50 & 0 & 0 & 50 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0.2 & 0 & -1 & 0.4 \end{array}\right] \times 10^5 \qquad \text{(c)}$$

详解 此题为已知结点位移求单元杆端力问题。单元②的刚度方程为

$$\boldsymbol{F}^{(2)} = \boldsymbol{k}^{(2)}\boldsymbol{\delta}^{(2)}$$

式中，$\boldsymbol{k}^{(2)}$、$\boldsymbol{\delta}^{(2)}$均为已知，$\boldsymbol{\delta}^{(2)} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\delta}_2^{(2)} \\ \boldsymbol{\delta}_3^{(2)} \end{pmatrix}$为结点 2、3 位移的组合。单元②2 端的弯矩值为 $\boldsymbol{k}^{(2)}$ 中的第三行的 6 个元素分别与 $\boldsymbol{\delta}^{(2)}$ 中对应元素的乘积之和，即

$$M_2^{(2)} = 1\times(-190) + 0.4\times(-50) + (-1)\times(-110) + 0.2\times 20 = -96\text{kN}\cdot\text{m}$$

【例 36】 图 6-27 所示连续梁各杆 $EI=5\ \text{kN}\cdot\text{m}^2$，支座 2、3 分别发生竖向位移，已求得结点转角为 $\boldsymbol{\Delta} = (-0.002\ 58 \quad 0.003\ 14 \quad 0.002\ 03)^{\mathrm{T}}(\text{rad})$，求各单元的杆端弯矩列阵。

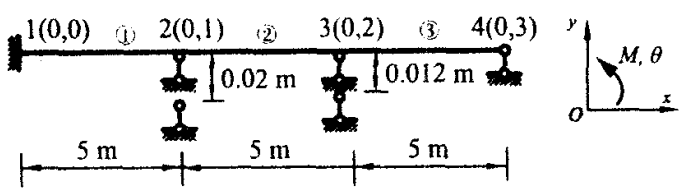


图 6-27

详解 图示等截面连续梁其单元的两端无结点线位移而只有结点角位移，单元刚度方程为

$$\begin{pmatrix} \bar{F}_1 \\ \cdots \\ \bar{F}_2 \end{pmatrix}^{(e)} = \begin{pmatrix} \bar{k}_{11} & \bar{k}_{12} \\ \bar{k}_{21} & \bar{k}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\delta}_1 \\ \cdots \\ \bar{\delta}_2 \end{pmatrix}^{(e)} + \begin{pmatrix} \bar{F}_{F1} \\ \bar{F}_{F2} \end{pmatrix}^{(e)}$$

式中，$\bar{\boldsymbol{\delta}}^{(e)}$为已知，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(e)}$ 为支座沉降引起的固端力，需求出，此题为已知结点位移求各杆端力问题。

① 单元、结点位移统一编码如图 6-27 所示，结点位移为各结点的转角，即 $\boldsymbol{\Delta} = (\theta_1 \quad \theta_2 \quad \theta_3)^{\mathrm{T}}$。

② 各单元定位向量为

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\lambda}^{(2)}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\lambda}^{(3)}=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$$

③ 各单元的杆端位移为

$$\boldsymbol{\delta}^{(1)}=\begin{pmatrix}0\\-0.002\ 58\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\delta}^{(2)}=\begin{pmatrix}-0.002\ 58\\0.003\ 14\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\delta}^{(3)}=\begin{pmatrix}0.003\ 14\\0.002\ 03\end{pmatrix}$$

④ 求各单元支座沉降引起的固端力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(e)}$。如图 6-28 所示，各单元支座沉降引起的固端力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(e)}$ 分别为

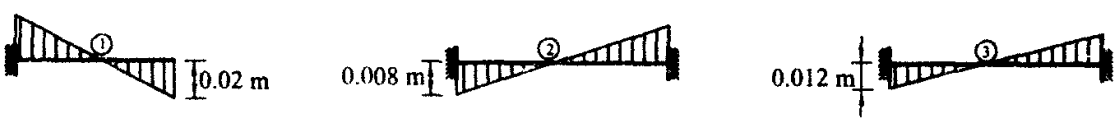


图 6-28

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(1)}=\frac{6i}{l}\times 0.02\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=24\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}24\\24\end{pmatrix}\mathrm{N\cdot m}$$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}=-\frac{6i}{l}\times 0.008\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-9.6\\-9.6\end{pmatrix}\mathrm{N\cdot m}$$

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(3)}=-\frac{6i}{l}\times 0.012\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-14.4\\-14.4\end{pmatrix}\mathrm{N\cdot m}$$

⑤ 求各单元的杆端弯矩列阵。由单元刚度方程，有

$$\boldsymbol{F}^{(1)}=\boldsymbol{k}^{(1)}\boldsymbol{\delta}^{(1)}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(1)}=\begin{pmatrix}4i & 2i\\2i & 4i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\-0.002\ 58\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}24\\24\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}18.64\\13.64\end{pmatrix}\mathrm{N\cdot m}$$

$$\boldsymbol{F}^{(2)}=\boldsymbol{k}^{(2)}\boldsymbol{\delta}^{(2)}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(2)}=\begin{pmatrix}4i & 2i\\2i & 4i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-0.002\ 58\\0.003\ 14\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-9.6\\-9.6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-13.64\\-2.2\end{pmatrix}\mathrm{N\cdot m}$$

$$\boldsymbol{F}^{(3)}=\boldsymbol{k}^{(3)}\boldsymbol{\delta}^{(3)}+\boldsymbol{F}_{\mathrm{F}}^{(3)}=\begin{pmatrix}4i & 2i\\2i & 4i\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0.003\ 14\\0.002\ 03\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-14.4\\-14.4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2.22\\0\end{pmatrix}\mathrm{N\cdot m}$$

模拟试题自测

（一）判断题

6-1 矩阵位移法即能计算超静定结构，又能计算静定结构。（ ）

6-2 在矩阵位移法中整体分析的实质是结点平衡。（ ）

6-3 矩阵位移法中，等效结点荷载的“等效原则”是指与非结点荷载的结点位移相等。（ ）

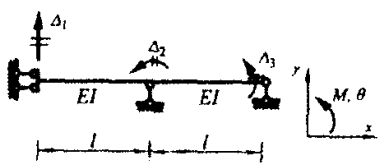
6-4　矩阵位移法中，单元的刚度方程是表示结点力与杆端位移的转换关系。（　）

6-5　在6×6单元刚度矩阵中任意划去3行3列后，即变为非奇异的有约束的单元刚度矩阵。（　）

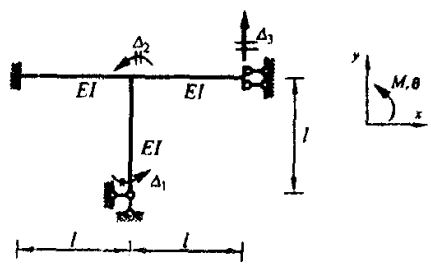
6-6　图示连续梁的自由结点位移编号，则其结构刚度矩阵中的元素 $K_{21}=6EI/l^2$，$K_{23}=2EI/l$。（　）

6-7　在矩阵位移法中，结构在等效结点荷载作用下的内力，与结构在原有荷载作用下的内力相同。（　）

6-8　图示刚架只考虑弯曲变形，其自由结点位移编号如图所示，则该刚架的结构刚度矩阵中的元素 $K_{22}=8EI/l$。（　）



题 6-6 图

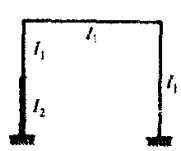


题 6-8 图

（二）单项选择题

6-9　图示结构，用矩阵位移法计算时(计轴向变形)，未知量数目为(　)。

A. 9　　B. 5　　C. 10　　D. 6



题 6-9 图

6-10　在矩阵位移法的先处理法中，定位向量的物理意义为(　)。

A. 变形连续条件　　B. 变形连续条件和位移边界条件

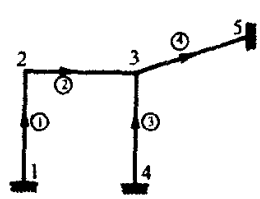
C. 位移边界条件　　D. 平衡条件

6-11　单元杆端力列阵按轴力、剪力、弯矩顺序排列，杆端位移列阵按轴向线位移、垂直轴线的线位移、角位移顺序排列时，局部坐标下单元刚度矩阵 $\overline{k}^{(e)}$ 中的 $\overline{k}_{22}$ 等于(　)。

A. $\dfrac{EA}{l}$　　B. $4i$　　C. $\dfrac{12i}{l^2}$　　D. $\dfrac{6i}{l}$

6-12　图示刚架，在整体坐标系中的单元刚度矩阵以子块形式可表示为式(a)，则可得结构原始刚度矩阵中的子块 $\mathbf{K}_{33}$ 是(　)。

$$\boldsymbol{k}^{(e)}=\left(\begin{array}{c|c}\boldsymbol{k}_{ii} & \boldsymbol{k}_{ij}\\ \hline \boldsymbol{k}_{ji} & \boldsymbol{k}_{jj}\end{array}\right)^{(e)}\quad(i、j\text{ 为单元两端结点号})\qquad\text{(a)}$$



题 6-12 图

A. $k_{22}^{(1)}+k_{33}^{(2)}+k_{34}^{(3)}$

B. $k_{11}^{(1)}+k_{22}^{(2)}+k_{33}^{(3)}$

C. $k_{22}^{(2)}+k_{23}^{(3)}+k_{33}^{(3)}$

D. $k_{33}^{(2)}+k_{33}^{(3)}+k_{33}^{(4)}$

6-13　对杆件结构的自由式单元，若考虑其轴向变形和弯曲变形，单元在整体坐标系下的单元刚度矩阵中，第二行与第五行对应元素之和为(　)。

A. >0　　B. <0　　C. $=0$　　D. 不定

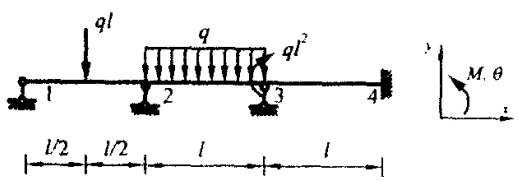
6-14　用矩阵位移法解图示连续梁时，结点 3 的综合结点荷载是(　)。

A. $(-ql/2 \quad 13ql^2/12)^{\mathrm{T}}$　　B. $(ql/2 \quad -13ql^2/12)^{\mathrm{T}}$

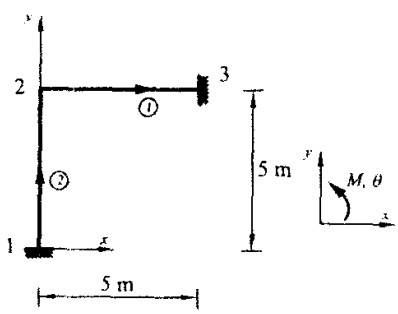
C. $(-ql/2 \quad -11ql^2/12)^{\mathrm{T}}$　　D. $(ql/2 \quad 11ql^2/12)^{\mathrm{T}}$

6-15　图示结构，已知结点 2 的位移列阵为：$\boldsymbol{\Delta}_2=(1/10)^6(3.700\,2 \quad -2.710\,1 \quad -5.148\,5)^{\mathrm{T}}$，则单元②在局部坐标系中的杆端位移 $\bar{\boldsymbol{\delta}}^{(2)}$ 为(　)。

A. $10^{-6}\times\begin{Bmatrix}0\\0\\0\\3.700\,2\\-2.710\,1\\-5.148\,5\end{Bmatrix}$　B. $10^{-6}\times\begin{Bmatrix}3.700\,2\\-2.710\,1\\-5.148\,5\\0\\0\\0\end{Bmatrix}$　C. $10^{-6}\times\begin{Bmatrix}0\\0\\0\\-2.710\,1\\-3.700\,2\\-5.148\,5\end{Bmatrix}$　D. $10^{-6}\times\begin{Bmatrix}-2.710\,1\\-3.700\,2\\-5.148\,5\\0\\0\\0\end{Bmatrix}$



题 6 - 14 图

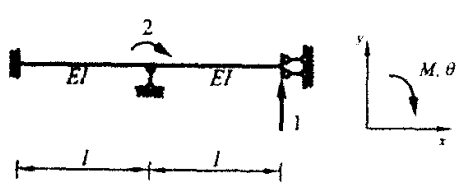


题 6 - 15 图

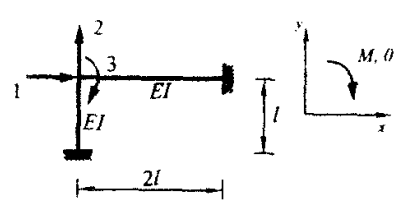
(三) 计算分析题

6-16　求图示梁结构刚度矩阵的主元素 K_{11}，K_{22}。

6-17　求图示刚架(EI=常数)的结构刚度矩阵的主元素 K_{33}。



题 6 - 16 图

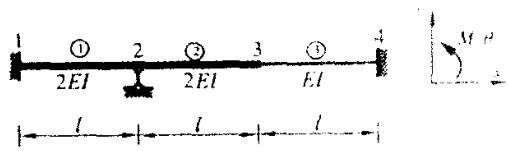


题 6 - 17 图

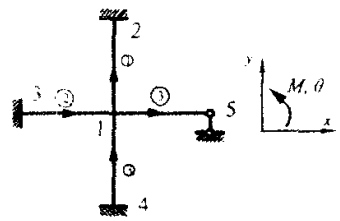
6-18　试用先处理法建立图示连续梁的结构刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$。

6-19　图示结构，整体坐标系中各单元的单元刚度矩阵，按子块可表示为式(a)。试求按子块表示的结构原始刚度矩阵中的子块 $\boldsymbol{K}_{11}$。

$$\boldsymbol{k}^{(e)}=\left(\begin{array}{c:c}\boldsymbol{k}_{ii} & \boldsymbol{k}_{ij}\\ \hdashline \boldsymbol{k}_{ji} & \boldsymbol{k}_{jj}\end{array}\right)^{(e)}\quad(i、j\text{ 为单元的始末端号})\tag{a}$$



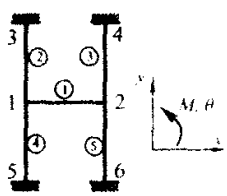
题 6 - 18 图



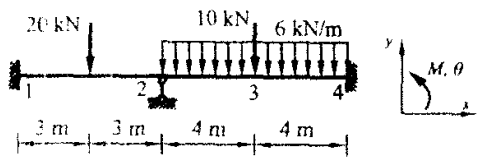
题 6 - 19 图

6-20　试用先处理法建立图示刚架的结构刚度矩阵 $\boldsymbol{K}$。设各杆 EI 为常数，长度为 l。（只考虑弯曲变形）

6-21　求图示连续梁对应于自由结点位移的荷载列阵 $\boldsymbol{F}$。



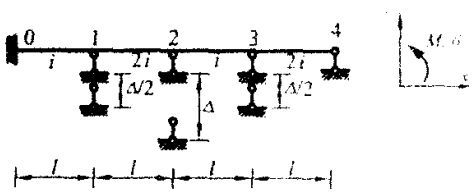
题 6 - 20 图



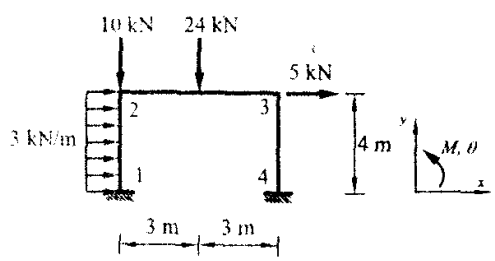
题 6 - 21 图

6-22　用先处理法写出图示梁的等效结点荷载列阵 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{E}}$。

6-23　求图示刚架对应于自由结点位移的荷载列阵 $\boldsymbol{F}$。



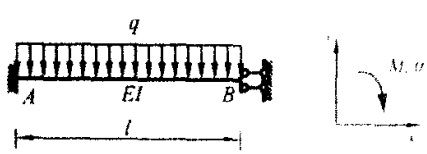
题 6 - 22 图



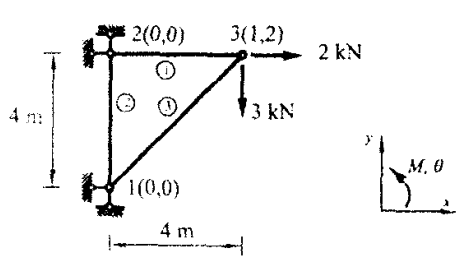
题　6 - 23 图

6-24　用矩阵位移法求图示梁的杆端力列阵。已知结点 B 的竖向位移为 $-ql^4/(24EI)$。

6-25　已知图示桁架各杆的 $E = 2.1 \times 10^4\,\mathrm{kN/m^2}$，$A = 10^{-2}\,\mathrm{m^2}$，$\boldsymbol{\Delta} = (0.095\,24 \quad -0.256\,89)^{\mathrm{T}}$，求单元①的杆端力列阵。



题　6 - 24 图



题　6 - 25 图

模拟试题答案

（一）判断题

6-1 （√） 6-2 （√） 6-3 （√） 6-4 （×） 6-5 （×） 6-6 （√） 6-7 （×） 6-8 （×）

（二）单项选择题

6-9 （A） 6-10 （B） 6-11 （C） 6-12 （D） 6-13 （C） 6-14 （C） 6-15 （C）

（三）计算分析题

6-16 $K_{11}=12EI/l^3$，$K_{22}=8EI/l$

6-17 $K_{33}=\dfrac{6EI}{l}$

6-18 未知结点位移 $\Delta_1=\varphi_2$，$\Delta_2=\Delta_{v_3}$，$\Delta_3=\varphi_3$；$\boldsymbol{K}$ 为 3 阶对称方阵，该矩阵上三角部分元素为 $K_{11}=16EI/l$，$K_{22}=36EI/l^3$；$K_{33}=12EI/l$；$K_{12}=12EI/l^2$；$K_{13}=4EI/l$；$K_{23}=-6EI/l^2$。

6-19 $\boldsymbol{K}_{11}=\boldsymbol{k}_{11}^{(1)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(2)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(3)}+\boldsymbol{k}_{11}^{(4)}$

6-20 未知结点位移 $\Delta_1=u_1(u_2)$，$\Delta_2=\varphi_1$，$\Delta_3=\varphi_2$；$\boldsymbol{K}$ 为 3 阶对称方阵，该矩阵上三角部分元素为 $K_{11}=48EI/l^3$；$K_{12}=K_{13}=0$；$K_{22}=K_{33}=12EI/l$；$K_{23}=2EI/l$。

6-21 $\boldsymbol{\Delta}=(\varphi_2\ \ \Delta_{v_3}\ \ \varphi_3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{F}_D=(0\ \ -10\ \ 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{F}_E=(7\ \ -24\ \ 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{F}=(7\ \ -34\ \ 0)^{\mathrm{T}}$。

6-22 $\boldsymbol{F}=\dfrac{3i}{l}\Delta(-3\ \ -1\ \ 3\ \ 2)^{\mathrm{T}}$

6-23 $\boldsymbol{\Delta}=(u_2\ v_2\ \varphi_2\ u_3\ v_3\ \varphi_3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{F}_D=(0\ -10\ 0\ 5\ 0\ 0)^{\mathrm{T}}$

$\boldsymbol{F}_E=(6\ -12\ -14\ \ 0\ -12\ 18)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{F}=(6\ -22\ -14\ \ 5\ -12\ 18)^{\mathrm{T}}$。

6-24 $\overline{\boldsymbol{F}}^{(e)}=\left(ql\ \ -\dfrac{ql^2}{3}\ \ 0\ \ -\dfrac{ql^2}{6}\right)^{\mathrm{T}}$

6-25. $\overline{\boldsymbol{\delta}}^{(1)}=\begin{pmatrix}0\\0\\0.095\ 24\ \mathrm{m}\\0.256\ 89\ \mathrm{m}\end{pmatrix}$，$\overline{\boldsymbol{F}}^{(1)}=\begin{pmatrix}\dfrac{EA}{l}&0&-\dfrac{EA}{l}&0\\0&0&0&0\\-\dfrac{EA}{l}&0&\dfrac{EA}{l}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\0.095\ 24\\-0.256\ 89\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\ \mathrm{kN}\\0\\5\ \mathrm{kN}\\0\end{pmatrix}$

第七章　结构动力学

学习目的与基本要求

工程结构除承受静力荷载外，还会受到随时间迅速变化的动荷载作用，在动荷载作用下，结构发生振动，结构的内力、位移等将随时间变化。确定它们的变化规律，以便确定结构的承载能力和动力学特性，为改善结构的动力性能提供依据。为作出结构合理的动力设计奠定基础。

通过本章学习，要求能掌握动力自由度的判别方法。掌握单自由度、有限自由度体系运动方程的建立方法。熟练掌握单自由度、有限自由度体系动力特性计算。熟练掌握单自由度、有限自由度体系在简谐荷载作用下的内力、位移计算。了解单自由度体系在一般荷载作用下的计算。掌握阻尼对振动的影响。了解振型分解法。了解计算自振频率的近似计算方法。

知识点考点精要

一、结构动力计算的基本概念

（一）结构动力计算的特点

① 动力荷载（又称干扰力）是大小、方向和作用位置随时间变化的荷载，它将使结构产生加速度。因此，动力计算时除动力荷载外还必须引入惯性力。结构动力学与结构静力学的最主要的区别是：考虑结构因振动而产生的惯性力和阻尼力。

② 在动力荷载作用下，结构的动力反应（动内力、动位移等）都随时间变化。结构的内力和变形不仅与动力荷载的幅值有关，而且与动力荷载的变化规律以及结构本身的动力特性（自振频率、振型和阻尼等因素）有关。

③ 解决动力问题时，需要根据达朗伯原理，在运动体系的质点上加入假想的惯性力。这时认为体系在动荷载、弹性恢复力和惯性力共同作用下处于瞬时的平衡状态（动平衡状态），考虑阻尼时还要加上阻尼力，据此建立运动方程并求解。即把动力学问题转化成静力学问题。

（二）结构动力计算的内容

① 确定结构的动力特性，即结构本身的自振频率、振型和阻尼参数。通过自由振动(由初位移或初速度引起的振动)研究结构的自振频率和振型。

② 计算结构的动力反应，即结构在动荷载作用下产生的动内力、动位移等。通过强迫振动(由动荷载引起的振动)研究结构在动荷载作用下的动力反应。结构的动力反应与动力特性有密切的关系。

（三）体系的振动自由度

确定体系在振动过程中任意时刻全部质量的位置所需独立几何参数的数目称为体系的振动自由度。

实际结构的质量都是连续分布的，都是无限自由度体系，常作简化如下：

① 集中质量法。把连续分布的质量集中为几个质点，将一个无限自由度的问题简化成有限自由度问题。

② 广义坐标法。假设振动曲线 $y(x)=\sum_{i=1}^{n}a_i\varphi_i(x)$，$\varphi_i(x)$是满足位移边界条件的已知函数，称为形状函数，$a_1$，$a_2$，…，$a_n$ 为待定参数(广义坐标)。如 a_n 只取有限项，则结构简化成有限自由度体系。

③ 对于具有集中质量的体系，可通过加支杆限制质量运动的办法确定体系的自由度。振动体系的自由度数与计算假定有关，而与集中质量的数目和超静定次数无关。

（四）自由振动

体系在没有动荷载(即干扰力)作用时，由初始干扰(初位移、初速度或这两者)的影响所引起的振动称为自由振动。研究结构体系的自由振动，可以得到结构的自振频率、振型和阻尼参数。

（五）强迫振动

体系在动荷载作用下产生的振动称为强迫振动。研究强迫振动，可以得到结构的动力反应。

（六）线性振动

当体系发生振动时，若恢复力、阻尼力是位移或速度的线性函数，则所建立的运动微分方程是线性的，故称为线性振动；否则，则称为非线性振动。叠加原理适用于线性振动。

二、单自由度体系的自由振动

（一）无阻尼的自由振动

1. 建立运动方程

在建立运动方程时，取静力平衡位置作为位移 y 的坐标原点，位移 y、速

度 $\dot{y}$、加速度 $\ddot{y}$ 的正方向取为一致。

① 柔度法。利用体系的柔度系数，根据位移协调条件建立运动方程。

如图 7-1(a)所示，取体系整体为研究对象，在质点上假想地加上惯性力，质点的位移动 $y(t)$ 为惯性力 $F_I=-m\ddot{y}$ 产生的，列出位移方程为

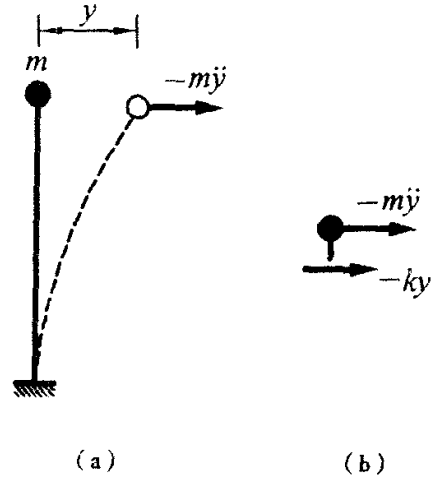
$$y=-m\ddot{y}\cdot\delta$$

令

$$\omega^2=\frac{1}{m\delta}\ddot{y}+\omega^2 y=0$$

② 刚度法。利用体系的刚度系数，根据平衡条件建立运动方程。

如图 7-1(b)所示，取质点为研究对象，在质点运动的任一时刻，质点上的弹性力和假想地加在质点上的惯性力组成平衡力系，由此列出动力平衡方程为



(a) (b)

图 7-1

$$m\ddot{y}+ky=0$$

令

$$\omega^2=\frac{k}{m}\ddot{y}+\omega^2 y=0$$

求解上述的运动方程可得任一时刻质点位移为

$$y(t)=y_0\cos\omega t+\frac{v_0}{\omega}\sin\omega t=A\sin(\omega t+\varphi) \tag{7-1}$$

式中，y_0 为初始位移；v_0 为初始速度；ω 为自振频率。

自振频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{m\delta}}=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{g}{\Delta_{st}}}=\sqrt{\frac{g}{W\delta}} \tag{7-2}$$

式中，柔度系数 δ 为在质点上沿振动方向施加单位荷载时，使质点沿振动方向产生的位移；刚度系数 k 为使质点沿振动方向发生单位位移时，需在质点上沿振动方向施加的力；W 为质点 m 的重量；Δ_{st} 为由于重力 W 的作用，质点 m 沿振动方向产生的静位移。

振幅为

$$A=\sqrt{y_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}} \tag{7-3}$$

初相角为

$$\varphi=\arctan\frac{y_0\omega}{v_0} \tag{7-4}$$

自振周期为

$$T=\frac{2\pi}{\omega} \tag{7-5}$$

2. 自振频率的计算方法

(1) 利用频率计算公式计算频率

对于各质点惯性力共线的单自由度体系，可直接利用式(7-2)计算频率。对于各质点惯性力不共线的多质点单自由度体系，可利用下述的能量法和幅值方程法计算频率。

(2) 能量法

无阻尼自由振动过程是体系的动能与变形势能相互转化的过程，由于没有能量的输入和输出，体系的机械能始终保持不变。由式(7-1)可见，当质点的位移 $y(t)$ 为零时，速度 $\dot{y}(t)$ 达到最大，此时，弹性势能为零，动能最大为

$$T_{max}=\frac{1}{2}mA^2\omega^2$$

当质点的位移 $y(t)$ 达到最大时，速度 $\dot{y}(t)$ 为零，此时，动能为零，弹性势能最大为

$$U_{max}=\frac{1}{2}kA^2$$

由机械能守恒可得 $T_{max}=U_{max}$，可求得

$$\omega=\sqrt{k/m}$$

(3) 幅值方程法

质点位移为

$$y(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$$

质点惯性力为

$$F_I(t)=-m\ddot{y}=mA\omega^2\sin(\omega t+\varphi)$$

可见质点位移和惯性力数值成比例，方向一致，相位相同。当质点位移达到最大值时，惯性力也达到最大值。将质点的最大位移 A 看成是惯性力的最大值 $F_I^0=mA\omega^2$ 产生的静位移，由此可建立幅值方程，求得频率。

3. 自振频率(自振周期)的重要性质

① 自振频率(自振周期)与结构的质量和结构的刚度有关，与初始条件及外界的干扰力无关。初始条件及干扰力只影响振幅 A 和初相角 φ。

② 自振频度与质量的平方根成反比，质量越大，频率越小；自振频率与刚度的平方根成正比，刚度越大，频度越大；要改变结构的自振频率，只有从改变结构的质量或刚度着手。

③ 自振频度(自振周期)是结构动力性能的一个很重要的数量标志。两个外表相似的结构，如果自振频率(自振周期)相差很大，则动力性能相差很大；反之，两个外表看来并不相同的结构，如果其自振频率(自振周期)相近，则在动荷载作用下其动力性能基本一致，地震中常发现这样的现象。因此，自振频率(自振周期)的计算十分重要。

(二) 有阻尼的自由振动

① 考虑 $0<\xi<1$，即小阻尼自由振动情形。运动方程为

$$m\ddot{y}+c\dot{y}+ky=0$$

或

$$\ddot{y}+2\xi\omega\dot{y}+\omega^2 y=0$$

运动方程的解为

$$\begin{aligned} y(t)&=e^{-\xi\omega t}\left(y_0\cos\omega_d t+\frac{\dot{y}+y_0\xi\omega}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\\ &=Ae^{-\xi\omega t}\sin(\omega_d t+\varphi_d) \end{aligned} \tag{7-6}$$

其中

$$\omega_d=\omega\sqrt{1-\xi^2}$$

$$A=\sqrt{y_0^2+\left(\frac{\dot{y}_0+y_0\xi\omega}{\omega_d}\right)^2} \tag{7-7}$$

$$\tan\varphi_d=\frac{\omega_d y_0}{\dot{y}_0+y_0\xi\omega} \tag{7-8}$$

$$\xi=\frac{c}{2m\omega} \tag{7-9}$$

式中，ω_d 为有阻尼的自振频率；A 为振幅；φ_d 为初相角；ξ 为阻尼比。

② 当 $\xi=1$ 时的阻尼称为临界阻尼，c_{cr} 为临界阻尼系数，即 $c_{cr}=2m\omega$。结构所具有的阻尼大小用阻尼系数与临界阻尼系数的比值来描述，该比值称为阻尼比，即

$$\xi=\frac{c}{2m\omega}=\frac{c}{c_{cr}}$$

③ 当 $\xi>1$ 时为大阻尼，质点不再作往复运动，即质点离开平衡位置以后将慢慢地恢复到原来位置而不再具有波动性质。

④ 阻尼对自由振动的影响。阻尼对自振频率的影响很小，通常当 $0<\xi<1$ 时，可不考虑阻尼对频率的影响，而取

$$\omega_d = \omega\sqrt{1-\xi^2} \approx \omega$$

由此可见，频率随着阻尼的增大而减小；周期随着阻尼的增大而增大。

有阻尼体系的自由振动不再是简谐振动，但仍是周期运动，振幅随时间的增长而按指数规律衰减。注意：振幅随着时间的增大而减小；阻尼越大衰减越快。

三、单自由度体系的强迫振动

（一）无阻尼的单自由度体系的强迫振动

1. 简谐荷载 $F_P(t)=F_P\sin\theta t$ 作用下

运动方程为

$$\ddot{y}+\omega^2 y=\frac{F_P(t)}{m}\sin\theta t$$

平稳阶段的动位移为

$$y=\mu y_{st}\sin\theta t=A\sin\theta t \tag{7-10}$$

其中

$$y_{st}=\frac{F_P}{m\omega^2}=\frac{F_P}{k}=F_P\delta$$

$$\mu=\frac{1}{1-\frac{\theta^2}{\omega^2}}=\frac{y_{dmax}}{y_{st}}=\frac{A}{y_{st}} \tag{7-11}$$

式中，y_{st}为动荷载的幅值产生的质点的静位移；A 为质点的最大动位移或动位移的幅值；μ 为动力系数。

惯性力为

$$F_I(t)=-m\ddot{y}(t)=mA\theta^2\sin\theta t$$

惯性力幅值为

$$F_{I\max}=F_I^0=mA\theta^2$$

由以上各式可见，对于无阻尼体系，动荷载、位移、惯性力三者频率相同，相位角相同，三者同时达到幅值。由于结构的弹性内力与位移成正比，所以位移达到幅值时，内力也达到幅值。

简谐荷载作用下动力反应的一般计算方法如下：

最大动位移

$$y_{dmax}=A=\mu y_{st}$$

最大位移

$$y_{max}=y_{dmax}+\Delta_{st}=A+\Delta_{st}$$

式中，Δ_{st}是静荷载 W(质点的重量)产生的质点的静位移。

当动荷载作用在质点上，且作用线与质点 m 运动方向一致时，内力的动力系数与位移的动力系数相同。

最大动弯矩

$$M_{dmax}=\mu M_{st}$$

最大弯矩

$$M_{max}=M_{dmax}+M_G$$

式中，M_{st}是动荷载的幅值产生的结构的弯矩；M_G是静荷载 W 产生的结构的弯矩。

由上述简谐荷载作用下动力反应的一般计算方法可见，当动荷载作用在质点上，且作用线与质点 m 运动方向一致时，只需按静力法求出荷载幅值 F_P 产生的静位移 y_{st}和静内力 M_{st}，再乘以动力系数 μ，即可得到动位移和动内力的幅值。在上述条件下，内力和位移的动力系数相同。当动荷载不作用在质点上时，内力和位移的各自动力系数通常是不同的。欲求结构的最大动力反应，则先求出动位移的幅值，而后算出惯性力，最后按静力计算方法求出结构在动荷载幅值和惯性力幅值共同作用下的内力，即为结构的最大动内力。

不计阻尼时，动力系数在$(-\infty, 0)$和$(1, \infty)$范围内变化，$\theta<\omega$时，$\mu>0$；$\theta>\omega$时，$\mu<0$。由于振动是往复的，对于单自由度体系的振动计算来说 μ 的正负并无实际意义，常取其绝对值。

2. 一般荷载 $F_P(t)$作用下

平稳阶段的动位移为

$$y(t)=\frac{1}{m\omega}\int_0^t F_P(\tau)\sin\omega(t-\tau)d\tau \quad \text{(杜哈梅积分)}$$

(二) 有阻尼的单自由度体系的强迫振动

1. 简谐荷载($F_P(t)=F_P\sin\theta t$)作用下

运动方程为

$$\ddot{y}+2\xi\omega\dot{y}+\omega^2 y=\frac{F_P(t)}{m}\sin\theta t$$

平稳阶段的动位移为

$$y=\mu y_{st}\sin(\theta t-\varphi)=A\sin(\theta t-\varphi) \tag{7-12}$$

其中 $$y_{st}=\frac{F_P}{m\omega^2}=\frac{F_P}{k}=F_P\delta$$

$$A=\mu y_{st}$$

$$\mu=\frac{1}{\sqrt{\left(1-\frac{\theta^2}{\omega^2}\right)^2+\frac{4\xi^2\theta^2}{\omega^2}}} \tag{7-13}$$

$$\varphi=\arctan\left(\frac{2\xi\omega\theta}{\omega^2-\theta^2}\right)$$

式中，y_{st}为动荷载的幅值产生的质点的静位移；A为质点的最大动位移或动位移的幅值；μ为动力系数；φ为位移与动荷载之间的相位差。

2. 一般荷载$F_P(t)$作用下

动位移为

$$y(t)=Ae^{-\xi\omega t}\sin(\omega_d t+\varphi)+\frac{1}{m\omega_d}\int_0^t F_P(\tau)e^{-\xi\omega(t-\tau)}\sin\omega_d(t-\tau)d\tau \tag{7-14}$$

3. 注意要点

① 无阻尼体系在简谐荷载作用下的稳态反应是简谐振动，位移与荷载同时达到幅值；有阻尼体系在简谐荷载作用下的稳态反应仍是简谐振动，但位移滞后动荷载达到幅值。

② 当$\frac{\theta}{\omega}=1$(共振)，不计阻尼时，$\mu\to\infty$；考虑阻尼时$\mu=\frac{1}{2\xi}$，在共振区之内(0.75<θ/ω<1.25)阻尼的减振作用非常明显，不能忽略；在共振区之外阻尼的影响可以忽略。

共振时($\theta=\omega$)，弹性力与惯性力互相平衡，动荷载与阻尼力相互平衡，故运动呈现稳态而不会出现位移为无穷大的情况。而在无阻尼受迫振动时，因不存在阻尼力来平衡动荷载，才出现位移为无限大的现象。

③ 当$\theta\ll\omega$时，$u\approx1$，即体系振动得很慢，速度、加速度都很小，因此惯性力和阻尼力都很小，动荷载主要与弹性力平衡，荷载可作静荷载处理。

④ 当$\theta\gg\omega$时，$u\approx0$，即体系振动得很快，加速度很大，因此惯性力很大，弹性力和阻尼力都比较小，动荷载主要与惯性力平衡。

四、两个自由度体系的自由振动

(一) 刚度法

运动微分方程——动力平衡方程为

$$\begin{cases}m_1\ddot{y}_1+k_{11}y_1+k_{12}y_2=0\\ m_2\ddot{y}_2+k_{21}y_1+k_{22}y_2=0\end{cases}$$

位移幅值方程

$$\left.\begin{aligned}(k_{11}-\omega^2 m_1)A_1+k_{12}A_2=0\\ k_{21}A_1+(k_{22}-\omega^2 m_2)A_2=0\end{aligned}\right\} \tag{7-15}$$

频率方程

$$\begin{vmatrix} k_{11}-\omega^2 m_1 & k_{12} \\ k_{21} & k_{22}-\omega^2 m_2 \end{vmatrix}=0 \tag{7-16}$$

展开上式，得

$$(\omega^2)_{1,2}=\frac{1}{2}\left[\left(\frac{k_{11}}{m_1}+\frac{k_{22}}{m_2}\right)\mp\sqrt{\left(\frac{k_{11}}{m_1}+\frac{k_{22}}{m_2}\right)^2-\frac{4(k_{11}k_{22}-k_{12}k_{21})}{m_1 m_2}}\right]$$

将求得的频率代入位移幅值方程中得到主振型。

$$\left.\begin{aligned}\rho_1=\frac{A_2^{(1)}}{A_1^{(1)}}=\frac{\omega_1^2 m_1-k_{11}}{k_{12}}\text{（第一主振型）}\\ \rho_2=\frac{A_2^{(2)}}{A_1^{(2)}}=\frac{\omega_2^2 m_1-k_{11}}{k_{12}}\text{（第二主振型）}\end{aligned}\right\} \tag{7-17}$$

（二）柔度法

运动微分方程——位移方程为

$$\begin{cases}y_1=-m_1\ddot{y}_1\delta_{11}-m_2\ddot{y}_2\delta_{12}\\ y_2=-m_1\ddot{y}_1\delta_{21}-m_2\ddot{y}_2\delta_{22}\end{cases}$$

位移幅值方程

$$\left.\begin{aligned}(m_1\delta_{11}\omega^2-1)A_1+m_2\delta_{12}\omega^2 A_2=0\\ m_1\delta_{21}\omega^2 A_1+(m_2\delta_{22}\omega^2-1)A_2=0\end{aligned}\right\} \tag{7-18}$$

令 $\lambda=\frac{1}{\omega^2}$，频率方程

$$\begin{vmatrix} m_1\delta_{11}-\lambda & m_2\delta_{12} \\ m_1\delta_{21} & m_2\delta_{22}-\lambda \end{vmatrix}=0 \tag{7-19}$$

展开得频率计算公式

$$\lambda_{1,2}=\frac{1}{2}\left[(\delta_{11}m_1+\delta_{22}m_2)\pm\sqrt{(\delta_{11}m_1+\delta_{22}m_2)^2-4(\delta_{11}\delta_{22}-\delta_{12}\delta_{21})m_1 m_2}\right]$$

$$\omega_1=\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}},\qquad \omega_2=\frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$$

将求得的频率代入位移幅值方程得到主振型。

$$\left.\begin{aligned}\rho_1=\frac{A_2^{(1)}}{A_1^{(1)}}=\frac{\dfrac{1}{\omega_1^2}-\delta_{11}m_1}{\delta_{12}m_2}(\text{第一主振型})\\ \rho_2=\frac{A_2^{(2)}}{A_1^{(2)}}=\frac{\dfrac{1}{\omega_2^2}-\delta_{11}m_1}{\delta_{12}m_2}(\text{第二主振型})\end{aligned}\right\}\tag{7-20}$$

运动方程的一般解为

$$\left.\begin{aligned}y_1(t)=A_1^{(1)}\sin(\omega_1 t+\varphi_1)+A_1^{(2)}\sin(\omega_2 t+\varphi_2)\\ y_2(t)=A_2^{(1)}\sin(\omega_1 t+\varphi_1)+A_2^{(2)}\sin(\omega_2 t+\varphi_2)\end{aligned}\right\}\tag{7-21}$$

（三）主振型的正交性

主振型的正交性是指在多自由度体系和无限自由度体系中，任意两个不同的主振型相对于质量矩阵和刚度矩阵正交。即

$$\left.\begin{aligned}\boldsymbol{A}^{(j)^{\mathrm{T}}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{A}^{(i)}=\boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{A}^{(j)^{\mathrm{T}}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{A}^{(i)}=\boldsymbol{0}\end{aligned}\right\}\tag{7-22}$$

（四）注意要点

① 低阻尼体系的自由振动可以不考虑阻尼的影响。

② n 个自由度体系有 n 个频率和主振型，各频率之间的关系是 $\omega_1<\omega_2<\cdots<\omega_n$。

③ $\boldsymbol{K}^{-1}=\boldsymbol{\delta}$，可见刚度法、柔度法实质上是相同的，可以互相导出。当计算体系的柔度系数方便时用柔度法（如梁、静定结构）；当计算体系的刚度系数方便时用刚度法（如横梁刚度为无穷大的多层刚架）。

④ 主振型是多自由度体系能够按单自由度体系振动时所具有的特定形式。多自由度体系能够按某个主振型振动的条件是：初始位移和初始速度应当与此主振型相对应。

⑤ $A_i^{(j)}$ 为正时，表示质量 m_i 的运动方向与计算柔度系数时置于其上的单位力方向相同；为负时，表示与单位力方向相反。

⑥ 主振型正交性的物理意义：体系按某一主振型振动时，在振动过程中，其惯性力不会在其他振型上做功。因此，它的能量便不会转移到别的振型上去。即各主振型可以单独出现。

⑦ 频率、主振型及主振型的正交性是体系本身的固有特性，与外荷载无关。

五、两个自由度体系在简谐荷载作用下的强迫振动

（一）刚度法

运动微分方程——动力平衡方程

$$\begin{cases} m_1\ddot{y}_1 + k_{11}y_1 + k_{12}y_2 = F_{P1}\sin\theta t \\ m_2\ddot{y}_2 + k_{21}y_1 + k_{22}y_2 = F_{P2}\sin\theta t \end{cases}$$

质点位移的幅值方程

$$\left.\begin{aligned} (k_{11} - \theta^2 m_1)A_1 + k_{12}A_2 &= F_{P1} \\ k_{21}A_1 + (k_{22} - \theta^2 m_1)A_2 &= F_{P2} \end{aligned}\right\} \tag{7-23}$$

由此解出质点的最大动位移 A_1、A_2。

结构的最大动内力为

$$M_{dmax} = M_{st} + \overline{M}_1 A_1 + \overline{M}_2 A_2$$

（二）柔度法

运动微分方程——位移方程为

$$\begin{cases} y_1(t) = -m_1\ddot{y}_1\delta_{11} + m_2\ddot{y}_2\delta_{12} + \Delta_{1P}\sin\theta \\ y_2(t) = -m_1\ddot{y}_1\delta_{21} + m_2\ddot{y}_2\delta_{22} + \Delta_{2P}\sin\theta t \end{cases}$$

位移幅值方程

$$\left.\begin{aligned} (m_1\delta_{11}\theta^2 - 1)A_1 + m_2\delta_{12}\theta^2 A_2 + \Delta_{1P} &= 0 \\ m_1\delta_{21}\theta^2 A_1 + (m_2\delta_{22}\theta^2 - 1)A_2 + \Delta_{2P} &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{7-24}$$

由此解出质点的最大动位移 A_1、A_2。

质点 i 的惯性力幅值

$$F_{I\,imax} = F^{\circ}_{I\,i} = m_i A_i \theta^2$$

由此可求得惯性力幅值 F°_{I1}、F°_{I2}。

如果只求动内力，可不求动位移幅值，直接求惯性力幅值，两个自由度体系惯性力幅值方程为

$$\left.\begin{aligned} \left(\delta_{11} - \frac{1}{m_1\theta^2}\right)F^{\circ}_{I1} + \delta_{12}F^{\circ}_{I2} + \Delta_{1P} &= 0 \\ \delta_{21}F^{\circ}_{I1} + \left(\delta_{22} - \frac{1}{m_2\theta^2}\right)F^{\circ}_{I2} + \Delta_{2P} &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{7-25}$$

由此解出惯性力幅值 F°_{I1}、F°_{I2}，求得惯性力幅值如为正，表示与计算柔度系数时置于质量处的单位力方向相同，为负时，表示与单位力方向相反。

结构的最大动内力为

$$M_{dmax} = M_{st} + F^{\circ}_{I1}\overline{M}_1 + F^{\circ}_{I2}\overline{M}_2$$

位移、惯性力、动荷载频率相同。对于无阻尼体系三者同时达到幅值。于是

可将荷载幅值和惯性力幅值加在结构上，按静力学方法求解，即得到体系的最大动内力和最大动位移。

六、对称性的利用

振动体系的对称性是指结构对称、质量分布对称，强迫振动时荷载对称或反对称。

多自由度和无限自由度对称体系的主振型不是对称就是反对称，可分别取半边结构进行计算。

对称荷载作用下，振动形式为对称的；反对称荷载作用下，振动形式为反对称的，可分别取半边结构进行计算。一般荷载可分解为对称荷载和反对称荷载两组，分别计算再叠加。

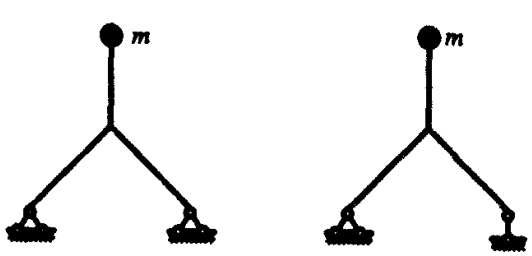
典型例题分析及习题解析

（一）判断题

【例 1】 具有集中质量的体系，其动力计算自由度就等于其集中质量数。（ ）

分析 具有集中质量的体系，其动力计算自由度与超静定次数无关，与集中质量数的数目无关。**答案**：（×）

【例 2】 由于体系的自由度与超静定次数无关，所以图 7-2 所示两体系振动自由度相同。（ ）



(a) (b)

图 7-2

分析 图(a)所示体系质点只能水平振动；图(b)所示体系由于右支座可以水平移动，使得质点在水平、竖直两方向均可运动，即有两个振动自由度。图(a)所示体系只有一个振动自由度。**答案**：（×）

【例 3】 结构的自振频率与质量、刚度及荷载有关。（ ）

分析 结构的自振频率与质量、刚度有关；与荷载无关，与外界干扰无关。**答案**：（×）

【例 4】 图 7-3 所示体系，图(a)的自振频率比图(b)的小。（ ）

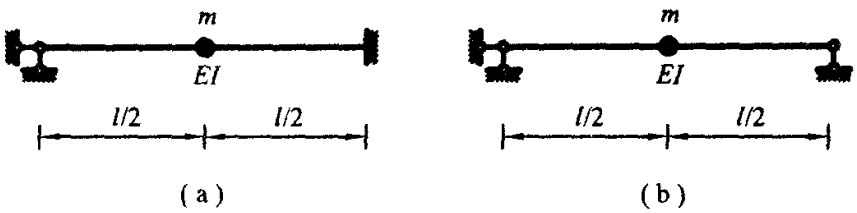


图 7-3

分析 结构的自振频率与刚度成正比，刚度大，频率大；刚度小，频率小。由于图(a)的刚度比图(b)大，因而其自振频率比图(b)的大。**答案**：(×)

【例 5】 自由振动过程中无外荷载作用。（ ）

分析 体系在没有动荷载作用时，由于初始干扰的影响所引起的振动为自由振动。**答案**：(√)

【例 6】 图 7-4 所示体系，最大动位移为 $y_{dmax}=A=\mu y_{st}$；最大动弯矩为 $M_{dmax}=\mu M_{st}$（y_{st}、M_{st}是荷载幅值产生的静力反应）。（ ）

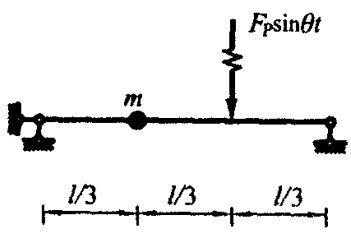


图 7-4

分析 当动荷载不作用在质点上时，内力与位移无相同的动力系数。**答案**：(×)

【例 7】 在简谐荷载作用下，考不考虑阻尼影响，位移总是与荷载同步。（ ）

分析 不考虑阻尼影响，平稳阶段的动位移 $y=\mu y_{st}\sin\theta t=A\sin\theta t$；考虑阻尼影响，其动位移 $y=A\sin(\theta t-\varphi)$。由此可见有阻尼体系在简谐荷载作用下位移滞后动荷载达到幅值。**答案**：(×)

【例 8】 在简谐振动情况下，质点惯性力的方向永远与质点动位移的方向相同。（ ）

分析 质点动位移为 $y=\mu y_{st}\sin\theta t=A\sin\theta t$，质点惯性力为 $F_I(t)=-m\ddot{y}(t)=mA\theta^2\sin\theta t$，由此可见，在简谐振动情况下，质点惯性力的方向永远与质点动位移的方向相同。**答案**：(√)

【例 9】 外界干扰力既不改变体系的自振频率，也不改变振幅。（ ）

分析 体系的自振频率与外界干扰力无关；振幅与外界干扰力有关。**答案**：(×)

【例 10】 图 7-5 所示体系，设 $\theta=0.6\omega$（ω 为自振频度），可作下列稳态动位移计算，其解为

$$y_{st}=\frac{7F_Pl^3}{6EI},\quad y_{max}=\frac{y_{st}}{1-(\theta/\omega)^2}=\frac{175F_Pl^3}{96EI}。$$

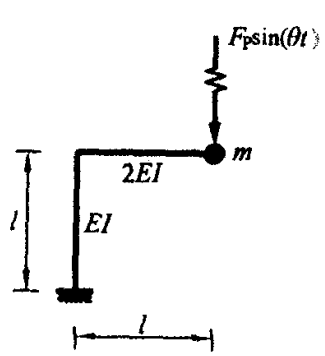


图 7-5

分析 该题所给出的解是单自由度体系在简谐荷载作用下的稳态动位移解。图 7-5 所示体系是两个自由度体系，应按两个自由度体系在简谐荷载作用下的求解方法来解动位移 y_1、y_2。**答案**：（×）

【例 11】 只要结构对称(包括质量分布情况)，其振型一定是对称或反对称的。

分析 结构对称，质量分布对称，其振型一定是对称或反对称的。答案：（√）

【例 12】 第 i 主振型 $A^{(i)}$ 中的各元素 $A_1^{(i)}$，$A_2^{(i)}$，…，$A_n^{(i)}$ 表示的是体系按第 i 个主振型振动时各质点的振幅值。

分析 主振型 $A^{(i)}$ 中的各元素是体系按第 i 个主振型振动时各质点振幅间的相对比值，而不是振幅值。**答案**：（×）

（二）单项选择题

【例 13】 体系的自振频率 ω 的物理意义是(　)。

A. 振动一次所需时间　　B. 2π 秒内振动的次数

C. 干扰力在 2π 秒内变化的周数　　D. 每秒内振动的次数

分析 体系的自振频率 ω 称为圆频率或角频率(习惯上有时也称为频率)，它表示 2π 秒内的振动次数。**答案**：(B)

【例 14】 图 7-6 所示桁架的动力自由度数为(　)。

A. 4　　B. 2　　C. 1　　D. 0

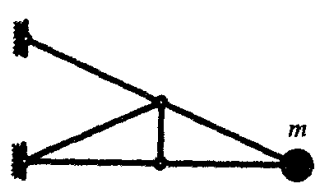


图 7-6

分析 图示桁架各杆均为二力杆，应考虑轴力对变形的影响。质点可以发生水平和竖向的振动，故自由度数为 2。**答案**(B)

【例 15】 图 7-7 所示四结构，柱子的刚度、高度相同，横梁刚度为无穷大，质量集中在横梁上。它们的自振频率自左至右分别为 ω_1、ω_2、ω_3、ω_4，那么它们的关系是(　)。

A. $\omega_1=\omega_2<\omega_3<\omega_4$　　B. $\omega_1<\omega_2<\omega_3<\omega_4$

C. $\omega_1=\omega_2=\omega_3=\omega_4$　　D. $\omega_1<\omega_2=\omega_3<\omega_4$

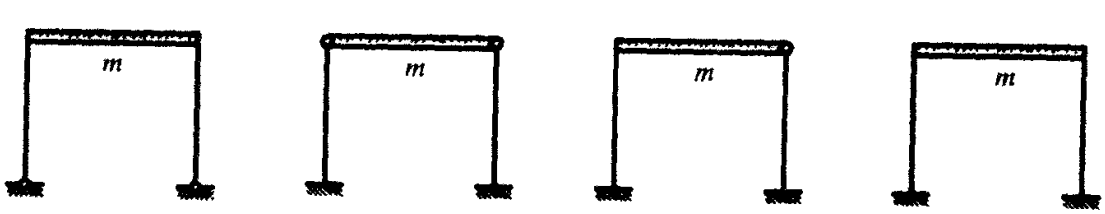


图 7-7

分析 图示四结构，质量相同，层间侧移刚度越大，自振频率就越大。四结构的层间侧移刚度分别为

$$K_1=2\times\frac{3EI}{l^3}$$

$$K_2=2\times\frac{3EI}{l^3}$$

$$K_3=\frac{3EI}{l^3}+\frac{12EI}{l^3}$$

$$K_4=2\times\frac{12EI}{l^3}$$

由此可见

$$\omega_1=\omega_2<\omega_3<\omega_4$$

答案：(A)

【例 16】 图 7-8 所示梁自重不计，在集中重量 W 作用下，C 点竖向位移 $\Delta_C=1$ cm，则该体系的自振周期为(　)。

A. 0.032 s　B. 0.201 s　C. 0.319 s　D. 2.007 s

分析 此题为单自由度振动。

由 $T=2\pi\sqrt{\frac{W\delta}{g}}$，$\delta=\frac{\Delta}{W}$，则

有 $T=2\pi\sqrt{\frac{\Delta}{g}}=0.201$ s

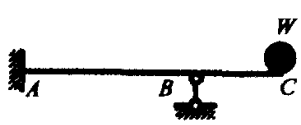


图 7-8

答案：(B)

【例 17】 无阻尼单自由度体系在简谐荷载作用下，共振时与动荷载相平衡的是(　)。

A. 弹性恢复力　B. 惯性力　C. 惯性力与弹性力的合力　D. 没有力

分析 共振时 $\theta/\omega=1$，惯性力 $F_I(t)=m\theta^2y(t)=m\omega^2y(t)=ky(t)$，它与弹性力等值，与位移同向。此时作用在质点上的弹性力 $F_s(t)=-ky(t)$，由于它要阻碍位移的发生，因而与位移反向。由此可见共振时惯性力与弹性力平衡，所以无阻尼时没有力与动荷载平衡。**答案**：(D)

【例 18】 图 7-9(a)所示体系的自振频率为(　)。

A. $\sqrt{\frac{48EI}{mh^3}}$　B. $\sqrt{\frac{36EI}{mh^3}}$　C. $\sqrt{\frac{24EI}{mh^3}}$　D. $\sqrt{\frac{12EI}{mh^3}}$

分析 图示刚架为超静定结构，用刚度法方便。建立位移法基本体系如图 7-9(b)所示。令柱顶向右产生 $\Delta=1$，并作出 $\overline{M}$ 图(见图 b)，附加链杆反力即为

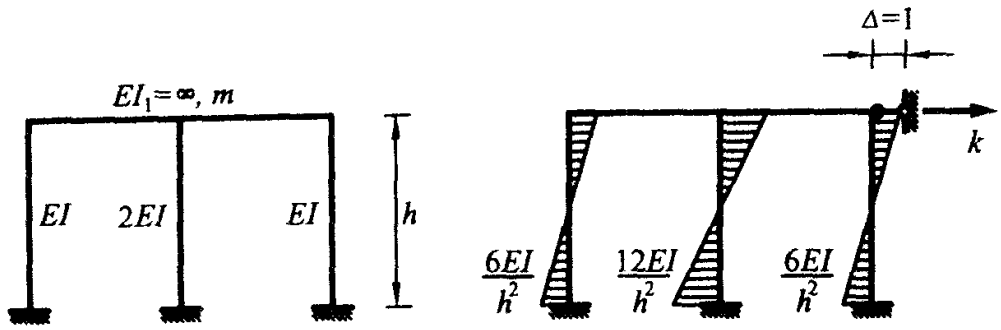


图 7-9

刚度数 k，它等于三个柱的柱顶剪力之和，即

$$k=\frac{12EI}{h^3}+\frac{24EI}{h^3}+\frac{12EI}{h^3}=\frac{48EI}{h^3}$$

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{48EI}{mh^3}}$$

答案：(A)

【例 19】 单自由度体系自由振动的振幅取决于(　)。

A. 初位移　　B. 初速度

C. 初位移、初速度与质量　　D. 初位移、初速度与结构自振频率

解答 单自由度体系自由振动的振幅、初相角与初始条件、自振频率有关。**答案**：(D)

【例 20】 图 7-10(a)所示梁不计阻尼，承受一静载 $F_P=12$ kN，梁 EI 为常数。设在 $t=0$ 时刻把这个荷载突然撤除，则质点 m 的位移为(　)。

A. $y(t)=\frac{11}{EI}\cos\sqrt{\frac{3EI}{4m}}t$　　B. $y(t)=\frac{4mg}{3EI}\cos\sqrt{\frac{3EI}{4m}}t$

C. $y(t)=\frac{11}{EI}\cos\sqrt{\frac{4EI}{3mg}}t$　　D. $y(t)=\frac{4mg}{3EI}\cos\sqrt{\frac{3EI}{11}}t$

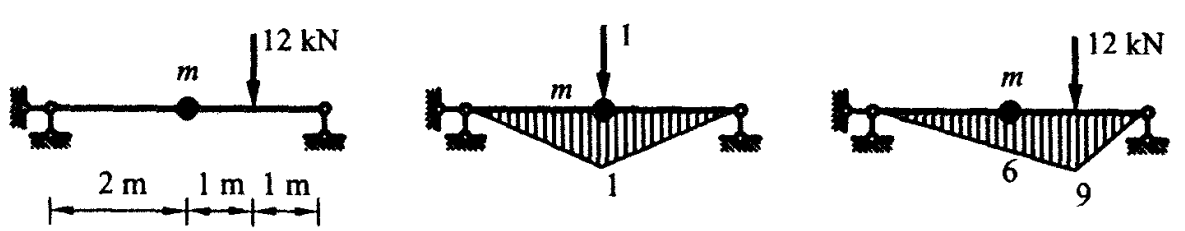


图 7-10

解析 本题实质是 $F_P=12$ kN 引起质量 m 有初始位移 y_0，而初速度 $v_0=0$ 的自由振动的问题。先求初始位移 y_0、δ、ω。作 $\overline{M}$、M_P 图(见图 7-10b、c)用图乘法求 y_0、δ。

$$y_0=\int\frac{\overline{M}M_P}{EI}\mathrm{d}x=\frac{11}{EI}$$

$$\delta=\int\frac{M^2}{EI}\mathrm{d}x=\frac{4}{3EI},\ \omega=\sqrt{\frac{1}{m\delta}}=\sqrt{\frac{3EI}{4m}},$$

因而

$$y(t)=y_0\cos\omega t=\frac{11}{EI}\cos\sqrt{\frac{3EI}{4m}}t$$

答案：(A)。

【例 21】 单自由度体系在简谐荷载作用下，当荷载频率 θ 与结构的自振频率 ω 接近时(　)。

A. 可作为静荷载处理　　B. 可以不考虑阻尼对频率的影响

C. 荷载影响非常小　　D. 可以不考虑阻尼对振幅的影响

解析 当 θ 与 ω 接近，可以不考虑阻尼对频率的影响，因为频率与荷载无关，但必须考虑阻尼对振幅的影响，共振时阻尼对振幅的影响很大。**答案**：(B)

【例 22】 如图 7-11 所示，已知一单自由度体系的阻尼比为 $\xi=1.2$，则该体系自由振动时的振动曲线形状可能是(　)。

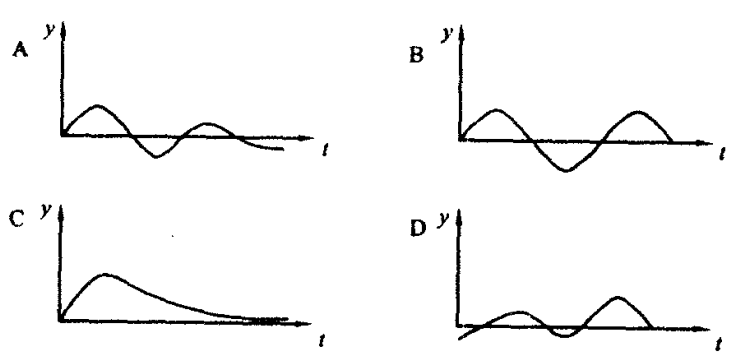


图 7-11

解析 当 $\xi>1$ 时为大阻尼，质点离开平衡位置以后将慢慢地恢复到原来位置而不再具有波动性质，质点无振动。**答案**：(C)

【例 23】 图 7-12 所示体系不计阻尼的稳态最大动位移 $y_{dmax}=4F_Pl^3/9EI$，其最大动力弯矩为(　)。

A. $\frac{7F_Pl}{3}$　　B. $\frac{4F_Pl}{3}$　　C. F_Pl　　D. $\frac{F_Pl}{3}$

解 最大动力弯矩为

$$M_{dmax}=\mu M_P$$

动力系数

$$\mu=\frac{y_{dmax}}{y_{st}}$$

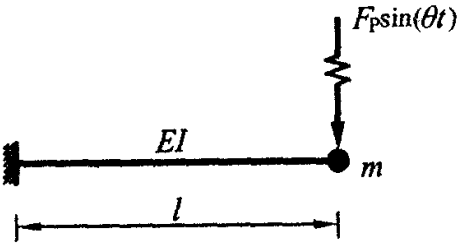


图 7-12

最大动位移

$$y_{dmax}=4F_Pl^3/9EI$$

静位移 y_{st} 是把干扰力幅值 F_P 视为静载时引起的质点处的竖向位移，由图乘法求得为

$$y_{st}=F_Pl^3/3EI$$

$$\mu=\frac{y_{dmax}}{y_{st}}=\frac{4}{3}$$

$$M_{dmax}=\mu M_P=\frac{4}{3}F_Pl$$

答案：(B)

【例 24】 在单自由度体系受迫振动的动位移幅值计算式为 $y_{dmax}=\mu y_{st}$，其中 y_{st} 是(　)。

A. 质量的重力所引起的静位移

B. 动荷载的幅值所引起的静位移

C. 动荷载引起的动位移

D. 重力和动荷载幅值所引起的静位移

解 y_{st} 是将动荷载的最大值视为静荷载时所引起的质点处振动自由度方向的静位移。**答案**：(B)

【例 25】 无阻尼单自由度体系在简谐荷载作用下，当 $\theta\gg\omega$ 时，质点位移幅值(　)。

A. 是无穷大　　B. 很大　　C. 很小　　D. 等于静位移 y_{st}

解 当 $\theta\gg\omega$ 时，$\frac{\theta}{\omega}\to\infty$，$|\mu|\to 0$，$y_{dmax}=\mu y_{st}\to 0$。这表明质量近似于不动或只作振幅很微小的颤动。**答案**：(C)

【例 26】 图 7-13 所示下列体系作动力计算时，内力和位移动力系数相同的体系为(　)。

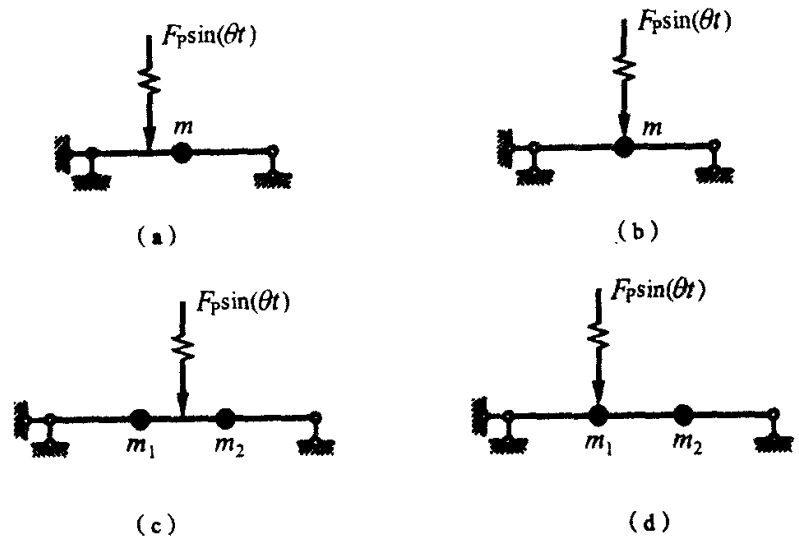


图 7-13

分析 当动荷载作用在质点上，且作用线与质点 m 运动方向一致时，内力的动力系数与位移的动力系数相同。**答案**：(B)

【例 27】 图 7-14a 所示结构，不计分布质量，则自振频率为(　)。

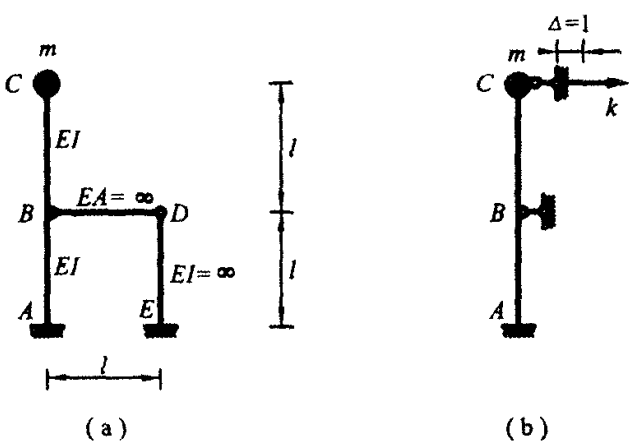


图 7-14

A. $\sqrt{\dfrac{12EI}{11ml^3}}$　　B. $\sqrt{\dfrac{3EI}{ml^3}}$　　C. $\sqrt{\dfrac{10EI}{7ml^3}}$　　D. $\sqrt{\dfrac{12EI}{7ml^3}}$

分析 由该题所给的刚度条件，可判定 B 点无水平位移。因此原结构可用图 7-13b 所示等效竖直连续梁代替。在 C 处质点 m 运动方向施加一水平链杆并令其发生单位位移 $\Delta=1$，用力矩分配法(也可用位移法)求 BC 杆端弯矩 M_{BC}。刚度系数 k 等于链杆的支反力，即等于 BC 杆的 C 端剪力 F_{QCB}。分配系数为

$$\mu_{BA}=\frac{4}{7},\qquad \mu_{BC}=\frac{3}{7}$$

而 $\Delta=1$ 引起的固端力矩为

$$M_{BC}^{F}=-\frac{3EI}{l^2}$$

则按力矩分配法计算，有

$$M_{BC}=M_{BC}^{F}+\mu_{BC}(-M_B)=-\frac{3EI}{l^2}+\frac{3}{7}\times\frac{3EI}{l^2}=-\frac{12EI}{7l^2}$$

因此 $$F_{QCB}=\frac{M_{BC}}{l}=\frac{12EI}{7l^2}=k$$

则 $$\omega=\sqrt{\frac{12EI}{7m^3}}$$

答案：(D)

【例 28】 图 7-15(a)梁的频率是图 7-15(b)梁的(　)。

A. 第一频率　　B. 第二频率　　C. 第三频率　　D. 无关系

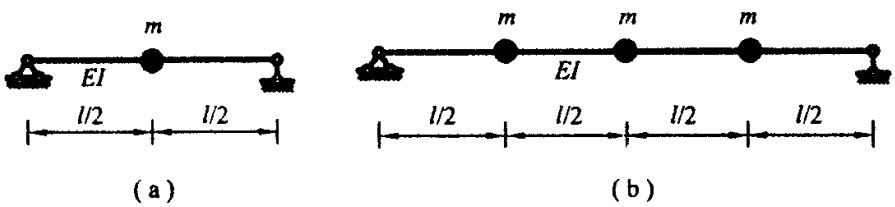


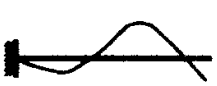
图 7-15

分析　结构对称、质量分布对称，主振型不是对称就是反对称，可分别取半边结构进行计算。图(a)梁是图(b)梁的反对称主振型的半边结构。第一、三振型对称振型，是第二振型是反对称振型。**答案**：(B)

【例 29】 图 7-16 所示体系，第三主振型的大致形状为图(　)。

图 7-16

A.

B. 

C.

D.

分析　根据主振型的正交性可知，第 n 主振型与杆轴线应有 $n-1$ 个交点，第三主振型应有 2 个不动点。**答案**：(B)

(三) 计算分析题

【例 30】 求图 7-17(a)所示体系的自振频率。梁的刚度$=\infty$，图中 k 为 B 支座的弹簧刚度系数。

详解 该体系有两个质点。由于梁 AD 刚度$=\infty$，梁不产生弹性变形，它只能绕支座 A 转动，转角 θ 可以决定两个集中质量的位置，因此，这是单自由度振动问题。现讨论以下几种处理方法。

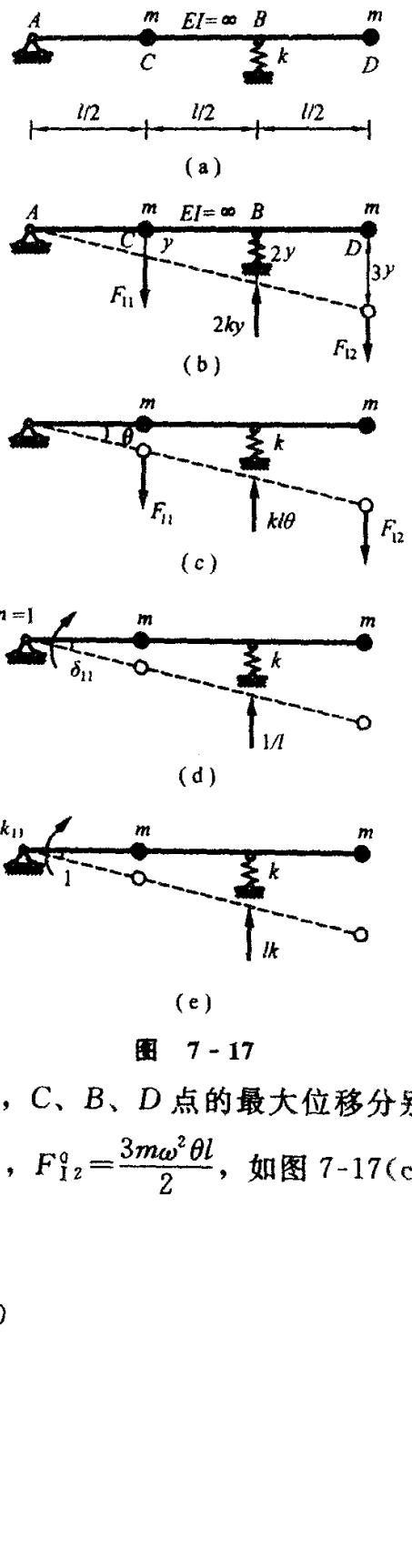


图 7-17

① 建立运动方程并把它变为标准型即 $\ddot{y}+\omega^2 y=0$ 的形式，即可求自振频率 ω。

选定某一时刻的位移形式如图 7-17(b)所示，根据变形情况，在质量和弹簧上标上惯性力和弹簧约束力。由动力平衡条件 $\Sigma M_A=0$，可得

$$F_{I1}\times\frac{l}{2}+F_{I2}\times\frac{3l}{2}-2yk\times l=0$$

将 $F_{I1}=-m\ddot{y}$，$F_{I2}=-3m\ddot{y}$ 代入上式中，有

$$m\ddot{y}\times\frac{l}{2}+3m\ddot{y}\times\frac{3l}{2}+2yk\times l=0$$

整理并化成标准型

$$\ddot{y}+\frac{2k}{5m}y=0$$

可得

$$\omega^2=\frac{2k}{5m}$$

② 幅值方程法。设梁绕 A 点转过最大转角 θ，C、B、D 点的最大位移分别为 $\theta l/2$、θl、$3\theta l/2$，惯性力的幅值为 $F_{I1}^0=\frac{m\omega^2\theta l}{2}$，$F_{I2}^0=\frac{3m\omega^2\theta l}{2}$，如图 7-17(c)所示。由平衡条件 $\Sigma M_A=0$，可得

$$\frac{m\omega^2\theta l}{2}\times\frac{l}{2}+\frac{3m\omega^2\theta l}{2}\times\frac{3l}{2}-kl\theta\times l=0$$

经整理可得

$$\omega^2=\frac{2k}{5m}。$$

③ 能量法。体系的最大动能为

$$T_{max}=\frac{1}{2}m\omega^2\left(\frac{\theta l}{2}\right)^2+\frac{1}{2}m\omega^2\left(\frac{3\theta l}{2}\right)^2$$

体系的最大势能为

$$U_{max}=\frac{k}{2}(\theta l)^2$$

由 $T_{max}=U_{max}$，可得

$$\omega^2=\frac{2k}{5m}。$$

④ 间接利用频率公式。取梁绕 A 点的转角 θ 作位移参数，利用频率公式计算频率，不过在频率公式中质量 m 用体系中的质量对 A 点的转动惯量 J_A 代替，即

$$J_A=m\left(\frac{l}{2}\right)^2+m\left(\frac{3l}{2}\right)^2=\frac{5ml^2}{2}$$

求柔度系数。柔度系数 δ_{11} 为在 A 点施加单位力偶时质量块绕 A 点的转角，如图 7-17(d)所示。此时弹簧中的反力为 $1/l$，弹簧中的变形为 $1/kl$，于是求得 $\delta_{11}=1/kl^2$，以 J_A 代替 m，代入频率公式中可得

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{J_A\delta_{11}}}=\sqrt{\frac{2k}{5m}}$$

求刚度系数。刚度系数 k_{11} 为让 A 端发生单位转角 $\theta=1$ 时所需施加的力矩，如图 7-17(e)所示，此时弹簧的位移为 l，弹簧中的反力为 kl，于是求得在 A 端需施加的力矩 $k_{11}=kl^2$。以 J_A 代替 m，代入频率公式中可得

$$\omega=\sqrt{\frac{k_{11}}{J_A}}=\sqrt{\frac{2k}{5m}}。$$

【例 31】 求图 7-18(a)所示梁的自振频率，略去杆件自重及阻尼影响。k_1 为横梁在 C 点的侧移刚度系数，k_2 为弹簧的刚度系数。

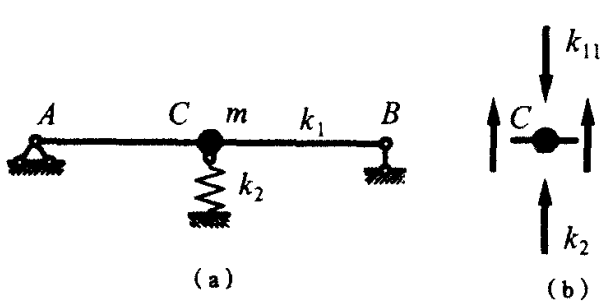


图 7-18

详解 利用频率计算公式用刚度系数 k_{11} 求频率。令质点发生单位位移并取质点为隔离体，杆端剪力之和为横梁在 C 点的侧移刚度系数 k_1，弹簧中的反

力为弹簧的刚度系数 k_2，如图 7-17(b)所示。刚度系数为 $k_{11}=k_1+k_2$，代入频率公式中可得

$$\omega=\sqrt{\frac{k_{11}}{m}}=\sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$$

【例 32】 试列出图 7-19(a)所示简支梁无阻尼受迫振动的振动方程。$EI=$常数，略去杆件自重及阻尼影响。

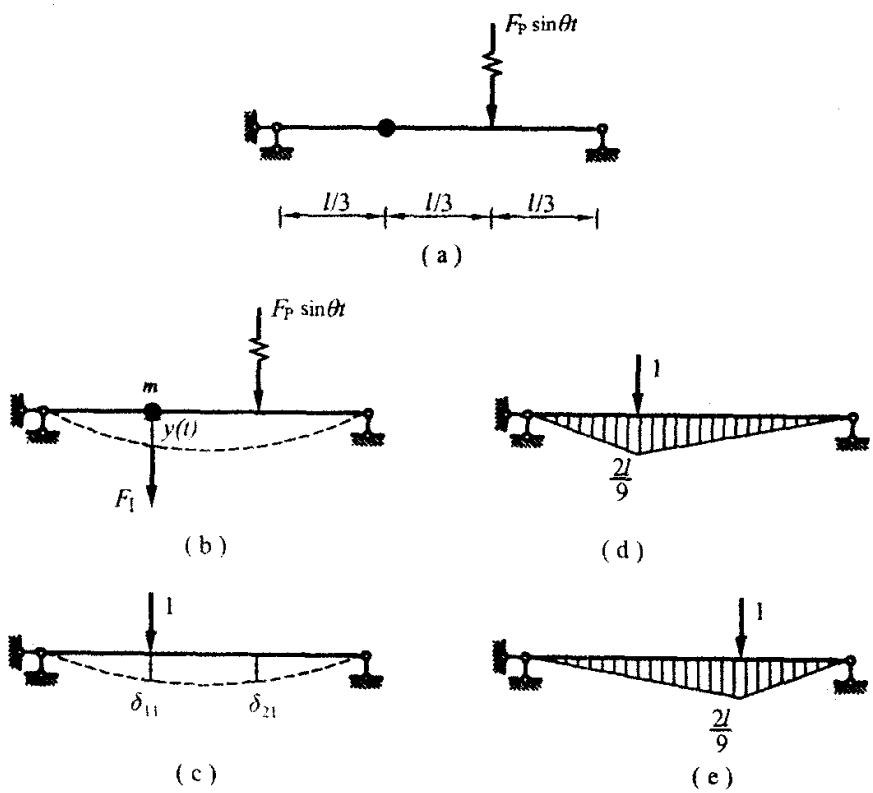


图 7-19

详解 利用体系的柔度系数，根据位移协调条件建立运动方程。选定某一时刻的位移形式如图 7-19(b)所示，质点动位移 $y(t)$ 为惯性力 $F_I=-m\ddot{y}$ 和动荷载 $F_P\sin\theta t$ 产生的。取体系整体为研究对象，当 $F_I=1$ 时柔度系数 δ_{11}、δ_{21} 如图 7-19(c)所示列出位移方程为

$$y(t)=F_I\delta_{11}+F_P(t)\delta_{12}$$

式中的柔度系数 $\delta_{12}=\delta_{21}$

由图乘法求出柔度系数，分别作出在 $F_I=1$、$F_P=1$ 作用下的弯矩图，如图 7-19(d)、(e)所示，求出柔度系数

$$\delta_{11}=\frac{4l^3}{243EI},\qquad \delta_{12}=\delta_{21}=\frac{7l^3}{486EI}$$

代入位移方程中可得振动方程为

$$y(t)=F_I\delta_{11}+F_P(t)\delta_{12}$$

$$=-\frac{4l^3}{243EI}m\ddot{y}(t)+\frac{7l^3}{486EI}\cdot F_P\sin\theta t$$

【例 33】 求图 7-20 所示体系的自振频率。略去杆件自重及阻尼影响。

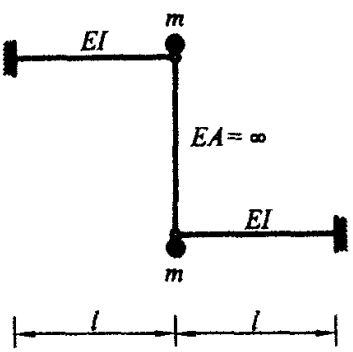


图 7-20

解 该体系有两个质点，但均无水平振动，仅有竖向振动且位移相同，故为单自由度振动问题。现分别用柔度系数 δ_{11}、刚度系数 k_{11} 求频率。

① 求柔度系数 δ_{11}。在质点振动自由度方向施加单位力如图 7-21(a)所示，该体系为一次超静定结构，对此进行如图 7-21(b)、(c)所示的简化处理，得图 7-21(d)所示 $\overline{M}$ 图，由此求柔度系数 δ_{11}，即

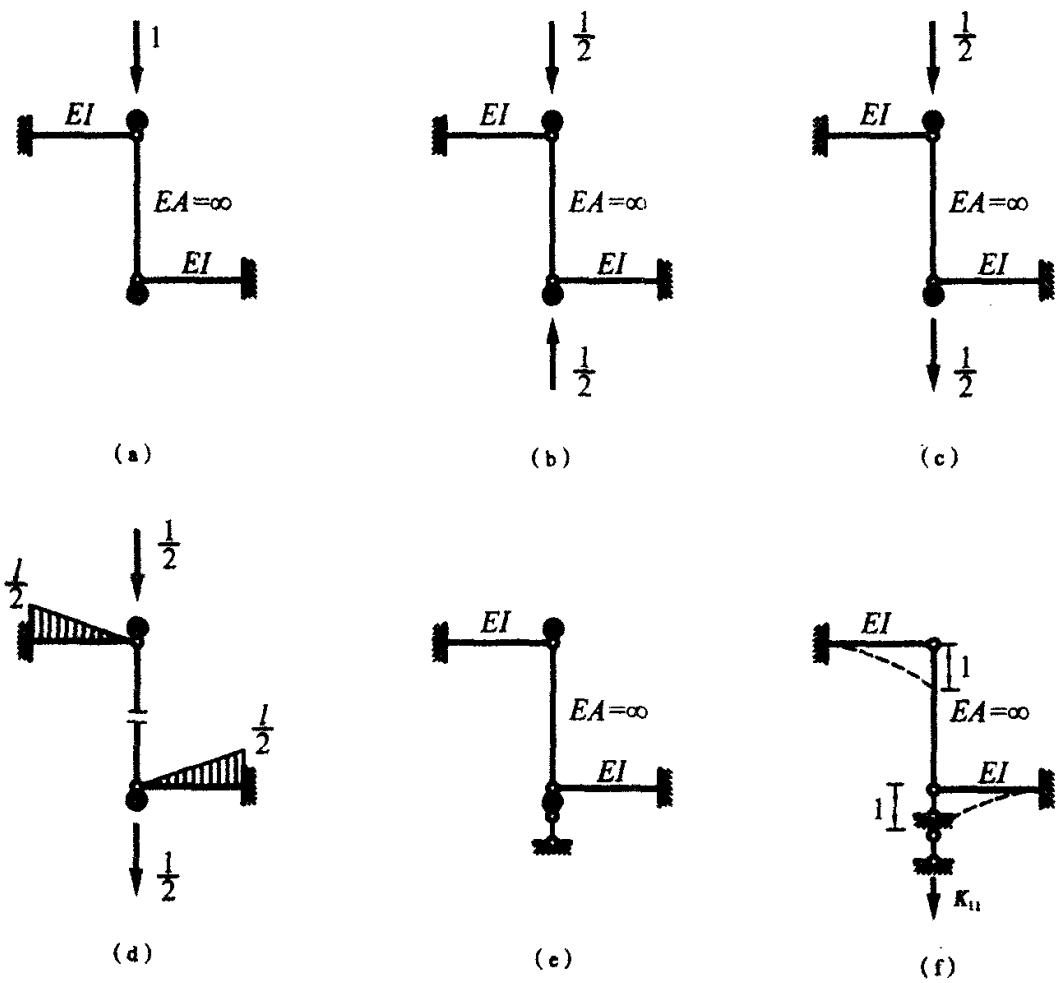


图 7-21

$$\delta_{11}=l^3/6EI$$

将两个质点合并 $m^*=2m$，代入频率公式中可得

$$\omega=\sqrt{3EI/(ml^3)}。$$

② 求刚度系数 k_{11}。在质点振动自由度方向施加一链杆，并令其沿振动方向发生单位位移，如图 7-21(e)、(f)所示，求出链杆反力即为刚度系数，而

$$k_{11}=2\times 3EI/l^3=6EI/l^3$$

将两个质点合并 $m^*=2m$，代入频率公式中可得

$$\omega=\sqrt{3EI/ml^3}$$

【例 34】 试求图 7-22(a)所示结构的自振频率。略去杆件自重及阻尼影响。

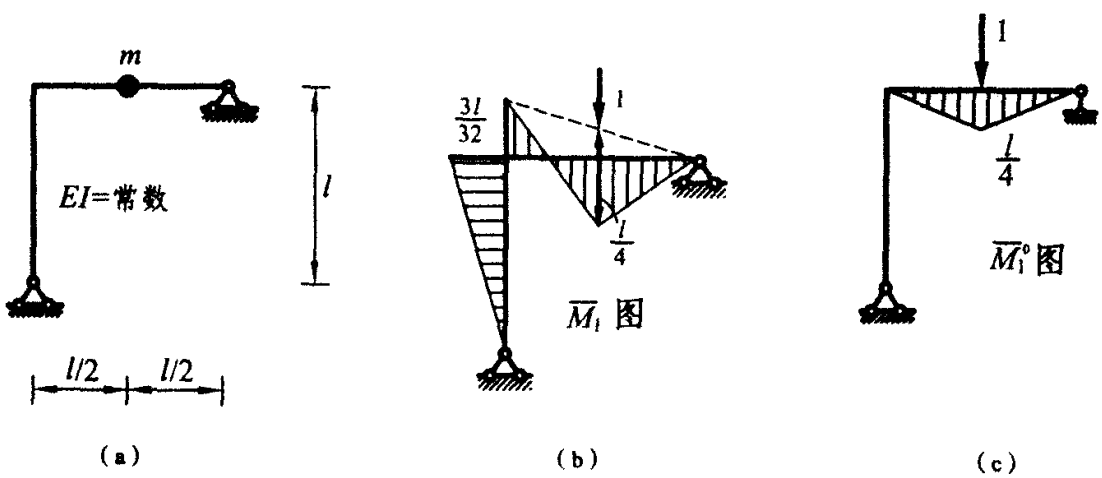


图 7-22

解题 该体系为单自由度振动问题，现通过柔度系数 δ_{11} 由频率公式求频率。

在质点振动自由度方向施加单位力如图 7-22(b)所示，该体系为一次超静定结构，用超静定结构的求解方法(力法、位移法、力矩分配法等)作单位弯矩 $\overline{M}_1$ 图(参见 7-22b)。

计算柔度系数 δ_{11}(即位移计算)，为了使计算简便，选择静定的简支刚架为原结构的基本结构，加上单位力并绘出虚拟状态的 $\overline{M}_1^0$ 图(见图 7-22c)，将图(b)与图(c)相乘可得

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\left(\frac{l^3}{48EI}-\frac{1}{2}\cdot l\cdot\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\cdot\frac{3l}{32}\right)=\frac{l^3}{EI}\left(\frac{1}{48}-\frac{3}{512}\right)=\frac{23l^3}{1\,536EI}$$

代入频率公式中，则

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{m\delta_{11}}}=\sqrt{\frac{1\,536}{23}\cdot\frac{EI}{ml^3}}=8.172\sqrt{\frac{EI}{ml^3}}$$

【例 35】 试求图 7-23(a)所示结构的自振频率。

详解 该体系横梁刚度为无穷大的刚架，让振动体系沿振动方向发生单位位移时，所有刚结点都不发生转动，因而计算刚度系数较易。

为求刚度系数 k_{11}，在质点振动自由度方向施加一链杆，并令其沿位移方向发生单位位移，如图 7-23(b)所示，求出链杆反力即为刚度系数 k_{11}。取分离体如图 7-23(c)所示，三杆的杆端剪力之和即为刚度系数 k_{11}

$$k_{11}=60EI/l^3$$

代入频率公式中可得

$$\omega=7.746\sqrt{EI/ml^3}$$

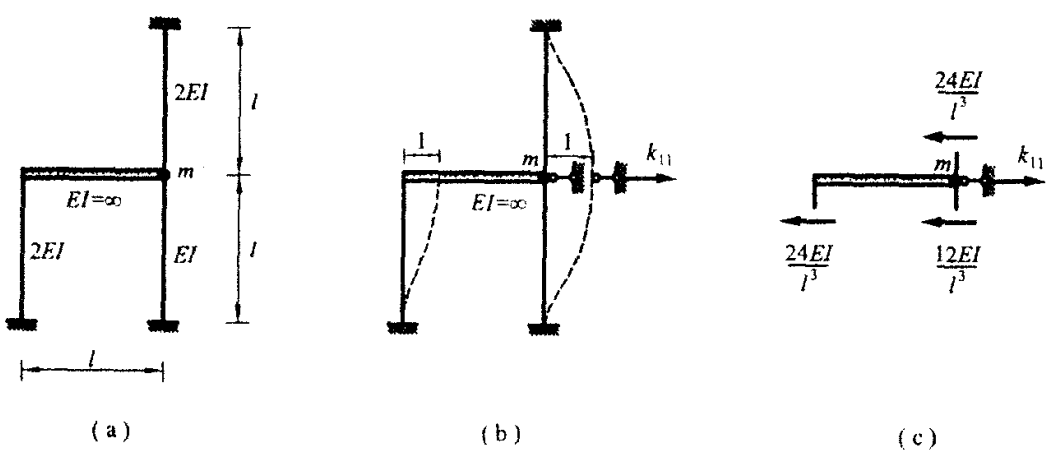


图 7-23

【例 36】 求图 7-24(a)所示体系的自振频率。$EA=\dfrac{3EI}{l^2}$。

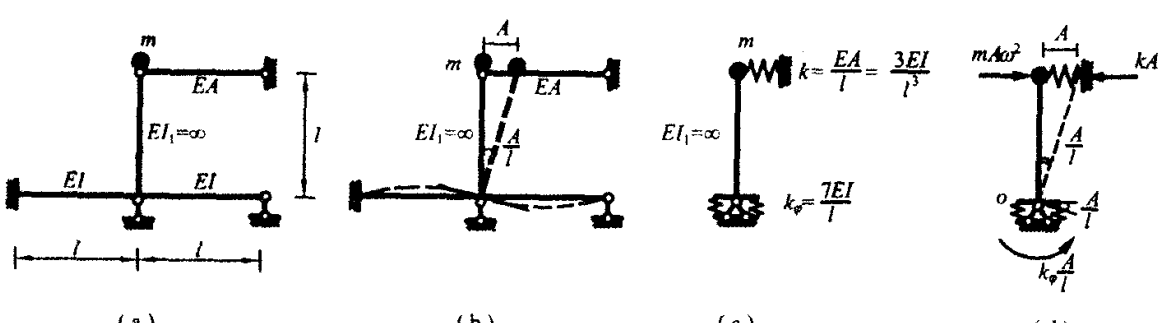


图 7-24

详解 该体系质点无竖向振动，仅有水平振动，故为单自由度振动问题。

选定某一时刻的位移形式如图 7-24(b)所示。根据变形情形，该体系等价于图 7-24(c)所示的具有弹簧支承的单根柱子。现列幅值方程求解。作出幅值图(见 7-24d)，惯性力的幅值 $mA\omega^2$ 作用在质点上，质点处的振幅为 A，弹簧上的弹簧约束力参见图 7-24(d)，由此列出幅值方程

$$\sum M_0 = 0, mA\omega^2 l - kAl - k_\varphi \frac{A}{l} = 0$$

将 k、k_φ 代入式中即可求得自振频率

$$\omega = \sqrt{\frac{10EI}{ml^3}}$$

【例 37】 求图 7-25(a)所示桁架结构的自振频率。$W=100$ kN，$EA=3\times10^6$ kN，杆的重量不计，弹簧刚度为 $k=60\ 000$ kN/m。

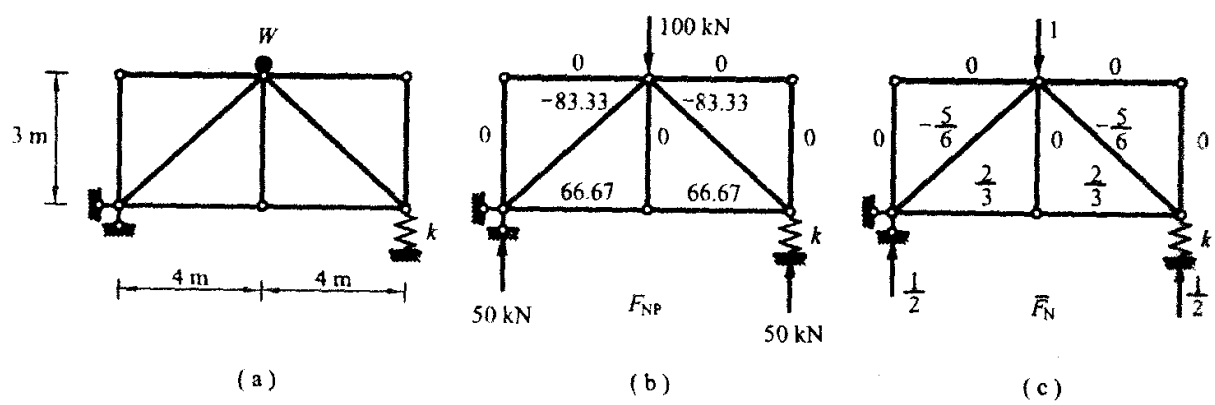


图 7-25

详解 该桁架质点无水平振动，仅有竖向振动，故为单自由度振动问题。由频率计算式即可求得频率。该桁架由于质量块的重量 W 引起的质点处的静位移 $\Delta_{st}=\Delta_1+\Delta_2$，其中 Δ_1 为杆件变形引起的质点处的静位移；Δ_2 为弹性支座引起的质点处静位移。

① 为计算 Δ_1，应分别求出该静定桁架在重力及单位力作用下的轴力，如图 7-25(b)、(c)所示。由此可求得杆件变形引起的质点处的静位移

$$\Delta_1 = \sum \frac{\overline{F}_N F_{NP} l}{EA}$$

$$= \frac{1}{3EA}(83.33\times5\times5+66.67\times4\times4) = 3.5\times10^{-4}\text{m}$$

② 计算弹性支座引起的质点处静位移

$$\Delta_2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{50}{k} = 4.2\times10^{-4}\text{m}$$

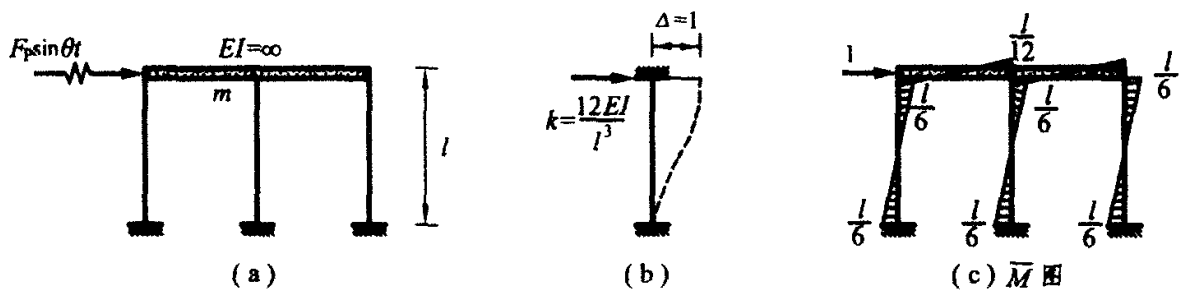
③ 求质量块静位移

$$\Delta_{st}=\Delta_1+\Delta_2=7.7\times10^{-4}\text{m}$$

自振频率

$$\omega=\sqrt{\frac{g}{\Delta_{st}}}=112.87\ \text{s}^{-1}$$

【例 38】 图 7-26(a)所示体系各柱 $EI=$常数，柱高均为 l，$\theta=\sqrt{18EI/(ml^3)}$。求① 无阻尼时动位移的幅值和最大动力弯矩；② 当 $\xi=0.05$ 时位移的幅值和最大动力弯矩。



(a)　　(b)　　(c) $\overline{M}$ 图

图 7-26

解　由于干扰力作用在质点上且沿振动方向，故位移和弯矩动力系数相同。

① 不考虑阻尼的动位移、动内力幅值。由图 7-26(b)可知

$$k=3\times\frac{12EI}{l^3}=\frac{36EI}{l^3}$$

则

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{36EI}{ml^3}}$$

因动位移的幅值

$$y_{dmax}=A=\mu y_{st}$$

由于

$$\mu=\frac{1}{1-\frac{\theta^2}{\omega^2}}=2$$

$$y_{st}=\frac{F_P}{k}=\frac{F_Pl^3}{36EI},$$

故

$$y_{dmax}=A=\mu y_{st}=2\times\frac{F_Pl^3}{36EI}=\frac{F_Pl^3}{18EI}。$$

因最大动力弯矩

$$M_{dmax}=\mu\cdot F_P\overline{M}$$

由于 $\overline{M}$ 为荷载 $F_P=1$ 所产生的静弯矩，该体系为超静定结构，用超静定结构的求解方法(位移法、力矩分配法等)作出单位弯矩图(见图 7-26c)。

故 $$M_{dmax}=\mu\cdot F_P\overline{M}=2\times F_P\frac{l}{6}=\frac{F_Pl}{3}$$

② 考虑阻尼的动位移、动内力幅值。动力系数为

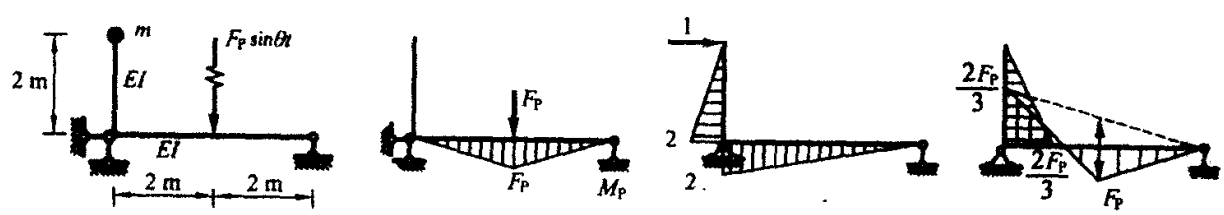
$$\mu=\frac{1}{\sqrt{\left(1-\frac{\theta^2}{\omega^2}\right)^2+\frac{4\xi^2\theta^2}{\omega^2}}}=1.98$$

$$y_{dmax}=A=\mu y_{st}=1.98\times\frac{F_Pl_3}{36EI}$$

$$M_{dmax}=\mu\cdot F_P\overline{M}=1.98\times\frac{F_Pl}{6}$$

由上述计算结果可见，考虑与不考虑阻尼的动位移、动内力幅值相差不大。这是因为频率比$\frac{\theta}{\omega}=0.707$，在共振区之外，阻尼对动位移、动弯矩的影响很小的缘故。

【例 39】 求图 7-27(a)所示体系质点的振幅，并作结构动力弯矩图。已知 $\theta=2\omega$。



(a)　(b) $\overline{M}_P$图(m)　(c) $\overline{M}_1$图(m)　(d) M_d图(m)

图 7-27

由于动荷载不作用在质点上，故位移和内力无统一的动力系数。

① 作单位弯矩图和荷载弯矩图，如图 7-27(b)、(c)所示，计算 δ_{11}、ω^2、Δ_{1P}。

$$\delta_{11}=\sum\int\frac{\overline{M}_1^2}{EI}ds=\frac{8}{EI}$$

$$\omega^2=\frac{EI}{8m}$$

$$\Delta_{1P}=\sum\int\frac{\overline{M}_1M_P}{EI}ds=\frac{2F_P}{EI}$$

② 建立幅值方程，求 F_I^0，A。

位移幅值方程为

$$A=\delta_{11}F_I^0+\Delta_{1P}$$

惯性力幅值为

$$F_I^0 = mA\theta^2$$

位移幅值为

$$A = \frac{F_I^0}{m\theta^2}$$

由此可得惯性力幅值方程

$$\left(\delta_{11} - \frac{1}{m\theta^2}\right) F_I^0 + \Delta_{1P} = 0$$

由 $\theta = 2\omega$，$\theta^2 = \dfrac{EI}{2m}$ 得

$$F_I^0 = -\frac{1}{3} F_P$$

从而 $$A = \frac{F_I^0}{m\theta^2} = -\frac{2F_P}{3EI}$$

③ 作结构动力弯矩图。

由 $M_d = \overline{M}_1 F_I^0 + M_P$ 作出结构动力弯矩图(见图 7-27d)。

【例 40】 图 7-28(a)所示无阻尼刚架，不计杆件自重。试列出振动微分方程，并求出其中的系数。

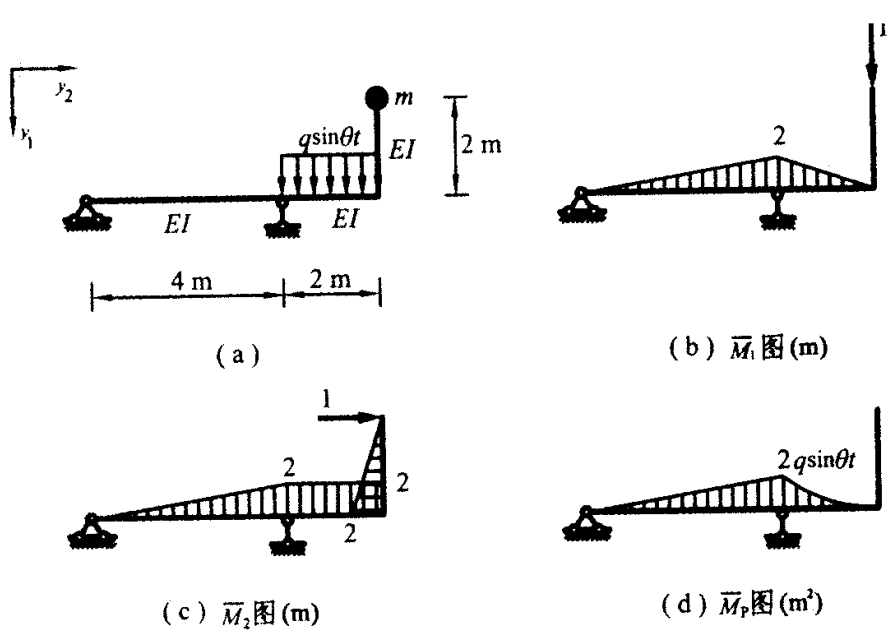


图 7-28

详解 该刚架质点既有水平振动，又有竖向振动，故为两个自由度振动问题。设竖向位移为 y_1，水平位移为 y_2，现用柔度法根据位移协调条件建立运动方程，即

$$\left.\begin{aligned} y_1 &= \delta_{11}F_{I1}^{0} + \delta_{12}F_{I2}^{0} + \Delta_{1P} \\ y_2 &= \delta_{11}F_{I1}^{0} + \delta_{22}F_{I2}^{0} + \Delta_{2P} \end{aligned}\right\} \tag{a}$$

其中 $F_{I1}^{0} = -m_1\ddot{y}_1$

$F_{I2}^{0} = -m_2\ddot{y}_2$

为求 δ_{ij}、Δ_{iP}，分别作出单位弯矩图和荷载弯矩图，如图 7-28(b)、(d)、(d)所示，由图乘法求得

$$\delta_{11} = \frac{8}{EI},\ \delta_{22} = \frac{16}{EI},\ \delta_{12} = \delta_{21} = \frac{28}{3EI}$$

$$\Delta_{1P} = \frac{22}{3EI}q\sin\theta t,\ \Delta_{2P} = \frac{8}{EI}q\sin\theta t$$

将 F_{I1}^{0}、F_{I2}^{0}、δ_{ij}、Δ_{iP} 代入式(a)中，可得

$$\begin{cases} EIy_1(t) = -8m\ddot{y}_1 - \dfrac{28}{3}m\ddot{y}2 + \dfrac{22}{3}q\sin\theta t \\ EIy_2(t) = -\dfrac{28}{3}m\ddot{y}_1 - 16m\ddot{y}_2 + 8q\sin\theta t \end{cases}$$

【例 41】 求图 7-29(a)所示体系频率和主振型，绘出主振型图，并验算主振型正交性。

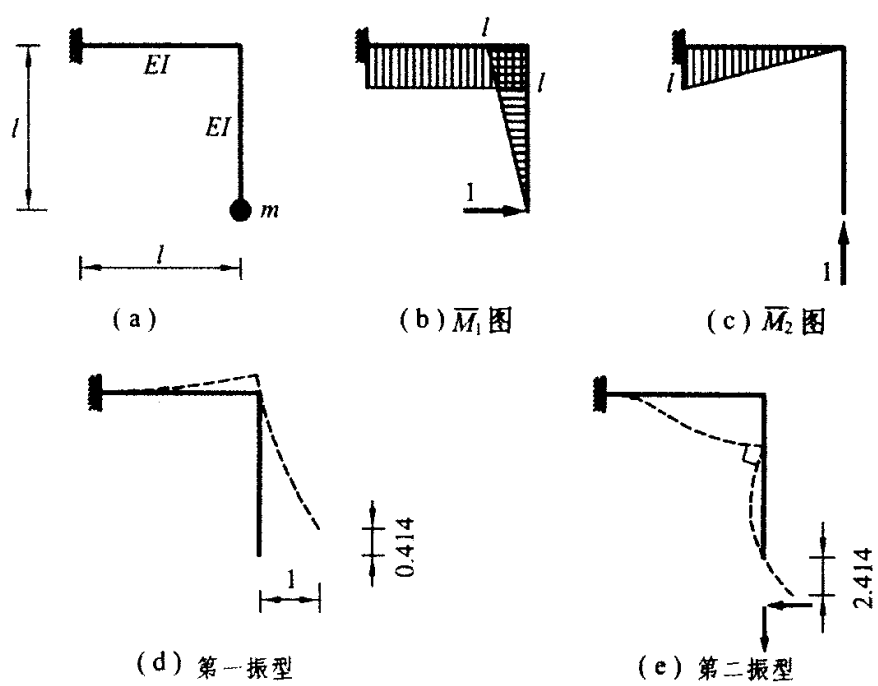


图 7-29

详解 ① 求频率 ω_1、ω_2，作单位弯矩图如图 7-29(b)、(c)所示。各柔度系数为

$$\delta_{11}=\frac{4l^3}{3EI},\ \delta_{22}=\frac{l^3}{3EI},\ \delta_{12}=\delta_{21}=\frac{l^3}{2EI}$$

将柔度系数代入频率方程

$$\begin{vmatrix} m\delta_{11}-\lambda & m\delta_{12} \\ m\delta_{21} & m\delta_{22}-\lambda \end{vmatrix}=0$$

并将其展开并求解得

$$\lambda_1=1.540\ 4\frac{ml^3}{EI},\ \lambda_2=0.126\ 2\frac{ml^3}{EI}$$

$$\omega_1=0.805\ 7\sqrt{\frac{EI}{ml^3}},\ \omega_2=2.814\ 7\sqrt{\frac{EI}{ml^3}}$$

② 将求得的频率代入位移幅值方程得到主振型。

$$\frac{A_2^{(1)}}{A_1^{(1)}}=\frac{\lambda_1-m\delta_{11}}{m\delta_{12}}=\frac{0.414\ 1}{1}\text{(第一主振型)}$$

$$\frac{A_2^{(2)}}{A_1^{(2)}}=\frac{\lambda_2-m\delta_{11}}{m\delta_{12}}=-\frac{2.414}{1}\text{(第二主振型)}$$

绘出主振型图，如图 7-29(d)、(e)所示。

③ 验算主振型正交性。

$$\boldsymbol{A}^{(1)\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{A}^{(2)}=m\times1\times1+m\times0.414\times(-2.414)\approx0$$

【例 42】 求图 7-30(a)所示体系的频率。已知初始条件为初位移 $y_{10}=0.02$ m，$y_{20}=-0.004\ 73$ m，初速度为零，体系作何种振动。

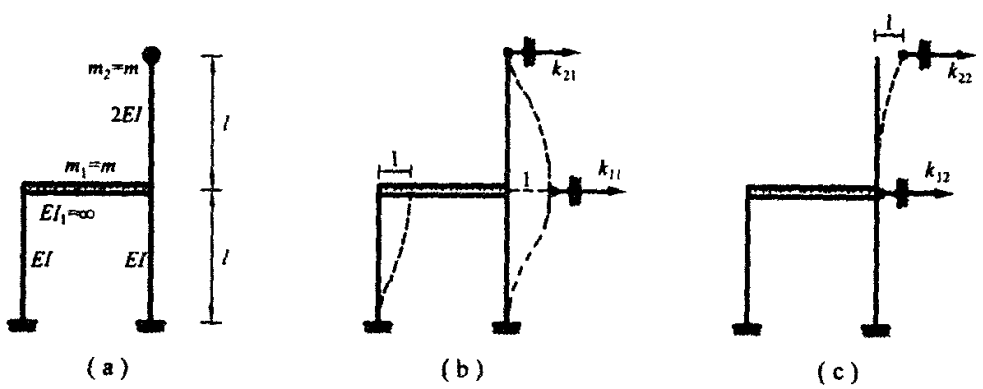


图 7-30

解 ① 求频率 ω_1、ω_2。

该体系是横梁刚度为无穷大的刚架，让振动体系沿振动方向发生单位位移时，所有刚结点都不发生转动，因而计算刚度系数较易。为求刚度系数，分别在

质点振动自由度方向施加一链杆，分别让链杆发生单位位移如图 7-30(b)、(c)所示，其刚度系数为

$$k_{11}=2\times\frac{12EI}{l^3}+\frac{6EI}{l^3}=\frac{30EI}{l^3}$$

$$k_{12}=k_{21}=-\frac{6EI}{l^3},\quad k_{22}=\frac{6EI}{l^3}$$

将刚度系数代入频率方程：

$$\begin{vmatrix} k_{11}-\omega^2 m_1 & k_{12} \\ k_{21} & k_{22}-\omega^2 m_2 \end{vmatrix}=0$$

并将其开展求解得

$$\omega_1^2=4.58\frac{ml^3}{EI}\qquad \omega_2^2=31.42\frac{ml^3}{EI}$$

② 将求得的频率代入位移幅值方程得到主振型。

$$\frac{A_2^{(1)}}{A_1^{(1)}}=\frac{\omega_1^2 m_1-k_{11}}{k_{12}}=\frac{4.236\ 7}{1}\text{(第一主振型)}$$

$$\frac{A_2^{(2)}}{A_1^{(2)}}=\frac{\omega_2^2 m_1-k_{11}}{k_{12}}=\frac{0.236\ 7}{1}\text{(第二主振型)}$$

③ 体系的振动形式。由初始条件，有

$$\frac{y_{20}}{y_{10}}=\frac{-0.004\ 73}{0.02}=-\frac{0.236\ 7}{1}$$

所以体系按第二振型振动，质点位移为

$$y_1=0.02\sin(\omega_2 t+\varphi_2)$$

$$y_2=-0.004\ 73\sin(\omega_2 t+\varphi_2)$$

由初速度为零的条件，有

$$y'=0.02\omega_2\cos(\omega_2 t+\varphi_2)\big|_{t=0}=0$$

可得　　$\varphi_2=90^\circ$

质点位移为

$$y_1=0.02\cos(\omega_2 t)$$

$$y_2=-0.004\ 73\cos(\omega_2 t)$$

【例 43】 试求图 7-31(a)所示刚架的自振频率和主振型。EI=常数。

解 该刚架在不计轴向变形情况下，与图 7-31(b)所示的对称梁的振动

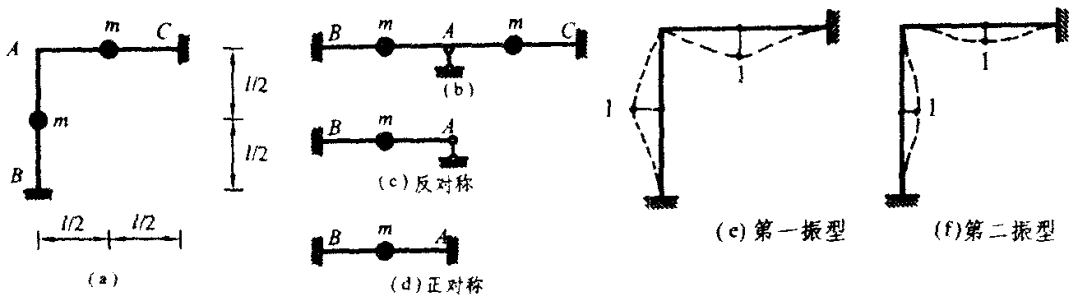


图 7-31

是相同的。对称体系的主振型不是对称就是反对称，可分别取反对称(见图7-31c)和正对称(见图7-31d)半边结构进行计算。

第一频率的计算。由图(c)所示的单跨梁，其柔度系数为 $\delta_{11}=\dfrac{7l^3}{768EI}$，则第一频率为

$$\omega_1=\sqrt{\frac{1}{m\delta_{11}}}=\sqrt{\frac{768EI}{7ml^3}}=10.47\sqrt{\frac{EI}{ml^3}}$$

第二频率的计算。由图(d)所示的单跨梁，其柔度系数为 $\delta_{22}=\dfrac{l^3}{192EI}$，则第二频率为

$$\omega_2=\sqrt{\frac{1}{m\delta_{22}}}=\sqrt{\frac{192EI}{ml^3}}=13.86\sqrt{\frac{EI}{ml^3}}$$

第一振型为反对称振动，$A^{(1)}=(1\quad -1)^{\mathrm{T}}$，如图7-31(e)所示；第二振型为对称振动，$\boldsymbol{A}^{(2)}=(1\quad 1)^{\mathrm{T}}$，如图7-31(f)所示。

【例44】 已知：$\theta=\sqrt{48EI/ml^3}$，求图7-32(a)所示体系的动力弯矩 M 图及振幅图。EI=常数。

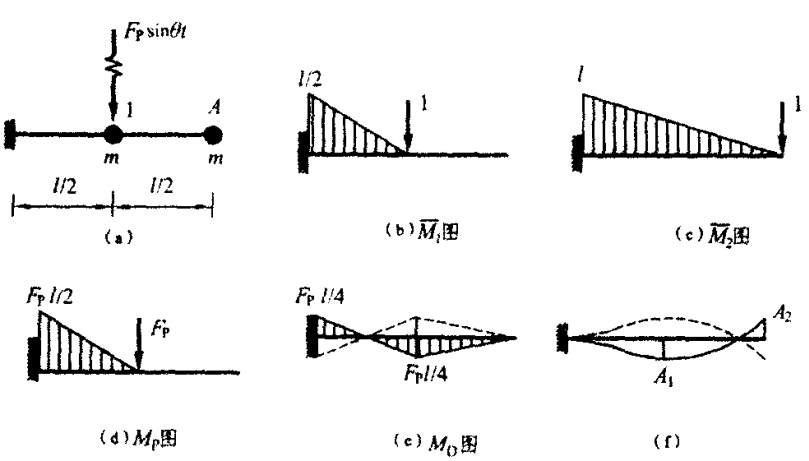


图 7-32

详解 该体系为两个自由度振动问题。在动荷载作用下，动位移、动内力幅值是由各质点的惯性力幅值和动荷载幅值共同产生的，故需求惯性力幅值 F_{I1}^0、F_{I2}^0。

① 作 $\overline{M}_1$、$\overline{M}_2$ 与 M_P 图，如图 7-32(b)、(c)、(d)所示。计算 δ_{ij}、Δ_{iP}。有

$$\delta_{11}=l^3/(24EI);\ \delta_{22}=l^3/(3EI);\ \delta_{12}=5l^3/(48EI)$$

$$\Delta_{1P}=F_P l^3/(24EI);\ \Delta_{2P}=5F_P l^3/(48EI)$$

② 建立幅值方程，求惯性力幅值 F_{I1}^0、F_{I2}^0。

将 δ_{ij}、Δ_{iP}、$1/(m\theta^2)=l^3/(48EI)$代入两个自由度体系惯性力幅值方程中

$$\begin{cases}\left(\delta_{11}-\dfrac{1}{m\theta^2}\right)F_{I1}^0+\delta_{12}F_{I2}^0+\Delta_{1P}=0\\ \delta_{21}F_{I1}^0+\left(\delta_{22}-\dfrac{1}{m\theta^2}\right)F_{I2}^0+\Delta_{2P}=0\end{cases}$$

由此解出惯性力幅值

$$F_{I1}^0=\frac{F_P}{2},\ F_{I2}^0=-\frac{F_P}{2}$$

F_{I2}^0为负，表示与单位力方向相反。

③ 作结构的最大动力弯矩图。由 $M_{dmax}=M_{st}+F_{I1}^0\overline{M}_1+F_{I2}^0\overline{M}_2$ 作出结构动力弯矩图，如图 7-32(e)所示。

④ 求质点的动位移幅值。由惯性力幅值 $F_{Ii}^0=m_iA_i\theta^2$，求质点位移的幅值，即

$$A_1=F_{I1}^0/m\theta^2=F_P l^3/96EI$$

$$A_2=F_{I2}^0/m\theta^2=-F_P l^3/96EI$$

作出体系的振幅图，如图 7-32(f)所示。

模拟试题自测

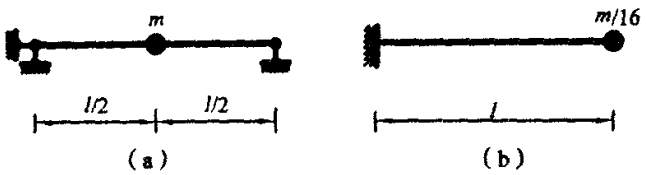
(一) 判断题

7-1 动力计算中，必须考虑惯性力的影响。( )

7-2 在振动过程中，体系的重力对动力位移不会产生影响。( )

7-3 确定体系在弹性变形中某个质点的位置所需独立参数的数目，称为该体系振动的自由度。( )

7-4 图(a)、(b)所示两梁，EI 相同，自振频率相同。( )



题 7-4 图

7-5 外界干扰力只影响振幅，不影响自振频率。( )

7-6 单自由度体系的自振频率 ω 与质点的质量 m 成正比，m 愈大，ω 愈大 。( )

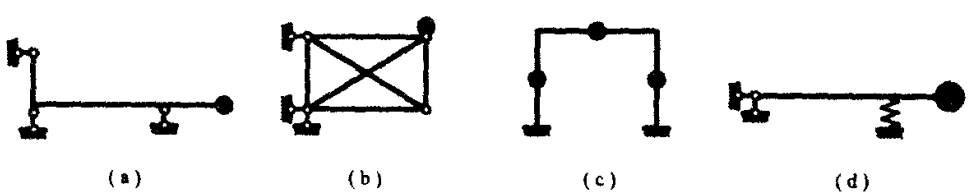
7-7 杜哈梅(Duhamel)积分只适用于线性体系的动力计算。( )

7-8 对于弱阻尼情况，阻尼越大，结构的振动频率越小。( )

(二) 单项选择题

7-9 图(a)、(b)、(c)、(d)中(A、I 均为常数)动力自由度相同的为( )。

A. 图(a)与图(b) B. 图(b)与图(c) C. 图(c)与图(d) D. 图(d)与图(a)



题 7-9 图

7-10 当结构发生共振时(考虑阻尼)，结构的( )。

A. 动平衡条件不能满足

B. 干扰力与阻尼力平衡，惯性力与弹性力平衡

C. 干扰力与弹性力平衡，惯性力与阻尼力平衡

D. 干扰力与惯性力平衡，弹性力与阻尼力平衡

7-11 多自由度体系的自振频率和振型取决于( )。

A. 结构的质量分布和刚度(或柔度)系数 B. 干扰力的大小和方向

C. 初始位移 D. 初始速度

7-12 单自由度简谐受迫振动中，若算得位移放大系数 μ 为负值，则表示( )。

A. 不可能振动 B. 干扰力频率与自振频率不同步

C. 动位移小于静位移 D. 干扰力方向与位移方向相反

7-13 体系的自振频率 ω 的物理意义是( )。

A. 振动一次所需时间 B. 2π 秒内振动的次数

C. 干扰力在 2π 秒内变化的周数 D. 每秒内振动的次数

7-14 简谐荷载作用于单自由度体系时的动力系数 μ 的变化规律是( )。

A. 干扰力频率越大，μ 越大(μ 指绝对值，下同)

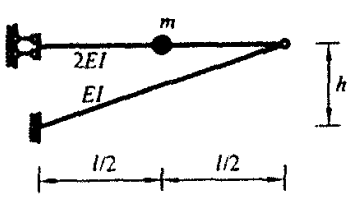
B. 干扰力频率越小，μ 越大

C. 干扰力频率越接近自振频率，μ 越大

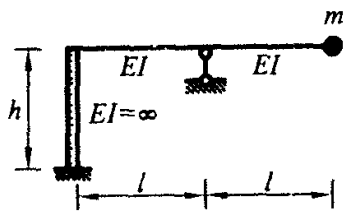
D. 有阻尼时，阻尼越大，μ 越大

(三) 计算分析题

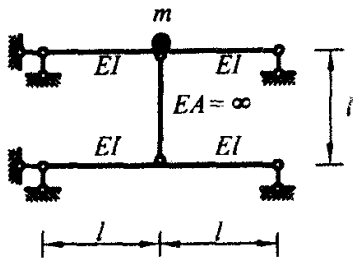
7-15～7-17 图示结构，不计杆质量。试求其自振频率。



题 7 - 15 图



题 7 - 16 图

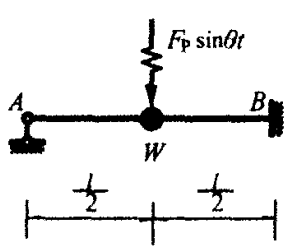


题 7 - 17 图

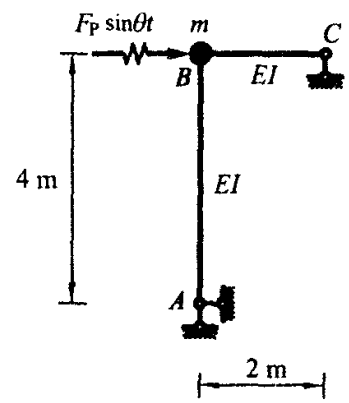
7-18　已知 $W=12$ kN，$F_P=8$ kN，转速 $n=300$ r/min，$EI=5\times10^5$ kN·m²，$l=8$ m。求 B 截面的最大弯矩 M_B。

7-19　已知：$m=5$ t，$F_P=15$ kN，干扰力转速 100 r/min，不计杆件的质量，$EI=5\times10^5$ kN·m²。试作此刚架的最大动力弯矩图。

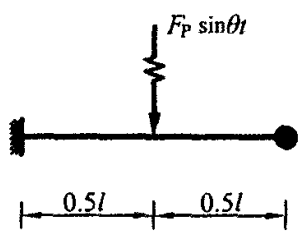
7-20　试求图示体系稳态阶段的最大动位移。已知 $\theta=0.75\omega$（ω 为自振频率），$EI=$常数。



题 7 - 18 图



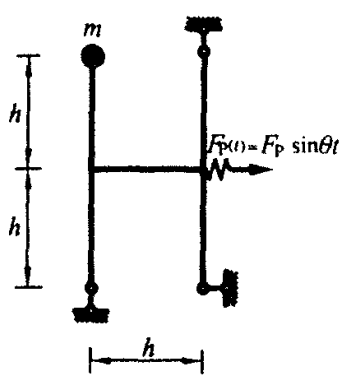
题 7 - 19 图



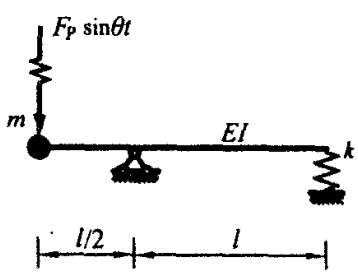
题 7 - 20 图

7-21　作图示结构在 $F(t)$ 作用下的动弯矩图。各杆 EI 为常数，$\theta=2\omega$。

7-22　已知：$m=4$ t，$F_P=10$ kN，$\theta=21.42$ s^{-1}，$k=900$ kN/m，不计梁的质量，$EI=\infty$。试求图示体系质点的最大位移。



题 7 - 21 图

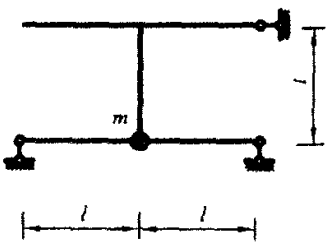


题 7 - 22 图

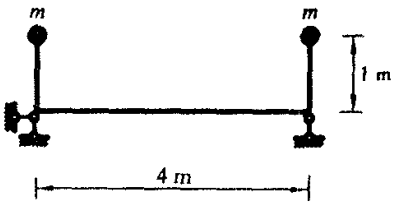
7-23　求图示体系的自振频率。各杆 $EI=$常数。

7-24　求图示体系的自振频率和主振型。$EI=$常数。

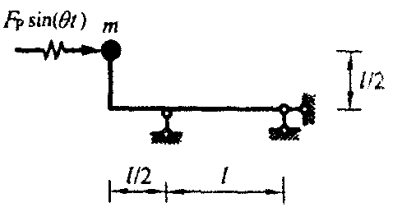
7-25　已知各杆 $EI=$常数，作图示体系的动力弯矩图。$\theta^2=12EI/ml^3$。



题 7-23 图



题 7-24 图



题 7-25 图

模拟试题答案

（一）判断题

7-1　（√）　7-2　（√）　7-3　（×）　7-4　（√）　7-5　（√）　7-6　（×）

7-7　（×）　7-8　（√）

（二）选择题

7-9　(A)　7-10　(B)　7-11　(A)　7-12　(D)　7-13　(B)　7-14　(C)

（三）分析计算题

7-15　$\delta_{11}=\dfrac{l^3}{12EI}$；$\omega=\sqrt{\dfrac{12EI}{ml^3}}$　　7-16　$\delta_{11}=\dfrac{7l^3}{12EI}$；$\omega=\sqrt{\dfrac{12EI}{7ml^3}}=1.309\,3\sqrt{\dfrac{EI}{ml^3}}$

7-17　$k_{11}=12EI/l^3$，$\omega^2=12EI/(ml^3)$

7-18　$\omega=298.8\ \mathrm{s}^{-1}$，$\mu=1.011$，$M_B=30.132\ \mathrm{kN\cdot m}$

7-19　$\delta_{11}=6.4\times10^{-3}\ \mathrm{m/kN}$，$\omega=5.59$，$\theta=10.47\ \mathrm{s}^{-1}$，$\mu=-0.42$

最大动弯矩为：$M_{BA}=M_{BC}=15\times0.42\times4=25.2\ \mathrm{kN\cdot m}$

7-20　$y_{st}=\dfrac{5F_Pl^3}{48EI}$，$\mu=16/7$，$y_{dmax}=0.228\,1\dfrac{F_Pl^3}{EI}$

7-21　$\omega^2=EI/(mh^3)$，$\theta^2=4EI/(mh^3)$，$F_1^0=-2F_P/3$，$M_d=M_P+M_1F_1^0$

7-22　$\omega=\sqrt{4k/m}=30\ \mathrm{s}^{-1}$，$\mu=2.03$，$y_{max}=0.017\ \mathrm{m}$

7-23　$\delta_{11}=l^3/(6EI)$，$\delta_{12}=0$，$\delta_{22}=l^3/(2EI)$

$\omega_1=1.414\sqrt{EI/(ml^3)}$，$\omega_2=2.45\sqrt{EI/(ml^3)}$

7-24　取正对称半结构，$\delta_{11}=2.333\,3/(EI)$，$\omega_1=0.654\,7\sqrt{(EI/m)}$；

取反对称半结构，$\delta_{22}=1/(EI)$，$\omega_2=\sqrt{(EI/m)}$

7-25　$\delta_{11}=l^3/(4EI)$，$\delta_{12}=7l^3/(48EI)$，$\delta_{22}=l^3/(8EI)$，$\Delta_{1P}=-F_Pl^3/(4EI)$，

$\Delta_{2P}=-7F_Pl^3/(48EI)$，$F_{11}^0=25F_P/35$，$F_{12}^0=28F_P/33$

第八章　影响线及其应用

学习目的与基本要求

掌握移动荷载下的影响线及其应用，为解决工程中吊车梁在吊车荷载、公路铁路桥梁在车辆及列车荷载下的设计问题奠定基础。

通过本章学习，要求能深刻理解影响线横坐标和纵坐标的物理概念，能熟练用静力法和机动法作梁的影响线，会作刚架、组合结构的内力影响线，会作桁架指定杆件的内力影响线，能熟练确定最不利荷载位置及最大影响量，会计算简支梁的绝对最大弯矩。了解绘制简支梁和连续梁内力包络图的方法及意义。

知识点考点精要

一、影响线的概念

当一个方向不变的单位集中荷载($F_P=1$)在结构上移动时，表示结构某指定处的某一量值(支反力、剪力、轴力、弯矩、位移等)变化规律的图形，称为该量值的影响线。

由于单位移动荷载($F_P=1$)是无量纲的，因此，反力、剪力、轴力影响线纵标无量纲，弯矩影响线纵标的量纲为[长度]的量纲。

影响线的正负号规定如下：反力以向上为正，轴力以拉力为正，剪力以使隔离体有顺针转动趋势为正，弯矩使梁下边纤维受拉为正；反之为负。正影响线纵坐标绘在基线上方，负的绘在下方，并标注“+”、“−”号。

注意影响线和内力图的区别，内力图是表示在固定荷载作用下，各截面内力分布规律的图形。

二、影响线的绘制

(一) 用静力法绘制影响线

静力法是指用静力计算方法求某量值的影响线方程，然后再根据方程绘出图形。具体步骤为：首先选取坐标原点，将 $F_P=1$ 放在任意位置，以变量 x 表示

$F_P=1$ 作用点的位置，然后对于静定结构可直接由隔离体的静力平衡条件，求出所求量值与变量 x 之间的函数关系，即影响线方程。根据影响线方程绘出图形，即影响线。需注意的是，当 $F_P=1$ 作用在结构不同部分，所求量值的影响线需分段写出时，在作图中应注意各方程的适应范围。此外，对于高次超静定结构，静力法需多次求解超静定结构，计算工作量较大，故应采用机动法。

用静力法绘制各类影响线的要点：

1. 简支梁的影响线

简支梁影响线的特征是：仅力影响线为一条直线；弯矩影响线为一折线；剪力影响线为两条平行线。

2. 伸臂梁的影响线

作伸臂梁的影响线，应注意两点：① 作伸臂梁的反力及跨间截面内力影响线时，可先作出无伸臂简支梁的对应量值的影响线，然后向伸臂上延伸即得。② 作伸臂上截面内力影响线，只在截面以外的伸臂部分有非零值，而在截面以内部分影响线竖标为零。

3. 多跨静定梁的影响线

作多跨静定梁的影响线，关键在于分清基本部分和附属部分。

① 基本梁上某量值影响线，非零纵距图形满布基本梁和与其相关的附属梁上。在铰结点处影响线发生拐折，在铰支座处影响线纵距为零，在滑动连接处影响线左右两直线平行。

② 附属梁上某量值影响线，非零纵距图只在该附属梁上，且与相应单跨静定梁的影响线相同。

4. 结点荷载作用下梁的影响线

对于具有纵横梁的结构系统，不论纵梁受何种荷载，主梁只在结点处受集中力作用。在线性变形体中，主梁的反力、内力与这些结点荷载成正比关系，所以在结点荷载作用下，不论主梁是静定或超静定，其反力、内力影响线均是折线图形。

结点荷载作用下影响线的作法。

① 以虚线画出直接荷载作用下有关量值的影响线。

② 将结点投影到上述影响线上，得到结点处的影响线竖标。

③ 以实线连接相邻结点处的竖标，即得结点荷载作用下该量值的影响线。

5. 桁架的影响线

由于桁架承受结点荷载作用，因此桁架杆件内力影响线在相邻结点之间为一直线。

作桁架某一杆件内力影响线时，只需将荷载 $F_P=1$ 依次作用在各结点处，利用截面法或结点法分别求出该杆轴力值，即得相应结点处的影响线竖标，相邻竖标连直线，得杆件内力的影响线。

如果结点比较多，这样逐点求值不够简便，应首先由静力平衡条件列出所求杆件内力的影响线方程，再据此作出影响线。建立影响线方程与求固定荷载作用下杆件内力相同，可用结点法和截面法，只不过建立影响线方程时，荷载是单位移动荷载，需要对不同范围，分别列出影响线方程。

另外，作桁架影响线时，要注意区分荷载 $F_P=1$ 是沿上弦移动(上承)还是沿下弦移动(下承)，因为在上承和下承情况下所作出的影响线有时是不同的。

(二) 用机动法绘制影响线

用机动法作静定结构内力(反力)影响线的理论基础是刚体系虚功原理，用机动法作超静定结构内力(反力)影响线的理论基础是功的互等定理，都是将作影响线的静力问题转化为作虚位移图的几何问题。用机动法可迅速地勾画出影响线的形状，对有些结构用机动法比用静力法要方便得多。机动法作内力(反力)影响线步骤如下：

① 解除与所求量值相应的约束，并代以正向的约束力。

② 使所得体系沿约束力的正方向发生相应的单位位移，由此得到的 $F_P=1$ 作用点的位移图即为该量值的影响线。

③ 基线以上的竖标取正号，以下的取负号。

用机动法作超静定结构内力(反力)影响线，其方法与静定结构相同。所不同的是，静定结构去掉一个约束后成为几何可变体系，其虚位移图是直线形或折线形；而超静定结构去掉一个约束后仍为几何不变体系，其位移图一般是曲线图形。

三、影响线的应用

(一) 利用影响线计算影响量

根据影响线的定义和叠加原理，可利用某量值 S 的影响线求得固定荷载作用下该量值 S 的值，即

$$S=\sum F_{Pi}y_i+\sum q_i\omega_i+\sum m_i\tan\theta_i \tag{8-1}$$

式中，y_i 为集中荷载 F_{Pi} 作用点处 S 影响线的竖标；式中第二项表示在给定均布荷载 q_i 作用下，S 的数值等于均布荷载集度 q_i 与受载区段上影响线图形正负面积代数和 ω_i 的乘积；式中第三项表示在给定集中力偶 m_i 作用下，S 的数值等于集中力偶 m_i 与 m_i 所在段的影响线的倾角的乘积。

(二) 确定最不利荷载位置

1. 单个集中荷载

如果移动荷载是单个集中荷载，则最不利位置是这个集中荷载作用在影响线的纵标最大处。

2. 可以按任意方式布置的均布荷载

如果移动荷载是可以按任意方式布置的均布荷载，则其最不利位置是在影响

线正号部分布满荷载(求最大正值)，或在负号部分布满荷载(求最大负值)。

3. 一组集中移动荷载

取荷载组中的某一荷载 F_{Pcr} 位于影响线的某一顶点，当荷载左、右偏移时都会使量值 S 的增量(ΔS)减小(或增大)，则 F_{Pcr} 位于影响线顶点时，S 取得极大值(或极小值)，称 F_{Pcr} 为一临界荷载。相应的荷载位置为临界位置。

4. 临界位置判别式

多边形影响线。当 S 为极大值时，应有

$$\left.\begin{array}{ll}\text{当荷载向右移时} & \sum F_{Ri}\cdot\tan\alpha_i\leqslant 0(\Delta x>0)\\ \text{当荷载向左移时} & \sum F_{Ri}\cdot\tan\alpha_i\geqslant 0(\Delta x<0)\end{array}\right\}\qquad(8\text{-}2)$$

三角形影响线。当 S 为极大时，应有

$$\left.\begin{array}{ll}\text{当荷载向右移时} & \dfrac{F_R^L}{a}\leqslant\dfrac{F_{Pcr}+F_R^R}{b}\\ \text{当荷载向左移时} & \dfrac{F_R^L+F_{Pcr}}{a}\geqslant\dfrac{F_R^R}{b}\end{array}\right\}\qquad(8\text{-}3)$$

即将 F_{Pcr} 放在影响线的哪一边，哪一边荷载的平均集度就大。

确定荷载的临界位置需要试算，为了减少试算次数，可先按下述原则估计。

① 使较多的荷载位于影响线范围之内，且居于影响线的较大竖标处。

② 使较大的荷载位于竖标较大的影响线的顶点。

使 S 达到极值时荷载的临界位置有时不只一个，需从荷载的临界位置中选出荷载的最不利位置，即从 S 的极大值中选出最大值，从极小值中选出最小值。

5. 一段可移动的均布荷载

影响线为多边形影响线时，当 S 为极大值时，按 $\Sigma F_{Ri}\cdot\tan\alpha_i=0$ 的条件判断；影响线为三角形影响线时，应有

$$\frac{F_R^L}{a}=\frac{F_R^R}{b}\qquad(8\text{-}4)$$

(三) 内力包络图

连接各截面内力最大值和最小值的曲线称为内力包络图。绘制内力包络图的步骤：

① 将梁等分为若干份，绘出各等分点截面的内力影响线，确定相应的最不利荷载位置。

② 求出各等分点截面在恒载和活载共同作用下内力的最大值和最小值。

③ 将各等分点截面的最大(最小)内力值按同一比例绘于图上，连成曲线即得内力包络图。

（四）简支梁的绝对最大弯矩

在荷载移动过程中，简支梁中所产生的最大弯矩，称为简支梁的绝对最大弯矩。即弯矩包络图中的最大竖标所表示的弯矩值。

求简支梁的绝对最大弯矩的步骤：

① 求出简支梁跨中截面产生最大弯矩时的临界荷载 F_{Pcr}，并算出此时梁上荷载的合力 F_R及其作用位置。

② 移动梁上荷载，使 F_{Pcr}与 F_R 间距的中点对着梁的中点(若有荷载进入或离开梁跨内，需重新计算 F_R 及其作用位置)，此时 F_{Pcr}下的截面弯矩就是简支梁的绝对最大弯矩。

③ 荷载位置确定后，用静力平衡条件计算绝对最大弯矩。

典型例题分析及习题解析

（一）判断题

【例 1】 图 8-1 所示结构 M_K、F_{QK}的影响线在 B 处的纵距值均为零。（ ）

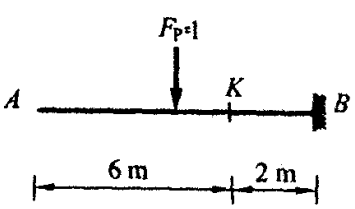


图 8.1

分析 由影响线的定义，把 $F_P=1$ 放在 B 处，取 AK 段可求得 $M_K=0$，$F_{QK}=0$。**答案**：(√)

【例 2】 静定结构的内力和反力影响线是由直线或折线组成的。（ ）

分析 静定结构的影响线一般为直线或折线，超静定结构的影响线一般为曲线。**答案**：(√)

【例 3】 在图 8-2 所示影响线中 K 点的纵坐标表示 $F_P=1$ 作用在 K 点时产生的 K 截面的弯矩。（ ）

分析 该影响线是 M_A 影响线，K 点的纵坐标表示 $F_P=1$ 作用在 K 点时产生的 A 截面弯矩。**答案**：(×)

【例 4】 图 8-3 所示两根梁 C 截面的弯矩影响线是不相同的。（ ）

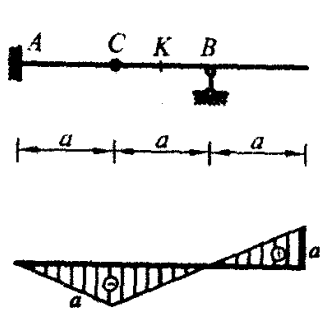


图 8-2

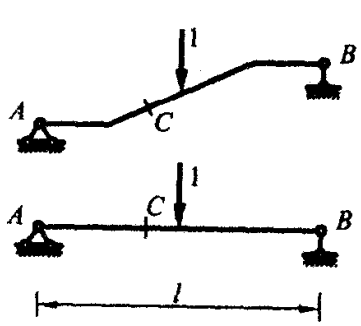


图 8-3

分析 在竖向荷载作用下斜梁与相应水平梁的弯矩相同。**答案**：（×）

【例 5】 在结点荷载作用下的梁、桁架影响线，在相邻结点之间必为一直线，静定结构和超静定结构都是如此。（ ）

分析 在结点荷载作用下的梁、桁架影响线，均为纵梁的虚位移图，纵梁简支在横梁上，随主梁变形发生刚体位移。**答案**：（√）

【例 6】 图 8-4(b)是图 8-4(a)的外伸梁 M_K 影响线，其中竖标 y_D 表示 $F_P=1$ 作用在 D 点时产生的 D 截面弯矩值。（ ）

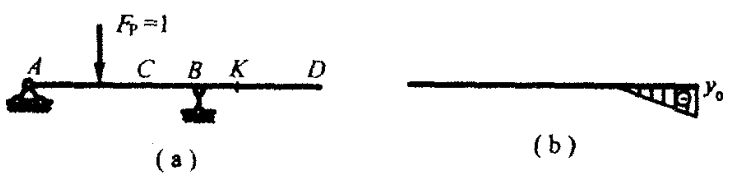


图 8-4

分析 由影响线的定义可知，M_K 影响线的纵距均表示 $F_P=1$ 在梁上移动时，K 截面弯矩的数值。**答案**：（×）

【例 7】 荷载的临界位置必然有一集中力作用在影响线顶点，若有一集中力作用在影响线顶点，则必为一荷载临界位置。（ ）

分析 一集中力位于影响线顶点是临界荷载的必要条件而不是充分条件。其充分条件是满足临界荷载的判别式。**答案**：（×）

【例 8】 由图 8-5 所示 DG 杆的轴力影响线可知该桁架是上弦承载。（ ）

分析 由影响线的定义，当 $F_P=1$ 在下弦结点 G 处时，DG 杆不受力。当 $F_P=1$ 在上弦结点 D 处时，DG 杆的轴力为 -1。**答案**：（√）

【例 9】 图 8-6 所示梁 D 截面弯矩影响线的最大竖标发生在 D 点。（ ）

分析 在结点荷载作用下梁的影响线，相邻结点之间为一直线，D 截面弯矩影响线的最大竖标应发生在跨中附近的结点处。**答案**：（×）

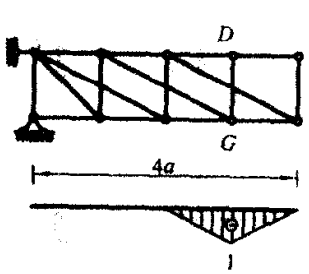


图 8-5

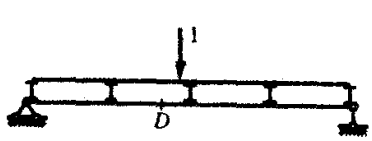


图 8-6

【例 10】 对于静定梁任意截面 C 的剪力影响线，在截面 C 左右的两线段总是相互平行的。

分析 静定梁剪力影响线的特征为：在截面 C 左右的两线段相互平行。**答案：**（√）

（二）单项选择题

【例 11】 关于图 8-7 所示影响线竖标含义的论述正确的是（ ）。

A. 竖标 b 为 $F_P=1$ 在 C 点偏左时产生的 F_{QC} 值

B. 竖标 b 为 $F_P=1$ 在 C 点偏右时产生的 F_{QC} 值

C. 竖标 b 为 $F_P=1$ 在 C 点时产生的 $F_{QC}^{左}$ 值

D. 竖标 b 为 $F_P=1$ 在 C 点时产生的 $F_{QC}^{右}$ 值

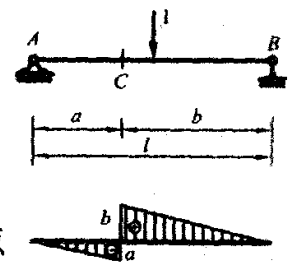


图 8-7

分析 该影响线是 F_{QC} 影响线，竖标 b 为 $F_P=1$ 在 C 点偏右时产生的 C 截面的剪力 F_{QC} 值。**答案：**（B）

【例 12】 图 8-8 所示梁 A 截面弯矩影响线是（ ）

分析 作 A 截面弯矩影响线：

$F_P=1$ 作用在 A 点时，$M_A=F_{RB}\times l=1\times l=l$，$F_P=1$ 作用在 B 点时，$M_A=0$。M_A 影响线在 AB 范围内为一直线，A 点的竖标为 l，B 点的竖标为 0，由此绘出 M_A 影响线如 A 所示。**答案：**（A）。

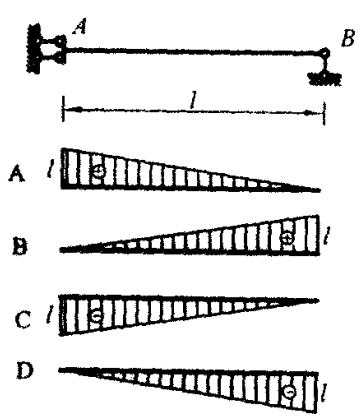


图 8-8

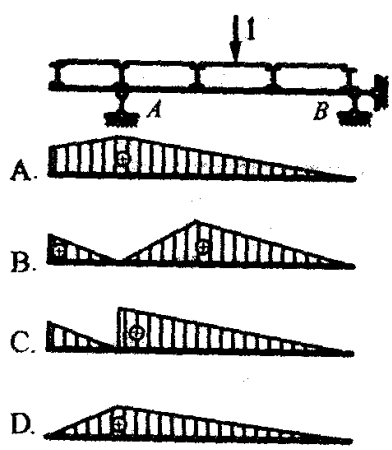


图 8-9

【例 13】 结构上某量值的影响线的量纲是（ ）。

A. 该量值的量纲　　B. 该量值的量纲除以力的量纲

C. 该量值的量纲乘以力的量纲　　D. 该量值的量纲除以长度的量纲

分析 因为画影响线用的单位荷载 $F_P=1$，为无量纲，所以由 $F_P=1$ 产生的任何影响量都应该在原量值的基础上再除以力的量纲。**答案：**（B）

【例 14】 例图 8-9 所示结构支座 A 右侧截面剪力影响线形状图为（ ）。

分析 这是一个外伸梁受间接移动荷载的问题。首先假设 $F_P=1$ 作用在下层主梁上，作出直接荷载作用下支座 A 右侧截面剪力影响线，然后取各结点处

的纵距并连以直线即可得在间接(结点)荷载作用下主梁支座 A 右侧截面剪力影响线。**答案**：(B)

【例 15】 图 8-10 所示斜梁 B 支座反力影响线是(　)。

A. 虚位移图

B. $F_P=1$ 作用点的竖向虚位移图

C. $F_P=1$ 作用点的水平虚位移图

D. $F_P=1$ 作用点垂直 AB 的虚位移图

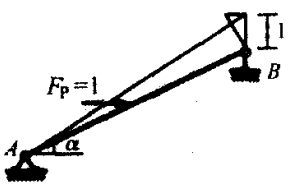


图 8-10

分析 影响线的竖标是 $F_P=1$ 的作用点沿着 $F_P=1$ 的方向上的虚位移。**答案**：(C)

【例 16】 如图 8-11 所示，$F_P=1$ 在 $ABCD$ 上移动，M_K 影响线的轮廓应该是(　)。

分析 由于 $F_P=1$ 在 $ABCD$ 上移动，M_K 影响线的范围应是 $F_P=1$ 的作用范围。故图 A. B. 是错误的。现作 M_K 影响线：首先假设 $F_P=1$ 作用在下层梁上，作出直接荷载作用下 M_K 影响线。

设 $F_P=1$ 作用在 A 点，此时 $M_K=0$；$F_P=1$ 作用在 B 点，M_K 为直接荷载作用下 M_K 影响线在 C 点处的纵距，然后取 A、C 点处的纵距连以直线即可得 M_K 影响线如图(C)所示。**答案**：(C)

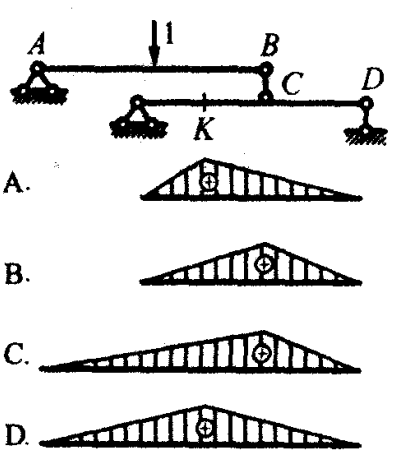


图 8-11

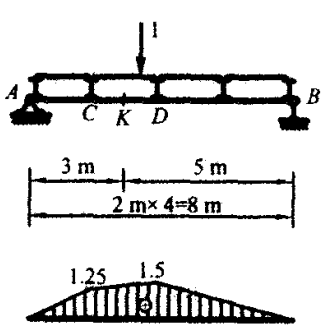


图 8-12

【例 17】 图 8-12 所示影响线为结点荷载作用下哪个量值的影响线？(　)

A. C 截面弯矩　　B. D 截面弯矩　　C. CD 节间剪力　　D. K 截面弯矩

分析 结点荷载作用下，非结点处截面内力影响线由三段直线组成。**答案**：(D)

【例 18】 图 8-13 所示桁架，当上弦承载和下弦承载时影响线不同的是哪个？(　)

A. 上弦杆轴力影响线　　B. 下弦杆轴力影响线

C. 斜杆轴力影响线　　D. 竖杆轴力影响线

分析　当桁架上弦结点与下弦结点的投影不重合时，或求内力所取截面截断的上下节间不对齐时，绘影响线，要分上承与下承。**答案**：(D)

图　8-13

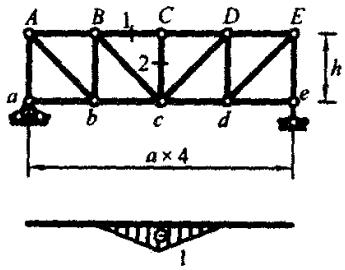


图　8-14

【例 19】　由图 8-14 所示平行弦桁架的 F_{N2} 影响线可知单位移动荷载在什么范围内移动？(　)

A. 在 BD 范围内移动　　B. 在 AE 范围内移动

C. 在 bd 范围内移动　　D. 在 ae 范围内移动

分析　设 $F_P=1$ 在下弦 ae 范围内移动，取结点 C 可得 $F_{N2}=0$；设 $F_P=1$ 在上弦 AE 范围内移动，当 $F_P=1$ 在 C 点时，$F_{N2}=-1$，当 $F_P=1$ 在除 C 点以外的各点时，$F_{N2}=0$。由此可知，$F_P=1$ 在上弦 AE 范围内移动。**答案**：(B)

【例 20】　图 8-15 中 K 截面剪力影响线的轮廓应是(　)。

A. 主梁的虚位移图　　B. 纵梁的虚位移图

C. 横梁的虚位移图　　D. 两条平行线

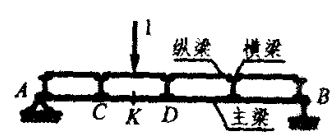


图　8-15

分析　影响线竖坐标是 $F_P=1$ 作用点的虚位移，$F_P=1$ 作用在纵梁上。故在间接荷载作用下主梁的影响线应是纵梁的虚位移图。**答案**：(B)

【例 21】　图 8-16 所示结构，在移动荷载作用下，M_B 的最大弯矩(绝对值)为(　)。

A. 40 kN·m　　B. 50 kN·m　　C. 60 kN·m　　D. 70 kN·m

分析　作 M_B 的影响线如图 8-17 所示，显然，当移动荷载如①方式或②方式布置，可求得 $|M_B|_{max}=20\times2+20\times1=60$ kN·m。**答案**：(C)

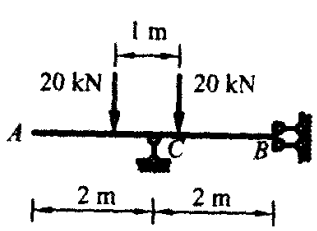


图　8-16

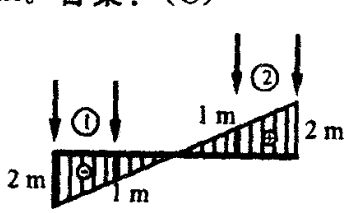


图　8-17

【例 22】 图 8-18 所示梁 M_C 影响线在 K 处的纵距绝对值为(　)。

A. 0.25 m　　B. 0.5 m　　C. 0.75 m　　D. 1.0 m

分析 题目所示梁是超静定梁，根据影响线的定义，将 $F_P=1$ 置于 K 处，利用固端弯矩公式得 $M_C=\dfrac{3F_Pl}{16}=\dfrac{3}{16}\times4=0.75$ m。**答案**：(C)

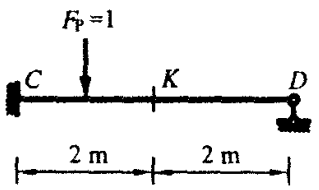


图 8-18

图 8-19

【例 23】 图 8-19 所示连续梁是一不利布置，产生最大值的为(　)。

A. B 支座反力　B. D 支座反力　C. BC 跨中弯矩　D. E 支座弯矩

分析 分别作出 F_{RB}、F_{RD}、BC 跨中弯矩 M_G、M_E 的影响线的大致形状如图 8-20(a)、(b)、(c)、(d)所示，显然题中给出的恰是 D 支座反力 F_{RD} 的荷载不利布置。即在此布置下，F_{RD} 有最大值，方向朝上。**答案**：(B)

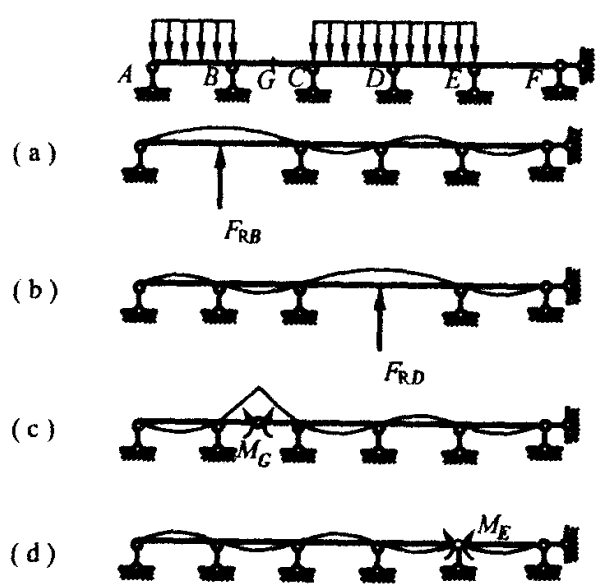


图 8-20

(三) 计算分析题

【例 24】 试用静力法作图 8-21(a)所示梁的 F_{RB}、M_A、M_C、F_{QC} 影响线。

详解

① 作 F_{RB} 影响线。设 $F_P=1$ 在梁上移动，由 $\Sigma F_y=0$ 得 $F_{RB}=1$，F_{RB} 影响线在 $ACBD$ 范围内为一直线，其纵距为 1，F_{RB} 影响线如图 8-21(b)所示。

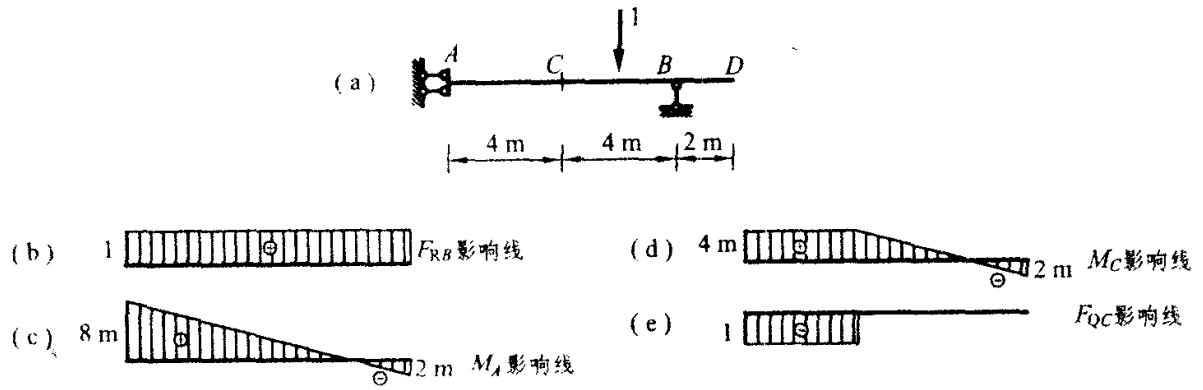


图 8-21

② 作 M_A 影响线。设 $F_P=1$ 在 A 点时，$M_A=F_{RB}\times 8\ \text{m}=8\ \text{m}$；当 $F_P=1$ 在 B 点时，$M_A=0$，M_A 影响线在 $ACBD$ 范围内为一条直线，A 点竖标为 8 m，B 点竖标为 0，由此绘出 M_A 影响线如图 8-21(c)所示。

③ 作 M_C 影响线。设 $F_P=1$ 在 C 点以左移动时，取 C 点以右为隔离体，由 $\Sigma M_C=0$，得 $M_C=F_{RB}\times 4\ \text{m}=4\ \text{m}$，由此可绘出 M_C 影响线的左直线；设 $F_P=1$ 在 C 点以右移动，当 $F_P=1$ 在 B 点时，$M_C=0$，由此绘出 M_C 影响线的右直线，即 C 点的竖标为 4 m，B 点的竖标为 0，M_C 影响线如图 8-21(d)所示。

④ 作 F_{QC}影响线。设 $F_P=1$ 在 C 点以左移动时，取 C 点以左为隔离体。由 $\Sigma F_y=0$，得 $F_{QC}=-1$；当 $F_P=1$ 在 C 点以右移动，取 C 点以左为隔离体，求出 $F_{QC}=0$；由此绘出 F_{QC}影响线如图 8-21(e)所示。

评注 各种单跨静定量影响线共同特征是：反力影响线为一条直线；弯矩影响线为一折线；剪力影响线为两条平行线。

【例 25】 试用静力法作图 8-22(a)所示斜梁的 M_C、F_{QC}、F_{NC}影响线。

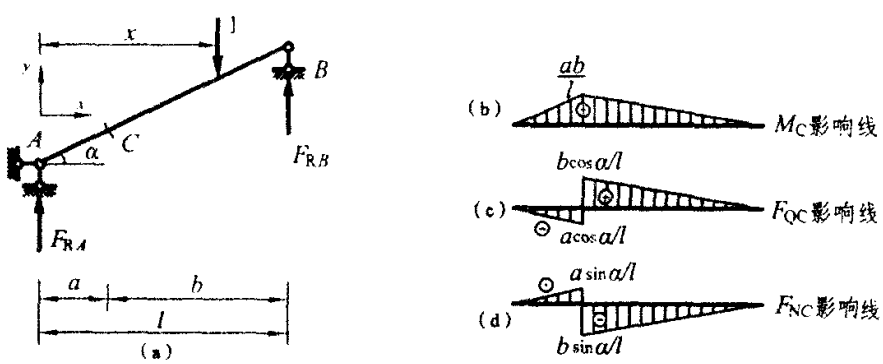


图 8-22

详解 设坐标原点在 A 点，$F_P=1$ 距 A 点的水平距离为 x，y 轴方向如图(a)所示。

① 作 M_C 影响线。设 $F_P=1$ 在 C 点以左移动时，取 C 点以右为隔离体，由

$\Sigma M_C=0$，得

$$M_C=F_{RB}\times b=\frac{bx}{l}\quad(0\leqslant x\leqslant a)$$

设 $F_P=1$ 在 C 点以右移动时，取 C 点以左为隔离体，由 $\Sigma M_C=0$，得

$$M_C=F_{RA}\times a=\frac{a(l-x)}{l}\quad(a\leqslant x\leqslant l)$$

由此可绘出 M_C 影响线的左、右直线，如图8-22(b)所示。

② 作 F_{QC}影响线。设 $F_P=1$ 在 C 点以左移动时，取 C 点以右为隔离体，由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{QC}=-F_{RB}\cos\alpha=-\frac{x}{l}\cos\alpha\quad(0\leqslant x\leqslant a)$$

设 $F_P=1$ 在 C 点以右移动时，取 C 点以左为隔离体，由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{QC}=F_{RA}\cos\alpha=\frac{l-x}{l}\cos\alpha\quad(a\leqslant x\leqslant l)$$

由此可绘出 F_{QC}影响线的左、右直线，如图 8-22(c)所示。

③ 作 F_{NC}影响线(轴力以拉力为正)。设 $F_P=1$ 在 C 点以左移动时，取 C 点以右为隔离体，由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{NC}=F_{RB}\sin\alpha=\frac{x}{l}\sin\alpha\quad(0\leqslant x\leqslant a)$$

设 $F_P=1$ 在 C 点以右移动时，取 C 点以左为隔离体，由 $\Sigma F_y=0$，得

$$F_{NC}=-F_{RB}\sin\alpha=-\frac{l-x}{l}\sin\alpha\quad(a\leqslant x\leqslant l)$$

由此可绘出 F_{NC}影响线的左、右直线，如图 8-22(d)所示。

[illegible]

① 将斜梁的内力与同跨度的平梁内力比较，可得二者的关系，即 $M_C=M_C^0$，$F_{QC}=F_{QC}^0\cos\alpha$，$F_{NC}=-F_{QC}^0\sin\alpha$，故可用平梁的 M_C^0、F_{QC}^0影响线直接绘制斜梁的内力影响线。

② 斜梁影响线的基线垂直于 $F_P=1$ 的作用线。

【例 26】 绘出图 8-23(a)所示结构指定截面内力 F_{Q1}、M_2、M_3 的影响线。$F_P=1$ 在上部梁上移动。

详解

① 作 F_{Q1}影响线。当 $F_P=1$ 在截面 1 以右移动时，取截面 1 以左部分为隔离

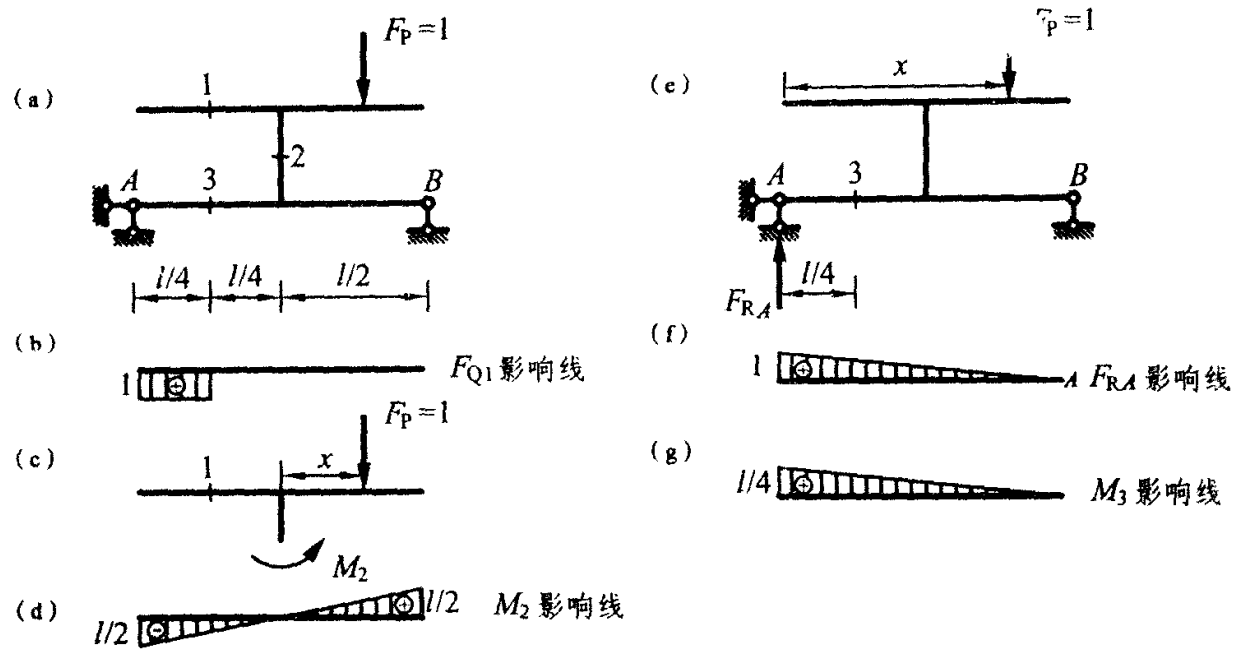


图 8-23

体，有 $F_{Q1}=0$；当 $F_P=1$ 在截面 1 以左移动时，仍取截面 1 以左部分为隔离体，得 $F_{Q1}=-1$；由此可绘得 F_{Q1}影响线，如图 8-23(b)所示。

② 作 M_2 影响线。取隔离体如图 8-23(c)所示，为计算方便，取梁中点为坐标原点，并规定 x 向右为正。当 $F_P=1$ 作用于梁上任一点 x 时，以截面 2 为矩心，由 $\sum M_2=0$，得 $M_2=x$，由此可绘得 M_2 影响线如图 8-23(d)所示。

③ 作 M_3 影响线。设 $F_P=1$ 作用于梁上任一点 x 时，由图 8-23(e)可求得

$$M_3=F_{RA}\times\frac{l}{4}$$

此式表明，将 F_{RA}影响线纵坐标乘以 $l/4$，即得 M_3 的影响线。

④ 作 F_{RA}影响线。由图 8-23(e)，取梁左端端点为坐标原点，并规定 x 向右为正。当 $F_P=1$ 作用于梁上任一点 x 时，由 $\Sigma M_B=0$，求得 F_{RA}的影响线方程为 $F_{RA}=\dfrac{l-x}{l}$，由此可绘得 F_{RA}影响线如图 8-23(f)所示，进而可绘得 M_3 影响线如图 8-23(g)所示。

【例 27】 作图 8-24(a)所示多跨静定梁的 M_K、M_C、F_{QB}^L、M_D 影响线。

解 在图 8-24(a)所示的多跨静定梁中，ABC 是基本梁，CDE 为其附属梁，同时也是 EFG 的基本梁，EFG 是附属梁。

① 作 M_K、F_{QB}^L影响线。M_K、F_{QB}^L均为基本梁上的量值，因此其影响线的非零纵距图形满布基本梁和与其相关的附属梁上。

首先在 ABC 梁上作出 M_K、F_{QB}^L影响线，然后在 CDE、EFG 附属梁上绘制

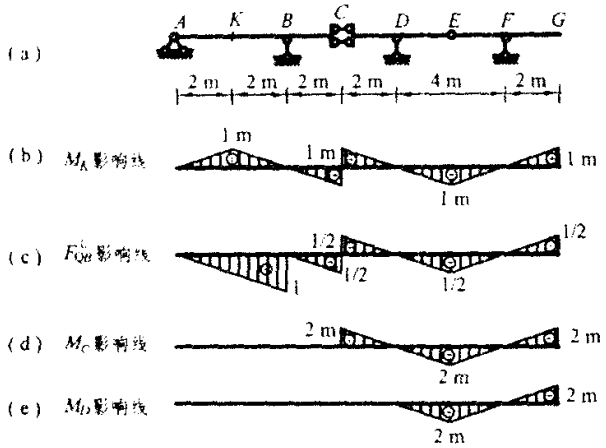


图 8-24

出该量值影响线。在 CDE 梁上影响线为一直线，注意到 C 处是滑动连接，影响线左右两直线平行，故影响线为一平行于 C 右的直线。铰结点 E 处影响线发生拐折，在竖向支杆 D、F 点处影响线纵距为零，由此绘出 M_K、F_{QB}^{L}影响线如图 8-24(b)、(c)所示。

② 作 M_C、M_D 影响线。M_C、M_D 为 CDE 梁上的量值，其影响线的非零纵距图形应满布在该 CDE 梁和它的附属梁 EFG 上。在基本梁 ABC 上其影响线纵距为零，在 CDE 梁上按例 24 所示伸臂梁绘制 M_C 影响线，按悬臂梁 DE 绘制 M_D 影响线，在铰结点 E 处影响线发生拐折，在竖向支杆 F 处影响线纵距为零，由此绘出 M_C、M_D 影响线如图 8-24(d)、(e)所示。

评注 绘制多跨静定梁影响线时，应分清所求量值是在基本梁还是在附属梁上，基本部分反力或内力影响线的非零纵距图形是布满该基本部分及几何不变性依赖于它的附属部分；而附属部分的反力或内力影响线的非零纵距图形只在该附属部分及几何不变性依赖于它的其他附属部分。这个结论与多跨静定梁的力学特性是一致的。

【例 28】 试用机动法作图 8-25(a)所示多跨静定梁的 F_{RA}、F_{QB}、F_{QC}^{L}、F_{QC}^{R}、M_K、M_D 影响线。

详解 绘制多跨静定梁的影响线采用机动法最为方便，首先分别解除与量值 F_{RA}、F_{QB}、F_{QC}^{L}、F_{QC}^{R}、M_K、M_D 相应的约束，并代以相应的正向约束力，而后使解除约束所得的各机构沿相应约束力的正向发生单位虚位移，得到各虚位移图。将各虚位移图反号，即得 F_{RA}、F_{QB}、F_{QC}^{L}、F_{QC}^{R}、M_K、M_D 影响线，如图 8-25(b)～(g)所示。

评注 在上述影响线中，除“滑动铰”处的弯矩 M_D 影响线外，其余的各影响线图形在“滑动铰”所连接的毗邻梁段上的两条直线段应相互平行。

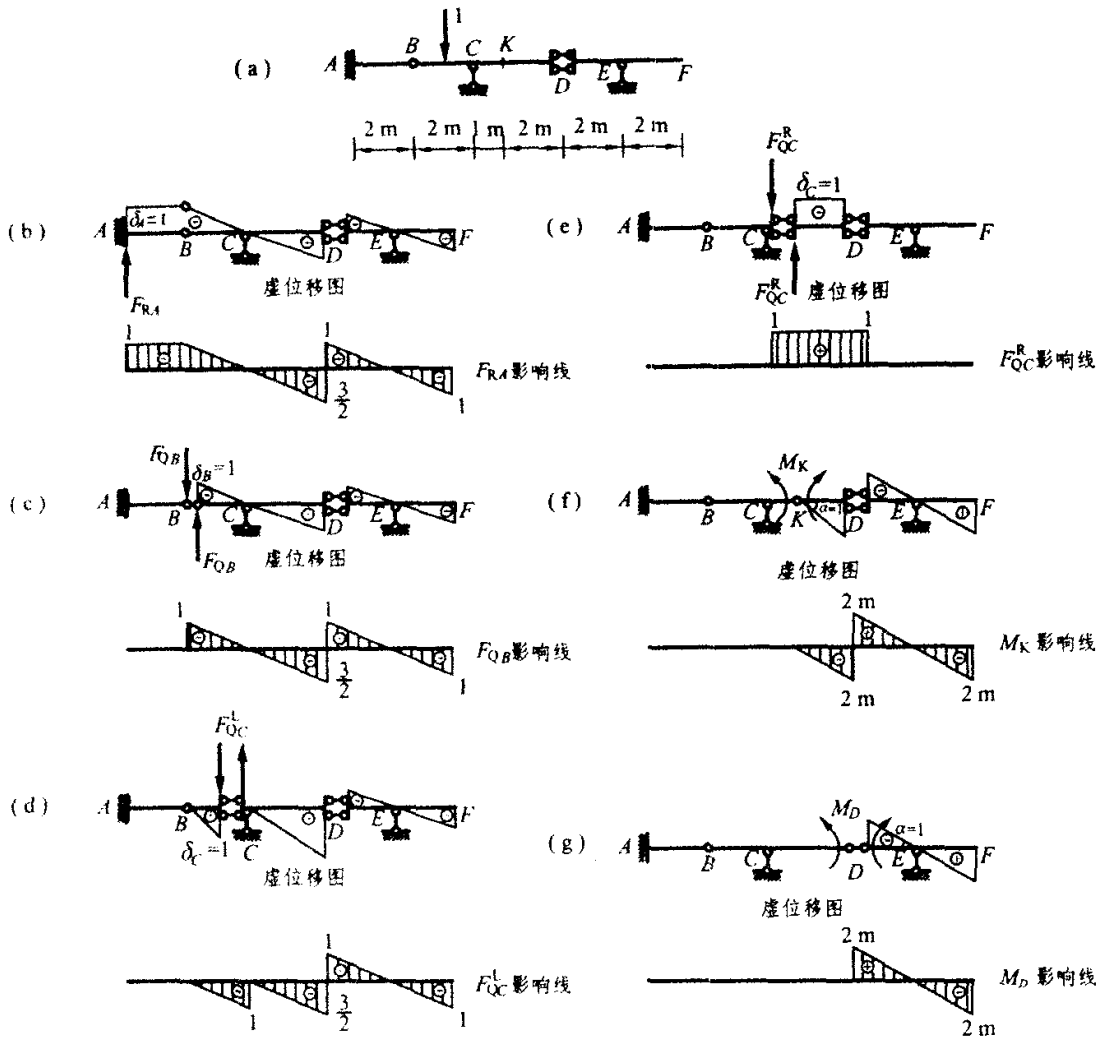


图 8-25

用机动法作多跨静定梁的反力或内力影响线时，需注意：① 分清解除所求量值的相应约束所得体系的机构部分和几何不变部分，并按机构部分的位移特征作位移图；② 解除约束所得体系的每一刚片的位移图为一段直线，而由“滑动铰”连接的两刚片的位移图为相互平行的两段直线；③ 体系在每一竖向支杆处的竖向位移为零。

【例 29】 作图 8-26(a)所示梁在结点荷载作用下的 F_{RB}、F_{QG}^{L}、F_{QG}^{R}、F_{QB}^{L}、M_H、F_{QH}^{R}影响线。各节间长度为 2 m。

详解 先按多跨静定梁，绘制出各指定量值在直接荷载作用下的影响线，如图 8-26(a)中虚线所示，然后再取各结点处的纵距值，并将相邻结点的纵距连成直线。F_{RB}、F_{QG}、F_{QB}^{L}、M_H、F_{QH}^{R}影响线如图 8-26(b)～(g)所示。

评注 在作结点下左侧截面剪力影响线时，应将结点投影到右直线上，作结点下右侧截面剪力影响线时，应将结点投影到左直线上，如本例的 F_{QG}^{L}、F_{QG}^{R}影响线。

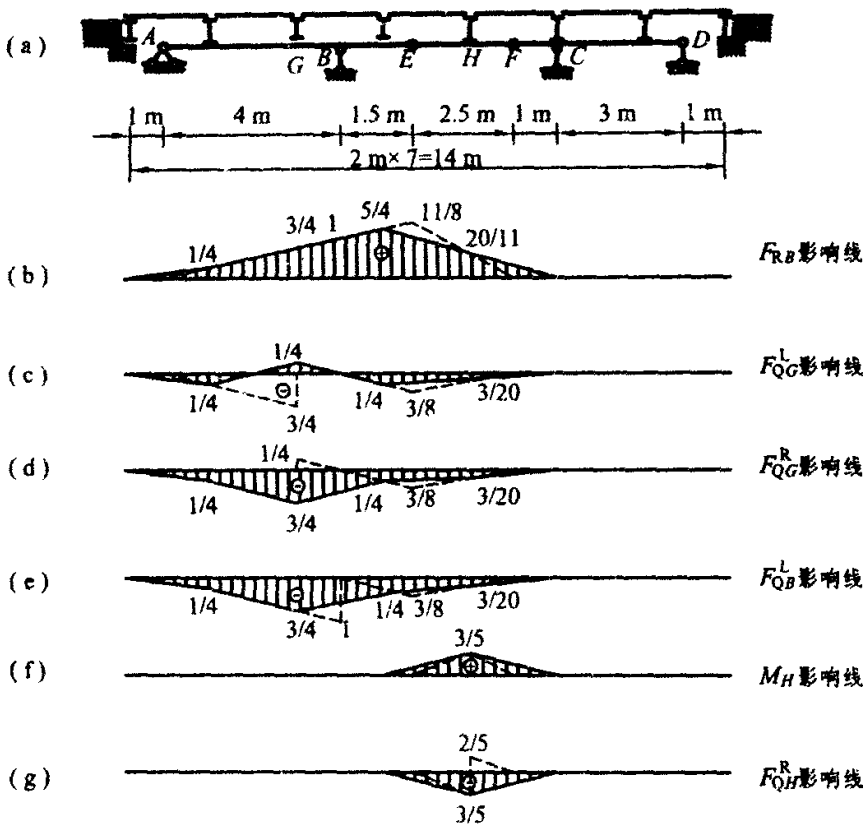


图 8-26

【例 30】 试用静力法作如图 8-27(a)所示三铰刚架的 M_K、F_{QK}、F_{NK}影响线。

详解 按三铰拱的反力、内力计算方法，通过相应简支梁(见图 8-27b)的反力和内力来求解三铰刚架的 M_K、F_{QK}、F_{NK}。

① 直接利用竖向荷载作用下三铰拱反力的计算公式，有

$$F_{RA}=F_{RA}^{0},\quad F_{RB}=F_{RB}^{0},\quad F_H=\frac{M_C^0}{f}=\frac{M_C^0}{2l}$$

根据上式和图 8-27(a)、(b)不难得出截面 K 的内力影响线方程，即

$$M_K=M_K^0-F_H\cdot 2l=M_K^0-M_C^0$$

$$F_{QK}=F_{QK}^0,\quad F_{NK}=-F_H=-\frac{M_C^0}{2l}$$

式中，F_{QK}^0、M_K^0、M_C^0 分别为相应简支梁截面 K 和 C 的内力。

② 绘出 M_C^0、M_K^0 的影响线(见图 8-27c、d)后，根据上面的影响线方程则可绘出 M_K、F_{NK}影响线(见图 8-27e、g)，而相应简支梁的 F_{QK}^0影响线即为 F_{QK}影响线(见图 8-27f)。

注意 绘制影响线时，可以利用已知的某些量值影响线来作出其他量值的

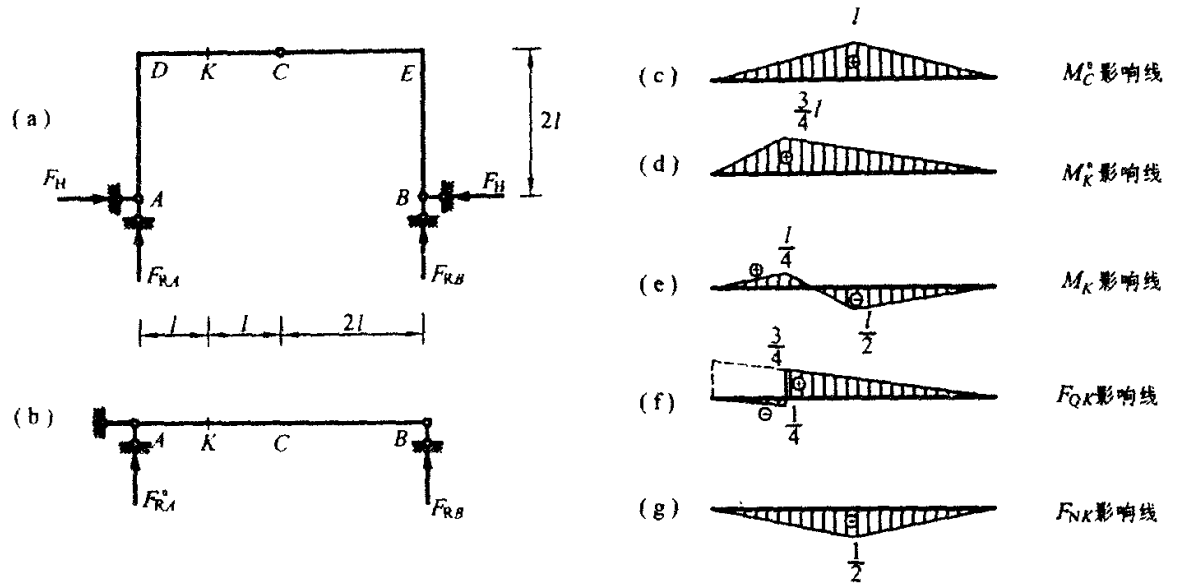


图 8-27

影响线，这种方法给影响线的绘制带来方便。在本例中就是利用了相应简支梁的 M_C^0、M_K^0、F_{QK}^0影响线来绘制三铰刚架的 M_K、F_{QK}、F_{NK}影响线。

【例 31】 试用静力法作图 8-28(a)所示桁架的 F_{N1}、F_{N2}、F_{N3}、F_{N4}、F_{N5}影响线。

详解 作图示静定梁式桁架影响线时，先构造一个图 8-28(b)所示的相应的简支梁。利用相应的简支梁的某些已知量值影响线来作出该梁式桁架指定杆内力影响线。

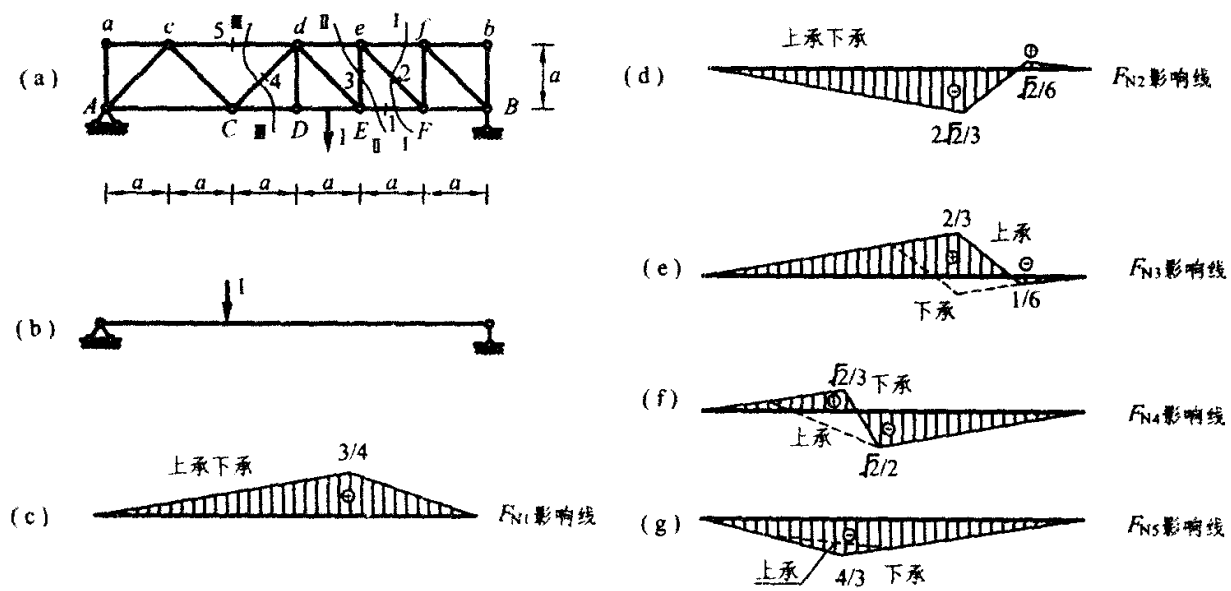


图 8-28

① 作下弦杆内力 F_{N1}影响线。作截面Ⅰ—Ⅰ，以结点 e 为力矩中心，用力矩

平衡方程 $\sum M_e = 0$，得 $F_{N1} = +M_e^0/a$，即 F_{N1} 影响线可由相应简支梁在 e 点（E、e 两点重合）的弯矩影响线求得。先作出相应简支梁 e 点的弯矩影响线 M_e^0，将它的纵坐标乘以 $1/a$，取 e 以左一段得到其左直线，取 e 以右一段得到其右直线，左右两直线交于力矩中心 e 之下。F_{N1} 影响线如图 8-28(c)所示。

② 作腹杆内力 F_{N2} 影响线。作截面Ⅰ—Ⅰ，由投影平衡方程 $\sum F_y = 0$，得 F_{N2} 的竖向分力 $F_{y2} = F_{QEF}^0$。先作出相应简支梁在结点荷载作用下 EF 节间的剪力影响线 F_{QEF}^0，取 E 以左一段得到其左直线，取 F 以右一段得到其右直线，E、F 两点纵坐标连以直线即为 F_{2y} 影响线。再将其竖标乘以$\sqrt{2}$，即得 F_{N2} 影响线如图 8-28(d)所示。

③ 作竖杆内力 F_{N3} 影响线。作截面Ⅱ—Ⅱ，截开下弦 EF 节间（对下弦承载），$F_{N3} = -F_{QEF}^0$。先作出相应简支梁在结点荷载作用下 EF 节间的剪力影响线，符号相反，取 E 以左一段得到其左直线；取 F 以右一段得到其右直线；E、F 两点纵坐标连以直线即为 F_{N3}（下承）影响线。如图 8-28(e)所示。

如果 $F_P = 1$ 在上弦移动，由截面Ⅱ—Ⅱ，截开载重弦上弦 de 节间，$F_{N3} = -F_{Qde}^0$。先作出相应简支梁在结点荷载作用下 de 节间的剪力影响线，符号相反，取 d 以左一段得到其左直线；取 e 以右一段得到其右直线；d、e 两点纵坐标连以直线即为 F_{N3}（上承）影响线，如图 8-28(e)虚线所示。

④ 作 F_{N4} 影响线。作截面Ⅲ—Ⅲ，截开下弦 CD 节间（对下弦承载）及上弦 cd 节间（对上弦承载），求出 F_{N4} 的竖向分力 $F_{y4} = -F_{QCD}^0$ 及 $F_{y4} = -F_{Qcd}^0$，由此作出 F_{y4}（下承）、（上承）影响线，注意下承和上承左右直线的区段是不同的。再将其竖标乘以$\sqrt{2}$，即得 F_{N4} 影响线如图 8-28(f)所示。

⑤ 作 F_{N5} 影响线。由截面Ⅲ—Ⅲ，以结点 C 为力矩中心，用力矩平衡方程 $\Sigma M_C = 0$，得 $F_{N5} = -M_C^0/a$，先作出相应简支梁 M_C^0 影响线，符号相反，再将其竖标除以 a 即得 F_{N5} 影响线，如图 8-28(g)所示。

评注 当上弦承载时，用静力法作影响线时所建立的平衡方程不改变，只是荷载作用范围改变了，因此，可以对上述下承时的影响线加以修正得到上承时的影响线。如下承和上承被截断的承载节间是不相同的，故左右直线的区段也就不相同的。

当上、下弦结点上下对齐时，绘制弦杆和斜杆轴力影响线，不需要区分桁架是上承还是下承。当上、下弦结点上下不对齐时绘制桁架轴力影响线，要区分是上承还是下承。

【例 32】 试利用影响线求图 8-29(a)所示多跨静定梁在固定位置的荷载作用下截面 E 的剪力。

详解 先用静力法或机动法绘出剪力 F_{QE} 影响线，如图 8-29(b)所示。再利用 F_{QE} 影响线求得固定荷载作用下 F_{QE} 值，由于截面 E 处作用有集中荷载 F_P，剪力 F_{QE} 在 E 处发生突变，因此应求出截面 E 左、右侧的剪力，即 F_{QE}^L 和 F_{QE}^R。

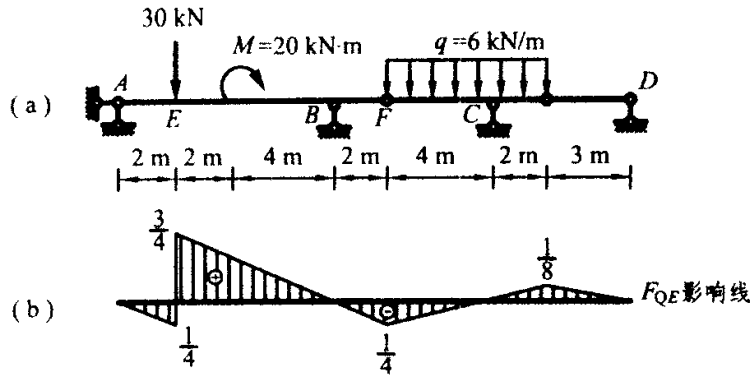


图 8-29

需注意的是：求 F_{QE}^{L}时，F_P落在右直线上；而求 F_{QE}^{R}时，F_P落在左直线上。

$$F_{QE}^{L}=F_P y_E^R+\sum q\omega+M\tan\theta$$
$$=30\times\frac{3}{4}+6\left(-\frac{1}{2}\times4\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times2\times\frac{1}{8}\right)-20\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{6}$$
$$=17.75\ \text{kN}$$
$$F_{QE}^{R}=F_P y_E^L+\sum q\omega+M\tan\theta$$
$$=-30\times\frac{1}{4}+6\left(-\frac{1}{2}\times4\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times2\times\frac{1}{8}\right)-20\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{6}$$
$$=-12.25\ \text{kN}$$

【例 33】 求图 8-30(a)所示伸臂梁在移动荷载组作用下 M_K 的最大值。

详解 作 M_K 影响线如图 8-30(b)所示。① 设集中荷载 $F_P=100$ kN 在 K 点，如图 8-30(b)所示，由三角形影响线临界位置判别式，当 M_K 为极大时，应有

$$\begin{cases}\text{当 } F_P \text{ 向右移动时} & \dfrac{0}{1}<\dfrac{100+60\times3}{3}\\ \text{当 } F_P \text{ 向左移动时} & \dfrac{100}{1}>\dfrac{60\times3}{3}\end{cases}$$

所以 $F_P=100$ kN 在 K 点为一临界位置，此时

$$M_K=100\times\frac{3}{4}+60\times3\times\frac{1}{8}=97.5\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

② 设可移动的均布荷载 q 跨过 K 点，其左端离 K 点为 x，如图 8-30(c)所示。当 M_K 为极大时，应有

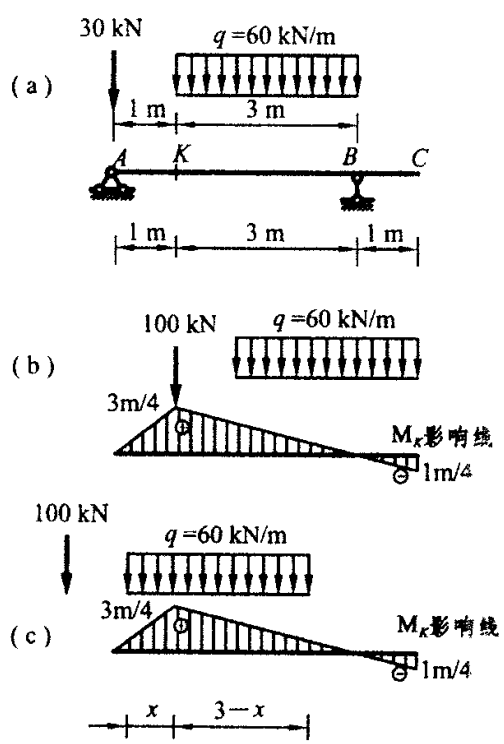


图 8-30

$$\frac{qx}{1}=\frac{q(3-x)}{3}$$

由此解得 $x=\frac{3}{4}m$

所以当移动的均布荷载 q 跨过 K 点 $\frac{3}{4}m$ 时为一临界位置，此时

$$M_K=q\omega=60\times\frac{1}{2}\left(\frac{3}{16}+\frac{3}{4}\right)\times 3$$
$$=84.38\ \text{kN}\cdot\text{m}$$

所以最不利荷载位置为 $F_P=100$ kN 在 K 点，$M_{K\max}=97.5$ kN·m。

【例 34】 试绘出图 8-31(a)所示超静定梁的 M_K、F_{QC}、F_{QL}、F_{RE}影响线的轮廓。

详解 分别解除与 M_K、F_{QC}、F_{QL}、F_{RE}相应的约束，并代以相应的正向约束力。然后绘出解除约束所得的结构在相应正向约束力作用下的虚位移图并将它反号，即可得到 M_K、F_{QC}、F_{QL}、F_{RE}影响线的轮廓，分别如图 8-31(b)～(e)所示。

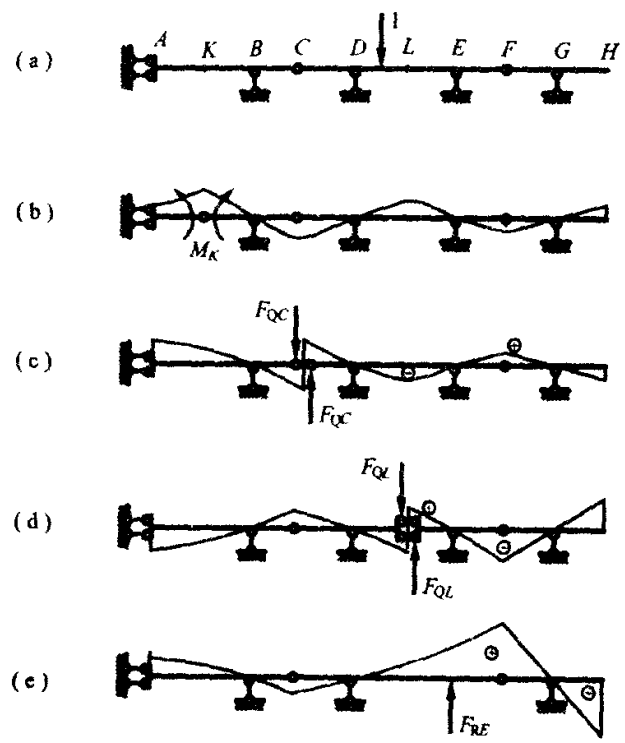


图 8-31

评注

① 在铰处挠曲线的凸向往往是相反的。例如，图 b 所示结构在 M_K 作用下，BC 段的挠曲线向下凸，而 CD 段的挠曲线向上凸。

② 各影响线在静定部分 EH 区段上的图形应是由直线段所组成，而且 EF

区段上的直线在 E 处需与邻接的挠曲线相切。这是由于解除约束所得的结构在相应约束力作用下发生变形致使截面 E 转动时，静定部分只会产生刚体位移。

③ F_{QL} 影响线在 L 处的左、右挠曲线在该处的切线应相互平行。这是由于解除与 F_{QL} 相应的约束，即将截面仍改为“滑动铰”，所得的结构在发生变形时，“滑动铰”不允许其左、右截面发生相对转动。

模拟试题自测

（一）判断题

8-1 任何静定结构的支座反力、内力的影响线，均由一段或数段直线所组成。（ ）

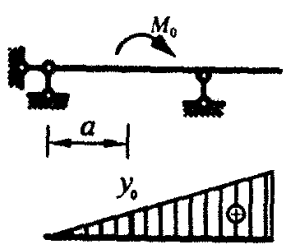
8-2 简支梁跨中截面弯矩的影响线与跨中有集中力 F_P 时的 M 图相同。（ ）

8-3 绝对最大弯矩是移动荷载下梁的各截面上最大的弯矩。（ ）

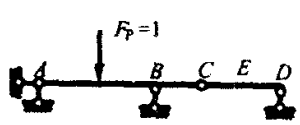
8-4 图(a)所示梁中某量 S 在单位移动集中力作用下的影响线示于图(b)，则在图(a)所示力偶荷载 M_0（位置固定）作用下 S 值应为 $S=M_0 y_0/a$。（ ）

8-5 图示结构 F_{QE} 影响线的 AC 段纵距不为零。（ ）

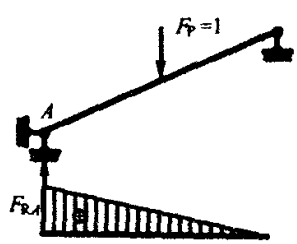
8-6 图示结构支座反力 F_{RA} 影响线形状为下图所示。（ ）



题 8-4 图



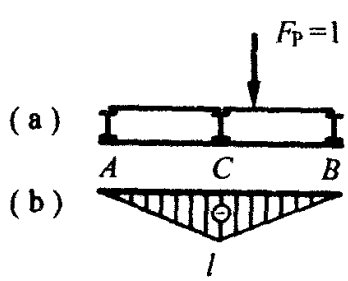
题 8-5 图



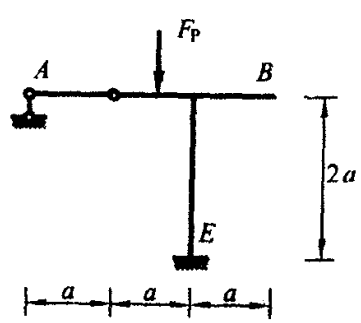
题 8-6 图

8-7 图(a)所示结构 F_{QC}^R 影响线为图(b)所示。（ ）

8-8 集中力 F_P 在图示结构 AB 范围内移动时，截面 E 的弯矩最大值为 $2F_P a$。（ ）



题 8-7 图



题 8-8 图

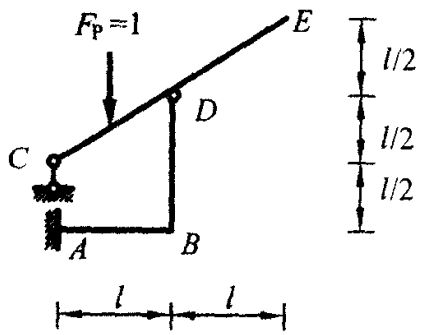
（二）单项选择题

8-9 图示结构，M_A 影响线（下侧受拉为正）D 处的纵标为（ ）。

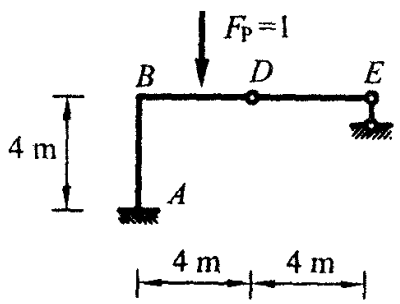
A. 0　　B. l　　C. $-l$　　D. $-2.236l/2$

8-10　图示结构 M_A 影响线($F_P=1$ 在 BE 移动)，右侧受拉为正，B、D 两点纵标(单位 m)为(　)。

A. 4，4　　B. -4，-4　　C. 0，-4　　D. 0，4



题 8-9 图



题 8-10 图

8-11　图示结构 F_{QC}^{R} 影响线为(　)。

A. 图(a)　　B. 图(b)　　C. 图(c)　　D. 图(d)

8-12　机动法作静定结构内力影响线的理论基础是(　)。

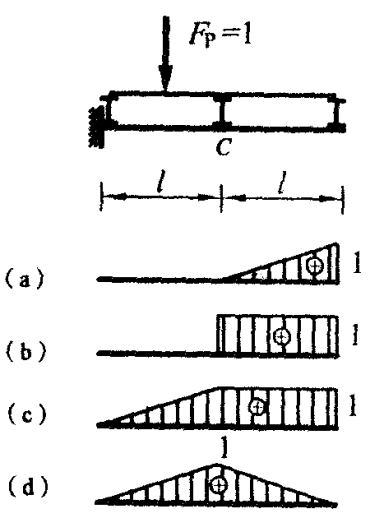
A. 刚体体系虚位移原理　　B. 功的互等定理

C. 位移互等定理　　D. 反力互等定理

8-13　图示结构，欲使支座 B 截面出现弯矩最大值 M_{Bmax}，梁上均布荷载的布局应为(　)。

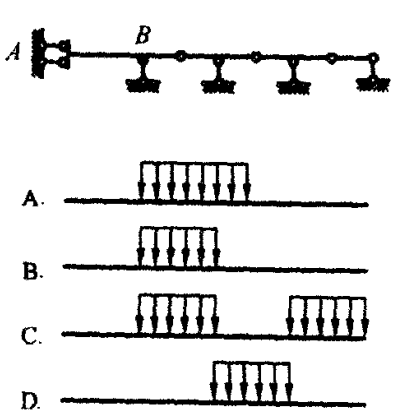
8-14　单位力偶 $M=1$ 沿图示梁 AB 移动，设反力 F_{RA} 向上为正，其影响线形状为(　)。

8-15　图示梁在给定移动荷载作用下，支座 B 反力最大值为(　)。

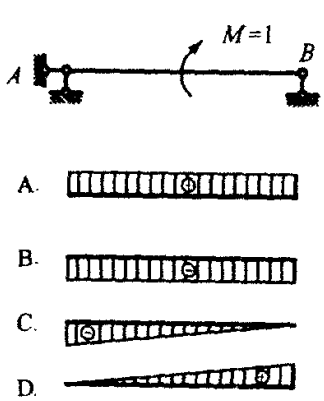


题 8-11 图

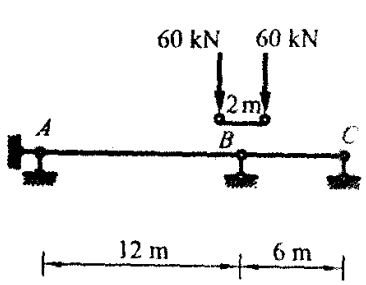
A. 110 KN　　B. 100 KN　　C. 120 KN　　D. 160 KN



题 8-13 图



题 8-14 图

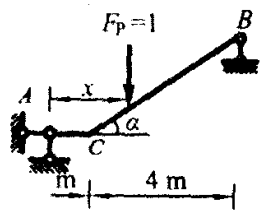


题 8-15 图

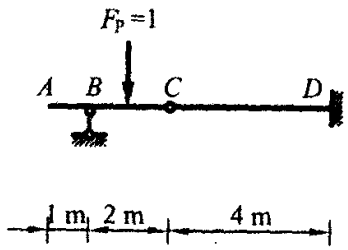
（三）计算分析题

8-16　竖向单位力在图示折梁 ACB 上移动，求 F_{RB}、M_C 影响线。

8-17　求图示梁中 M_D、F_{QC} 影响线。



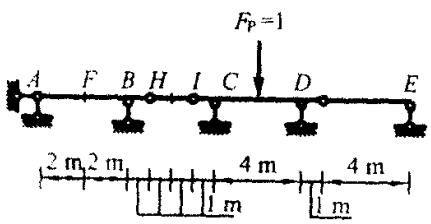
题 8-16 图



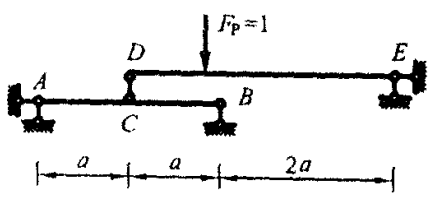
题 8-17 图

8-18　作图示结构 F_{QB}^{L}、M_F 的影响线。

8-19　单位荷载在图示梁 DE 上移动，求梁 AB 中 F_{RB}、M_C 的影响线。

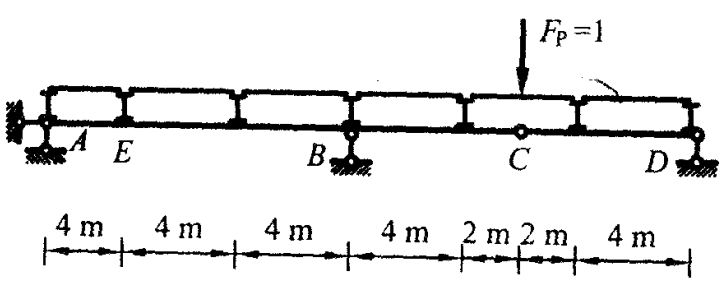


题 8-18 图



题 8-19 图

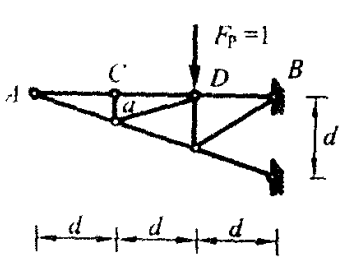
8-20　作图示结构 M_B、F_{QE}^{R} 的影响线。



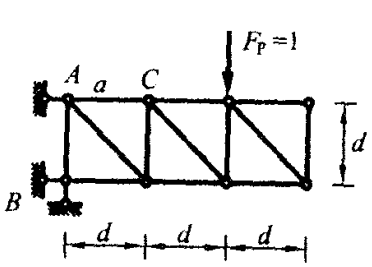
题 8-20 图

8-21、8-22　图示桁架，单位荷载在桁架上弦移动，求 F_{Na} 的影响线。

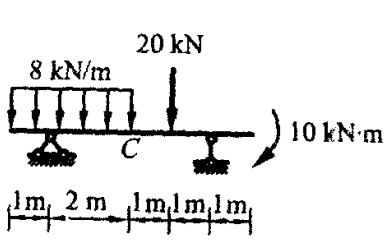
8-23　试画出图示梁 M_C 的影响线，并利用影响线求给定荷载下的 M_C 值。



题 8-21 图



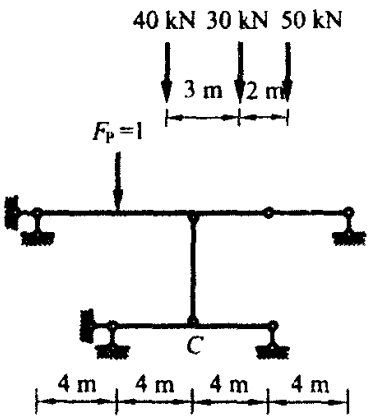
题 8-22 图



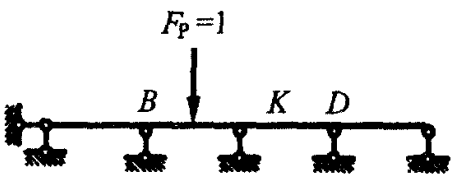
题 8-23 图

8-24　作图示结构的 M_C 影响线，并求图示移动荷载系作用下 M_C 的最大值。

8-25　试用机动法作图示梁的 F_{RB}、F_{QK}影响线的形状。



题 8 - 24 图



题 8 - 25 图

模拟试题答案

（一）判断题

8-1 （√）　8-2 （×）　8-3 （√）　8-4 （√）　8-5 （×）　8-6 （√）

8-7 （√）　8-8 （×）

（二）单项选择题

8-9 (C)　8-10 (C)　8-11 (A)　8-12 (A)　8-13 (D)　8-14 (B)

8-15 (A)

（三）计算分析题

8-16　$\overline{F}_{RB}=1$（B 点的值），$\overline{F}_{RB}=0$（A 点的值）。

$\overline{M}_C=0$（A、B 点的值），$\overline{M}_C=\frac{3}{4}m$（$C$ 点的值）。

8-17　$\overline{M}_D=2m$（A 点的值），$\overline{M}_D=-4m$（C 点的值）。

$\overline{F}_{QC}=\frac{1}{2}$（$A$ 点的值），$\overline{F}_{QC}=-1$（C 点的值）。

8-18　$\overline{F}_{QB}^{L}=-1$（B 左点的值），$\overline{F}_{QB}^{L}=-\frac{1}{4}$（$H$ 点的值）。

$\overline{M}_F=1m$（F 点的值），$\overline{M}_F=-\frac{1}{2}m$（$H$ 点的值）。

8-19　$\overline{F}_{RB}=\frac{1}{2}$（$D$ 点的值），$\overline{F}_{RB}=0$（E 点的值）。

$\overline{M}_C=\frac{a}{2}$（$D$ 点的值），$\overline{M}_C=0$（E 点的值）。

8-20　$\overline{M}_B=0$（B 点以左的值），$\overline{M}_B=-4m$（C 点左、右两结点处的值）。

$\overline{F}_{QE}^{R}=-\frac{1}{3}$（$E$ 点的值），$\overline{F}_{QE}^{R}=\frac{1}{3}$（$E$ 点右边相邻结点处的值），

$\overline{F}_{QE}^{R}=-\frac{1}{3}$（$C$ 点左、右两结点处的值）。

8-21 $F_P=1$ 在 A 时，$\overline{F}_{N_a}=0$；$F_P=1$ 在 C 时，$\overline{F}_{N_a}=-1$；$F_P=1$ 在 D 点以右时，$\overline{F}_{N_a}=0$。

8-22 $\overline{F}_{N_a}=0$（C 点以左的值），$\overline{F}_{N_a}=2$（右端点的值）。

8-23 $M_C=11\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

8-24 $M_{C\max}=295\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

参 考 文 献

1 杨耀乾，唐昌荣．结构力学．第3版．北京：高等教育出版社，1987

2 龙驭球，包世华主编．结构力学(上册)．第2版．北京：高等教育出版社，1994

3 龙驭球，包世华主编．结构力学(下册)．第2版．北京：高等教育出版社，1996

4 李廉锟主编．结构力学．第3版．北京：高等教育出版社，1995

5 杠正国主编．结构分析．北京：高等教育出版社，2003

6 杠正国主编．结构力学教程．成都：西南交通大学出版社，2003

7 彭俊生等编．结构力学指导型习题册．成都：西南交通大学出版社，2002

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]
书名= 《结构力学学习指导与能力训练》
S S 号= 3 3 9 5 4 6
作者= 刘蓉华
下载位置= h t t p : / / R t i . 5 r e a d . c o m / D 2 0 7 2 0 D B 9 7 F 9 C 0 1 3 9 4 B 0 7 B C E 8 A 4 D 8 3 5 2 6 1 4 E E A 4 9 6 A 5 A B 7 2 5 4 4 F D 4 C 1 3 2 1 5 9 E C 2 D F 2 2 F 5 E F 6 9 3 2 0 0 F 5 D 6 7 C 8 A 0 5 9 /

前言
目录
第一章　平面体系的几何组成分析
学习目的与基本要求
知识点考点精要
典型例题分析及习题解析
模拟试题自测
模拟试题答案
第二章　静定结构的内力计算
学习目的与基本要求
知识点考点精要
典型例题分析及习题解析
模拟试题自测
模拟试题答案
第三章　静定结构的位移计算
学习目的与基本要求
知识点考点精要
典型例题分析及习题解析
模拟试题自测
模拟试题答案
第四章　力法
学习目的与基本要求
知识点考点精要
典型例题分析及习题解析
模拟试题自测
模拟试题答案
第五章　位移法
学习目的与基本要求
知识点考点精要
典型例题分析及习题解析
模拟试题自测
模拟试题答案
第六章　矩阵位移法
学习目的与基本要求
知识点考点精要
典型例题分析及习题解析
模拟试题自测
模拟试题答案
第七章　结构动力学
学习目的与基本要求
知识点考点精要
典型例题分析及习题解析
模拟试题自测
模拟试题答案
第八章　影响线及其应用
学习目的与基本要求
知识点考点精要
典型例题分析及习题解析
模拟试题自测
模拟试题答案

参考文献